

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH



ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH (CO4029)

XÂY DỰNG HỆ THỐNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP

Giảng viên hướng dẫn: Võ Thị Ngọc Châu

STT	Họ tên SV	MSSV	% Hoàn thành
1	Nguyễn Đức Nghĩa	2312266	100%
2	Trần Tiến Khải	2311566	100%
3	Phạm Bùi Trí Dũng	2310569	100%

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng ... năm 2026

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH



ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH (CO4029)

XÂY DỰNG HỆ THỐNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP

Giảng viên hướng dẫn: Võ Thị Ngọc Châu

STT	Họ tên SV	MSSV	% Hoàn thành
1	Nguyễn Đức Nghĩa	2312266	100%
2	Trần Tiến Khải	2311566	100%
3	Phạm Bùi Trí Dũng	2310569	100%

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng ... năm 2026



Lời cảm ơn



Tóm tắt đồ án

Abstract



Mục lục

Lời cảm ơn	i
Tóm tắt đồ án	ii
Danh mục từ viết tắt và thuật ngữ	vi
Danh mục hình	viii
Danh mục bảng	ix
1 Giới thiệu	1
1.1 Động cơ của đề tài	1
1.2 Mục tiêu	4
1.3 Phạm vi	5
1.4 Ý nghĩa	7
1.5 Cấu trúc báo cáo	8
2 Kiến thức và công nghệ nền tảng	9
2.1 Đặc điểm hàng nông sản	9
2.2 Bối cảnh chính sách và tiêu chuẩn chất lượng nông sản	13
2.3 Cơ sở lý thuyết nền tảng	15
2.4 Ứng dụng AI trong phân tích dữ liệu và ra quyết định thương mại điện tử	22
2.5 Kết chương	25
3 Công trình liên quan	26
3.1 Các nghiên cứu liên quan	26
3.2 Các hệ thống và nền tảng liên quan	28
3.3 Vì sao các nền tảng hiện có chưa đi theo hướng này	30



3.4	Kết chương	31
4	Hệ thống đề xuất	33
4.1	Ngữ cảnh nghiệp vụ	33
4.2	Mô tả hệ thống	51
4.3	Yêu cầu	62
4.4	Kết chương	75
5	Phân tích và thiết kế	76
5.1	Phân tích	76
5.2	Giải pháp công nghệ	99
5.3	Thiết kế	103
5.4	Kết chương	109
6	Hiện thực và kiểm thử	110
6.1	Hiện thực	110
6.2	Kiểm thử	111
6.3	Kết chương	111
7	Đánh giá hệ thống	112
7.1	Mục tiêu và phương pháp đánh giá	112
7.2	Đánh giá chức năng	113
7.3	Đánh giá phía máy chủ (back-end)	113
7.4	Đánh giá phía giao diện (front-end)	114
7.5	Đánh giá mô-đun AI	115
7.6	Kết chương	115
8	Tổng kết	116
8.1	Kết quả đạt được	116
8.2	Hạn chế của phiên bản hiện tại	116
8.3	Hướng phát triển	117
	Kế hoạch thực hiện	119
	Tài liệu tham khảo	122



Phụ lục	130
Phụ lục B. Bộ công cụ đánh giá khả dụng	130
Phụ lục D. Điều khoản dịch vụ	133
Phụ lục E. Business Model Canvas đầy đủ	139
Phụ lục F. Ánh xạ vấn đề, hướng giải quyết và mục tiêu	140
Phụ lục G. Đối chiếu nông sản với các loại hàng hóa khác	141
Phụ lục H. Chứng nhận nông sản phổ biến trên thế giới	143
Phụ lục I. Đối sánh các giải pháp công nghệ	144
Phụ lục J. Truy vết từ nhu cầu người dùng tới yêu cầu	148
Phụ lục K. Từ điển dữ liệu	151
Phụ lục L. Ngưỡng đo lường và căn cứ	160
Phụ lục M. Ma trận Priority, Feasibility và Testability	167
Phụ lục N. Khoảng cách với yêu cầu thị trường xuất khẩu	172
Phụ lục O. Nguồn dữ liệu nông sản khảo sát cho mô-đun AI	173



Danh mục từ viết tắt và thuật ngữ

Từ viết tắt / thuật ngữ	Giải nghĩa
1P	First-party – Mô hình nền tảng tự mua hàng rồi bán lại, tự chịu rủi ro tồn kho
3P	Third-party – Mô hình nền tảng làm trung gian, người bán giữ quyền sở hữu hàng tới khi giao
3PL	Third-Party Logistics – Đơn vị logistics bên thứ ba
AI	Artificial Intelligence – Trí tuệ nhân tạo
API	Application Programming Interface – Giao diện lập trình ứng dụng
B2B	Business to Business – Giao dịch giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp
B2B2C	Business to Business to Consumer – Mô hình lai giữa B2B và B2C
B2C	Business to Consumer – Giao dịch giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng
COD	Cash On Delivery – Thanh toán khi nhận hàng
CSDL	Cơ sở dữ liệu
CSKH	Chăm sóc khách hàng
CTR	Click-Through Rate – Tỷ lệ nhấp
eKYC	electronic Know Your Customer – Xác minh danh tính điện tử
ERD	Entity-Relationship Diagram – Sơ đồ quan hệ thực thể
FEFO	First-Expired-First-Out – Hết hạn trước, xuất trước
FR / NFR	Functional / Non-Functional Requirement – Yêu cầu chức năng / phi chức năng
GGN	GlobalG.A.P. Number – Mã định danh 13 chữ số của GlobalGAP
GLN	Global Location Number – Mã định danh địa điểm/bên tham gia theo chuẩn GS1



Từ viết tắt / thuật ngữ	Giải nghĩa
GMV	Gross Merchandise Value – Tổng giá trị hàng hóa giao dịch
GPKD	Giấy phép kinh doanh
GS1	Tổ chức quốc tế xây dựng chuẩn định danh và trao đổi dữ liệu chuỗi cung ứng
GTIN	Global Trade Item Number – Mã định danh sản phẩm theo chuẩn GS1
HTX	Hợp tác xã
MAPE	Mean Absolute Percentage Error – Sai số phần trăm tuyệt đối trung bình
MOQ	Minimum Order Quantity – Số lượng đặt hàng tối thiểu
MST	Mã số thuế
OAuth	Open Authorization – Giao thức ủy quyền đăng nhập qua tài khoản bên thứ ba
OCOP	One Commune One Product – Chương trình Mỗi xã một sản phẩm
OTP	One-Time Password – Mật khẩu dùng một lần
PCI-DSS	Payment Card Industry Data Security Standard – Tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu thẻ thanh toán
QR	Quick Response code – Mã phản hồi nhanh
RBAC	Role-Based Access Control – Kiểm soát truy cập theo vai trò
RFQ	Request For Quotation – Yêu cầu báo giá
RPO	Recovery Point Objective – Mục tiêu điểm khôi phục dữ liệu
SFSC	Short Food Supply Chain – Chuỗi cung ứng thực phẩm ngắn
SLA	Service Level Agreement – Cam kết mức độ dịch vụ
SSCC	Serial Shipping Container Code – Mã định danh đơn vị hậu cần theo chuẩn GS1
SSR	Server-Side Rendering – Kết xuất trang phía máy chủ
TMDT	Thương mại điện tử
VietGAP / GlobalGAP	Vietnamese / Global Good Agricultural Practices – Tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt trong nước / quốc tế



Danh mục hình

1.1	Thực trạng chuỗi cung ứng nông sản Việt Nam	2
2.1	Tăng trưởng của chương trình OCOP giai đoạn 2024–2025	14
4.1	Business Model Canvas — cụm tạo giá trị cho ai	35
4.2	Business Model Canvas — cụm cách thức thực hiện	36
4.3	Business Model Canvas — cụm dòng tiền vào và ra	37
5.1	Chú giải ký hiệu dùng trong các lưu đồ quy trình nghiệp vụ	77
5.2	Lưu đồ quy trình đăng ký, xác thực nhà cung cấp và kiểm duyệt chứng nhận	78
5.3	Lưu đồ quy trình đăng, kiểm duyệt sản phẩm và sinh mã QR truy xuất .	79
5.4	Lưu đồ quy trình thu mua vào kho của nền tảng	80
5.5	Lưu đồ quy trình bán lẻ B2C (phần 1)	81
5.6	Lưu đồ quy trình bán lẻ B2C (phần 2)	82
5.7	Lưu đồ quy trình đánh giá sản phẩm và nhà cung cấp	83
5.8	Lưu đồ quy trình bán sỉ B2B (phần 1)	84
5.9	Lưu đồ quy trình bán sỉ B2B (phần 2)	85
5.10	Lưu đồ quy trình vận chuyển hàng dễ hư hỏng và xử lý khiếu nại	86
5.11	Lưu đồ quy trình giám sát, xử lý vi phạm và báo cáo của nhân sự nội bộ	87
5.12	Sơ đồ Use Case tổng quan hệ thống Farmery	90
5.13	Sơ đồ Use Case chi tiết — tác nhân Nhà cung cấp	91
5.14	Sơ đồ Use Case chi tiết — tác nhân Khách lẻ	92
5.15	Sơ đồ Use Case chi tiết — tác nhân Khách sỉ	93
5.16	Sơ đồ Use Case chi tiết — nhân sự nội bộ (kiểm duyệt viên, nhân viên vận hành, quản trị viên hệ thống)	94
5.17	Sơ đồ quan hệ thực thể (ERD) hệ thống Farmery	107

Danh mục bảng

3.1	So sánh các sàn thương mại điện tử trong nước liên quan đến nông sản .	28
3.2	So sánh các mô hình quốc tế tham khảo	29
3.3	Ma trận khoảng trống nghiên cứu: Farmery so với các nền tảng đối chứng	31
4.1	Đối chiếu hai luồng thương mại của Farmery	34
4.2	Các nguồn giao dịch làm thay đổi tồn kho	47
4.3	Các nhóm người dùng và phạm vi tham gia	54
4.4	Bảy vai trò của nhân sự nội bộ Farmery	55
4.5	Bản đồ hành trình khách hàng trên hệ thống Farmery	60
5.1	Danh sách tác nhân trong sơ đồ use case	88
5.2	Đặc tả use case UC-B2 — Ghi nhật ký canh tác theo lô	95
5.3	Đặc tả use case UC-B4 — Duyệt sản phẩm và lô hàng	95
5.4	Đặc tả use case UC-C4 — Thanh toán đơn hàng bán lẻ	96
5.5	Đặc tả use case UC-D4 — Chốt báo giá và giao kết hợp đồng bán sỉ . . .	97
5.6	Đặc tả use case UC-D7 — Xác nhận nhận hàng và thanh toán theo đợt .	98
5.7	Đặc tả use case UC-C7 — Kiểm duyệt đánh giá nghi vấn	99
KH.1	Kế hoạch thực hiện theo hai giai đoạn	119
PL.1	Kịch bản tác vụ dùng trong đánh giá khả dụng	131
PL.2	Phiếu ghi kết quả quan sát theo từng tác vụ	132
PL.3	Business Model Canvas đầy đủ của Farmery	139
PL.4	Ánh xạ giữa vấn đề, hướng giải quyết và mục tiêu của đề án	141
PL.5	Đối chiếu đặc điểm nông sản với các loại hàng hóa khác	142
PL.6	Chứng nhận và giấy tờ nông sản theo thị trường	143
PL.7	Đối sánh các phương án công nghệ theo hạng mục	144
PL.8	Đối sánh các hướng tiếp cận cho từng mô-đun AI	147



PL.9	Truy vết từ user story sang yêu cầu	149
PL.10	Nhóm yêu cầu chức năng theo nhóm người dùng	150
PL.11	Đặc tả thực thể nhóm 1: người dùng và phân quyền	151
PL.12	Đặc tả thực thể nhóm 2: gian hàng, sản phẩm và truy xuất nguồn gốc	153
PL.13	Đặc tả thực thể nhóm 3: giao dịch bán lẻ B2C	156
PL.14	Đặc tả thực thể nhóm 4: giao dịch bán sỉ B2B	159
PL.15	Ngưỡng đo lường cụ thể cho các yêu cầu phi chức năng	161
PL.16	Ngưỡng chất lượng mục tiêu cho từng mô-đun AI	166
PL.17	Ma trận đánh giá Priority, Feasibility và Testability cho các FR	167
PL.18	Ma trận Priority, Feasibility và Testability cho NFR	170
PL.19	Khoảng cách giữa nhật ký canh tác hiện tại và yêu cầu xuất khẩu	172
PL.20	Nguồn dữ liệu nông sản khảo sát cho mô-đun AI	173

Chương 1

Giới thiệu

1.1 Động cơ của đề tài

1.1.1 Bối cảnh và thực trạng

Chuỗi cung ứng nông sản truyền thống tại Việt Nam hiện vẫn phụ thuộc nặng vào các khâu trung gian — nông sản thường đi qua 4–5 khâu trước khi đến tay người tiêu dùng cuối, khiến giá thành bị đội lên 30–40% so với giá tại trang trại [1] — trong khi phần lớn nông dân vẫn giao dịch qua kênh tự do do thương lái định giá. Hình 1.1 tổng hợp các số liệu chính minh họa cho thực trạng này.

Vai trò của thương lái trong bối cảnh này mang tính hai mặt [2]:

- **Mặt tích cực:** giải quyết bài toán thu gom, sơ chế và vận chuyển phân tán mà từng nông hộ nhỏ khó tự thực hiện.
- **Mặt tiêu cực:** do nắm thông tin thị trường tốt hơn nông dân (bất cân xứng thông tin — mục 2.3.5) và thường là điểm bán duy nhất tại địa phương vào thời điểm thu hoạch, thương lái có vị thế đàm phán giá vượt trội, dẫn đến hiện tượng ép giá khi vào vụ thu hoạch rộ.

1.1.2 Đặc thù của mặt hàng nông sản

Thực trạng trên không thể tách rời khỏi bản chất của chính mặt hàng. Nông sản tươi mau hỏng, sản lượng dồn theo mùa vụ, chất lượng không đồng nhất giữa các lô, và đặc biệt là người mua không tự kiểm chứng được chất lượng kể cả sau khi đã sử dụng. Những đặc điểm này khiến nông sản không thể được phục vụ tốt bởi các nền tảng thương mại

Tổng hợp số liệu dùng trong mục 1.1 — nguồn: IPSARD/Tạp chí Công Thương, VILAS, TheLeader, Tuổi Trẻ



4–5

khâu trung gian trước khi nông sản đến tay người tiêu dùng cuối

IPSARD / Tạp chí Công Thương, 2023–2024



+30–40%

giá thành bị đội lên qua các khâu trung gian so với giá tại trang trại

IPSARD / Tạp chí Công Thương, 2023–2024



80%

sản lượng nông sản tiêu thụ qua chợ truyền thống tại Hà Nội/TP.HCM (bán lẻ hiện đại chỉ 15–20%)

IPSARD / Tạp chí Công Thương, 2023–2024



21,6%

nông sản được sản xuất theo hình thức liên kết chuỗi nông dân/HTX–doanh nghiệp (2024)

Bộ NN&PTNT, 2024



85–90%

lượng nông sản xuất khẩu phải đi qua trung gian bằng thương hiệu nước ngoài

VILAS, 2023



~25%

giá trị nông dân/doanh nghiệp Việt thực nhận trên giá bán đến tay người tiêu dùng cuối

VILAS, 2023



20–40%

tỷ lệ tổn thất sau thu hoạch ngành rau quả, gây thiệt hại 3,5–4,1 tỷ USD/năm

Tuổi Trẻ, đầu 2026



117

kho lạnh chuyên nghiệp cả nước — 90% trong số đó chỉ phục vụ thủy sản/thịt, gần như không có kho cho rau quả tươi

Tuổi Trẻ, đầu 2026

Farmery — Đồ án chuyên ngành CO4029

Hình 1.1: Thực trạng chuỗi cung ứng nông sản Việt Nam

điện tử vốn thiết kế cho hàng công nghiệp. Phân tích đầy đủ các đặc điểm này cùng hệ quả của chúng lên thiết kế hệ thống được trình bày tại mục 2.1.

1.1.3 Vấn đề cần giải quyết

Từ thực trạng trên, đề án xác định bốn vấn đề chính dẫn tới hiện tượng “được mùa mất giá” và sự thiếu tin cậy trên thị trường nông sản:

- V1. Cung dồi theo mùa vụ:** sản lượng tăng ồ ạt và đồng loạt khi vào vụ thu hoạch do sản xuất còn theo tập quán mùa vụ, thiếu thông tin nhu cầu để quy hoạch rải vụ.
- V2. Thiếu kênh tiêu thụ:** nông dân thiếu phương án tiêu thụ đa kênh và năng lực chế biến sâu/bảo quản để hấp thụ sản lượng dư thừa, nên vẫn phụ thuộc vào thương lái địa phương.
- V3. Hao hụt sau thu hoạch và thiếu kho lạnh:**
- Theo ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hiệp hội Rau quả Việt Nam (Vinafruit), được TheLeader (2024) dẫn lại, tỷ lệ hao hụt với một số loại trái cây có thể lên tới 35–40% [3].
 - Xét trên toàn ngành rau quả, tỷ lệ tổn thất sau thu hoạch ở mức 20–40%, tương ứng thiệt hại 3,5–4,1 tỷ USD mỗi năm; số liệu đầu năm 2026 cho thấy tình trạng thiếu kho lạnh chuyên dụng cho rau quả tươi chưa được cải thiện đáng kể so với năm 2024 [4].
 - Hệ quả: nông dân buộc phải “bán ngay, bán vội” khi thu hoạch, càng suy yếu vị thế đàm phán giá trước thương lái.
- V4. Thiếu minh bạch nguồn gốc và niềm tin:** người mua thiếu công cụ kiểm chứng chất lượng trước khi giao dịch, nên khó phân biệt nông sản “sạch” thật với sản phẩm chỉ gắn mác marketing. Theo lý thuyết bất cân xứng thông tin (mục 2.3.5), khi đó người bán hàng chất lượng cao không chứng minh được giá trị thực để nhận mức giá tương xứng, làm suy giảm động lực sản xuất theo tiêu chuẩn.

Bốn vấn đề này được ánh xạ sang hướng giải quyết cụ thể của Farmery và các mục tiêu tương ứng tại mục 1.2; bảng ánh xạ đầy đủ được trình bày tại Phụ lục F.

1.2 Mục tiêu

1.2.1 Mục tiêu tổng quát

Xây dựng Farmery — một nền tảng thương mại điện tử chuyên biệt cho nông sản, vận hành đồng thời hai luồng: một sàn bán sỉ nơi nông dân và hợp tác xã tự bán cho doanh nghiệp thu mua, và một gian hàng bán lẻ nơi chính nền tảng thu mua hàng rồi bán lại cho người tiêu dùng — nhằm góp phần giải quyết bốn vấn đề đã nêu tại mục 1.1.3.

1.2.2 Mục tiêu cụ thể

- MT1.** Xây dựng quy trình đăng ký, xác thực và kiểm duyệt chứng nhận chất lượng cho nhà cung cấp, làm cơ sở minh bạch hóa thông tin nguồn gốc sản phẩm.
- MT2.** Hiện thực cơ chế truy xuất nguồn gốc bằng mã QR gắn với nhật ký canh tác theo từng lô sản phẩm.
- MT3.** Hiện thực luồng bán sỉ theo báo giá và hợp đồng cho doanh nghiệp thu mua, có hỗ trợ giá bậc theo sản lượng tối thiểu (MOQ).
- MT4.** Hiện thực luồng bán lẻ theo mô hình nền tảng tự thu mua và bán lại, gồm quản lý đơn thu mua, tồn kho theo lô và định giá bán.
- MT5.** Thiết kế quy trình vận chuyển và xử lý khiếu nại phù hợp đặc thù hàng nông sản dễ hư hỏng.
- MT6.** Tích hợp các tính năng AI hỗ trợ ra quyết định: tìm kiếm theo ngữ nghĩa, gợi ý sản phẩm và dự báo giá nông sản.
- MT7.** Xây dựng công cụ quản trị gồm kiểm duyệt, giám sát vi phạm và báo cáo thống kê để vận hành nền tảng.

1.2.3 Mục tiêu đánh giá hệ thống

Ngoài việc xây dựng được hệ thống, đề án đặt mục tiêu kiểm chứng kết quả bằng số đo thay vì mô tả định tính. Bốn nhóm mục tiêu đánh giá dưới đây định hướng toàn bộ Chương 7:

- **Đánh giá chức năng:** chứng minh các yêu cầu chức năng đã đề ra đều hoạt động đúng, thông qua bộ test case phủ hết các nhóm yêu cầu và các luồng nghiệp vụ chính của cả hai luồng thương mại.
- **Đánh giá hiệu năng và độ tin cậy:** đo thời gian phản hồi, khả năng chịu tải đồng thời và tính toàn vẹn dữ liệu, đối chiếu với các ngưỡng phi chức năng đã đặt ra. Trường hợp cần kiểm chứng kỹ nhất là chống bán vượt tồn kho khi cùng một lô hàng được giao dịch song song ở hai luồng.
- **Đánh giá mô-đun AI:** đo chất lượng từng mô-đun bằng chỉ số phù hợp với bài toán của nó, đối chiếu với ngưỡng mục tiêu đã đặt trước khi hiện thực để tránh việc chọn chỉ số sau khi đã biết kết quả.
- **Đánh giá khả dụng:** thử nghiệm với đại diện các nhóm người dùng, trong đó nhóm nông dân và hợp tác xã là phép thử khó nhất do hạn chế về kỹ năng số — nếu nhóm này dùng được thì các nhóm còn lại không phải trở ngại.

Nguyên tắc chi phối việc chọn phạm vi hiện thực: những hạng mục không đánh giá được bằng số trong điều kiện của đề án thì không đưa vào phạm vi, mà chuyển sang hướng phát triển tại Chương 8.

1.3 Phạm vi

Mục này giới thiệu ranh giới của đề án trên bốn khía cạnh: không gian, thời gian, nội dung nghiệp vụ và mức độ hiện thực về mặt kỹ thuật.

1.3.1 Phạm vi không gian

Farmery được thiết kế cho thị trường nội địa Việt Nam, với một địa bàn thí điểm cụ thể thay vì phủ toàn quốc ngay từ đầu. Nguồn cung được lấy từ vùng trồng rau và hoa quả ôn đới tại Lâm Đồng — vùng chuyên canh rau lớn nhất cả nước, có sản lượng đều quanh năm và tỷ lệ hộ sản xuất đạt chứng nhận cao hơn mặt bằng chung. Kênh bán lẻ giao hàng trong phạm vi Thành phố Hồ Chí Minh, cách vùng trồng khoảng ba trăm ki-lô-mét với tuyến xe lạnh vận hành hằng ngày — đủ gần để hàng tươi tới tay người mua trong vòng một ngày kể từ khi rời kho.

Lựa chọn địa bàn này không phải ngẫu nhiên mà xuất phát trực tiếp từ đặc thù luồng bán lẻ: vì nền tảng tự sở hữu hàng, mọi giờ hàng nằm trên đường đều là chi phí hao hụt

do chính nền tảng gánh. Riêng luồng bán sỉ không chịu ràng buộc này do khối lượng đơn hàng lớn bù đắp được chi phí vận chuyển, nên có thể phục vụ khách doanh nghiệp trên toàn quốc. Các nghiệp vụ thương mại xuyên biên giới nằm ngoài phạm vi.

1.3.2 Phạm vi thời gian

Số liệu thực trạng và các văn bản chính sách được tham chiếu trong đề án thuộc giai đoạn 2020–2026, ưu tiên nguồn cập nhật nhất tại thời điểm thực hiện. Bản thân đề án được thực hiện trong một học kỳ, chia thành hai giai đoạn ứng với hai mốc nộp bài — giữa kỳ ngày 15/10/2026 và cuối kỳ ngày 31/12/2026 — theo kế hoạch trình bày ở cuối báo cáo. Dữ liệu dùng để kiểm thử và đánh giá hệ thống là dữ liệu mô phỏng do nhóm sinh ra, không phải dữ liệu giao dịch thương mại thật — đây là giới hạn cần lưu ý khi đọc kết quả đánh giá tại Chương 7, đặc biệt với các mô-đun AI vốn phụ thuộc vào lượng dữ liệu tích lũy theo thời gian.

1.3.3 Phạm vi nội dung

Hệ thống phục vụ ba nhóm người dùng bên ngoài — nhà cung cấp là nông dân và hợp tác xã, khách sỉ là doanh nghiệp thu mua, khách lẻ là người tiêu dùng cá nhân — cùng nhân sự nội bộ của Farmery được chia thành bảy vai trò theo phạm vi công việc (chi tiết tại mục 4.2.1). Về nghiệp vụ, đề án bao phủ toàn bộ vòng đời của một lô nông sản trên nền tảng: từ đăng ký và xác thực nhà cung cấp, đăng và kiểm duyệt sản phẩm, tới hai luồng bán hàng song song, quản lý tồn kho và vận chuyển, đánh giá uy tín, và cuối cùng là các công cụ quản trị (mục 4.1.2).

1.3.4 Giới hạn kỹ thuật

Trong khuôn khổ một đề án chuyên ngành, hệ thống dừng ở phiên bản thử nghiệm với các giới hạn được xác định trước:

- **Xác minh chứng nhận và mã số vùng trồng thực hiện thủ công**, do cơ quan cấp chưa có giao diện tra cứu cho bên ngoài.
- **Không ứng dụng blockchain** cho truy xuất nguồn gốc — lý do phân tích tại mục 2.3.3.
- **Không vận hành kho bãi quy mô lớn**: Farmery chỉ duy trì kho sơ chế và đóng gói nhỏ tại vùng trồng. Vận chuyển theo mô hình lai: đơn vị vận chuyển thứ ba đảm

nhận chặng dài, đội giao hàng của Farmery chỉ phục vụ chặng ngắn quanh kho và chỉ được thiết kế, không hiện thực trong đề án (mục 2.3.8).

- **Không xử lý giấy tờ xuất khẩu** như kiểm dịch thực vật hay chứng nhận xuất xứ; hệ thống chỉ quản lý nhóm chứng nhận thực hành sản xuất và an toàn thực phẩm (mục 2.1.3).
- **Thanh toán và tạm giữ tiền** được hiện thực trên môi trường thử nghiệm của cổng thanh toán, không phải giao dịch tài chính thật.
- **Không phát triển ứng dụng di động gốc**: giao diện là ứng dụng web cài đặt được (PWA), dùng chung cho mọi nhóm người dùng.
- **Kết nối hệ thống truy xuất nguồn gốc của Nhà nước qua bản giả lập**: lớp tích hợp theo đúng chuẩn kết nối đã công bố, kết nối thật chỉ bật khi được cấp quyền.

1.4 Ý nghĩa

1.4.1 Ý nghĩa thực tiễn

Hệ thống hướng tới hỗ trợ trực tiếp các nhóm người dùng đã phân tích tại mục 4.2.1:

- **Nhà cung cấp**: có hai lựa chọn đầu ra thay vì phụ thuộc vào thương lái — tự bán sỉ để giữ toàn bộ giá bán, hoặc bán cả lô để nhận tiền ngay.
- **Khách sỉ**: có kênh đặt hàng theo hợp đồng với nguồn cung đã được xác minh chứng nhận.
- **Khách lẻ**: mua được nông sản truy xuất được nguồn gốc, với một đầu mối duy nhất chịu trách nhiệm về chất lượng.
- **Đội ngũ vận hành**: có công cụ thu mua, kiểm duyệt, giám sát và báo cáo để vận hành nền tảng.

1.4.2 Ý nghĩa khoa học

Đề án góp phần hệ thống hóa và vận dụng có chọn lọc các lý thuyết liên quan đến mô hình thương mại điện tử nhiều vai trò, chuỗi cung ứng thực phẩm ngắn và hiện tượng rút

ngắn tầng trung gian, truy xuất nguồn gốc theo chuẩn GS1, cùng lý thuyết bất cân xứng thông tin trong thiết kế hệ thống uy tín, vào một bài toán ứng dụng cụ thể là nông sản Việt Nam.

Dóng góp riêng nằm ở chỗ đề án không dừng ở việc chọn một mô hình kinh doanh có sẵn mà phân tích vì sao các nền tảng hiện có đều tránh mô hình tự sở hữu hàng đối với nông sản tươi (mục 3.3), rồi từ đó xác định điều kiện ràng buộc để mô hình kết hợp trở nên khả thi. Việc đối chiếu với các nghiên cứu đã công bố và các nền tảng đã triển khai thực tế giúp làm rõ khoảng trống mà đề án hướng tới lấp đầy (xem mục 3.4).

1.5 Cấu trúc báo cáo

Báo cáo được tổ chức thành tám chương như sau:

- **Chương 1** — giới thiệu đề tài: động cơ thực hiện, các vấn đề cần giải quyết, mục tiêu, phạm vi và ý nghĩa của đề án.
- **Chương 2** — kiến thức và công nghệ nền tảng: bối cảnh chính sách, tiêu chuẩn nông sản, các lý thuyết và bài toán AI được vận dụng.
- **Chương 3** — các nghiên cứu và hệ thống liên quan, phân tích khoảng trống để định vị đề án.
- **Chương 4** — hệ thống đề xuất: ngữ cảnh nghiệp vụ, mô tả hệ thống, vấn đề nghiên cứu, thách thức và các yêu cầu.
- **Chương 5** — phân tích và thiết kế: mô hình hóa quy trình, giải pháp công nghệ, kiến trúc, cơ sở dữ liệu, mô hình AI, API, UI/UX và test case.
- **Chương 6** — hiện thực và kiểm thử hệ thống.
- **Chương 7** — đánh giá hệ thống ở phía front-end, back-end và mô-đun AI.
- **Chương 8** — tổng kết kết quả đạt được và hướng phát triển.

Cuối báo cáo là kế hoạch thực hiện theo hai giai đoạn, tài liệu tham khảo và các phụ lục.

Chương 2

Kiến thức và công nghệ nền tảng

Chương này trình bày các kiến thức nền tảng mà Farmery vận dụng: đặc điểm của chính mặt hàng nông sản và hệ quả của chúng lên thiết kế hệ thống, bối cảnh chính sách và tiêu chuẩn chất lượng tại Việt Nam, các lý thuyết về mô hình thương mại điện tử, chuỗi cung ứng, truy xuất nguồn gốc, uy tín và công nghệ nền tảng, cùng các bài toán trí tuệ nhân tạo được tích hợp vào hệ thống. Các nền tảng và nghiên cứu cụ thể có liên quan được khảo sát riêng tại Chương 3.

2.1 Đặc điểm hàng nông sản

Toàn bộ thiết kế của Farmery xuất phát từ một điểm: nông sản không hành xử giống các loại hàng hóa khác trên sàn thương mại điện tử. Mục này làm rõ phạm vi khái niệm “nông sản” được dùng trong đề án, các đặc điểm phân biệt nông sản với hàng hóa thông thường, và các chứng nhận mà một lô nông sản cần có để ra thị trường.

2.1.1 Phạm vi khái niệm nông sản trong đề án

Pháp luật Việt Nam không có một định nghĩa duy nhất về “nông sản” áp dụng cho mọi mục đích. Đề án xác định phạm vi dựa trên ba căn cứ:

- **Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12** [5] — Điều 2 định nghĩa *thực phẩm tươi sống* là “thực phẩm chưa qua chế biến bao gồm thịt, trứng, cá, thủy hải sản, rau, củ, quả tươi và các thực phẩm khác chưa qua chế biến” (khoản 21); phân biệt *sơ chế* — xử lý sản phẩm trồng trọt để tạo ra thực phẩm tươi sống có thể ăn ngay hoặc nguyên liệu cho khâu chế biến (khoản 16) — với *chế biến*, tức xử lý theo

phương pháp công nghiệp hoặc thủ công để tạo thành sản phẩm thực phẩm (khoản 4).

- **Nghị định số 15/2018/NĐ-CP** [6] — Điều 4 khoản 1 quy định nhóm phải tự công bố sản phẩm, trong đó có *thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn*. Đây là ranh giới pháp lý phân biệt nhóm nông sản tươi hoặc sơ chế (không phải tự công bố) với nhóm chế biến sâu đóng gói (bắt buộc tự công bố).
- **Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14** [7] — xác định hoạt động trồng trọt bao gồm cả khâu thu hoạch, sơ chế, bảo quản, chế biến và thương mại sản phẩm cây trồng, cho thấy chuỗi giá trị nông sản được pháp luật nhìn nhận là liên tục từ ruộng tới thị trường.

Trên cơ sở đó, hàng hóa được chia thành bốn nhóm với ranh giới trong và ngoài phạm vi như sau:

- **Nhóm 1 — Nông sản tươi chưa qua chế biến** (rau, củ, quả, gạo, các loại hạt): *trong phạm vi*, là trực chính của nền tảng.
- **Nhóm 2 — Nông sản sơ chế hoặc bảo quản đơn giản** (sấy khô, cấp đông, đóng gói hút chân không, không thêm phụ gia): *trong phạm vi*.
- **Nhóm 3 — Nông sản chế biến sâu** (nước ép, mứt, trà, tinh dầu — phần lớn sản phẩm OCOP thuộc nhóm này): *trong phạm vi có điều kiện* — nhà cung cấp bắt buộc phải có bản tự công bố sản phẩm và giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
- **Nhóm 4 — Ngoài phạm vi**: thủy sản sống, thịt tươi, động vật sống (đòi hỏi điều kiện kiểm dịch và bảo quản khác hẳn); thực phẩm chức năng, thuốc bảo vệ thực vật, vật tư nông nghiệp và mọi hàng hóa phi thực phẩm.

Ranh giới này không chỉ mang tính học thuật: nó là căn cứ trực tiếp để xây dựng danh mục sản phẩm đóng và danh sách loại trừ ở khâu đăng bán, nhằm ngăn nhà cung cấp đăng nhằm hoặc cố tình đăng sai loại hàng (mục 4.1.2).

2.1.2 Nông sản khác hàng hóa thông thường ở điểm nào

So với hàng công nghiệp và hàng tiêu dùng đóng gói — nhóm hàng mà các sàn thương mại điện tử phổ thông được thiết kế để phục vụ — nông sản có bốn khác biệt chi phối toàn bộ thiết kế hệ thống:

- **Mau hỏng, hạn sử dụng tính bằng ngày.** Hàng công nghiệp tồn kho hàng năm không mất giá trị; rau quả tươi mất giá trị theo từng ngày. Hệ quả: tồn kho phải quản lý theo lô kèm hạn sử dụng, ưu tiên xuất trước lô hết hạn trước, và thời gian giao hàng trở thành ràng buộc chứ không phải tiện ích. Đi kèm là tỷ lệ tổn thất sau thu hoạch 20–40% (Chương 1), buộc phải tính chi phí hao hụt vào mô hình kinh doanh.
- **Nguồn cung theo mùa vụ, không theo đơn đặt hàng.** Nhà máy sản xuất thêm khi có cầu; nông dân không thể thu hoạch sớm hơn mùa vụ. Hệ quả: giá và sản lượng biến động mạnh theo thời điểm trong năm, cần dự báo thay vì chỉ ghi nhận.
- **Chất lượng không đồng nhất giữa các lô.** Hai lô cùng giống, cùng vùng trồng vẫn khác nhau về kích cỡ và độ chín, lại bán theo khối lượng hoặc theo bó chứ không theo “cái”. Hệ quả: dữ liệu mô tả phải gắn theo từng lô thay vì theo mã sản phẩm, và hệ thống phải hỗ trợ nhiều đơn vị tính.
- **Người mua không tự kiểm chứng được chất lượng.** Người mua không thể nhìn quả cà chua để biết nó có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật hay không — kể cả sau khi đã ăn. Đây chính là loại hàng hóa mà lý thuyết bất cân xứng thông tin (mục 2.3.5) mô tả. Cộng với ràng buộc pháp lý về an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và chứng nhận bên thứ ba trở thành bắt buộc chứ không phải tùy chọn, và khâu kiểm duyệt không thể chỉ dựa vào tự động hóa.

Phụ lục G đối chiếu đầy đủ chín tiêu chí giữa nông sản, hàng công nghiệp và hàng tiêu dùng đóng gói, kèm ràng buộc thiết kế tương ứng của từng tiêu chí.

2.1.3 Chứng nhận và giấy tờ để nông sản ra thị trường

Một lô nông sản muốn đi từ trang trại ra thị trường — đặc biệt là thị trường xuất khẩu — phải kèm theo hai loại hồ sơ.

Chứng nhận về cách thức sản xuất, cấp cho cơ sở và có hiệu lực nhiều năm, chia thành ba nhóm. Nhóm *thực hành nông nghiệp tốt* gồm GlobalG.A.P. — chuẩn được công nhận rộng rãi nhất, bao phủ từ trước thu hoạch tới đóng gói, có thể bổ sung mô-đun GRASP về điều kiện lao động [8] — và VietGAP cho chuỗi cung ứng nội địa. Nhóm *canh tác hữu cơ* gồm USDA Organic [9], EU Organic [10] và JAS Organic. Nhóm *an toàn thực phẩm cho khâu chế biến* lấy HACCP làm nền, phát triển lên thành ISO 22000, FSSC

22000, BRCGS Food Safety và IFS Food — trong đó bốn chuẩn sau nằm trong danh sách được Sáng kiến An toàn Thực phẩm Toàn cầu công nhận [11]. Ngoài ra còn các chứng nhận phục vụ thị trường ngách như Halal, Kosher, Fairtrade và Rainforest Alliance.

Giấy tờ đi theo từng lô hàng, cấp riêng cho mỗi chuyến hàng. Quan trọng nhất là giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật lập theo chuẩn ISPM 12 [12], giấy chứng nhận xuất xứ để hưởng ưu đãi thuế quan, và phiếu kết quả phân tích dư lượng. Để xuất khẩu chính ngạch còn cần mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói, tại Việt Nam cấp theo Nghị định số 38/2026/NĐ-CP [13]. Ở thị trường nội địa, nhóm chế biến sâu phải có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm và bản tự công bố sản phẩm.

Phụ lục H liệt kê đầy đủ từng chứng nhận kèm phạm vi áp dụng, thị trường đích và mức độ hỗ trợ của Farmery. Trong phạm vi đồ án, hệ thống hỗ trợ tải lên và kiểm duyệt nhóm chứng nhận về cách thức sản xuất; nhóm giấy tờ theo lô phục vụ xuất khẩu nằm ngoài phạm vi (mục 1.3) nhưng được nêu ở đây để thấy bức tranh đầy đủ mà một nền tảng nông sản hoàn chỉnh phải xử lý.

Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản quốc gia. Từ ngày 1/7/2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vận hành chính thức hệ thống truy xuất nguồn gốc nông, lâm, thủy sản của Nhà nước [14]. Cách hệ thống này tổ chức dữ liệu — nông hộ, vùng trồng, lô hàng, cơ sở đóng gói — trùng với cách Farmery tổ chức nhật ký canh tác theo lô, nên dùng được làm tham chiếu khi thiết kế lược đồ dữ liệu ở mục 5.3.5. Tuy vậy trường vùng trồng của Farmery hiện chỉ là mô tả tự do, chưa mô hình hóa thành định danh xác thực chéo được với mã số vùng trồng do Nhà nước cấp — khoảng cách này được phân tích ngay ở mục kế tiếp.

2.1.4 Thảo luận: nhật ký canh tác cho thị trường xuất khẩu

Mục 1.3 đã đặt nghiệp vụ xuất khẩu xuyên biên giới ra ngoài phạm vi đồ án. Mục này đối chiếu thiết kế nhật ký canh tác hiện tại với yêu cầu thực tế của thị trường xuất khẩu — không nhằm thay đổi thiết kế, mà để cho thấy việc thu hẹp phạm vi dựa trên hiểu biết cụ thể về phần bị bỏ ra.

Hai khung quy định đáng chú ý. Lệnh số 248 của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, ban hành ngày 12/4/2021 và có hiệu lực từ 1/1/2022, buộc mọi cơ sở sản xuất, chế biến và bảo quản thực phẩm nước ngoài phải đăng ký mã số trước khi xuất hàng vào Trung Quốc. Riêng mười tám nhóm thực phẩm rủi ro cao — trong đó có rau quả tươi và rau quả sấy khô — phải do cơ quan thẩm quyền của nước xuất khẩu tiến cử, doanh nghiệp không tự đăng ký trực tiếp được [15]. Ở châu Âu, Điều 18 Quy định (EC) số 178/2002

buộc mọi tác nhân trong chuỗi thực phẩm phải xác định được nhà cung cấp liền trước và khách hàng liền sau của mình, tức nguyên tắc “một bước lùi, một bước tiến” [16]. Cần lưu ý bản thân Điều 18 không ấn định thời hạn lưu hồ sơ; các mốc cụ thể nằm ở hướng dẫn thi hành của Ủy ban châu Âu, theo đó hàng có hạn sử dụng dưới ba tháng chỉ cần lưu sáu tháng, còn hàng không ghi hạn sử dụng thì lưu năm năm [17].

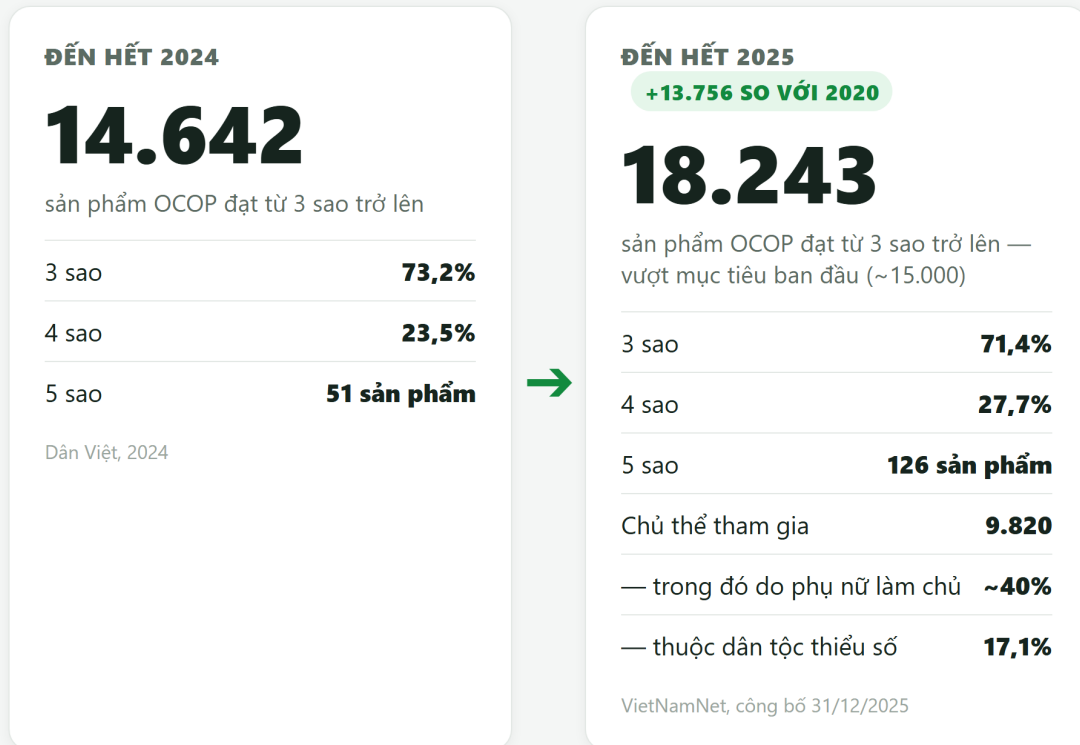
Khoảng cách so với thiết kế hiện tại. Phụ lục N đối chiếu năm tiêu chí: cách xác minh chứng nhận, cách định danh vùng trồng, thời hạn lưu trữ hồ sơ, số bên tham gia truy xuất, và yêu cầu giám sát sinh vật gây hại. Điểm chung của cả năm là chúng không phải chuyện “thêm vài trường dữ liệu”. Xác minh chứng nhận phải đi qua đầu mối Nhà nước thay vì do kiểm duyệt viên của nền tảng tự kiểm duyệt; định danh vùng trồng phải là mã số chính thức có thể bị thu hồi; và chuỗi truy xuất giãn từ hai lớp — nhà cung cấp và nền tảng — thành năm sáu bên độc lập gồm cả cơ sở đóng gói, đơn vị kiểm dịch và hải quan hai nước.

Khoảng cách đó xác nhận quyết định đặt xuất khẩu ngoài phạm vi là hợp lý: nó kéo theo thay đổi về quy trình xác minh, thời hạn lưu trữ và số bên tham gia, vượt khỏi khối lượng hợp lý của một đề án một học kỳ. Điều kiện cụ thể để mở rộng về sau được trình bày tại Chương 8.

2.2 Bối cảnh chính sách và tiêu chuẩn chất lượng nông sản

Chương trình OCOP (Mỗi xã một sản phẩm) là chương trình quốc gia hỗ trợ chuẩn hóa và nâng cao giá trị sản phẩm nông thôn/nông sản đặc trưng vùng miền. Hình 2.1 tổng hợp số liệu tăng trưởng từ 2024 đến 2025 [18, 19]. Giai đoạn 2026–2030, chương trình được định hướng chuyển trọng tâm “từ số lượng sang chất lượng”, trong đó đẩy mạnh số hóa sản xuất, truy xuất nguồn gốc và tiêu thụ qua thương mại điện tử được xác định là một trong các trụ cột [19] — đây là tín hiệu chính sách thuận lợi cho định hướng của Farmery, đồng thời cũng là nguồn cung sản phẩm có thương hiệu và câu chuyện xuất xứ, phù hợp để đưa lên một sàn TMDT có tính năng truy xuất nguồn gốc.

Số hóa sản xuất, truy xuất nguồn gốc và tiêu thụ qua TMĐT là một trong các trụ cột định hướng 2026–2030



Farmery — Đồ án chuyên ngành CO4029

Hình 2.1: Tăng trưởng của chương trình OCOF giai đoạn 2024–2025

Về chính sách, nông nghiệp được xác định là lĩnh vực ưu tiên chuyển đổi số từ Quyết định số 749/QĐ-TTg (2020) [20] và Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị [21]. Văn bản cập nhật nhất là **Quyết định số 5943/QĐ-BNNMT (31/12/2025)** của Bộ Nông nghiệp và Môi trường [22], phê duyệt kế hoạch chuyển đổi số ngành với ba nội dung liên quan trực tiếp tới Farmery: xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung cho nông nghiệp, đưa dữ liệu về nguyên tắc chỉ khai báo một lần, và ứng dụng dữ liệu lớn cùng AI trong giám sát và dự báo sản xuất [23]. Đây là căn cứ cho thấy định hướng của đồ án phù hợp với chủ trương vĩ mô.

Về tiêu chuẩn chất lượng, VietGAP và GlobalGAP là hai chuẩn thực hành nông nghiệp tốt mà Farmery dùng làm căn cứ kiểm duyệt chứng nhận:

- **VietGAP** (Vietnamese Good Agricultural Practices) — tiêu chuẩn trong nước, khoảng 70 tiêu chí, phù hợp chuỗi cung ứng nội địa (siêu thị, bếp ăn tập thể, chợ

dầu mỗi).

- **GlobalGAP** — tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt hơn, 252 tiêu chuẩn (36 tiêu chí bắt buộc 100%, 127 tiêu chí tối thiểu 95%, 89 tiêu chí khuyến nghị), là điều kiện tiếp cận thị trường khó tính (EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Mỹ); sản phẩm đạt chuẩn được gán mã định danh GGN 13 chữ số trong cơ sở dữ liệu toàn cầu, truy xuất minh bạch hơn VietGAP.

Một cơ sở đạt GlobalGAP đã vượt chuẩn VietGAP nên không cần chứng nhận VietGAP riêng; VietGAP thường là bước đệm năng lực trước khi nông dân/HTX tiến tới GlobalGAP nếu có định hướng xuất khẩu [24]. Đây là căn cứ để Farmery thiết kế quy trình kiểm duyệt chứng nhận theo 2 cấp độ (nội địa/VietGAP và xuất khẩu/GlobalGAP) tương ứng với 2 nhóm khách mua lẻ và mua sỉ B2B.

2.3 Cơ sở lý thuyết nền tảng

2.3.1 Mô hình thương mại điện tử: hai trục phân loại

Thương mại điện tử được phân loại theo hai tiêu chí mà thực tế hay bị gộp làm một.

Tiêu chí thứ nhất là **bản chất các bên giao dịch**: B2B (Business to Business) giữa các doanh nghiệp, đặc trưng bởi đơn hàng số lượng lớn theo hợp đồng; B2C (Business to Consumer) giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng cá nhân.

B2B2C (Business to Business to Consumer) là trường hợp chuỗi có ba mắt xích: một doanh nghiệp bán cho một doanh nghiệp khác, rồi doanh nghiệp thứ hai bán tiếp cho người tiêu dùng cuối.

Tiêu chí thứ hai — và là tiêu chí quyết định với Farmery — là **ai sở hữu hàng hóa trong lúc giao dịch diễn ra**. Mô hình *third-party* (3P) để người bán giữ quyền sở hữu hàng cho tới khi giao; nền tảng chỉ trung gian và thu hoa hồng, không chịu rủi ro tồn kho. Mô hình *first-party* (1P) thì ngược lại: chính nền tảng mua hàng vào, tự định giá và bán lại, hưởng chênh lệch nhưng gánh toàn bộ rủi ro hàng không bán hết.

Hai tiêu chí này **độc lập với nhau**, nên kết hợp được thành bốn trường hợp. Cùng là B2B2C nhưng Shopee theo hướng 3P (thương hiệu tự bán cho người tiêu dùng qua sàn), còn mãng bán lẻ của Amazon theo hướng 1P (Amazon mua từ thương hiệu rồi bán lại). Việc phân biệt hai trục này quan trọng vì chúng quyết định hai thứ khác nhau: trục thứ nhất quyết định hệ thống phải phục vụ những nhóm người dùng nào, trục thứ hai quyết định ai chịu rủi ro tài chính và ai chịu trách nhiệm chất lượng trước người mua.

Farmery vận dụng cả hai trục và khác nhau giữa hai kênh:

- **Kênh bán sỉ — B2B kết hợp 3P:** nhà cung cấp bán thẳng cho doanh nghiệp thu mua, Farmery đứng giữa.
- **Kênh bán lẻ — B2B2C kết hợp 1P:** nhà cung cấp bán cho Farmery, Farmery bán tiếp cho người tiêu dùng, và sở hữu hàng trong suốt quá trình đó.

Lý do lựa chọn cùng cách hai kênh bổ trợ nhau được phân tích tại mục 4.1.1.

2.3.2 Lý thuyết chuỗi cung ứng nông sản ngắn (SFSC) và dis-intermediation

Chuỗi cung ứng thực phẩm ngắn (SFSC), theo định nghĩa của EU, là một chuỗi cung ứng liên quan đến một số lượng hạn chế các nhà điều hành kinh tế, cam kết hợp tác, phát triển kinh tế địa phương và duy trì mối quan hệ gần gũi về địa lý và xã hội giữa các nhà sản xuất thực phẩm, nhà chế biến và người tiêu dùng [25]. Có một số hình thức khác nhau của SFSC: bán trực tiếp từ nông dân đến người tiêu dùng cuối cùng (tại nông trại, chợ nông dân, giao hàng qua internet), các chương trình giao hộp sản phẩm, “tự hái”, và nông nghiệp được cộng đồng hỗ trợ (CSA). Lợi ích chính của SFSC là tăng tính minh bạch và niềm tin cho người tiêu dùng, đồng thời mang lại lợi nhuận kinh tế tốt hơn và quyền tự chủ lớn hơn cho nhà sản xuất; hạn chế chính là khối lượng sản xuất/phân phối bị giới hạn, chi phí vận hành trên mỗi đơn vị sản phẩm cao hơn và khó mở rộng quy mô so với chuỗi cung ứng dài truyền thống.

Một khái niệm liên quan đến SFSC là disintermediation (loại bỏ trung gian) — quá trình mà công nghệ số cho phép nhà sản xuất tiếp cận trực tiếp người mua cuối, cắt giảm các tầng trung gian truyền thống. Một ví dụ điển hình là chiến lược mà nhà bán lẻ máy tính trực tuyến Dell áp dụng vào đầu thế kỷ 21 [26]: công ty bán hàng hóa qua trang web của mình nhưng không có mặt trực tiếp tại các trung tâm mua sắm, giúp cung cấp hàng hóa với giá thấp hơn nhà bán lẻ truyền thống. Farmery về bản chất là một nỗ lực disintermediation có kiểm soát: không loại bỏ hoàn toàn trung gian (vẫn hợp tác với đơn vị vận chuyển), nhưng loại bỏ các tầng trung gian thương mại thuần túy hưởng chênh lệch giá mà không tạo thêm giá trị tương xứng như thương lái ép giá, đồng thời giữ được lợi ích quy mô của chuỗi cung ứng dài (tiếp cận thị trường rộng hơn) nhờ nền tảng số.

2.3.3 Truy xuất nguồn gốc thực phẩm: chuẩn GS1 và vai trò của blockchain

GS1 là tổ chức quốc tế phi lợi nhuận xây dựng các chuẩn định danh và trao đổi dữ liệu dùng chung toàn cầu cho chuỗi cung ứng, trong đó có bộ chuẩn dành riêng cho truy xuất nguồn gốc (GS1 Traceability Standard). GS1 định nghĩa cả mã định danh và phương tiện lưu trữ dữ liệu: GTIN cho sản phẩm ở mọi cấp độ đóng gói, GLN cho các bên và địa điểm, SSCC cho các đơn vị hậu cần và các khóa chuyên dụng cho tài sản và mối quan hệ. Sau khi có định danh, hệ thống ghi lại thông tin chuỗi cung ứng gắn với các định danh này, cho phép truy xuất thông tin lô hàng khi cần thu hồi hoặc xác minh xuất xứ [27]. Farmery ứng dụng điều này và tạo ra các mã QR gắn với từng lô hàng, đại diện cho khả năng định danh nguồn gốc, ghi lại dữ liệu ứng với lô hàng đó.

Blockchain là công nghệ chuỗi khối phân tán, cho phép ghi chép và lưu trữ thông tin theo cách không thể thay đổi hoặc làm giả, nhờ đó đảm bảo tính minh bạch, tin cậy và bảo mật cao cho các giao dịch. Trong lĩnh vực thương mại điện tử, blockchain có thể hỗ trợ các bên (doanh nghiệp, nông dân, đơn vị vận chuyển) trong truy xuất nguồn gốc sản phẩm, tối ưu hóa quản lý chuỗi cung ứng và nâng cao hiệu quả giao dịch thương mại quốc tế.

Tuy nhiên, blockchain vấp phải một giới hạn căn bản khi áp dụng cho truy xuất nguồn gốc thực phẩm: nó chỉ bảo đảm dữ liệu không bị sửa *sau khi đã ghi*, chứ không xác minh được dữ liệu đưa vào ban đầu có đúng hay không. Nông dân và cơ sở chế biến nhỏ vẫn nhập thông tin thủ công, nên gian lận tại nguồn hoặc tráo hàng trước khi đóng gói vẫn xảy ra mà blockchain không phát hiện được [28]. Vì vậy Farmery lưu nhật ký canh tác trên cơ sở dữ liệu tập trung theo nguyên lý định danh của GS1, kèm cơ chế bất biến sau khi công khai (NFR9.1).

Điều kiện để blockchain thực sự phát huy tác dụng thể hiện rõ ở trường hợp thành công được trích dẫn nhiều nhất: Walmart phối hợp với IBM Food Trust rút thời gian truy vết nguồn gốc một lô xoài bán tại Hoa Kỳ từ bảy ngày xuống còn 2,2 giây [29]. Kết quả này có một tiền đề mà Farmery không có: Walmart đủ lớn để buộc toàn bộ nhà cung cấp trong chuỗi nhập liệu đúng chuẩn lên cùng một hệ thống. Một sàn thương mại điện tử mới, với nhiều nhà cung cấp nhỏ lẻ phân tán, không có đòn bẩy đàm phán tương đương — mà chính chất lượng dữ liệu đầu vào mới quyết định giá trị của bản ghi bất biến.

Lý do thường được viện dẫn để trì hoãn blockchain — chi phí hạ tầng — lại không đứng vững khi kiểm chứng. Một nghiên cứu so sánh chi phí hạ tầng công nghệ thông tin

giữa mô hình tập trung và mô hình blockchain trên mười ba kịch bản triển khai cho chuỗi cung ứng gia cầm tại Thái Lan kết luận blockchain có chi phí hạ tầng thấp hơn khoảng 43% so với cách làm tập trung đang vận hành [30]. Báo cáo này vì vậy không lấy chi phí làm căn cứ để chưa dùng blockchain.

Căn cứ thật nằm ở nhóm rào cản khác. Một nghiên cứu năm 2025 về rào cản áp dụng blockchain cho chuỗi cung ứng thực phẩm dễ hư hỏng — cùng đặc thù dễ hư hỏng của nông sản mà Farmery phục vụ — xếp hạng mười bốn rào cản, ba vị trí cao nhất lần lượt là lo ngại bảo mật dữ liệu đi kèm mức độ trưởng thành công nghệ chưa đủ, nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư dữ liệu, và thiếu hạ tầng số [31]. Rào cản thứ ba trùng khít với đặc điểm đã phân tích của nhóm nhà cung cấp tại mục 4.2.1: hạn chế về kỹ năng số và thiết bị. Nói cách khác, đưa blockchain vào lúc này sẽ dựng thêm rào cản gia nhập cho đúng nhóm người dùng mà đề tài đặt mục tiêu hạ rào cản.

Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản của Nhà nước (TraceViet). Ngày 26/12/2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường ra mắt hệ thống truy xuất nguồn gốc nông, lâm, thủy sản, thí điểm với sầu riêng trong sáu tháng đầu năm 2026 và vận hành chính thức từ ngày 1/7/2026; người dân quét mã trên sản phẩm để xem thông tin nguồn gốc tại cổng TraceViet [32]. Hệ thống được định hướng kết nối với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành của Bộ, trong đó có mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói [33]. Chuẩn kết nối do Cục Chuyển đổi số công bố cho thấy ba điểm chi phối thiết kế của Farmery [34]:

- **Vai trò kết nối:** một nền tảng như Farmery tham gia với tư cách *đơn vị cung cấp giải pháp*, phải đăng ký, được cấp mã đơn vị, nộp khóa công khai và qua kiểm thử kỹ thuật trước khi được kết nối chính thức.
- **Chiều dữ liệu:** chuẩn mô tả chiều *dãy* dữ liệu — doanh nghiệp, vùng trồng, nông hộ, sản phẩm, nhật ký sản xuất, lô thu hoạch, vận chuyển — dưới dạng tệp XML có ký số; chuẩn không mô tả giao diện tra cứu cho bên ngoài.
- **Mã truy xuất:** mã lô do đơn vị giải pháp tự gán, còn mã truy xuất chính thức do hệ thống của Bộ cấp sau khi phê duyệt dữ liệu.

Văn bản chuẩn kết nối tại thời điểm tham khảo còn để trống số quyết định ban hành, và chỉ công bố địa chỉ môi trường chính thức. Vì vậy Farmery thiết kế lớp tích hợp theo đúng chuẩn đã công bố nhưng hiện thực bằng bản giả lập; kết nối thật chỉ bật khi nhóm được cấp quyền. Mỗi lô vẫn có mã QR riêng của Farmery sinh ngay khi được duyệt nội bộ, và việc mở bán không phụ thuộc vào kết quả đồng bộ lên hệ thống của Bộ. Điều này

giải quyết một phần giới hạn đã nêu ở trên về blockchain: dữ liệu đầu vào được đối chiếu thêm một lần bởi cơ quan quản lý chuyên ngành, thay vì chỉ được bảo đảm không bị sửa sau khi ghi.

2.3.4 Nguồn dữ liệu nông sản cho phân tích và mô hình AI

Các mô-đun AI trong phạm vi đề án — tìm kiếm theo ngữ nghĩa, gợi ý sản phẩm và dự báo nhu cầu, giá theo mùa vụ — cần dữ liệu nông sản làm đầu vào huấn luyện và đánh giá. Mục này khảo sát các nguồn công khai tại Việt Nam có thể phục vụ mục đích đó, đối chiếu với dữ liệu mà chính nền tảng sẽ tạo ra sau khi vận hành. Phụ lục O tổng hợp bảy nguồn đã khảo sát kèm mức khả dụng của từng nguồn.

Một quan sát đáng nêu thẳng: mục “Nông nghiệp” trên Cổng dữ liệu mở quốc gia chỉ có hai bộ dữ liệu được công bố tại thời điểm khảo sát, ít hơn hẳn các lĩnh vực khác trên cùng cổng [35]. Nguồn có giá trị nhất về mặt thống kê là số liệu diện tích, năng suất và sản lượng theo cây trồng và địa phương do Cục Thống kê công bố [36], nhưng tần suất theo quý và năm nên chỉ đủ dựng đường nền theo mùa vụ, không đủ chi tiết để dự báo giá ngắn hạn.

Nhận định. Không có nguồn mở nào đủ tốt để huấn luyện thẳng mô-đun dự báo ngay từ ngày đầu vận hành. Hướng khả thi kết hợp ba lớp. Thứ nhất, số liệu vĩ mô của Cục Thống kê và FAOSTAT làm đường nền theo mùa vụ. Thứ hai, dữ liệu do chính Farmery tích lũy sau khi vận hành — giai đoạn đầu chưa đủ dữ liệu thì dùng phương pháp thống kê đơn giản theo mùa vụ, chuyển sang mô hình học máy khi lượng giao dịch đủ lớn. Thứ ba, hệ thống truy xuất quốc gia và mã số vùng trồng dùng để *chuẩn hóa lược đồ định danh*, không phải để lấy dữ liệu huấn luyện — nhất quán với nguyên lý định danh GS1 đã chọn ở mục 2.3.3.

Hạn chế về dữ liệu này được nêu lại khi đánh giá mô-đun AI tại Chương 7, thay vì né tránh.

2.3.5 Hệ thống đánh giá, uy tín và niềm tin (reputation, information asymmetry)

Nền tảng lý thuyết cho vấn đề đảm bảo có một hệ thống đánh giá đủ uy tín được xây dựng dựa trên khái niệm bất cân xứng thông tin (information asymmetry), nổi bật với mô hình kinh điển “The Market for Lemons” của Akerlof (1970) [37]. Theo đó, khi người bán nắm rõ chất lượng thực tế của sản phẩm hơn người mua và người mua thiếu

công cụ để kiểm chứng trước khi giao dịch, thị trường sẽ đối mặt với rủi ro “lựa chọn đối nghịch” (adverse selection) — nơi hàng kém chất lượng dần đào thải hàng hóa tốt, vì người bán sản phẩm chất lượng cao không thể chứng minh giá trị thực để thuyết phục mức giá tương xứng. Đối với một sàn thương mại điện tử nông sản như Farmery, đây là bài toán cốt lõi cần giải quyết: nếu thiếu vắng các cơ chế minh bạch hóa, người tiêu dùng sẽ hoàn toàn mất phương hướng trong việc phân biệt nông sản “sạch” thực sự với các sản phẩm có mục đích marketing.

Hệ thống đánh giá và uy tín (reputation system) là cơ chế phổ biến để giảm bất cân xứng thông tin trên các sàn giao dịch trực tuyến, bằng cách tích lũy phản hồi từ các giao dịch trước đó (điểm số, bình luận, tỷ lệ hoàn thành đơn) thành một chỉ số uy tín công khai cho từng người bán [38]. Các cơ chế này giúp thị trường vận hành hiệu quả hơn bằng cách tạo động lực cho người bán duy trì chất lượng để bảo vệ uy tín dài hạn, dù vẫn tồn tại vấn đề như tâm lý ngại đánh giá tiêu cực do sợ bị trả đũa, hoặc đánh giá tập trung ở nhóm khách hàng cực đoan. Với Farmery, hệ thống đánh giá cần kết hợp với dữ liệu truy xuất nguồn gốc khách quan và chứng nhận đã được xác minh như hai lớp bổ sung cho đánh giá chủ quan của người dùng, giúp giảm thiểu rủi ro đánh giá giả hoặc thao túng, đặc biệt quan trọng với nhóm khách B2B khi giá trị mỗi giao dịch lớn hơn nhiều so với B2C.

2.3.6 Nền tảng công nghệ: kiến trúc web, RBAC, cổng thanh toán trung gian và escrow

Về kiến trúc web, với một sàn thương mại điện tử đa vai trò như Farmery, để có thể phục vụ nhiều nhóm người dùng gồm nông dân/HTX, người tiêu dùng, doanh nghiệp B2B và nhân sự nội bộ của nền tảng, hệ thống có thể được xây dựng theo mô hình kiến trúc phân lớp hoặc kiến trúc hướng dịch vụ, tùy thuộc vào quy mô và yêu cầu mở rộng. Các thành phần chính bao gồm: lớp giao diện cung cấp web/app tương ứng với từng nhóm người dùng; lớp API và nghiệp vụ chịu trách nhiệm xử lý các quy trình kinh doanh; lớp dữ liệu sử dụng cơ sở dữ liệu quan hệ để lưu trữ thông tin người dùng, sản phẩm, đơn hàng, giao dịch và hợp đồng, kết hợp với hệ thống object storage cho hình ảnh, tài liệu và các chứng nhận liên quan. Ngoài ra, hệ thống có thể tích hợp với các dịch vụ bên thứ ba như cổng thanh toán, đơn vị vận chuyển và các hệ thống xác thực hoặc kiểm tra chứng nhận thông qua API khi cần thiết.

Đối với kiểm soát truy cập, Farmery áp dụng mô hình Role-Based Access Control

(RBAC), trong đó quyền truy cập không được cấp trực tiếp cho từng người dùng mà được tổ chức thông qua các vai trò (role); người dùng được gán một hoặc nhiều vai trò, mỗi vai trò liên kết với một tập hợp các quyền tương ứng với chức năng nghiệp vụ. Mô hình RBAC được Sandhu và cộng sự hệ thống hóa thành một khung lý thuyết vào năm 1996 [39]. Với đặc thù của Farmery, RBAC phù hợp để quản lý tối thiểu bốn nhóm vai trò chính: nông dân/HTX, người tiêu dùng, doanh nghiệp thu mua và nhân sự nội bộ của nền tảng. Cách tổ chức này giúp áp dụng nguyên tắc đặc quyền tối thiểu (Principle of Least Privilege), qua đó hạn chế nguy cơ truy cập trái phép, sai sót trong vận hành và các rủi ro bảo mật.

Về thanh toán, trung gian thanh toán (payment intermediary) là các tổ chức được cấp phép cung cấp dịch vụ hỗ trợ thu hộ/chi hộ và chuyển tiền giữa các bên trong giao dịch điện tử mà không phải là ngân hàng trực tiếp của cả hai bên (ví như các cổng ví điện tử VNPAY, Momo tại Việt Nam). Bên cạnh hình thức thanh toán thông thường, Farmery có thể xem xét áp dụng cơ chế escrow (ký quỹ trung gian) cho các giao dịch có giá trị lớn, đặc biệt là giao dịch B2B: khoản tiền của người mua được một bên trung gian giữ lại và chỉ được giải ngân cho người bán khi các điều kiện đã thỏa thuận được đáp ứng. Cơ chế này giúp giảm rủi ro cho cả hai phía: doanh nghiệp thu mua hạn chế nguy cơ thanh toán nhưng không nhận được hàng hóa đúng cam kết, trong khi nông dân/HTX có thêm sự đảm bảo rằng khoản tiền đã được người mua nộp và được giữ bởi bên trung gian.

2.3.7 Mô hình doanh thu marketplace (business model)

Theo Osterwalder và Pigneur, mô hình kinh doanh của một tổ chức được mô tả một cách có hệ thống qua 9 khối xây dựng (Business Model Canvas): phân khúc khách hàng, giá trị đề xuất, kênh phân phối, quan hệ khách hàng, dòng doanh thu, nguồn lực chính, hoạt động chính, đối tác chính và cơ cấu chi phí [40]. Áp dụng khung này vào các sàn marketplace, dòng doanh thu (revenue streams) phổ biến gồm:

- Phí hoa hồng trên mỗi giao dịch thành công (phổ biến nhất, tỷ lệ % theo giá trị đơn hàng).
- Phí niêm yết/gói nổi bật để sản phẩm hiển thị ưu tiên.
- Phí dịch vụ giá trị gia tăng (xác thực chứng nhận nhanh, hỗ trợ chụp ảnh/marketing cho nhà cung cấp).
- Quảng cáo trong sàn.

Đa số marketplace giai đoạn đầu ưu tiên phí hoa hồng làm dòng doanh thu chính vì gắn trực tiếp với giá trị giao dịch thực tế phát sinh trên nền tảng, ít tạo rào cản gia nhập cho người bán mới so với phí niêm yết cố định. Mô hình doanh thu cụ thể của Farmery được phân tích chi tiết tại mục 4.1.1.

2.3.8 Quản lý tồn kho hàng dễ hư hỏng và phối hợp với đơn vị vận chuyển thứ ba (3PL)

Đối với hàng nông sản dễ hư hỏng, nguyên tắc quản lý tồn kho phổ biến là FEFO (First-Expired-First-Out) — ưu tiên xuất bán lô hàng có hạn sử dụng/thời gian thu hoạch gần nhất trước, khác với nguyên tắc FIFO (First-In-First-Out) thường dùng cho hàng hóa không có hạn sử dụng rõ ràng. Việc quản lý tồn kho theo lô (batch) kết hợp với cảnh báo sớm khi lô hàng sắp hết hạn hoặc tồn kho xuống thấp giúp giảm tỷ lệ hao hụt — vấn đề đã được phân tích tại Chương 1 (Hình 1.1), nơi tỷ lệ tổn thất sau thu hoạch tại Việt Nam vẫn ở mức 20–40% một phần do thiếu công cụ quản lý tồn kho hiệu quả ở khâu bán lẻ/bán sỉ.

Về vận chuyển, nhiều nền tảng thương mại điện tử không tự đầu tư đội xe hay kho bãi mà thuê ngoài đơn vị logistics bên thứ ba (3PL). Cách làm này giúp nền tảng tập trung nguồn lực vào công nghệ thay vì hạ tầng vật lý tốn kém — đặc biệt là kho lạnh, vốn còn rất thiếu tại Việt Nam (Chương 1) — nhưng đổi lại phải phụ thuộc vào chất lượng dịch vụ của đối tác. Ở chiều ngược lại, các sàn lớn khi đủ quy mô thường tự xây dựng năng lực kho vận rồi mở dịch vụ đó cho người bán, thậm chí cho doanh nghiệp ngoài sàn — vừa kiểm soát được chất lượng giao hàng, vừa biến chi phí hạ tầng thành một nguồn doanh thu. Farmery chọn điểm giữa theo *mô hình lai*: đơn vị vận chuyển thứ ba vẫn đảm nhận chặng dài, còn nền tảng tự đảm nhận những khâu mà 3PL phục vụ kém nhất với hàng tươi — gom hàng từ nông hộ về kho sơ chế, sơ chế và đóng gói, giao chặng ngắn quanh kho — và cho nhà cung cấp trên sàn thuê lại các khâu này. Ranh giới giữa phần nền tảng tự làm và phần thuê ngoài được nêu tại mục 1.3.

2.4 Ứng dụng AI trong phân tích dữ liệu và ra quyết định thương mại điện tử

Bên cạnh các cơ sở lý thuyết về mô hình kinh doanh và niềm tin, Farmery còn tích hợp các nhóm bài toán trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm hỗ trợ ra quyết định cho cả người

dùng và đội ngũ vận hành, được thiết kế chi tiết tại mục 5.3.6 và hiện thực tại mục 6.1.3.

2.4.1 Tìm kiếm theo ngữ nghĩa (semantic search)

Tìm kiếm theo từ khóa chỉ trả về sản phẩm có chứa đúng từ người dùng gõ. Với nông sản, cách gọi của người mua và cách mô tả của người bán thường lệch nhau: người mua tìm “rau ăn lẩu” hay “trái cây ít ngọt cho người tiểu đường”, còn trang sản phẩm ghi “cải cúc”, “bưởi da xanh”. Tìm kiếm theo ngữ nghĩa giải quyết khoảng lệch này bằng cách biểu diễn cả câu truy vấn lẫn mô tả sản phẩm thành vector trong cùng một không gian, sao cho hai đoạn văn gần nghĩa thì có vector gần nhau [41]; kết quả được xếp theo độ gần giữa vector truy vấn và vector sản phẩm.

Tìm kiếm ngữ nghĩa thuần túy lại yếu ở chiều ngược lại: nó dễ bỏ sót kết quả khớp chính xác theo tên riêng, mã sản phẩm hay tên vùng trồng — những thứ tìm kiếm từ khóa làm tốt. Vì vậy hướng phổ biến là *tìm kiếm lai* (hybrid search): chạy song song hai cách tìm rồi hợp nhất hai danh sách kết quả. Phương pháp hợp nhất đơn giản và bền vững nhất là reciprocal rank fusion, cộng điểm của mỗi kết quả theo nghịch đảo thứ hạng của nó ở từng danh sách, không cần chuẩn hóa điểm giữa hai cách tìm [42].

Với tiếng Việt, điều kiện cần là mô hình nhúng văn bản phải được huấn luyện trên dữ liệu đa ngôn ngữ có tiếng Việt. Một số mô hình mã nguồn mở đáp ứng được điều này, ví dụ BGE-M3 hỗ trợ hơn một trăm ngôn ngữ và dùng được cho cả truy vấn ngắn lẫn văn bản dài [43]. Chất lượng tìm kiếm thường được đo bằng nDCG (normalized discounted cumulative gain), chỉ số thưởng cho việc đặt kết quả đúng ở thứ hạng cao [44].

2.4.2 Hệ thống gợi ý sản phẩm (recommendation system)

Hệ thống gợi ý là một trong những ứng dụng AI phổ biến nhất trong thương mại điện tử, giúp cá nhân hóa trải nghiệm mua sắm bằng cách đề xuất sản phẩm phù hợp dựa trên hành vi, lịch sử mua hàng hoặc đặc điểm của người dùng và sản phẩm tương tự. Theo khảo sát của Su và Khoshgoftaar (2009), hai hướng tiếp cận phổ biến là collaborative filtering (collaborative filtering) — dựa trên sự tương đồng hành vi giữa các người dùng — và content-based filtering (content-based filtering) — dựa trên đặc điểm của sản phẩm đã tương tác trước đó; các hệ thống hiện đại thường kết hợp cả hai (hybrid) để giảm bớt vấn đề “cold start” (thiếu dữ liệu tương tác cho người dùng/sản phẩm mới) [45]. Với Farmery, hệ thống gợi ý có thể tận dụng đặc thù dữ liệu nông sản (mùa vụ, vùng trồng, chứng nhận) để gợi ý sản phẩm phù hợp thời điểm, giúp tăng khả năng tiêu thụ hàng

tươi trước khi hết hạn sử dụng.

2.4.3 Dự báo nhu cầu và giá nông sản

Dự báo nhu cầu/giá là bài toán chuỗi thời gian (time-series forecasting): theo Hyndman và Athanasopoulos, phương pháp dự báo dựa trên dữ liệu lịch sử (sản lượng, giá, mùa vụ) để ước lượng xu hướng và tính mùa vụ trong tương lai gần, kết hợp giữa mô hình thống kê cổ điển (ARIMA, SARIMA) (ví dụ ARIMA, exponential smoothing) với các mô hình học máy khi dữ liệu đủ lớn [46]. Với Farmery, dự báo giúp nông dân/HTX chủ động kế hoạch sản xuất và giúp hệ thống cảnh báo sớm nguy cơ dư cung/khan hiếm. Đây là hướng đã được kiểm chứng ở các nền tảng đối chứng: Ninjacart dùng học máy để dự báo nhu cầu và tối ưu vận chuyển [47], còn Farm2Market công bố mô hình dự báo giá đạt độ chính xác khoảng 82% [48].

2.4.4 Giám sát dấu hiệu bất thường

Một sàn giao dịch luôn cần cơ chế phát hiện các dấu hiệu bất thường: đánh giá giả nhằm thao túng uy tín, mức giá lệch xa mặt bằng chung, hoặc hành vi đặt và hủy đơn liên tục. Theo khảo sát của Chandola, Banerjee và Kumar (2009), các kỹ thuật học máy phổ biến cho bài toán này gồm phương pháp thống kê, phân loại và phân cụm để phát hiện điểm dữ liệu lệch khỏi phân bố đã học được [49].

Tuy nhiên, các kỹ thuật này đòi hỏi hai điều kiện mà một nền tảng mới chưa có: lưu lượng giao dịch thật đủ lớn để học được thể nào là “bình thường”, và tập nhãn các trường hợp gian lận đã xác nhận để đo được chất lượng mô hình. Thiếu cả hai, mô hình học máy sẽ không kiểm chứng được bằng số đo — mâu thuẫn với mục tiêu đánh giá đặt ra tại mục 1.2.3. Vì vậy trong phạm vi đề án, Farmery dùng *luật ngưỡng* do quản trị viên hệ thống cấu hình (ví dụ: số đánh giá năm sao từ cùng một người mua trong khoảng thời gian ngắn, tỷ lệ hủy đơn vượt mức, giá lệch quá một biên độ so với trung vị danh mục) làm lớp cảnh báo sơ bộ trước khi kiểm duyệt viên hoặc nhân viên vận hành xem xét thủ công. Việc thay thế lớp luật ngưỡng này bằng mô hình học máy được đặt ở hướng phát triển (Chương 8), khi nền tảng đã tích lũy đủ dữ liệu vận hành và nhận từ chính phán quyết của nhân sự xử lý cảnh báo.

2.5 Kết chương

Chương này đã hệ thống hóa các kiến thức nền tảng cần thiết cho đề án:

- **Đặc điểm mặt hàng:** phạm vi khái niệm nông sản, các đặc điểm phân biệt nông sản với hàng hóa thông thường và hệ quả của chúng lên thiết kế, cùng hệ thống chứng nhận để nông sản ra thị trường.
- **Bối cảnh và tiêu chuẩn:** định hướng chuyển đổi số nông nghiệp, chương trình OCOP và hai chuẩn VietGAP/GlobalGAP làm căn cứ kiểm duyệt chứng nhận.
- **Mô hình kinh doanh và chuỗi cung ứng:** các mô hình thương mại điện tử, chuỗi cung ứng thực phẩm ngắn và rút ngắn tầng trung gian, mô hình doanh thu, nguyên tắc xuất trước hàng hết hạn trước và hợp tác với đơn vị vận chuyển thứ ba — làm nền cho ngữ cảnh nghiệp vụ tại mục 4.1.
- **Niềm tin và minh bạch:** truy xuất nguồn gốc theo GS1, lý do chưa dùng blockchain, lý thuyết bất cân xứng thông tin và hệ thống uy tín — làm nền cho vấn đề V4 tại mục 1.1.3.
- **Công nghệ nền tảng:** kiến trúc web phân lớp, RBAC, cổng thanh toán trung gian và cơ chế tạm giữ tiền.
- **Trí tuệ nhân tạo:** ba bài toán tìm kiếm theo ngữ nghĩa, gợi ý sản phẩm và dự báo nhu cầu, giá; cùng lý do giám sát bất thường được hiện thực bằng luật ngưỡng thay vì học máy trong phạm vi đề án.

Các kiến thức trên đủ bao quát phần phân tích yêu cầu và thiết kế ở Chương 4 và Chương 5. Riêng các công nghệ hiện thực cụ thể (framework front-end/back-end, thư viện và mô hình AI) sẽ được so sánh và lựa chọn tại mục 5.2 sau khi nhóm chốt giải pháp.

Chương 3

Công trình liên quan

Chương này khảo sát các công trình liên quan tới Farmery theo hai nhóm: các nghiên cứu học thuật đã công bố (mục 3.1) và các nền tảng, hệ thống đã triển khai thực tế trong nước và quốc tế (mục 3.2). Mục 3.3 phân tích vì sao chưa nền tảng nào đi theo hướng của Farmery, và phần kết chương định vị khoảng trống mà đề án hướng tới lấp đầy.

3.1 Các nghiên cứu liên quan

Bốn công trình dưới đây được chọn vì mỗi công trình soi vào một khía cạnh khác nhau của bài toán mà Farmery đặt ra: hiệu quả thực tế của nền tảng số với nông hộ nhỏ, chuẩn định danh cho truy xuất nguồn gốc, năng lực thực sự của học máy trong dự báo giá nông sản, và một đề xuất tích hợp gần với Farmery nhất.

Hiệu quả của nền tảng thương mại điện tử đối với nông hộ nhỏ

Morepje và cộng sự (2024) tổng quan tài liệu, báo cáo và nghiên cứu tình huống giai đoạn 2010–2024 về tác động của nền tảng thương mại điện tử lên nông hộ nhỏ tại châu Phi hạ Sahara [50]. Kết quả cho thấy các nền tảng này cải thiện rõ khả năng tiếp cận thị trường, nhờ đó nông dân bán được giá tốt hơn và giảm tổn thất sau thu hoạch. Tuy nhiên nhóm tác giả nhấn mạnh hai rào cản dai dẳng: hạ tầng số thiếu và trình độ số của nông dân còn thấp.

Liên hệ với Farmery: hai rào cản này trùng khớp với khó khăn của nhóm nhà cung cấp đã phân tích tại mục 4.2.1, và là căn cứ cho các yêu cầu về giao diện tối giản (NFR6). Điểm khác biệt là các nền tảng trong nghiên cứu đều thuần trung gian, nên nông dân vẫn

phải tự xử lý khâu đóng gói và giao từng đơn nhỏ — đúng chỗ mà luồng bán lẻ 1P của Farmery nhắm tới.

Chuẩn định danh cho truy xuất nguồn gốc thực phẩm

Keogh và cộng sự (2020) tổng quan khả năng kết hợp chuẩn GS1 với blockchain trong chuỗi thực phẩm [51]. Kết luận đáng chú ý nhất của công trình là: việc áp dụng chuẩn định danh, dù cần thiết, *không tự nó giải quyết được* vấn đề bất cân xứng thông tin giữa người sản xuất và người tiêu dùng — vì chuẩn chỉ quy định cách định danh và trao đổi dữ liệu, không bảo đảm dữ liệu đưa vào là đúng.

Liên hệ với Farmery: đây là lập luận nền cho quyết định dùng nguyên lý định danh GS1 trên cơ sở dữ liệu tập trung thay vì blockchain (mục 2.3.3), và cho việc đặt khâu kiểm duyệt chứng nhận của con người làm lớp bảo đảm chất lượng dữ liệu đầu vào.

Học máy trong dự báo giá nông sản

Tran và cộng sự (2023) tổng quan các nghiên cứu dự báo giá nông sản bằng học máy [52]. Nhóm tác giả ghi nhận tiềm năng của hướng này nhưng đồng thời chỉ ra các hạn chế chưa được giải quyết, đặc biệt là phụ thuộc vào chất lượng và độ dài chuỗi dữ liệu lịch sử.

Liên hệ với Farmery: nhận định trên là căn cứ trực tiếp cho lựa chọn tại mục 5.2 — ưu tiên mô hình time series có thành phần mùa vụ thay vì mô hình học sâu, và đánh giá offline trên dữ liệu giá công khai thay vì chờ dữ liệu giao dịch của nền tảng.

Đề xuất tích hợp gần nhất

Farm2Market (2025) kết hợp blockchain với ký quỹ qua smart contract, AI dự báo giá đạt khoảng 82% độ chính xác và mã QR truy xuất nguồn gốc [48]. Đây là công trình gần nhất về ý tưởng với Farmery.

Liên hệ với Farmery: hạn chế của công trình là mới dừng ở mức đề xuất, chưa có dữ liệu vận hành thương mại, và không đề cập tới việc phục vụ song song hai luồng bán lẻ và bán sỉ. Con số 82% cũng chính là mốc để Farmery đặt ngưỡng dự báo giá thấp hơn một chút (Phụ lục L).

3.2 Các hệ thống và nền tảng liên quan

3.2.1 Các sàn thương mại điện tử trong nước

Nhóm thứ nhất là các sàn tổng hợp đa ngành hàng có quy mô lớn nhất Việt Nam. Theo Metric.vn, chín tháng đầu năm 2025 Shopee dẫn đầu với 56% giá trị giao dịch của nhóm bốn sàn lớn, trong khi Lazada thu hẹp còn 3% (giảm từ 6% năm 2024) trước áp lực cạnh tranh của TikTok Shop [53]. Cả hai đều có ngành hàng thực phẩm nhưng không chuyên biệt hóa cho nông sản.

Nhóm thứ hai là các sàn chuyên biệt cho nông sản. FoodMap là sàn tư nhân phục vụ cả bán lẻ lẫn bán sỉ, có mạng lưới hơn 300 nông trại và tính năng QR truy xuất nguồn gốc [54]. Nhóm sàn của các tổng công ty bưu chính nhà nước đã trải qua một lần thu hẹp phạm vi đáng chú ý: Postmart.vn (VNPost) và Vở Sò (Viettel Post) ban đầu hỗ trợ nông dân đưa sản phẩm OCOP lên môi trường số, từng giúp tiêu thụ gần 1.200 tấn nông sản cho các tỉnh phía Nam trong đợt dịch 2021 [55]; Vở Sò ngừng hoạt động đầu 2023, còn Postmart.vn đổi tên thành Buudien.vn từ tháng 3/2024 [56]. Đến tháng 12/2024, cả hai tập đoàn ra mắt sàn chuyên biệt mới theo hướng bán sỉ và xuất khẩu — nongsan.buudien.vn và VIPO Mall [57].

Bảng 3.1 đối chiếu các nền tảng này với định hướng của Farmery.

Bảng 3.1: So sánh các sàn thương mại điện tử trong nước liên quan đến nông sản

Nền tảng	Mô hình	Điểm mạnh	Hạn chế với nông sản
Shopee	Sàn tổng hợp, B2C, 3P	Dẫn đầu thị phần (56% GMV nhóm bốn sàn lớn, 2025); hạ tầng logistics và thanh toán trưởng thành	Không chuyên biệt nông sản; không xác minh chứng nhận canh tác; không truy xuất theo lô; không hỗ trợ giá sỉ theo MOQ
Lazada	Sàn tổng hợp, B2C, 3P	Hệ sinh thái logistics khu vực Đông Nam Á	Thị phần thu hẹp còn 3% (2025); các hạn chế về nông sản giống Shopee



Nền tảng	Mô hình	Điểm mạnh	Hạn chế với nông sản
FoodMap	Chuyên nông sản, B2C và B2B, chủ yếu 3P	Có QR truy xuất nguồn gốc; mạng lưới hơn 300 nông trại; đã gọi vốn và vận hành thực tế	Quy mô nhỏ; chưa rõ cơ chế giá bậc theo MOQ; chưa có AI hỗ trợ ra quyết định
Buudien.vn	Chuyên nông sản, B2B và xuất khẩu, 3P	Kế thừa mạng lưới bưu chính toàn quốc	Thế hệ trước thiên về tiêu thụ thời vụ; thế hệ mới thu hẹp phạm vi, giảm phục vụ khách mua lẻ
VIPO Mall	Chuyên nông sản, B2B xuyên biên giới, 3P	Hậu thuẫn hạ tầng Viettel Post; tập trung xuất khẩu nông-lâm-thủy sản	Chỉ phục vụ bán sỉ và xuất khẩu; không có kênh bán lẻ trên cùng nền tảng
Farmery	Bán sỉ 3P kết hợp bán lẻ 1P	Hai kênh song song trên cùng nguồn cung; truy xuất gắn nhật ký canh tác; kiểm duyệt chứng nhận hai cấp; hai mô-đun AI	Chưa kiểm chứng ở quy mô vận hành thật; cần vốn lưu động và chịu rủi ro tồn kho ở kênh bán lẻ

3.2.2 Các nền tảng quốc tế

Ba nền tảng quốc tế dưới đây minh họa các hướng số hóa nông nghiệp khác nhau đã được kiểm chứng ở quy mô thương mại; Bảng 3.2 đối chiếu chúng cùng với nghiên cứu Farm2Market đã trình bày tại mục 3.1.

Bảng 3.2: So sánh các mô hình quốc tế tham khảo

Nền tảng	Mô hình	Kết quả đã kiểm chứng	Hạn chế
e-Choupal (Ấn Độ, ITC, từ 2000)	Kiosk internet tại làng, loại bỏ tầng trung gian truyền thống	Tăng thu nhập nông dân tới 50%; quy mô khoảng 4 triệu nông dân [58]	Chủ yếu phục vụ chuỗi cung ứng nội bộ của ITC; không phải marketplace mở

Nền tảng	Mô hình	Kết quả đã kiểm chứng	Hạn chế
Pinduoduo (Trung Quốc)	Mua chung, kết nối trực tiếp nông dân với người tiêu dùng	Hơn 12 triệu nông dân tham gia; GMV nông nghiệp hàng trăm tỷ NDT [59]	Thuần B2C, không có kênh bán sỉ theo MOQ; không nhấn mạnh truy xuất nguồn gốc
Ninjacart (Ấn Độ)	B2B rau củ tươi, dùng học máy dự báo nhu cầu và tối ưu vận chuyển	Hơn 17.000 điểm bán lẻ, giao trong 12 giờ; thanh toán nông dân trong 24 giờ [47]	Thuần B2B, không phục vụ người tiêu dùng cá nhân; chi phí kho lạnh cao
Farm2Market (nghiên cứu, 2025)	Blockchain kết hợp AI dự báo giá và QR truy xuất	AI dự báo giá đạt khoảng 82% độ chính xác [48]	Mới dừng ở nghiên cứu, chưa có dữ liệu vận hành; chưa tích hợp song song hai luồng

3.3 Vì sao các nền tảng hiện có chưa đi theo hướng này

Một câu hỏi tự nhiên đặt ra: nếu mô hình kết hợp bán sỉ qua sàn với bán lẻ do nền tảng tự thu mua là hợp lý, vì sao các nền tảng lớn đã có đủ nguồn lực lại chưa làm? Bốn nguyên nhân dưới đây giải thích điều đó, đồng thời cho thấy Farmery sẽ phải đánh đổi những gì.

N1. Mô hình phí của sàn tổng hợp không khớp với hàng tươi. Shopee và Lazada sống bằng hoa hồng và quảng cáo trên quy mô giao dịch cực lớn, với giả định chi phí xử lý mỗi đơn gần như bằng không. Nông sản tươi phá vỡ giả định đó: giá trị mỗi đơn thấp, tỷ lệ khiếu nại và hoàn hàng cao do hàng hư hỏng trên đường, và mỗi khiếu nại đều cần con người xử lý.

N2. Tự sở hữu hàng đòi hỏi vốn lưu động và hạ tầng bảo quản. Mô hình thu mua rồi bán lại buộc nền tảng bỏ tiền trước và chịu toàn bộ rủi ro hàng hỏng. Rào cản này càng lớn tại Việt Nam, nơi hạ tầng kho lạnh cho rau quả tươi còn rất mỏng (Chương 1).

N3. Các nền tảng đã né rủi ro tồn kho bằng thiết kế khác. Pinduoduo dùng cơ chế mua chung để gom đủ cầu trước khi hàng được thu hoạch. e-Choupal số hóa khâu thông tin và thu mua chứ không bán lẻ tới người tiêu dùng.

N4. Chuyên môn hóa về một phía thị trường. Ninjacart tự chủ khâu thu mua và vận hành hàng tươi nhưng chỉ phục vụ khách doanh nghiệp. Ngược lại, FoodMap tiếp cận người tiêu dùng nhưng chưa có cơ chế đàm phán giá sỉ theo sản lượng tối thiểu.

Cái giá Farmery phải trả. Việc chọn hướng kết hợp không có nghĩa các nền tảng trên đã sai. Farmery chấp nhận ba đánh đổi mà họ đã chủ động tránh: phải có vốn lưu động cho khâu thu mua, phải chịu lỗ trực tiếp với mỗi lô hàng không bán hết, và phải vận hành hai mô hình kinh doanh khác nhau trên cùng một hệ thống. Điều làm cho đánh đổi này trở nên chấp nhận được là phạm vi thí điểm hẹp về địa bàn và chủng loại hàng (mục 1.3).

3.4 Kết chương

Bảng 3.3 đối chiếu toàn bộ các nền tảng trên theo cùng một bộ tiêu chí. Ký hiệu: ✓ đáp ứng đầy đủ, ◦ đáp ứng một phần hoặc không rõ, × không đáp ứng.

Bảng 3.3: Ma trận khoảng trống nghiên cứu: Farmery so với các nền tảng đối chứng

Tiêu chí	Shopee	Lazada	Food-Map	VIPO Mall	Farm2-Market	Farmery
Song song bán lẻ và bán sỉ theo MOQ	×	×	◦ một phần	× chỉ B2B	× không nêu	✓
Mô hình sở hữu hàng hóa	× chỉ 3P	× chỉ 3P	◦ chủ yếu 3P	× chỉ 3P	× không nêu	✓ 3P và 1P
Truy xuất gắn nhật ký canh tác	×	×	◦ QR cơ bản	◦ không rõ	✓ blockchain	✓ QR và nhật ký
Xác thực chứng nhận GAP	×	×	◦ không rõ	◦ không rõ	× không nêu	✓ hai cấp
AI hỗ trợ ra quyết định	◦ không cho nông sản	◦ không cho nông sản	×	×	✓ dự báo giá	✓ hai mô-đun
Đã kiểm chứng thương mại	✓ 56% GMV	◦ thu hẹp, 3%	✓	✓	× mới nghiên cứu	◦ đang xây dựng



Khoảng trống nghiên cứu mà Farmery hướng tới lấp đầy gồm ba phần: kết hợp truy xuất nguồn gốc gắn nhật ký canh tác theo nguyên lý GS1 (mục 2.3.3); phục vụ song song hai luồng trên cùng một tập nguồn cung — bán sỉ theo MOQ do nhà cung cấp tự bán, và bán lẻ do chính nền tảng thu mua rồi bán lại; và tích hợp các mô-đun AI hỗ trợ ra quyết định. Đây là tổ hợp chưa được các nền tảng đối chứng hiện thực hóa đầy đủ cùng lúc, vì những lý do đã phân tích tại mục 3.3.

Chương 4

Hệ thống đề xuất

Chương này mô tả hệ thống Farmery từ góc nhìn nghiệp vụ và yêu cầu: ngữ cảnh nghiệp vụ cùng các quy tắc, chính sách chi phối hoạt động của sàn (mục 4.1); tổng quan hệ thống, các vấn đề nghiên cứu và thách thức cần giải quyết (mục 4.2); và bộ yêu cầu chức năng, phi chức năng, dữ liệu (mục 4.3). Phần mô hình hóa và thiết kế chi tiết được trình bày tại Chương 5.

4.1 Ngữ cảnh nghiệp vụ

Farmery hoạt động trong lĩnh vực phân phối nông sản tươi — loại hàng hóa có hạn sử dụng ngắn, chất lượng khó kiểm chứng trước khi mua và chịu điều chỉnh của các quy định về thương mại điện tử, an toàn thực phẩm và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Mục này mô tả tổ chức kinh doanh của sàn, các quy trình nghiệp vụ kèm quy tắc nghiệp vụ, và các chính sách có yếu tố pháp lý, đạo đức.

4.1.1 Mô hình kinh doanh

Farmery vận hành đồng thời hai luồng thương mại trên cùng một tập nguồn cung là nông dân và hợp tác xã đã được xác thực. Hai luồng khác nhau ở một điểm căn bản: **ai sở hữu hàng hóa trong lúc giao dịch diễn ra**. Chính điểm này kéo theo toàn bộ khác biệt về cách định giá, nguồn doanh thu và bên chịu rủi ro.

- **Luồng bán sỉ — sàn nhiều người bán (3P):** nhà cung cấp tự đăng sản phẩm, tự công bố bảng giá sỉ theo bậc số lượng và tự thương lượng với doanh nghiệp thu mua. Hàng hóa thuộc sở hữu nhà cung cấp cho tới khi bàn giao cho bên mua; Farmery

đóng vai trò trung gian kết nối, bảo đảm minh bạch và thu phí hoa hồng trên mỗi giao dịch thành công.

- **Luồng bán lẻ — Farmery thu mua và bán lại (1P):** Farmery chủ động đặt mua theo lô từ nhà cung cấp, tiếp nhận quyền sở hữu hàng hóa, tự phân loại, đóng gói, định giá và bán lại cho người tiêu dùng cá nhân dưới gian hàng của chính nền tảng. Doanh thu đến từ chênh lệch giữa giá thu mua và giá bán lẻ.

Bảng 4.1 đối chiếu hai luồng theo các tiêu chí quyết định.

Bảng 4.1: Đối chiếu hai luồng thương mại của Farmery

Tiêu chí	Bán sỉ — sàn (3P)	Bán lẻ — thu mua bán lại (1P)
Quyền sở hữu hàng	Nhà cung cấp giữ tới khi giao	Farmery thu mua theo lô
Bên định giá	Nhà cung cấp	Farmery
Doanh thu nền tảng	Hoa hồng theo đơn	Chênh lệch giá mua–bán
Rủi ro tồn kho, hao hụt	Nhà cung cấp chịu	Farmery chịu
Trách nhiệm chất lượng trước người mua	Nhà cung cấp	Farmery
Nhu cầu vốn lưu động	Không	Có — đánh đổi lớn nhất
Bên mua	Doanh nghiệp thu mua	Người tiêu dùng cá nhân; khách sỉ chỉ với hàng tồn dư, cận hạn

Vì sao ghép được hai luồng trên cùng một nền tảng. Hai luồng phục vụ hai nhu cầu mà một nhà cung cấp nông sản khó đáp ứng cùng lúc. Với đơn sỉ khối lượng lớn, nhà cung cấp giao thẳng cho doanh nghiệp thu mua là hiệu quả nhất, nền tảng chỉ cần đứng giữa để bảo đảm minh bạch. Nhưng với đơn lẻ vài ki-lô-gam, phần lớn nông dân và hợp tác xã không đủ năng lực phân loại, đóng gói và xử lý từng đơn nhỏ — nếu để họ tự làm thì trải nghiệm người tiêu dùng không thể ổn định. Luồng 1P giải quyết đúng khoảng trống đó: Farmery gánh phần việc mà đầu chuỗi làm không tốt, đổi lại phải bỏ vốn và chịu rủi ro tồn kho.

Hai luồng cũng hỗ trợ lẫn nhau: khi một lô hàng đăng bán sỉ sắp hết thời hạn bảo quản mà chưa có người mua, hệ thống đề xuất để Farmery thu mua lô đó vào luồng bán lẻ với giá chiết khấu, vừa giảm thiệt hại cho nhà cung cấp vừa bổ sung nguồn hàng cho gian hàng bán lẻ. Ở chiều ngược lại, khi hàng bán lẻ của Farmery tồn dư hoặc cận hạn với số lượng lớn, Farmery được chào phần đó cho khách sỉ theo giá công bố. Ngoài trường

hợp xả tồn này, Farmery không bán sỉ: nền tảng không dùng vị thế vận hành sàn để cạnh tranh với chính nhà cung cấp của mình.

Mô hình kinh doanh theo khung Business Model Canvas

Dựa trên khung Business Model Canvas (mục 2.3.7), mô hình kinh doanh của Farmery được trình bày theo ba cụm: cụm tạo giá trị cho ai (Hình 4.1), cụm cách thức thực hiện (Hình 4.2) và cụm dòng tiền vào ra (Hình 4.3). Toàn bộ chín khối trên một canvas duy nhất được trình bày tại Phụ lục E để tiện đối chiếu tổng thể.



Hình 4.1: Business Model Canvas — cụm tạo giá trị cho ai

Cụm 2 — Làm thế nào • **3P** luồng bán sỉ qua sàn **1P** luồng bán lẻ do Farmery thu mua và bán lại

HOẠT ĐỘNG CHÍNH

- **3P** Kiểm duyệt nhà cung cấp, sản phẩm và chứng nhận
- **3P** Kết nối cung cầu, xử lý báo giá và hợp đồng bán sỉ
- **1P** Khảo giá và đặt mua theo lô tại vùng trồng
- **1P** Phân loại, đóng gói và định giá bán lẻ
- **1P** Quản lý tồn kho và xử lý hàng cận hạn
- Cho nhà cung cấp thuê kho, đóng gói, kiểm định; giao chặng ngắn quanh kho
- Vận hành nền tảng, hệ thống đánh giá uy tín và các mô-đun AI

ĐỐI TÁC CHÍNH

- Đơn vị vận chuyển thứ ba (3PL) cho chặng dài
- Hệ thống truy xuất nguồn gốc của Bộ NN&MT
- Cổng thanh toán trung gian được cấp phép
- Cơ quan cấp chứng nhận VietGAP, GlobalGAP
- Hội nông dân và hợp tác xã địa phương
- Chương trình OCOP

NGUỒN LỰC CHÍNH

- Nền tảng web cài đặt được và hạ tầng cho mô-đun AI
- Dữ liệu truy xuất nguồn gốc và nhật ký canh tác tích lũy theo thời gian
- Đội ngũ kiểm duyệt, chăm sóc khách hàng, phụ trách khách sỉ
- **1P** Vốn lưu động để thu mua trước khi bán được hàng
- Kho sơ chế, đóng gói nhỏ tại vùng trồng; đội giao hàng chặng ngắn

KÊNH PHÂN PHỐI

- Nền tảng web Farmery, cài được như ứng dụng
- Mạng xã hội, tối ưu tìm kiếm
- Hội nông dân, hợp tác xã, chương trình OCOP
- **3P** Đội kinh doanh tiếp cận khách sỉ
- **1P** Đội thu mua đặt tại vùng trồng

Farmery — Đồ án chuyên ngành CO4029 · Khung Business Model Canvas, Osterwalder & Pigneur (2010)

Hình 4.2: Business Model Canvas — cụm cách thức thực hiện

Cụm 3 — Tiền vào và tiền ra · **3P** luồng bán sỉ qua sàn **1P** luồng bán lẻ do Farmery thu mua và bán lại

DÒNG DOANH THU

- **3P** Hoa hồng trên mỗi giao dịch bán sỉ thành công
- **1P** Biên lợi nhuận bán lại: chênh lệch giữa giá thu mua và giá bán lẻ
- Phí dịch vụ giá trị gia tăng: xác thực chứng nhận nhanh, gói hiển thị nổi bật
- Cước giao hàng, phí xử lý đơn; phí thuê kho, đóng gói, kiểm định cho nhà cung cấp
- Không thu phí đăng ký hay phí duy trì tài khoản nhà cung cấp

CƠ CẤU CHI PHÍ

- **1P** Giá vốn hàng mua vào — khoản chi lớn nhất
- **1P** Hao hụt sau thu hoạch và hàng không bán hết trước hạn
- **1P** Sơ chế, đóng gói và vận chuyển chặng đầu về kho
- Đội giao hàng riêng (cố định) và cước 3PL chặng dài (biến đổi)
- Vận hành nền tảng: hạ tầng máy chủ, đội ngũ kỹ thuật
- Nhân sự kiểm duyệt, chăm sóc khách hàng, thu mua
- Marketing thu hút nhà cung cấp và người mua
- Tích hợp bên thứ ba: thanh toán, vận chuyển, xác minh chứng nhận

Khác biệt then chốt giữa hai luồng: ở luồng bán sỉ, nền tảng chỉ thu hoa hồng và không chịu rủi ro tồn kho. Ở luồng bán lẻ, nền tảng bỏ vốn mua hàng trước nên mỗi lô không bán hết đều trở thành lỗ trực tiếp — đây là cái giá phải trả để kiểm soát được chất lượng và trải nghiệm giao hàng tới người tiêu dùng cuối.

Farmery — Đồ án chuyên ngành CO4029 · Khung Business Model Canvas, Osterwalder & Pigneur (2010)

Hình 4.3: Business Model Canvas — cụm dòng tiền vào và ra

Các dòng doanh thu. Ngoài hoa hồng bán sỉ và biên lợi nhuận bán lẻ đã nêu, nền tảng thu thêm phí dịch vụ giá trị gia tăng gồm xác thực chứng nhận nhanh và *gói hiển thị nổi bật*. Cần phân biệt gói hiển thị nổi bật với cơ chế *ưu tiên hiển thị theo uy tín* tại mục 4.1.2: cơ chế theo uy tín là quyền lợi miễn phí, tự động dành cho nhà cung cấp đạt ngưỡng điểm quy định, còn gói nổi bật là dịch vụ trả phí — chỉ nhà cung cấp đã đạt cùng ngưỡng uy tín đó mới đủ điều kiện mua, và vị trí mua được gắn nhãn “Tài trợ” để tách bạch với kết quả tìm kiếm tự nhiên, tránh làm sai lệch tín hiệu chất lượng mà hệ thống uy tín tạo ra (liên hệ mục 2.3.5). Nền tảng chủ động không thu phí đăng ký hoặc phí duy trì tài khoản đối với nhà cung cấp, nhằm giảm rào cản gia nhập cho nhóm nông dân và

hợp tác xã vốn đã hạn chế về nguồn lực (mục 4.2.1) — chi tiết mức phí cụ thể và các điều khoản liên quan được quy định tại Phụ lục D (Điều khoản dịch vụ).

Dịch vụ nền tảng tự vận hành và mở cho nhà cung cấp. Để làm được luồng bán lẻ, Farmery vốn đã phải tự vận hành bốn năng lực: kho sơ chế tại vùng trồng, kiểm định chất lượng đầu vào, đóng gói theo chuẩn hàng tươi và truy xuất nguồn gốc. Các năng lực này được mở cho nhà cung cấp đang bán sỉ trên sàn thuê lại theo nhu cầu, vì đây chính là những việc nông hộ nhỏ khó tự làm khi giao đơn cho doanh nghiệp. Việc mở cho doanh nghiệp ngoài sàn được để ở hướng phát triển (Chương 8). Khâu giao hàng theo mô hình lai (mục 2.3.8) và là dịch vụ tùy chọn theo hai nghĩa: người mua và nhà cung cấp được chọn Farmery giao hay đơn vị vận chuyển thứ ba khi địa chỉ nằm trong vùng phục vụ; và đây là phần bổ sung của mô hình kinh doanh, hai luồng thương mại vẫn vận hành đầy đủ khi chỉ dùng đơn vị vận chuyển thứ ba.

- **Doanh thu thêm:** cước giao hàng thu của người mua; phí xử lý đơn; phí thuê kho tính theo khối lượng và số ngày lưu; phí đóng gói và phí kiểm định đầu vào khi nhà cung cấp dùng các dịch vụ này.
- **Chi phí cố định của đội giao hàng riêng:** phương tiện, nhân sự giao hàng, bảo trì, thiết bị giữ lạnh.
- **Chi phí biến đổi:** giá cước của đơn vị vận chuyển thứ ba cho chặng dài; bao bì và vật liệu giữ lạnh; chi phí giao thất bại và hoàn hàng; hao hụt trên đường.
- **Điều kiện có lãi của đội giao riêng:** mật độ đơn trong vùng phục vụ phải đủ để chi phí cố định chia trên mỗi đơn thấp hơn giá cước 3PL cho cùng chặng; dưới ngưỡng đó, Farmery chỉ điều phối và thuê 3PL.

4.1.2 Quy trình nghiệp vụ và quy tắc nghiệp vụ

Mỗi quy trình dưới đây được trình bày theo các bước tuần tự, có ghi rõ tác nhân thực hiện, điều kiện chuyển bước (quy tắc nghiệp vụ) và các trường hợp ngoại lệ. Lưu đồ minh họa cho từng quy trình được trình bày tại mục 5.1.1.

Đăng ký và xác thực nhà cung cấp, kiểm duyệt chứng nhận

1. Nhà cung cấp (nông dân hoặc hợp tác xã) đăng ký tài khoản, nhập thông tin định danh (căn cước công dân hoặc mã số thuế đối với hợp tác xã) và thông tin trang trại, vùng canh tác.



2. Hệ thống gửi mã xác thực (OTP) qua số điện thoại hoặc email; nếu nhập sai quá 5 lần, tài khoản bị khóa tạm thời trong 30 phút.
3. Nhà cung cấp thực hiện xác minh danh tính điện tử (eKYC — FR1.4): tải ảnh chụp giấy tờ định danh và ảnh chân dung để hệ thống đối chiếu; kết quả được ghi vào trạng thái eKYC của gian hàng.
4. Nhà cung cấp tải lên giấy chứng nhận VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ (organic), OCOP hoặc HACCP (nếu có), kèm mã số chứng nhận, cơ quan cấp và ngày hết hạn.
5. Kiểm duyệt viên xác minh theo ba tầng: hệ thống kiểm tra định dạng mã số vùng trồng; kiểm duyệt viên đối chiếu mã này với cổng công bố công khai của Bộ Nông nghiệp và Môi trường và ghi kết quả; giấy chứng nhận VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ được duyệt hồ sơ thủ công. Kết quả đồng bộ lên hệ thống truy xuất của Bộ về sau là một lớp xác minh gián tiếp bổ sung.
6. Hệ thống ghi nhận kết quả: nếu eKYC đạt, tài khoản chuyển trạng thái “Đã xác thực” và được kích hoạt quyền đăng bán, đồng thời nhận chứng nhận tương ứng (nếu chứng nhận cũng được duyệt) hiển thị công khai; nếu không đạt ở bước nào, hệ thống gửi thông báo lý do và hướng dẫn bổ sung cho bước đó.

Ngoại lệ:

- Chứng nhận còn hiệu lực dưới 30 ngày: hệ thống tự động nhắc nhà cung cấp gia hạn; nếu hết hạn mà chưa gia hạn, nhãn chứng nhận trên sản phẩm liên quan tự động bị ẩn cho đến khi cập nhật (sản phẩm không bị gỡ bỏ).
- Phát hiện chứng nhận giả mạo qua xác minh hoặc khiếu nại: tài khoản bị khóa vĩnh viễn, ghi vào danh sách vi phạm, không được phép đăng ký lại bằng cùng thông tin định danh.

Đăng và kiểm duyệt sản phẩm, sinh mã QR truy xuất

1. Nhà cung cấp đã xác thực tạo sản phẩm mới với đầy đủ thông tin: tên, mô tả, hình ảnh, đơn vị tính, giá bán lẻ, giá bán sỉ theo bậc (nếu có), sản lượng và ngày dự kiến thu hoạch.

2. Nhà cung cấp ghi nhật ký canh tác theo từng giai đoạn (gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch), mỗi lần ghi gồm ngày tháng, hoạt động và hình ảnh minh chứng nếu có; các bản ghi được gắn với một lô sản phẩm (batch) cụ thể.
3. Hệ thống kiểm duyệt tự động sơ bộ: kiểm tra hình ảnh không trùng lặp, mô tả không chứa từ khóa cấm, giá không bất thường so với mặt bằng chung của danh mục.
4. Kiểm duyệt viên kiểm tra thủ công lần cuối đối với sản phẩm mới hoặc nhà cung cấp chưa có lịch sử giao dịch; nhà cung cấp có uy tín lâu năm có thể áp dụng cơ chế hậu kiểm để rút ngắn thời gian chờ duyệt.
5. Hệ thống sinh mã QR truy xuất duy nhất cho từng lô sản phẩm, liên kết tới trang truy xuất công khai gồm hồ sơ nhà cung cấp, chứng nhận, nhật ký canh tác và các mốc vận chuyển liên quan.
6. Hệ thống đồng bộ dữ liệu truy xuất của lô lên hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản của Bộ Nông nghiệp và Môi trường (mục 2.3.3); khi được Bộ phê duyệt, mã truy xuất chính thức được hiển thị kèm trên trang truy xuất. Lô được mở bán ngay sau bước duyệt nội bộ, không chờ kết quả đồng bộ.

Điều kiện: sản phẩm chỉ được duyệt và hiển thị công khai khi có tối thiểu một bản ghi nhật ký canh tác gần nhất và hình ảnh sản phẩm thực tế.

Quy tắc bảo đảm sản phẩm đăng bán đúng là nông sản. Vì nền tảng chuyên biệt cho nông sản chứ không phải sàn tổng hợp, việc nhà cung cấp đăng nhằm hoặc cố tình đăng sai loại hàng sẽ làm hỏng chính giá trị mà nền tảng cam kết. Hệ thống kiểm soát điều này bằng bốn lớp:

- L1. Danh mục đóng.** Sản phẩm bắt buộc gắn vào một danh mục lá trong cây danh mục nông sản do quản trị viên hệ thống định nghĩa sẵn theo phạm vi tại mục 2.1.1; nhà cung cấp không được tự tạo danh mục mới. Mỗi danh mục lá quy định sẵn tập đơn vị tính hợp lệ và các trường bắt buộc kèm theo (ngày thu hoạch, hạn bảo quản, vùng trồng), nên hàng không phải nông sản sẽ không tìm được chỗ để khai báo hợp lệ.
- L2. Danh sách loại trừ.** Nền tảng công bố công khai danh sách nhóm hàng không được đăng — thủy sản sống, thịt tươi, động vật sống, thực phẩm chức năng, thuốc

bảo vệ thực vật, vật tư nông nghiệp và mọi hàng hóa phi thực phẩm — hiển thị ngay tại biểu mẫu đăng sản phẩm để giảm lỗi do hiểu nhầm.

L3. Kiểm duyệt trước khi hiển thị. Hệ thống kiểm tra tự động sơ bộ (ảnh trùng lặp, từ khóa cấm, giá lệch bất thường so với mặt bằng danh mục, dấu hiệu sai danh mục), sau đó kiểm duyệt viên kiểm tra thủ công. Với nhóm chế biến sâu, hồ sơ tự công bố sản phẩm là điều kiện bắt buộc để được duyệt.

L4. Hậu kiểm bằng phản hồi cộng đồng. Người mua có thể báo cáo sản phẩm sai danh mục hoặc không phải nông sản ngay tại trang sản phẩm; báo cáo được đưa vào hàng đợi xử lý của kiểm duyệt viên.

Chế tài khi vi phạm được áp dụng theo ba mức tăng dần: lần đầu ẩn sản phẩm và yêu cầu nhà cung cấp phân loại lại; tái phạm thì cảnh cáo và trừ điểm uy tín (mục 4.1.2); cố tình đăng hàng thuộc danh sách loại trừ hoặc tái phạm nhiều lần thì khóa quyền đăng bán.

Ngoại lệ:

- Thay đổi thông tin trọng yếu sau khi đã duyệt (giá thay đổi vượt 20% hoặc mô tả chất lượng thay đổi): sản phẩm chuyển về trạng thái chờ duyệt lại.
- Thay đổi nhỏ (còn hàng/hết hàng): không yêu cầu duyệt lại.

Quy trình thu mua vào kho của nền tảng

Quy trình này đứng trước quy trình bán lẻ và là điểm khác biệt căn bản so với một sàn thuần trung gian.

1. Nhà cung cấp công bố lô hàng sắp thu hoạch kèm sản lượng dự kiến, ngày thu hoạch và giá chào.
2. Nhân viên thu mua đối chiếu các chào hàng cùng loại trong kỳ, tham khảo dự báo giá (mục 5.3.6) và tồn kho hiện có để quyết định mua lô nào, số lượng bao nhiêu.
3. Nhân viên thu mua lập đơn thu mua ghi rõ số lượng, đơn giá và thời điểm giao; **nhà cung cấp xác nhận đơn trên hệ thống**. Đơn chỉ có hiệu lực sau bước xác nhận này, và từ lúc đó phần sản lượng trong đơn được giữ chỗ, không còn chào bán sử dụng nữa.

4. Nhà cung cấp giao hàng về kho sơ chế tại vùng trồng, hoặc nhân viên giao hàng của Farmery tới gom nếu địa điểm nằm trong vùng phục vụ.
5. Nhân viên kho kiểm tra chất lượng thực tế và nhập kho phần đạt yêu cầu. Phần nhập kho trở thành một *dòng tồn* thuộc sở hữu của Farmery, tách khỏi phần nhà cung cấp còn giữ, nhưng vẫn mang nguyên mã lô, nhật ký canh tác và mã QR truy xuất của lô gốc.
6. Hệ thống thanh toán cho nhà cung cấp theo sản lượng đã nghiệm thu — nhà cung cấp nhận tiền tại bước này, không phải chờ hàng bán được.
7. Nhân viên kho sơ chế, phân loại và đóng gói thành đơn vị bán lẻ; phần hao hụt trong khâu này được ghi nhận ngay để số tồn trên hệ thống khớp với hàng thật.
8. Nhân viên thu mua đặt giá bán lẻ dựa trên giá vốn, tỷ lệ hao hụt thực tế và mặt bằng giá thị trường, sau đó mở bán trên gian hàng của nền tảng.

Ngoại lệ:

- Nhà cung cấp không xác nhận đơn thu mua trong thời hạn quy định: đơn tự hủy, sản lượng không bị giữ chỗ.
- Chất lượng thực tế không đạt so với mô tả: nhân viên kho có quyền từ chối nhận hoặc nhận với giá điều chỉnh đã thống nhất lại; phần bị từ chối được trả về nhà cung cấp, trường hợp lệch nghiêm trọng được ghi vào lịch sử uy tín của nhà cung cấp.
- Lô đã nhập kho tồn quá lâu hoặc cận hạn: hệ thống cảnh báo để nhân viên thu mua chủ động giảm giá xả hàng ở kênh bán lẻ; nếu lượng tồn còn lớn, Farmery được chào bán phần này cho khách sỉ với giá công bố, không qua đàm phán báo giá. Đây là trường hợp duy nhất Farmery bán hàng của mình cho khách sỉ.
- Lô đang rao bán sỉ sắp hết hạn bảo quản mà chưa có người mua: hệ thống đề xuất để nền tảng thu mua lại với giá chiết khấu, chuyển sang kênh bán lẻ. Nếu lô đó đang gửi sẵn trong kho của Farmery thì chỉ đổi chủ sở hữu của dòng tồn, hàng không phải di chuyển.



Quy trình bán lẻ

Ở luồng này, bên bán là chính nền tảng: hàng đã thuộc sở hữu của Farmery từ quy trình thu mua ở trên.

1. Khách lẻ tìm kiếm và lọc sản phẩm theo danh mục, vùng trồng, chứng nhận hoặc mức giá.
2. Khách lẻ xem chi tiết sản phẩm, có thể tra cứu trang truy xuất nguồn gốc — vẫn dẫn tới nhật ký canh tác của nhà cung cấp gốc — trước khi quyết định mua.
3. Khách lẻ thêm sản phẩm vào giỏ hàng, số lượng giới hạn theo lượng còn lại trên dòng tồn của Farmery.
4. Khách lẻ thanh toán qua ví điện tử, chuyển khoản hoặc thanh toán khi nhận hàng, đồng thời chọn khung giờ giao phù hợp với hàng tươi.
5. Hệ thống xác nhận đơn hàng và trừ vào dòng tồn của Farmery thuộc lô tương ứng; thao tác giữ chỗ và trừ tồn thực hiện trong một giao dịch có khóa để tránh bán vượt khi nhiều khách cùng đặt trên một dòng tồn.
6. Nhân viên kho đóng gói theo tiêu chuẩn dành cho hàng dễ hư hỏng và bàn giao cho đơn vị vận chuyển.
7. Khách lẻ xác nhận đã nhận hàng và có thể đánh giá sản phẩm trong khoảng thời gian quy định.

Ngoại lệ:

- Thanh toán trực tuyến thất bại: đơn hàng giữ trạng thái chờ thanh toán tối đa 15 phút trước khi tự hủy và nhả phần tồn đã giữ chỗ.
- Người nhận từ chối nhận hàng khi trả tiền mặt: đơn chuyển trạng thái hoàn hàng; do là hàng tươi, nhân viên kho đánh giá lại chất lượng hàng trả về trước khi nhập lại dòng tồn để bán tiếp hoặc ghi nhận hủy.
- Nhiều đơn đặt cùng lúc vượt tồn kho còn lại: hệ thống ưu tiên đơn xác nhận trước; các đơn còn lại tự động hủy kèm thông báo hết hàng.
- Hàng giao không đạt chất lượng: Farmery chịu trách nhiệm đổi trả trực tiếp với khách lẻ, sau đó mới đối chiếu lại với nhà cung cấp gốc nếu nguyên nhân thuộc về khâu cung ứng.

Đánh giá sản phẩm và nhà cung cấp

1. Người mua đã xác nhận nhận hàng (bước cuối quy trình bán lẻ ở trên) được quyền gửi đánh giá gồm điểm số (1–5 sao), bình luận và hình ảnh, trong khung thời gian quy định sau khi nhận hàng — chỉ áp dụng cho đơn hàng đã xác nhận (verified purchase), không cho phép đánh giá khi chưa mua.
2. Hệ thống kiểm duyệt tự động sơ bộ (từ khóa cấm, liên kết đáng ngờ) kết hợp các luật ngưỡng giám sát bất thường (Chương 2) để phát hiện đánh giá giả hoặc thao túng uy tín.
3. Đánh giá không bị nghi ngờ được công khai ngay; đánh giá bị nghi ngờ chuyển cho kiểm duyệt viên xem xét thủ công trước khi công khai hoặc ẩn.
4. Hệ thống cập nhật điểm uy tín tổng hợp của nhà cung cấp — trung bình có trọng số theo thời gian và số lượng đơn, không tính các đánh giá bị ẩn.
5. Nhà cung cấp có thể phản hồi công khai một lần dưới mỗi đánh giá.

Thang đo điểm uy tín (đo lường): điểm uy tín tổng hợp được chuẩn hóa về thang 0–100 (không dùng trực tiếp thang 1–5 sao của từng đánh giá đơn lẻ), tính bằng trung bình có trọng số của điểm sao các đánh giá hợp lệ trong 6 tháng gần nhất, trong đó đánh giá gần đây và đánh giá gắn với đơn hàng giá trị lớn hơn được gán trọng số cao hơn đánh giá cũ/đơn giá trị nhỏ. Ngưỡng áp dụng cơ chế hậu kiểm nhanh và ưu tiên hiển thị được đặt ở mức từ 80/100 trở lên.

Căn cứ: thang 0–100 giúp phân biệt mức độ uy tín rõ ràng hơn thang 1–5 sao, vốn dễ bị dồn cụm ở mức 4–5 sao do tâm lý người mua ngại để lại đánh giá tiêu cực [38]; trọng số theo thời gian đảm bảo điểm phản ánh chất lượng gần đây thay vì phụ thuộc mãi vào lịch sử cũ (một nhà cung cấp từng tốt nhưng gần đây sa sút chất lượng không nên tiếp tục hưởng cơ chế ưu tiên); ngưỡng 80/100 được đặt ở mức cao vì cơ chế hậu kiểm nhanh làm giảm bớt kiểm soát trước khi đăng bán, nên chỉ nên áp dụng cho nhà cung cấp thực sự đáng tin cậy, nhằm hạn chế rủi ro bị lợi dụng.

Điều kiện: nhà cung cấp đạt điểm uy tín từ ngưỡng quy định trở lên được áp dụng cơ chế hậu kiểm nhanh khi đăng sản phẩm mới (đã nêu tại mục 4.1.2, Đăng và kiểm duyệt sản phẩm) và được ưu tiên hiển thị trong kết quả tìm kiếm.

Ngoại lệ:

- Đánh giá bị từ chối sau kiểm duyệt thủ công: ẩn khỏi trang sản phẩm, thông báo lý do cho người mua, không tính vào điểm uy tín.
- Nhà cung cấp bị phát hiện thao túng đánh giá (mua đánh giá ảo, trả đũa khách hàng qua kênh ngoài hệ thống): xử lý theo quy trình vi phạm tại mục 4.1.2 (Quản trị hệ thống).

Quy trình bán sỉ (B2B)

1. Nhà cung cấp công bố bảng giá bán sỉ theo bậc số lượng, số lượng tối thiểu (MOQ) và lịch giao dự kiến cho từng sản phẩm/lô hàng.
2. Doanh nghiệp thu mua xem bảng giá công khai, gửi yêu cầu báo giá (RFQ) tham chiếu bảng giá hoặc yêu cầu tùy chỉnh nếu nhu cầu khác chuẩn (sản phẩm, số lượng, tiêu chuẩn chất lượng, lịch giao).
3. Hệ thống kiểm tra số lượng yêu cầu có đạt MOQ của nhà cung cấp hay không; nếu chưa đạt, hệ thống gợi ý gộp đơn với doanh nghiệp khác cùng khu vực hoặc chuyển hướng sang kênh bán lẻ.
4. Nhà cung cấp xác nhận hoặc điều chỉnh báo giá theo bậc, thời gian có thể đáp ứng và điều kiện thanh toán.
5. Hai bên thương lượng qua hệ thống nhắn tin nội bộ cho đến khi thống nhất số lượng, đơn giá và lịch giao.
6. Hệ thống sinh hợp đồng điện tử từ mẫu chuẩn, điền đầy đủ các điều khoản đã thống nhất, bao gồm điều khoản phạt vi phạm và điều khoản thanh toán theo từng đợt giao; hai bên xem bản nháp và có thể yêu cầu sửa, mỗi lần sửa tạo một phiên bản mới.
7. Hai bên *xác nhận giao kết* hợp đồng trong hệ thống bằng mã xác nhận dùng một lần; hệ thống lưu tài khoản, thời điểm và mã băm của đúng phiên bản đã xác nhận. Với hợp đồng vượt ngưỡng giá trị, hai bên có thể ký số thêm qua tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng.
8. Nếu hợp đồng thuộc diện áp dụng ký quỹ trung gian (giá trị vượt ngưỡng quy định — FR7.3), bên mua nộp tiền của đợt giao vào tài khoản ký quỹ tại cổng thanh toán

trung gian trước khi nhà cung cấp giao hàng; hệ thống ghi nhận trạng thái “đã ký quỹ” và thông báo cho nhà cung cấp, bản thân nền tảng không giữ tiền.

9. Nhà cung cấp giao hàng theo từng đợt theo lịch đã ký; mỗi đợt giao, hệ thống sinh hóa đơn tương ứng cho đợt đó.
10. Doanh nghiệp thu mua xác nhận nhận hàng và chất lượng từng đợt, sau đó thanh toán cho đợt giao đó; với hợp đồng có ký quỹ, hệ thống ra lệnh cho cổng thanh toán trung gian giải ngân khoản đã giữ cho nhà cung cấp ngay tại bước xác nhận này.
11. Nhà cung cấp theo dõi doanh thu và lịch sử bán sỉ theo hợp đồng đã hoàn tất trên trang quản lý của mình.

Ngoại lệ:

- Nhà cung cấp không giao đủ số lượng/đúng lịch một đợt giao: áp dụng điều khoản phạt trong hợp đồng, ghi nhận vào lịch sử uy tín của nhà cung cấp.
- Doanh nghiệp thu mua chậm thanh toán một đợt giao: hệ thống nhắc nhở tự động, có thể tạm khóa quyền đặt RFQ mới cho đến khi hoàn tất thanh toán.
- Một trong hai bên muốn hủy hợp đồng giữa kỳ: xử lý theo điều khoản hủy đã ký kết từ đầu.
- Phát sinh tranh chấp về đợt giao đã ký quỹ: khoản ký quỹ được giữ nguyên tại cổng thanh toán trung gian, không giải ngân cũng không hoàn trả, cho đến khi khiếu nại được xử lý xong theo quy trình tại mục 4.1.2 (Quản lý tồn kho, vận chuyển hàng dễ hư hỏng và xử lý khiếu nại).

Quản lý tồn kho, vận chuyển hàng dễ hư hỏng và xử lý khiếu nại

Lô, dòng tồn và sổ nhập xuất. Một lô hàng là đơn vị truy xuất nguồn gốc: nó có một mã lô, một nhật ký canh tác và một mã QR. Nhưng hàng của cùng một lô có thể nằm ở nhiều nơi và thuộc về nhiều chủ, nên tồn kho không được ghi trên lô mà ghi trên *dòng tồn*. Mỗi dòng tồn xác định ba điều: thuộc lô nào, ai là chủ sở hữu, và hàng đang nằm ở đâu. Ví dụ, một hợp tác xã có lô 1.000 kg đang rao bán sỉ; khi Farmery thu mua 300 kg thì lô đó có hai dòng tồn — 700 kg của hợp tác xã, để tại hợp tác xã, chỉ bán được cho khách sỉ; và 300 kg của Farmery, để tại kho sơ chế, chỉ bán được cho khách lẻ. Việc thu mua là một giao dịch chuyển 300 kg từ dòng thứ nhất sang dòng thứ hai.



Mọi thay đổi số lượng trên một dòng tồn đều phải đi qua một bản ghi trong *sổ nhập xuất*, nêu rõ nguồn giao dịch, số lượng, người thực hiện và chứng từ liên quan. Không có thao tác nào được sửa trực tiếp con số tồn. Bảng 4.2 liệt kê toàn bộ nguồn giao dịch được thiết kế.

Bảng 4.2: Các nguồn giao dịch làm thay đổi tồn kho

Chiều	Nguồn giao dịch	Hàng của ai	Người thực hiện
Nhập	Thu mua trực tiếp từ chào hàng của nhà cung cấp	Farmery	Nhân viên kho
Nhập	Thu mua lại lô bán sỉ cận hạn với giá chiết khấu	Farmery	Nhân viên thu mua, nhân viên kho
Nhập	Nhà cung cấp gửi hàng bán sỉ vào kho theo dịch vụ thuê kho	Nhà cung cấp	Nhân viên kho
Nhập	Hàng bán lẻ hoàn về do khách từ chối nhận hoặc giao thất bại	Farmery	Nhân viên kho
Nhập	Hàng đổi trả sau khiếu nại chất lượng	Farmery	Nhân viên kho
Xuất	Đơn bán lẻ	Farmery	Hệ thống giữ chỗ, nhân viên kho xuất
Xuất	Đợt giao của hợp đồng bán sỉ, lấy từ hàng gửi kho	Nhà cung cấp	Nhân viên kho
Xuất	Chào sỉ hàng tồn dư hoặc cận hạn của Farmery	Farmery	Nhân viên thu mua, nhân viên kho
Xuất	Hủy hàng do hỏng, hết hạn hoặc hao hụt	Cả hai	Nhân viên kho
Xuất	Trả lại nhà cung cấp: bị từ chối khi kiểm định, hoặc rút hàng gửi kho	Nhà cung cấp	Nhân viên kho
Giữ	Giữ chỗ khi đơn chờ thanh toán, nhả khi đơn bị hủy hoặc quá hạn	Farmery	Hệ thống



Chiều	Nguồn giao dịch	Hàng của ai	Người thực hiện
Đổi	Sơ chế, phân loại, đóng gói — đổi số lượng và đơn vị bán ngay trong kho	Cả hai	Nhân viên kho
Đổi	Đổi chủ tại chỗ — hàng gửi kho được Farmery thu mua lại	Nhà cung cấp sang Farmery	Nhân viên thu mua
Khóa	Thu hồi lô — khóa mọi dòng tồn của lô ở cả hai luồng	Cả hai	Kiểm duyệt viên
Chỉnh	Kiểm kê, điều chỉnh khi lệch số thực tế	Cả hai	Nhân viên kho

Riêng thao tác thu hồi lô là lý do trực tiếp để gắn tồn kho với truy xuất nguồn gốc: khi phát hiện chứng nhận giả hoặc vấn đề an toàn thực phẩm ở một lô, hệ thống khóa toàn bộ dòng tồn của lô đó dù chúng thuộc chủ nào và nằm ở đâu, đồng thời truy ngược số nhập xuất để lập danh sách các đơn đã bán từ lô này.

Ba tình huống sau được xử lý bằng quy tắc nghiệp vụ, chưa thiết kế chi tiết trong phạm vi đề án:

- **Cam kết cho hợp đồng bán sỉ nhiều đợt:** hợp đồng đã ký giữ trước sản lượng cho các đợt giao sau trên dòng tồn của nhà cung cấp; phần đã cam kết không được chào bán cho khách khác hay cho Farmery.
- **Chênh sản lượng sau thu hoạch:** lô được công bố theo sản lượng dự kiến; nếu thực thu thấp hơn, các cam kết được đáp ứng theo thứ tự thời điểm xác nhận, phần thiếu xử lý theo điều khoản của từng hợp đồng.
- **Hàng bán sỉ bị khách từ chối, giao thiếu hoặc thừa:** hàng quay về đúng dòng tồn mà nó xuất ra — tại nhà cung cấp hoặc tại kho gửi — và áp dụng điều khoản phạt của hợp đồng.

Nguyên tắc quản lý. Mọi dòng tồn đều được quản lý theo nguyên tắc FEFO (mục 2.3.8): hệ thống ưu tiên gợi ý bán và xuất trước các lô sắp hết hạn, cảnh báo cho chủ của dòng tồn khi số lượng xuống dưới ngưỡng hoặc sắp hết hạn mà chưa bán hết. Farmery không vận hành kho trung chuyển quy mô lớn (mục 2.3.8) mà duy trì kho sơ chế nhỏ tại vùng trồng. Kho này chứa hai loại hàng: hàng Farmery đã thu mua cho luồng bán lẻ, và hàng

bán sỉ mà nhà cung cấp gửi theo dịch vụ thuê kho (mục 4.1.1). Nhà cung cấp không dùng dịch vụ này thì tự bảo quản và đóng gói hàng tại chỗ.

1. Bên đang giữ hàng — nhà cung cấp với hàng bán sỉ để tại chỗ, nhân viên kho với hàng bán lẻ và hàng gửi kho — đóng gói theo hướng dẫn bảo quản riêng cho từng nhóm nông sản (nhiệt độ, độ ẩm, vật liệu chống dập) do hệ thống gợi ý theo danh mục sản phẩm.
2. Hệ thống ưu tiên lựa chọn phương thức vận chuyển có hỗ trợ bảo quản lạnh hoặc thời gian giao nhanh đối với các danh mục được đánh dấu dễ hư hỏng; đơn hàng có thời gian giao vượt ngưỡng an toàn sẽ được cảnh báo trước khi khách xác nhận đặt hàng.
3. Đơn vị vận chuyển cập nhật trạng thái đơn hàng theo thời gian thực trong suốt quá trình giao nhận.
4. Người nhận kiểm tra hàng ngay khi nhận; nếu phát hiện hư hỏng, gửi khiếu nại trong khung thời gian quy định kèm hình ảnh hoặc video minh chứng.
5. Hệ thống phân loại khiếu nại theo nguyên nhân khả năng (đóng gói/chất lượng từ nhà cung cấp, lỗi vận chuyển, hoặc bảo quản sai từ phía người nhận).
6. Nhân viên vận hành ra quyết định xử lý: hoàn tiền toàn phần, hoàn tiền một phần, đổi lô hàng mới, hoặc từ chối khiếu nại nếu bằng chứng không đầy đủ.

Ngoại lệ:

- Khiếu nại lặp lại nhiều lần từ cùng một nhà cung cấp trong thời gian ngắn: tự động gắn cờ cảnh báo, tạm hạ mức ưu tiên hiển thị sản phẩm cho đến khi được rà soát.
- Khiếu nại có dấu hiệu bất thường từ phía người mua: chuyển nhân viên vận hành xem xét thủ công trước khi hoàn tiền.

Quản trị hệ thống

1. Kiểm duyệt viên thực hiện kiểm duyệt định kỳ hồ sơ nhà cung cấp mới, sản phẩm mới hoặc có thay đổi trọng yếu, và các chứng nhận sắp hết hạn.
2. Nhân viên vận hành giám sát các cảnh báo tự động từ hệ thống, bao gồm tỷ lệ khiếu nại bất thường và các dấu hiệu giao dịch đáng ngờ do luật ngưỡng kích hoạt (Chương 2); ngưỡng của các luật này do quản trị viên hệ thống cấu hình.

3. Vi phạm được xử lý theo quy trình phân cấp từ nhắc nhở, cảnh cáo công khai, tạm khóa cho đến khóa vĩnh viễn tài khoản, tùy theo mức độ và số lần vi phạm, có lưu vết đầy đủ lý do và quyết định — vi phạm về nội dung đăng bán do kiểm duyệt viên xử lý, vi phạm phát sinh từ đơn hàng do nhân viên vận hành xử lý.
4. Nhân viên vận hành truy xuất báo cáo thống kê định kỳ để hỗ trợ ra quyết định vận hành và báo cáo cho các bên liên quan.

Ngoại lệ: khi phát hiện vi phạm nghiêm trọng như giả mạo chứng nhận hoặc gian lận, tài khoản bị khóa ngay lập tức mà không qua các bước nhắc nhở trung gian, đồng thời toàn bộ đơn hàng đang xử lý của tài khoản đó được rà soát để bảo vệ quyền lợi của khách hàng đã đặt trước.

4.1.3 Chính sách, pháp lý và đạo đức

Các chính sách dưới đây chi phối cách sãn vận hành và được cụ thể hóa trong Điều khoản dịch vụ (Phụ lục D):

- **Tuân thủ pháp luật:** hoạt động thương mại điện tử theo Nghị định 52/2013/NĐ-CP và 85/2021/NĐ-CP; bảo vệ dữ liệu cá nhân theo Nghị định 13/2023/NĐ-CP; hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC (NFR8).
- **Giao kết hợp đồng điện tử:** theo Luật Giao dịch điện tử 2023 [60], chữ ký số có giá trị pháp lý tương đương chữ ký tay (Điều 23), còn các hình thức xác nhận khác bằng phương tiện điện tử để thể hiện sự chấp thuận thì thực hiện theo pháp luật liên quan (Điều 22, khoản 4). Vì vậy báo cáo gọi thao tác bằng mã xác nhận trong hệ thống là *xác nhận giao kết*, không gọi là ký điện tử; hợp đồng giá trị lớn được khuyến nghị ký số qua tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực (FR6.6).
- **Không trực tiếp giữ tiền của người dùng:** thanh toán và ký quỹ escrow được xử lý qua cổng thanh toán trung gian được cấp phép; Farmery chỉ ghi nhận trạng thái và ra lệnh giải ngân (FR7.3, NFR3.4).
- **Minh bạch và công bằng trong xếp hạng:** ưu tiên hiển thị theo uy tín là quyền lợi miễn phí; gói hiển thị nổi bật trả phí phải gắn nhãn “Tài trợ” để không làm sai lệch tín hiệu chất lượng (mục 4.1.1).

- **Chống gian lận và thao túng:** chỉ người đã mua mới được đánh giá; đánh giá nghi vấn được kiểm duyệt thủ công; vi phạm xử lý phân cấp, vi phạm nghiêm trọng (giả mạo chứng nhận, gian lận) bị khóa ngay và có lưu vết quyết định.
- **Toàn vẹn dữ liệu truy xuất:** nhật ký canh tác và chứng nhận đã công khai không được sửa trực tiếp, mọi đính chính phải tạo bản ghi mới (NFR9.1).
- **Sử dụng dữ liệu cho AI:** dữ liệu do nhà cung cấp cung cấp thuộc quyền sở hữu của nhà cung cấp; Farmery chỉ dùng để vận hành nền tảng và huấn luyện mô-đun AI, ở dạng ẩn danh/tổng hợp khi không cần gắn với danh tính (Phụ lục D, Điều 13).

4.2 Mô tả hệ thống

4.2.1 Tổng quan về hệ thống

Farmery là gì

Farmery là nền tảng thương mại điện tử chuyên biệt cho nông sản, vận hành đồng thời hai luồng đã mô tả tại mục 4.1.1: một sàn bán sỉ nơi nông dân và hợp tác xã tự bán cho doanh nghiệp thu mua, và một gian hàng bán lẻ nơi chính nền tảng thu mua hàng rồi bán lại cho người tiêu dùng. Điểm xuyên suốt cả hai luồng là mọi sản phẩm đều gắn với một lô cụ thể có nhật ký canh tác và chứng nhận đã qua kiểm duyệt, tra cứu được bằng mã QR công khai.

Để tránh hiểu nhầm về phạm vi: Farmery không phải sàn thương mại điện tử tổng hợp — danh mục hàng hóa giới hạn trong nhóm nông sản đã định nghĩa tại mục 2.1.1, sản phẩm ngoài nhóm này bị từ chối ngay ở khâu đăng bán; cũng không phải dịch vụ đi chợ hộ, vì nền tảng bán hàng đã thu mua sẵn theo lô chứ không mua hộ theo yêu cầu từng khách; và không tự vận hành hệ thống kho lạnh quy mô lớn mà chỉ duy trì kho sơ chế nhỏ tại vùng trồng; vận chuyển chặng dài thuê đơn vị thứ ba, đội giao hàng của Farmery chỉ phục vụ chặng ngắn quanh kho (mục 2.3.8).

Các phân hệ chức năng

Nền tảng được tổ chức thành năm khối chức năng, mỗi khối gom các phân hệ có cùng mục đích nghiệp vụ và ứng với các nhóm yêu cầu chức năng tại mục 4.3.1:

- **Nền tảng chung** — tài khoản và phân quyền, thông báo (FR1, FR11).
- **Nguồn cung** — hồ sơ nhà cung cấp, quản lý chứng nhận, sản phẩm và truy xuất nguồn gốc theo lô, tồn kho (FR2–FR4).
- **Giao dịch** — bán sỉ qua báo giá và hợp đồng, bán lẻ từ gian hàng của nền tảng, thu mua và quản lý kho, thanh toán (FR5–FR7, FR13).
- **Sau bán** — vận chuyển, khiếu nại, đánh giá và điểm uy tín (FR8, FR9).
- **Vận hành và hỗ trợ ra quyết định** — công cụ quản trị, các mô-đun AI (FR10, FR12).

Kênh truy cập

Người dùng tiếp cận nền tảng qua giao diện web đáp ứng nhiều kích thước màn hình, được dựng theo dạng *ứng dụng web cài đặt được* (Progressive Web App, PWA). Cách làm này giữ được hai lợi thế cùng lúc:

- **Không bắt buộc cài đặt:** nông dân, hợp tác xã và người tiêu dùng — vốn chủ yếu dùng điện thoại nhưng ngại cài thêm ứng dụng — chỉ cần mở đường dẫn là dùng được. Trang truy xuất nguồn gốc mở công khai, không yêu cầu đăng nhập, để người mua quét mã QR trên bao bì là xem được ngay.
- **Cài được khi cần:** nhân sự làm việc ngoài hiện trường — nhân viên giao hàng, nhân viên kho, nhân viên hỗ trợ vùng — và nhà cung cấp ghi nhật ký tại ruộng có thể thêm nền tảng vào màn hình chính, nhận thông báo đẩy, và tiếp tục thao tác khi sóng yếu; dữ liệu nhập lúc mất mạng được lưu tạm rồi gửi khi có kết nối (NFR7.3).

Ứng dụng di động gốc nằm ngoài phạm vi đề án và được đặt ở hướng phát triển (Chương 8). Zalo chỉ là kênh liên lạc của nhân viên hỗ trợ vùng với nhà cung cấp, không phải một kênh truy cập hệ thống (mục 1.3).

Các tác nhân và luồng tương tác

Tổng hợp từ các quy trình nghiệp vụ tại mục 4.1.2, các tác nhân tương tác với hệ thống như sau:

- **Nhà cung cấp** — nông dân, hợp tác xã: đăng ký và xác thực, đăng sản phẩm, ghi nhật ký canh tác, phản hồi yêu cầu báo giá từ khách sỉ, hoặc bán cả lô cho Farmery qua nhân viên thu mua; giao hàng và nhận thanh toán.
- **Khách sỉ** — doanh nghiệp thu mua: gửi yêu cầu báo giá, thương lượng và giao kết hợp đồng với nhà cung cấp qua kênh do hệ thống trung gian hóa, theo dõi tiến độ giao hàng theo từng đợt.
- **Khách lẻ** — người tiêu dùng cá nhân: tìm kiếm, tra cứu truy xuất, đặt hàng từ gian hàng của nền tảng, nhận hàng và đánh giá. Khách lẻ giao dịch với Farmery chứ không với nhà cung cấp.
- **Nhân sự nội bộ Farmery** — bảy vai trò tại Bảng 4.4: khảo giá và tạo đơn thu mua theo lô, kiểm định và xuất nhập kho, giao hàng chặng ngắn, kiểm duyệt nhà cung cấp và sản phẩm, phân xử khiếu nại, hỗ trợ nhà cung cấp tại vùng trồng, và cấu hình hệ thống.
- **Hệ thống nền tảng**: xác thực OTP, kiểm duyệt tự động sơ bộ, sinh mã QR, phục vụ kết quả từ các mô-đun AI, xử lý thanh toán và điều phối dữ liệu giữa các tác nhân; đồng thời gọi API của các dịch vụ bên thứ ba về thanh toán và vận chuyển.

Một nguyên tắc chi phối toàn hệ thống: nền tảng không cho phép bên bán và bên mua giao dịch ngoài tầm kiểm soát của mình. Mọi luồng tiền, dữ liệu chứng nhận và đánh giá đều đi qua hệ thống, vừa để đảm bảo tính minh bạch (liên hệ mục 2.3.5), vừa để nhân sự nội bộ có đủ dữ liệu giám sát và xử lý vi phạm. Ở luồng bán lẻ, nguyên tắc này thể hiện theo cách mạnh hơn: Farmery không đứng giữa mà là một bên trong giao dịch, trực tiếp chịu trách nhiệm chất lượng hàng bán ra trước người tiêu dùng.

Các nhóm người dùng

Theo mô hình hai luồng tại mục 4.1.1, hệ thống phục vụ ba nhóm người dùng bên ngoài và một nhóm nhân sự nội bộ. Nhà cung cấp là nguồn hàng đầu chuỗi và tham gia cả hai luồng; khách sỉ chỉ xuất hiện ở luồng bán sỉ; khách lẻ chỉ xuất hiện ở luồng bán lẻ; nhân sự nội bộ Farmery vận hành nền tảng và trực tiếp đảm nhiệm luồng bán lẻ. Bảng 4.3 tóm tắt vai trò và phạm vi tham gia của từng nhóm; chân dung chi tiết kèm điểm đau và kỳ vọng được trình bày ngay sau đó tại mục 4.2.1.1.



Bảng 4.3: Các nhóm người dùng và phạm vi tham gia

Nhóm	Vai trò RBAC	Tham gia luồng	Khó khăn chính
Nhà cung cấp (nông dân, hợp tác xã)	seller	Cả hai — tự bán sỉ, hoặc bán cả lô cho nền tảng	Hạn chế kỹ năng số và thiết bị; không đủ nhân lực phân loại, đóng gói, xử lý từng đơn lẻ vài ki-lô-gam; e ngại bị “thu phí thay thương lái”
Khách sỉ (doanh nghiệp thu mua)	buyer_wholesale	Bán sỉ (3P)	Khó xác minh nhiều nhà cung cấp nhỏ lẻ phân tán; rủi ro đứt gãy cung ứng khi mất mùa; thiếu công cụ quản lý hợp đồng tập trung
Khách lẻ (người tiêu dùng)	buyer_retail	Bán lẻ (1P)	Khó phân biệt sản phẩm “sạch” thật với hàng giả; mác; lo hàng tươi hư hỏng trên đường; thói quen mua tại chợ vẫn phổ biến
Nhân sự nội bộ Farmery	Bảy vai trò (Bảng 4.4)	Cả hai — trực tiếp đảm nhiệm luồng bán lẻ, giám sát luồng bán sỉ	Phải quyết định lượng thu mua khi chưa biết chắc nhu cầu; khối lượng kiểm duyệt lớn khi số nhà cung cấp tăng; khó xác minh chứng nhận khi chưa kết nối cơ quan cấp; áp lực thời gian xử lý khiếu nại với hàng dễ hư hỏng

Về nhân sự nội bộ. Nhóm này được chia thành bảy vai trò theo nguyên tắc đặc quyền tối thiểu (NFR3.1): mỗi vai trò chỉ có đúng quyền cần cho phạm vi công việc được giao, và một người có thể được gán nhiều vai trò khi đội vận hành còn nhỏ. Thuật ngữ “quản trị viên” trong báo cáo này chỉ dùng cho vai trò `platform_owner`; các vai trò còn lại được gọi theo công việc mà họ đảm nhiệm, nhằm tránh cách gọi “admin” chung chung vốn làm mờ ranh giới trách nhiệm. Bảng 4.4 liệt kê từng vai trò kèm phạm vi quyền.

Bảng 4.4: Bảy vai trò của nhân sự nội bộ Farmery

Vai trò	Mã vai trò	Phạm vi công việc và quyền
Kiểm duyệt viên	staff_moderation	Duyệt hồ sơ nhà cung cấp, sản phẩm và chứng nhận; duyệt đánh giá bị hệ thống gắn cờ; xử lý vi phạm về nội dung đăng bán (FR10.1, FR10.2)
Nhân viên vận hành	staff_operations	Phân xử khiếu nại và tranh chấp đơn hàng; báo cáo thống kê; giám sát tồn kho và vận chuyển toàn sàn (FR10.3–FR10.5)
Nhân viên thu mua	staff_sourcing	Quyết định thu mua theo lô, định giá bán lẻ, chủ động xả hàng tồn cận hạn
Nhân viên kho	staff_warehouse	Kiểm định hàng nhập, nhập và xuất kho theo lô, sơ chế và đóng gói, kiểm kê định kỳ
Nhân viên giao hàng	staff_delivery	Nhận đơn giao thuộc vùng phụ trách, cập nhật trạng thái giao nhận, thu tiền khi giao
Nhân viên hỗ trợ vùng	staff_support	Hướng dẫn và nhập liệu hộ nhà cung cấp được phân công; chỉ truy cập dữ liệu của những nhà cung cấp đó, không có quyền duyệt
Quản trị viên hệ thống	platform_owner	Cấu hình cây danh mục, ngưỡng của luật giám sát, biểu phí dịch vụ; tạo và gán vai trò cho tài khoản nội bộ

Ranh giới giữa hai vai trò dễ lẫn nhất được đặt theo bản chất vụ việc: vi phạm về *nội dung* đăng bán — sản phẩm sai danh mục, mô tả sai sự thật, đánh giá giả — thuộc kiểm duyệt viên; còn khiếu nại và tranh chấp phát sinh từ một *đơn hàng* cụ thể thuộc nhân viên vận hành. Riêng vai trò `staff_support` được phép nhập liệu thay nhà cung cấp vì đó chính là lý do vai trò này tồn tại: nhóm nông dân ít rành công nghệ cần người hỗ trợ trực tiếp mới hoàn thành được thao tác. Mọi lần nhập liệu hộ đều ghi lại người thực hiện trong nhật ký thao tác, và trách nhiệm về tính trung thực của dữ liệu vẫn thuộc nhà cung cấp (Phụ lục D).

Luồng tiếp cận và tham gia hệ thống

Mục này làm rõ cách mỗi nhóm người dùng ở mục 4.2.1 biết đến, liên hệ và được cấp quyền tham gia Farmery — trước khi đi vào chi tiết từng quy trình nghiệp vụ ở mục 4.1.2.

Nhà cung cấp (nông dân/HTX)

- **Kênh tiếp cận:** giới thiệu qua hội nông dân/HTX địa phương, chương trình OCOP (Chương 2), hoặc tự đăng ký trực tiếp trên nền tảng web Farmery.
- **Liên hệ hỗ trợ:** nhân viên hỗ trợ vùng (liên lạc qua hotline hoặc Zalo, ngoài hệ thống) hướng dẫn và khi cần nhập hệ thông tin trang trại và ghi nhật ký canh tác cho nhóm ít rành công nghệ.
- **Thủ tục:** quy trình đăng ký, xác thực OTP và kiểm duyệt chứng nhận — chi tiết đầy đủ tại mục 4.1.2 (Đăng ký và xác thực nhà cung cấp).
- **Kết quả:** tài khoản chuyển trạng thái “Đã xác thực”, được gán vai trò seller, có thể đăng bán lẻ và/hoặc công bố bảng giá bán sỉ.

Người mua lẻ (người tiêu dùng cá nhân)

- **Kênh tiếp cận:** tự đăng ký trên nền tảng web qua kênh quảng bá số (mạng xã hội, SEO) hoặc giới thiệu từ cộng đồng quan tâm nông sản sạch.
- **Liên hệ hỗ trợ:** kênh CSKH chung (chat/hotline) cho các thắc mắc về đơn hàng, đổi trả.
- **Thủ tục:** đăng ký số điện thoại hoặc email, xác thực OTP — không yêu cầu xác minh giấy tờ, có thể mua ngay sau khi xác thực.
- **Kết quả:** tài khoản được gán vai trò buyer_retail, truy cập ngay quy trình bán lẻ (mục 4.1.2).

Người mua sỉ (doanh nghiệp thu mua)

- **Kênh tiếp cận:** đăng ký tài khoản doanh nghiệp qua form riêng trên nền tảng, hoặc liên hệ trực tiếp đội ngũ kinh doanh (account manager) của Farmery để được tư vấn.

- **Liên hệ hỗ trợ:** account manager phụ trách khu vực/ngành hàng, hỗ trợ thiết lập điều kiện giao nhận và thanh toán phù hợp quy mô doanh nghiệp.
- **Thủ tục:** khai báo mã số thuế/giấy phép kinh doanh, đội ngũ Farmery xác minh hồ sơ trước khi cấp quyền xem bảng giá sỉ và gửi RFQ — thời gian xử lý dài hơn nhóm mua lẻ do cần thẩm định.
- **Kết quả:** tài khoản được gán vai trò `buyer_wholesale`, truy cập quy trình bán sỉ (mục 4.1.2).

Nhân sự nội bộ Farmery

- **Kênh tiếp cận:** không có kênh đăng ký công khai — tài khoản do quản trị viên hệ thống (`platform_owner`) cấp phát nội bộ.
- **Thủ tục:** gán một hoặc nhiều vai trò nội bộ trong Bảng 4.4 đúng theo phạm vi công việc được giao, theo nguyên tắc đặc quyền tối thiểu (NFR3.1).

Khi hoàn tất thủ tục tham gia ở trên, mọi tài khoản đều chịu sự ràng buộc của Điều khoản dịch vụ (Phụ lục D) — quy định đầy đủ quyền, nghĩa vụ, phí và cơ chế xử lý tranh chấp giữa các bên.

4.2.1.1 Chân dung khách hàng đại diện (Customer Personas)

Để cụ thể hóa các nhóm người dùng đã nêu, bốn chân dung đại diện (persona) được xây dựng cho bốn nhóm trực tiếp tạo ra hoặc tiêu thụ giá trị trên nền tảng. Mẫu trình bày theo cách tiếp cận persona hướng mục tiêu (goal-directed persona) của Cooper và cộng sự [61]: mỗi persona gồm nhân vật, bối cảnh sử dụng, mục tiêu, điểm đau và kỳ vọng. Phần kỳ vọng được ghi bằng lời của người dùng, chưa gắn với yêu cầu cụ thể nào — các yêu cầu chỉ được rút ra ở bước phân tích tại mục 4.3.

- **Persona 1: Nhà cung cấp (nông dân, giám đốc hợp tác xã)**
 - *Nhân vật:* Bác Ba Hưng, 52 tuổi, Giám đốc HTX Nông nghiệp Rau sạch Cần Đức (Long An).
 - *Đặc điểm số & Thiết bị:* Sử dụng điện thoại Android tầm trung, mạng 4G không ổn định; thường dùng Zalo trao đổi thông tin, ngại thao tác máy tính và biểu mẫu phần mềm phức tạp.

- *Mục tiêu*: Tìm đầu ra ổn định, giảm phụ thuộc thương lái trung gian ép giá vụ mùa; có hai lựa chọn đầu ra — tự bán sỉ cho chuỗi bán lẻ và bếp ăn công nghiệp, hoặc bán cả lô cho Farmery khi cần tiền ngay; minh bạch quy trình VietGAP của hợp tác xã để nâng giá trị nông sản.
- *Điểm đau (Pain points)*: Sợ quy trình đăng bán và ghi nhật ký rườm rà mất thời gian canh tác; e ngại giao hàng rồi mà chưa chắc nhận được tiền; thiếu công cụ dự báo giá nên không biết nên bán ngay hay chờ.
- *Kỳ vọng ở Farmery*: Làm được trọn vẹn mọi việc trên diện thoại với giao diện tối giản; lô hàng có mã QR truy xuất mà không phải làm thêm thủ tục; có người hỗ trợ tại vùng hướng dẫn trực tiếp khi vướng thao tác; và chắc chắn nhận được tiền sau khi đã giao hàng.

• **Persona 2: Khách sỉ (doanh nghiệp thu mua)**

- *Nhân vật*: Chị Mai Phương, 35 tuổi, Trưởng phòng Thu mua chuối của hàng thực phẩm GreenMart (TP.HCM).
- *Đặc điểm số & Thiết bị*: Thành thạo máy tính và phần mềm quản lý ERP; yêu cầu tính chuẩn xác, hợp đồng pháp lý minh bạch và hóa đơn VAT đầy đủ.
- *Mục tiêu*: Đảm bảo nguồn cung 5–10 tấn rau củ quả đạt chuẩn VietGAP/-GlobalGAP mỗi tháng; tối ưu giá thông qua khung giá sỉ theo sản lượng; chia lịch nhận hàng nhiều đợt theo tuần.
- *Điểm đau (Pain points)*: Tốn nhiều thời gian tìm kiếm và thẩm định giấy tờ chứng nhận của từng nông hộ nhỏ lẻ; rủi ro đứt gãy nguồn cung do mùa vụ; khó kiểm soát chất lượng đồng đều giữa các đợt giao.
- *Kỳ vọng ở Farmery*: Hỏi giá và thương lượng linh hoạt với nhiều nhà cung cấp; có hợp đồng rõ ràng, đủ giá trị pháp lý; giá giảm theo sản lượng đặt; theo dõi được từng đợt giao; và được báo sớm khi nguồn hàng có nguy cơ khan hiếm.

• **Persona 3: Khách lẻ (người tiêu dùng cá nhân)**

- *Nhân vật*: Anh Minh Trí, 29 tuổi, Kỹ sư phần mềm sống tại Quận Bình Thạnh, TP.HCM, đã lập gia đình và có con nhỏ.
- *Đặc điểm số & Thiết bị*: Sử dụng smartphone thành thạo, thường xuyên mua sắm qua các ứng dụng TMDT, thanh toán không dùng tiền mặt (VietQR/Ví điện tử).

- *Mục tiêu*: Mua thực phẩm tươi, sạch, an toàn hàng ngày cho gia đình với giá xuất phát từ nông trại (farm-to-table); giao hàng nhanh trong ngày hoặc sáng sớm hôm sau.
- *Điểm đau (Pain points)*: Mất niềm tin do hiện tượng rau trôi nổi gắn mác hữu cơ/VietGAP giả; lo sợ hàng tươi bị dập nát, hỏng hóc trong quá trình vận chuyển nhưng khó đổi trả.
- *Kỳ vọng ở Farmery*: Tự kiểm tra được nguồn gốc và chứng nhận của đúng lô hàng mình mua; được gợi ý nông sản tươi ngon theo mùa; đổi trả, hoàn tiền rõ ràng khi có sự cố, với một đầu mối duy nhất chịu trách nhiệm.

• **Persona 4: Nhân viên thu mua của Farmery (luồng 1P)**

- *Nhân vật*: Chị Thu Hà, 27 tuổi, phụ trách thu mua khu vực Lâm Đồng, làm việc chủ yếu tại vùng trồng và kho sơ chế.
- *Đặc điểm số & Thiết bị*: Dùng laptop tại kho và điện thoại khi đi thực địa; cần thao tác nhanh ngay tại ruộng, nơi sóng yếu.
- *Mục tiêu*: Mua đúng lượng hàng mà kênh bán lẻ tiêu thụ được trong thời hạn bảo quản; giữ biên lợi nhuận dương sau khi trừ hao hụt; duy trì quan hệ lâu dài với các nhà cung cấp tốt.
- *Điểm đau (Pain points)*: Phải quyết định số lượng thu mua khi chưa biết chắc nhu cầu — mua thiếu thì hết hàng, mua thừa thì lỗ trực tiếp; giá nông sản đổi theo ngày nên biên lợi nhuận dễ bị bào mòn giữa lúc mua và lúc bán; khó phát hiện sớm lô nào đang tồn lâu.
- *Kỳ vọng ở Farmery*: So sánh được các chào hàng cùng loại trong kỳ; có căn cứ về xu hướng giá theo mùa vụ khi quyết định mua; nắm được tồn kho theo lô kèm hạn sử dụng; và được báo sớm lô cận hạn để kịp xả hàng.

4.2.1.2 Bản đồ hành trình khách hàng (Customer Journey Maps)

Hành trình trải nghiệm của khách hàng trên Farmery được mô hình hóa qua 5 giai đoạn chính: *Nhận biết/Khám phá* → *Cân nhắc/Thẩm định* → *Giao dịch/Đặt hàng* → *Giao nhận/Nghiem thu* → *Đánh giá/Tái gắn kết*. Bảng 4.5 mô tả hành vi và điểm chạm cho hai luồng, theo cấu trúc bản đồ hành trình của Gibbons [62] và Kalbach [63]: tác nhân, kịch bản, các giai đoạn, và hành động tại từng giai đoạn. Bảng chỉ ghi điều khách hàng làm và nơi họ tiếp xúc với nền tảng; việc đối chiếu sang yêu cầu chức năng nằm ở



Phụ lục J. Lưu ý khác biệt căn bản: ở luồng bán lẻ, bên bán là chính Farmery nên khách lẻ chỉ giao dịch với một đầu mối; còn ở luồng bán sỉ, khách sỉ giao dịch trực tiếp với từng nhà cung cấp.

Bảng 4.5: Bản đồ hành trình khách hàng trên hệ thống Farmery

Giai đoạn	Luồng bán lẻ — 1P	Luồng bán sỉ — 3P	Điểm chạm
1. Khám phá	Tìm nông sản sạch theo danh mục, khu vực hoặc gợi ý cá nhân hóa trên trang chủ.	Tìm nhà cung ứng có sản lượng lớn, tra cứu hồ sơ năng lực và chứng chỉ VietGAP/-GlobalGAP.	Web trên điện thoại, Trang chủ, Tìm kiếm theo ngữ nghĩa, Bộ lọc đa tiêu chí, Gợi ý sản phẩm tương tự.
2. Cân nhắc	Xem chi tiết sản phẩm, quét mã QR xem nhật ký canh tác của lô hàng, đọc đánh giá của người mua trước.	So sánh bảng giá bậc/MOQ, gửi yêu cầu báo giá (RFQ) riêng biệt.	Trang chi tiết SP, Modal nhật ký GS1/QR, Trình đàm phán RFQ trực tuyến.
3. Giao dịch	Chọn khung giờ giao phù hợp hàng tươi, thanh toán qua VietQR hoặc khi nhận hàng, áp dụng mã giảm giá.	Thống nhất điều khoản RFQ, xác nhận giao kết hợp đồng, tiền thanh toán đợt 1 được nền tảng giữ trung gian.	Trang thanh toán, Cổng thanh toán, Ví trung gian giữ tiền – escrow.
4. Giao nhận	Theo dõi tiến độ vận đơn 3PL theo thời gian thực; kiểm tra độ tươi ngon khi nhận hàng; nếu không đạt thì Farmery chịu trách nhiệm đổi trả trực tiếp.	Theo dõi nhiều đợt giao trên hợp đồng; kiểm định số lượng/chất lượng tại kho và xác nhận biên bản.	Webhook tracking 3PL, Quản lý đợt giao, Giải ngân tiền giữ trung gian sau khi xác nhận hoàn tất hoặc hết hạn khiếu nại.

Giai đoạn	Luồng bán lẻ — 1P	Luồng bán sỉ — 3P	Điểm chạm
5. Đánh giá & Gắn kết	Đề lại điểm số, hình ảnh đánh giá sản phẩm; nhận gợi ý mua lại khi đến chu kỳ tiêu thụ.	Đánh giá mức độ tuân thủ hợp đồng của nhà cung cấp; tái ký hợp đồng cho mùa vụ mới.	Phân hệ đánh giá và uy tín, thông báo chu kỳ mua lại.

4.2.2 Các vấn đề nghiên cứu

Bên cạnh bốn vấn đề thực tiễn nêu tại mục 1.1.3, việc xây dựng Farmery đặt ra các vấn đề nghiên cứu sau:

- NC1. Thiết kế cơ chế uy tín chống thao túng:** tổng hợp đánh giá chủ quan thành điểm uy tín phản ánh đúng chất lượng gần đây, hạn chế hiện tượng dồn cụm điểm cao và đánh giá giả, trên nền lý thuyết bất cân xứng thông tin (mục 2.3.5).
- NC2. Truy xuất nguồn gốc bất biến không dùng blockchain:** bảo đảm tính bất biến của nhật ký canh tác đã công khai trên cơ sở dữ liệu tập trung theo nguyên lý định danh GS1, và đồng bộ được với hệ thống truy xuất nguồn gốc của Nhà nước mà không để việc bán hàng phụ thuộc vào hệ thống đó (mục 2.3.3).
- NC3. Dự báo nhu cầu/giá nông sản với dữ liệu hạn chế:** xây dựng mô hình chuỗi thời gian có tính mùa vụ khi dữ liệu lịch sử của một sản phẩm còn ít.
- NC4. Gợi ý sản phẩm khi thiếu dữ liệu tương tác (cold start):** kết hợp đặc trưng nông sản (mùa vụ, vùng trồng, chứng nhận) với hành vi người dùng.
- NC5. Cân bằng giữa hai luồng trên cùng một nguồn cung:** phân bổ sản lượng của một lô giữa luồng bán sỉ và luồng bán lẻ, chống cam kết vượt sản lượng khi hợp đồng bán sỉ và đơn thu mua cùng giành một phần hàng, và xác định thời điểm chuyển hàng tồn giữa hai luồng — lô sỉ cận hạn sang bán lẻ, hàng bán lẻ tồn dư sang chào sỉ.

Ngưỡng chất lượng mục tiêu cho các vấn đề NC3–NC4 được đặt tại Bảng PL.16.

4.2.3 Các thách thức và khó khăn cần được giải quyết

Ngoài các khó khăn của từng nhóm người dùng đã nêu tại mục 4.2.1, ba thách thức dưới đây mang tính hệ thống — không thuộc riêng nhóm nào và chi phối toàn bộ thiết kế:

- **Chống bán vượt khi hai luồng dùng chung nguồn cung:** hàng của một lô được tách thành các dòng tồn theo chủ sở hữu, nên tranh chấp xảy ra ở hai chỗ. Trên dòng tồn của nhà cung cấp, hợp đồng bán sỉ và đơn thu mua của Farmery cùng giành một lượng hàng — đây là nơi hai luồng thực sự chạm nhau. Trên dòng tồn của Farmery, nhiều đơn bán lẻ đặt cùng lúc tranh nhau phần còn lại. Cả hai đều buộc hệ thống giữ chỗ và trừ tồn trong một giao dịch có khóa (NFR1.2, NFR4.1). Đây là ràng buộc kỹ thuật khó nhất và là hệ quả trực tiếp của việc chọn mô hình hai luồng.
- **Hệ thống phải chạy được khi chưa có dữ liệu:** các mô-đun AI cần hoạt động ngay từ khi nền tảng mới ra mắt — lúc chưa có lịch sử tương tác, chưa có dữ liệu giá nội bộ — rồi cải thiện dần theo dữ liệu tích lũy.
- **Phụ thuộc vào các bên không kiểm soát được:** chất lượng bảo quản lạnh nằm ở đối tác vận chuyển; tính xác thực của chứng nhận và mã số vùng trồng nằm ở cơ quan cấp, vốn chưa có giao diện tra cứu công khai cho bên ngoài, và việc kết nối với hệ thống truy xuất của Bộ còn phụ thuộc vào việc được cấp quyền; còn dòng tiền phải đi qua cổng thanh toán được cấp phép do ràng buộc pháp lý (mục 4.1.3).

4.3 Yêu cầu

Toàn bộ yêu cầu trong mục này xuất phát từ nhu cầu thực tế của các nhóm người dùng đã phân tích tại mục 4.2.1, chứ không từ danh sách tính năng của các nền tảng khác. Để làm rõ mạch suy ra đó, mỗi nhóm người dùng được phát biểu thành các user story dạng “*Là ..., tôi muốn ..., để ...*”, rồi từ đó mới hình thành yêu cầu tương ứng.

User story

Mỗi nhóm người dùng dưới đây được minh họa bằng hai user story tiêu biểu nhất — những nhu cầu mà nếu không đáp ứng được thì nhóm đó không còn lý do dùng nền tảng. Danh sách đầy đủ cùng bảng truy vết sang mã yêu cầu nằm tại Phụ lục J.

- **Nhà cung cấp:** “Là nông dân, tôi muốn bán được cả lô ngay khi thu hoạch, để không phải lo hàng hỏng trong lúc chờ người mua.” “Là hợp tác xã, tôi muốn chứng minh sản phẩm của mình đạt chuẩn, để bán được giá cao hơn hàng không có chứng nhận.”
- **Khách sỉ:** “Là bếp trưởng nhà hàng, tôi muốn đặt hàng định kỳ với sản lượng ổn định, để không phải tìm nguồn lại mỗi tuần.” “Là bộ phận thu mua của siêu thị, tôi muốn xác minh được chứng nhận của nhà cung cấp, để đáp ứng yêu cầu kiểm soát chất lượng nội bộ.”
- **Khách lẻ:** “Là người tiêu dùng, tôi muốn biết rau mình mua trồng ở đâu và ai trồng, để yên tâm về nguồn gốc.” “Là người tiêu dùng, tôi muốn có một nơi chịu trách nhiệm khi hàng không đạt, để không phải tự đòi từng người bán nhỏ lẻ.”
- **Nhân viên thu mua:** “Là nhân viên thu mua, tôi muốn so sánh chào giá giữa các nhà cung cấp theo mùa vụ, để quyết định mua của ai với giá nào.” “Là nhân viên thu mua, tôi muốn được cảnh báo sớm các lô sắp hết hạn, để kịp xả hàng trước khi lỗi.”
- **Kiểm duyệt viên và nhân viên vận hành:** “Là kiểm duyệt viên, tôi muốn duyệt nhanh hồ sơ và sản phẩm, để nhà cung cấp mới không phải chờ lâu rồi bỏ đi.” “Là nhân viên vận hành, tôi muốn thấy bức tranh tổng thể về giao dịch và tồn kho, để phát hiện vấn đề trước khi nó thành sự cố.”
- **Nhân viên kho và nhân viên hỗ trợ vùng:** “Là nhân viên kho, tôi muốn ghi nhận nhập, xuất và hao hụt ngay tại chỗ bằng điện thoại, để số tồn trên hệ thống luôn khớp với hàng thật.” “Là nhân viên hỗ trợ vùng, tôi muốn nhập hộ nhật ký canh tác cho bà con qua điện thoại, để họ không bỏ cuộc vì vướng thao tác.”

Phụ lục J trình bày hai bảng: bảng truy vết từ từng user story sang mã yêu cầu tương ứng, và bảng đối chiếu nhóm yêu cầu chức năng với nhóm người dùng sử dụng trực tiếp. Chi tiết từng yêu cầu được trình bày tại các mục con dưới đây.

4.3.1 Yêu cầu chức năng

Dựa trên phân tích đối tượng người dùng (mục 4.2.1) và quy trình nghiệp vụ (mục 4.1.2), hệ thống cần đáp ứng các nhóm yêu cầu chức năng sau. Các mã FRx.x dùng để đối chiếu 1–1 với use case tại mục 5.1.2 và phần hiện thực ở Chương 6.

Mức độ ưu tiên, tính khả thi và cách kiểm thử. Toàn bộ 13 nhóm yêu cầu chức năng được đánh giá theo ba thuộc tính: mức độ ưu tiên theo MoSCoW, tính khả thi kỹ thuật, và phương pháp kiểm thử tương ứng. Phân bố cho thấy **9 nhóm ở mức Must** — đây là phần lõi không thể cắt, gồm tài khoản và phân quyền, hồ sơ nhà cung cấp và tồn kho, chứng nhận, sản phẩm và truy xuất nguồn gốc, hai luồng giao dịch, thanh toán, vận hành nền tảng, và thu mua cùng quản lý kho. Ba nhóm ở mức Should (vận chuyển và khiếu nại, thông báo, gợi ý sản phẩm cùng tìm kiếm theo ngữ nghĩa) và hai nhóm ở mức Could (tương tác người dùng, dự báo giá). Về tính khả thi, hai mô-đun AI là hai hạng mục duy nhất được đánh giá ở mức Challenging, phản ánh đúng rủi ro đã nêu tại mục 4.2.2 về việc thiếu dữ liệu ở giai đoạn đầu. Ma trận đầy đủ kèm phương pháp kiểm thử cho từng nhóm được trình bày tại Phụ lục M.

FR1: Quản lý tài khoản & phân quyền

- **FR1.1:** Đăng ký/đăng nhập theo vai trò riêng biệt: nông dân/HTX, người tiêu dùng, doanh nghiệp thu mua (B2B), nhân sự nội bộ; hỗ trợ đăng nhập bằng Email, số điện thoại hoặc tài khoản mạng xã hội (OAuth 2.0).
- **FR1.2:** Xác thực tài khoản qua OTP (đăng ký, khôi phục mật khẩu, các thao tác nhạy cảm).
- **FR1.3:** Đăng ký tài khoản doanh nghiệp thu mua (B2B) kèm xác thực Giấy phép kinh doanh (GPKD) và Mã số thuế (MST).
- **FR1.4:** Quy trình xác minh danh tính người bán (eKYC) đối với nông dân/HTX trước khi kích hoạt quyền đăng bán.
- **FR1.5:** Quản lý sổ địa chỉ giao/nhận hàng (nhiều địa chỉ, gán nhãn, chọn địa chỉ mặc định).

FR2: Quản lý hồ sơ nông dân/HTX & gian hàng

- **FR2.1:** Thiết lập, cập nhật hồ sơ gian hàng (tên, logo, mô tả, thông tin vùng trồng/khu vực canh tác).
- **FR2.2:** Báo cáo thống kê cơ bản cho người bán: doanh thu, số đơn hàng, sản phẩm bán chạy theo mốc thời gian.

- **FR2.3:** Nhà cung cấp theo dõi tồn kho của mình theo lô hàng, kể cả phần hàng đang gửi tại kho của Farmery (chi tiết tại FR13).

FR3: Quản lý chứng nhận chất lượng

- **FR3.1:** Tải lên chứng nhận thuộc một trong các loại được hỗ trợ — VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ (organic), OCOP, HACCP — kèm tệp minh chứng, mã số chứng nhận, cơ quan cấp và ngày hết hạn.
- **FR3.2:** Kiểm duyệt viên phê duyệt hoặc từ chối chứng nhận trước khi hiển thị công khai.
- **FR3.3:** Theo dõi hạn hiệu lực chứng nhận, tự động đánh dấu hết hạn và nhắc người bán gia hạn (liên hệ FR11.2).

FR4: Quản lý sản phẩm & truy xuất nguồn gốc

- **FR4.1:** Đăng bán sản phẩm kèm hình ảnh, mô tả, đơn vị tính (kg, tấn, thùng), giá bán lẻ và bảng giá bán sỉ theo bậc số lượng.
- **FR4.2:** Ghi nhật ký canh tác theo lô (ngày gieo trồng, xử lý, thu hoạch). Mỗi lô được duyệt có một mã QR truy xuất duy nhất do hệ thống tự sinh; nhà cung cấp tải và in được mã này, và bất kỳ ai quét mã đều xem được trang truy xuất mà không cần đăng nhập.
- **FR4.3:** Giữ chỗ và trừ tồn trên đúng dòng tồn khi phát sinh giao dịch, tránh bán vượt số lượng thực có.
- **FR4.4:** Phân loại sản phẩm theo danh mục đa cấp chuyên ngành nông sản.
- **FR4.5:** Tìm kiếm và lọc nâng cao (khoảng giá, vùng miền, loại chứng nhận, đánh giá, tình trạng còn hàng).
- **FR4.6:** Ràng buộc tính hợp lệ của sản phẩm khi đăng bán: bắt buộc gắn danh mục lá thuộc cây danh mục nông sản đóng, kiểm tra đơn vị tính và các trường bắt buộc theo danh mục, đối chiếu với danh sách nhóm hàng bị loại trừ (mục 4.1.2).
- **FR4.7:** Tiếp nhận báo cáo từ người mua về sản phẩm sai danh mục hoặc không thuộc nhóm nông sản, đưa vào hàng đợi xử lý của kiểm duyệt viên (liên hệ FR10.2).

- **FR4.8:** Đồng bộ dữ liệu truy xuất của lô đã duyệt lên hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản của Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo chuẩn kết nối đã công bố; ghi nhận trạng thái đồng bộ và mã truy xuất do Bộ cấp. Khi chưa được cấp quyền kết nối, lớp tích hợp chạy với bản giả lập.

FR5: Giao dịch bán lẻ (B2C)

- **FR5.1:** Giỏ hàng gồm sản phẩm từ gian hàng bán lẻ của Farmery — bên bán duy nhất ở luồng này.
- **FR5.2:** Giữ chỗ tồn cho đơn đang chờ thanh toán và tự hủy khi đơn quá hạn hoặc bị hủy; khách chọn khung giờ giao phù hợp hàng tươi.
- **FR5.3:** Áp dụng mã giảm giá của gian hàng bán lẻ.
- **FR5.4:** Theo dõi trạng thái đơn; xử lý hủy đơn, đổi trả, hoàn tiền — Farmery chịu trách nhiệm trực tiếp với khách lẻ.
- **FR5.5:** Đánh giá sản phẩm (điểm số, nhận xét, hình ảnh) và đánh giá gian hàng sau khi nhận hàng; người bán có thể phản hồi công khai.

FR6: Giao dịch bán sỉ (B2B)

- **FR6.1:** Doanh nghiệp thu mua gửi yêu cầu báo giá (RFQ) cho một hoặc nhiều nông dân/HTX, nêu rõ số lượng, thời gian giao, tiêu chuẩn chất lượng mong muốn.
- **FR6.2:** Nông dân/HTX phản hồi RFQ (báo giá, số lượng có thể cung ứng); hai bên trao đổi/đàm phán trước khi chốt.
- **FR6.3:** Khi hai bên chốt RFQ, hệ thống sinh hợp đồng từ mẫu chuẩn và lưu lịch sử phiên bản. Mỗi bên *xác nhận giao kết* trong hệ thống bằng mã xác nhận dùng một lần; hệ thống lưu tài khoản, thời điểm và mã băm của đúng văn bản đã xác nhận để về sau chứng minh được nội dung hai bên đã đồng ý.
- **FR6.4:** Tự động áp khung giá sỉ khi đạt số lượng tối thiểu (MOQ) đã thỏa thuận trong hợp đồng.
- **FR6.5:** Quản lý lịch giao hàng theo đợt (nhiều lần giao trên cùng một hợp đồng), theo dõi tiến độ và thanh toán của từng đợt.

- **FR6.6:** Với hợp đồng vượt ngưỡng giá trị, cho phép hai bên ký số qua tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng; hệ thống gửi văn bản sang dịch vụ ký, nhận lại bản đã ký và lưu trạng thái.

FR7: Thanh toán

- **FR7.1:** Hỗ trợ COD, chuyển khoản ngân hàng/VietQR, ví điện tử qua cổng thanh toán trung gian đã được chứng nhận.
- **FR7.2:** Xuất hóa đơn điện tử cho đơn hàng của khách hàng doanh nghiệp.
- **FR7.3:** Hỗ trợ ký quỹ trung gian (escrow) cho giao dịch B2B có giá trị vượt ngưỡng quy định: tiền của bên mua được giữ tại cổng thanh toán trung gian được cấp phép, chỉ giải ngân cho nhà cung cấp sau khi bên mua xác nhận đã nhận đủ hàng đúng cam kết của đợt giao — hệ thống không trực tiếp giữ tiền (liên hệ NFR3.4), chỉ ghi nhận trạng thái ký quỹ và ra lệnh giải ngân.

FR8: Vận chuyển & khiếu nại

- **FR8.1:** Giao hàng theo hai phương thức: qua đơn vị vận chuyển thứ ba (tích hợp API), hoặc qua đội giao hàng của Farmery ở vùng phục vụ quanh kho sơ chế; người mua và nhà cung cấp được chọn khi địa chỉ nằm trong vùng phục vụ. Theo dõi trạng thái vận đơn theo thời gian thực ở cả hai phương thức.
- **FR8.2:** Tính cước vận chuyển dựa trên khoảng cách và trọng lượng/thể tích quy đổi, theo phương thức giao đã chọn; cước do người mua trả và hiển thị trước khi xác nhận đơn.
- **FR8.3:** Gửi và xử lý khiếu nại liên quan đến đơn hàng (chất lượng, giao hàng, thanh toán); nhân viên vận hành đóng vai trò xử lý tranh chấp khi cần (liên hệ FR10.3).

FR9: Tương tác người dùng

- **FR9.1:** Tin nhắn trực tiếp giữa người mua và người bán.
- **FR9.2:** Danh sách sản phẩm yêu thích (Wishlist) và theo dõi gian hàng (Follow Store).

FR10: Vận hành và quản trị nền tảng

- **FR10.1:** Xét duyệt hồ sơ mở gian hàng, kiểm duyệt định kỳ sản phẩm và chứng nhận (liên hệ FR3.2), khóa/mở tài khoản vi phạm.
- **FR10.2:** Giám sát vi phạm (sản phẩm sai thông tin, đánh giá giả, gian lận đơn hàng).
- **FR10.3:** Tiếp nhận và xử lý khiếu nại, đóng vai trò trung gian phân xử khi có tranh chấp giữa các bên.
- **FR10.4:** Báo cáo thống kê tổng quan hệ thống: tổng giá trị giao dịch, số lượng người dùng hoạt động, tỷ lệ hoàn tất đơn hàng.
- **FR10.5:** Bảng điều khiển giám sát tồn kho và vận chuyển toàn sàn: tổng hợp cảnh báo lô hàng sắp hết hạn hoặc tồn thấp theo vùng và danh mục (liên hệ FR2.3, FR11.2), theo dõi dự báo dư cung/khan hiếm (FR12.2) và các sự cố giao hàng phát sinh với đơn vị vận chuyển thứ ba (FR8.1).
- **FR10.6:** Cấu hình nền tảng: cây danh mục nông sản, ngưỡng của các luật giám sát, biểu phí dịch vụ; tạo tài khoản nội bộ và gán vai trò.
- **FR10.7:** Ghi nhật ký mọi thao tác của nhân sự nội bộ có tác động tới dữ liệu của người dùng — duyệt, khóa, phân xử, và nhập liệu thay nhà cung cấp — kèm người thực hiện, thời điểm và lý do; nhà cung cấp xem được các thao tác đã thực hiện thay mình.

FR10.1 và FR10.2 thuộc kiểm duyệt viên; FR10.3 đến FR10.5 thuộc nhân viên vận hành; FR10.6 thuộc quản trị viên hệ thống; FR10.7 áp dụng cho mọi vai trò nội bộ (Bảng 4.4).

FR11: Thông báo

- **FR11.1:** Thông báo đa kênh (thông báo trên giao diện web, thông báo đẩy của ứng dụng web cài đặt được, email, SMS) về tiến độ đơn hàng, RFQ, hợp đồng.
- **FR11.2:** Cảnh báo chứng nhận sắp hết hạn (liên hệ FR3.3) và tồn kho chạm ngưỡng tối thiểu (liên hệ FR2.3).
- **FR11.3:** Cảnh báo chủ động cho khách sỉ khi dự báo nguồn cung của loại nông sản họ đang theo dõi giảm mạnh trong kỳ tới (dựa trên kết quả của FR12.2), để kịp đặt hàng hoặc tìm nguồn thay thế.

FR12: Hỗ trợ AI

Chi tiết thiết kế tại mục 5.3.6.

- **FR12.1:** Gợi ý sản phẩm cá nhân hóa cho người tiêu dùng dựa trên lịch sử tìm kiếm/mua hàng.
- **FR12.2:** Dự báo nhu cầu và xu hướng giá theo mùa vụ, hỗ trợ nông dân/HTX và doanh nghiệp thu mua lập kế hoạch.
- **FR12.3:** Tìm kiếm theo ngữ nghĩa: hiểu câu tìm kiếm tự nhiên (ví dụ “rau ăn lẩu”, “trái cây ít ngọt”) để trả về sản phẩm phù hợp dù mô tả không chứa đúng từ khóa; áp dụng cho sản phẩm và cho hồ sơ nhà cung cấp.

FR13: Thu mua và quản lý kho (luồng 1P)

- **FR13.1:** Nhân viên thu mua lập đơn thu mua từ chào hàng của nhà cung cấp; đơn chỉ có hiệu lực khi nhà cung cấp xác nhận trên hệ thống, và từ đó phần sản lượng trong đơn được giữ chỗ.
- **FR13.2:** Nhân viên kho nghiệm thu chất lượng, ghi nhận phần đạt, phần bị từ chối và hao hụt; phần đạt trở thành dòng tồn của Farmery, giữ nguyên mã lô, nhật ký canh tác và mã QR.
- **FR13.3:** Quản lý tồn kho theo dòng tồn (lô, chủ sở hữu, nơi chứa); mọi thay đổi số lượng đi qua sổ nhập xuất theo đúng nguồn giao dịch tại Bảng 4.2, không sửa trực tiếp con số tồn.
- **FR13.4:** Ghi nhận sơ chế, phân loại và đóng gói thành đơn vị bán lẻ; kiểm kê định kỳ và điều chỉnh khi lệch.
- **FR13.5:** Dịch vụ thuê kho cho nhà cung cấp luồng bán sỉ: nhận hàng gửi, xuất theo đợt giao của hợp đồng, trả lại khi nhà cung cấp rút hàng; tính phí dịch vụ.
- **FR13.6:** Thu hồi lô: khóa mọi dòng tồn của lô ở cả hai luồng và lập danh sách các đơn đã bán từ lô đó.
- **FR13.7:** Chào sỉ phần tồn dư hoặc cận hạn của Farmery theo giá công bố, không qua đàm phán báo giá.

4.3.2 Yêu cầu phi chức năng

Các yêu cầu phi chức năng dưới đây cũng tuân theo nguyên tắc đã nêu ở đầu mục 4.3: mỗi ngưỡng đều phải truy được về một nhu cầu hoặc khó khăn cụ thể của người dùng, chứ không lấy từ thông lệ kỹ thuật chung. Ví dụ ngưỡng thời gian phản hồi không xuất phát từ “thông lệ duyệt web” mà từ việc nhà cung cấp thao tác trên mạng 4G không ổn định tại vùng trống; ngưỡng khả dụng không xuất phát từ tài liệu kiểm thử mà từ điểm đau “ngại biểu mẫu phức tạp” của chính nhóm này. Cột *Căn cứ* trong Bảng PL.15 (Phụ lục L) ghi rõ nhu cầu gốc của từng ngưỡng.

NFR1: Hiệu năng

- **NFR1.1:** Thời gian tải trang chủ và trả kết quả tìm kiếm/lọc sản phẩm ở mức chấp nhận được; số đo thực tế đối chiếu tại mục 7.3.
- **NFR1.2:** Đảm bảo không xảy ra bán vượt tồn kho (oversell) khi nhiều giao dịch thao tác đồng thời trên cùng một dòng tồn — nhiều đơn bán lẻ, hoặc hợp đồng bán sỉ cùng lúc với đơn thu mua.

NFR2: Khả năng mở rộng

- **NFR2.1:** Kiến trúc cho phép bổ sung vai trò/mô-đun mới (ví dụ thêm một vai trò nội bộ ngoài bảy vai trò đã thiết kế tại Bảng 4.4, hoặc mở thêm kênh bán mới) mà không thay đổi lớn hệ thống hiện có. Việc một tài khoản có thể mang nhiều vai trò, và mỗi vai trò chỉ là một tập quyền độc lập, là cơ sở để bổ sung vai trò mà không phải sửa các vai trò sẵn có.
- **NFR2.2:** Các thành phần xử lý tải cao (tìm kiếm, đặt hàng) được thiết kế để có thể mở rộng theo chiều ngang khi lưu lượng tăng.

NFR3: Bảo mật

- **NFR3.1:** Phân quyền theo RBAC (Chương 2), tuân thủ nguyên tắc đặc quyền tối thiểu.
- **NFR3.2:** Mã hóa dữ liệu nhạy cảm khi lưu trữ (thông tin định danh, MST, tài khoản ngân hàng nếu có).
- **NFR3.3:** Băm mật khẩu bằng thuật toán an toàn (Bcrypt/Argon2).

- **NFR3.4:** Nghiệp vụ thanh toán ủy quyền xử lý qua cổng thanh toán trung gian đã đạt chuẩn bảo mật thẻ (PCI-DSS do bên cổng thanh toán chịu trách nhiệm), hệ thống không lưu trữ trực tiếp dữ liệu thẻ.
- **NFR3.5:** Giới hạn tần suất thao tác (rate limiting) đối với các hành vi có nguy cơ gian lận (đặt đơn ảo, đăng nhập sai nhiều lần).

NFR4: Độ tin cậy & tính sẵn sàng

- **NFR4.1:** Các thao tác ảnh hưởng số dư/tồn kho (đặt hàng, hủy đơn, hoàn tiền) đảm bảo tính nhất quán dữ liệu trong phạm vi một giao dịch cơ sở dữ liệu.
- **NFR4.2:** Có cơ chế sao lưu định kỳ dữ liệu hệ thống.

NFR5: Khả năng bảo trì

- **NFR5.1:** Tổ chức mã nguồn theo module tách biệt theo nghiệp vụ (tài khoản, sản phẩm, đơn hàng, thanh toán) để dễ bảo trì và mở rộng.
- **NFR5.2:** Tài liệu hóa API theo chuẩn OpenAPI/Swagger cho các endpoint chính.

NFR6: Khả dụng cho người dùng ít rành công nghệ

- **NFR6.1:** Giao diện đơn giản, hướng dẫn rõ ràng cho nhóm nông dân/HTX (mục 4.2.1), ưu tiên hiển thị tốt trên thiết bị di động.
- **NFR6.2:** Có nhân viên hỗ trợ vùng hướng dẫn trực tiếp và nhập liệu hộ khi cần, để giảm rào cản thao tác cho người dùng ít quen thuộc với công nghệ.
- **NFR6.3:** Luồng đăng bán sản phẩm và ghi nhật ký canh tác được thiết kế tối giản, giảm số bước nhập liệu.

NFR7: Khả năng tích hợp & tương thích

- **NFR7.1:** Tích hợp qua API chuẩn (RESTful) với đơn vị vận chuyển và cổng thanh toán trung gian.
- **NFR7.2:** Giao diện web đáp ứng (responsive), hoạt động tốt trên các trình duyệt phổ biến.

- **NFR7.3:** Giao diện là ứng dụng web cài đặt được (PWA): cài được lên màn hình chính của điện thoại, nhận được thông báo đẩy, và các thao tác ghi dữ liệu tại hiện trường — ghi nhật ký canh tác, nhập xuất kho, cập nhật trạng thái giao hàng — vẫn thực hiện được khi mất kết nối, được đồng bộ khi có mạng trở lại.

NFR8: Pháp lý & tuân thủ

- **NFR8.1:** Tuân thủ quy định về thương mại điện tử tại Việt Nam (Nghị định số 52/2013/ND-CP và Nghị định số 85/2021/ND-CP sửa đổi, bổ sung).
- **NFR8.2:** Tuân thủ khung pháp lý về bảo vệ dữ liệu cá nhân theo Nghị định số 13/2023/ND-CP.
- **NFR8.3:** Đối với hóa đơn điện tử (FR7.2), tuân thủ quy định liên quan theo Thông tư 78/2021/TT-BTC.

NFR9: Toàn vẹn dữ liệu truy xuất nguồn gốc

- **NFR9.1:** Dữ liệu nhật ký canh tác và chứng nhận, một khi đã được duyệt và công khai, cần được kiểm soát chặt chẽ trước khi cho phép chỉnh sửa nhằm đảm bảo tính bất biến (immutability) của thông tin truy xuất — liên hệ mục 2.3.3.

Mức độ ưu tiên và cách kiểm thử. Chín nhóm yêu cầu phi chức năng cũng được đánh giá theo cùng ba thuộc tính như phần yêu cầu chức năng. Bảy nhóm ở mức Must — trong đó hai nhóm khó nhất về mặt kỹ thuật là chống bán vượt tồn kho khi giao dịch đồng thời, và chịu tải ở mức 100 người dùng — còn hai nhóm ở mức Should là khả năng mở rộng vai trò và độ khả dụng cho nhóm nhà cung cấp. Ma trận đầy đủ kèm công cụ kiểm thử cho từng nhóm được trình bày tại Phụ lục M.

Ngưỡng đo lường và căn cứ

Các yêu cầu phi chức năng ở trên mô tả *điều hệ thống cần đạt*; việc *đo bằng chỉ số nào, ngưỡng bao nhiêu và vì sao chọn ngưỡng đó* được tách riêng thành Bảng PL.15 tại Phụ lục L, dùng làm căn cứ đối chiếu khi đánh giá kết quả thực nghiệm tại Chương 7. Các yêu cầu mang tính định tính hoặc tuân thủ pháp lý thuần túy (NFR3.4, NFR5.1, NFR8.1–NFR8.3) được nghiệm thu bằng checklist thay vì chỉ số đo, nên không xuất hiện trong bảng đó.

4.3.3 Yêu cầu dữ liệu

Hệ thống sàn thương mại điện tử nông nghiệp Farmery vận hành theo mô hình B2B2C, đòi hỏi xử lý song song các luồng dữ liệu thương mại tức thời, dữ liệu chuỗi cung ứng bất biến và dữ liệu phục vụ phân tích/học máy. Mục này xác lập các yêu cầu dữ liệu chuẩn tắc làm cơ sở trực tiếp cho thiết kế cơ sở dữ liệu chi tiết tại mục 5.3.5.

1. Phân loại các miền dữ liệu (Data Domains)

- **Dữ liệu định danh và phân quyền (IAM):** thông tin tài khoản, mã băm mật khẩu, thông tin liên lạc đã xác thực OTP, vai trò RBAC, hồ sơ doanh nghiệp (mã số thuế, giấy phép kinh doanh) và hồ sơ eKYC của nhà cung cấp.
- **Dữ liệu danh mục và sản phẩm:** cây danh mục nông sản đa cấp đóng, đơn vị tính hợp lệ theo danh mục, giá bán lẻ, bảng giá sỉ theo bậc sản lượng, thông tin vùng trồng và mùa vụ.
- **Dữ liệu truy xuất nguồn gốc và chứng nhận:** định danh lô sản xuất, nhật ký canh tác theo mốc thời gian (gieo giống, xử lý phân bón và thuốc bảo vệ thực vật, thu hoạch), hồ sơ chứng nhận chất lượng kèm cơ quan cấp và thời hạn hiệu lực, mã QR định danh theo nguyên lý GS1.
- **Dữ liệu thu mua (luồng 1P):** chào hàng của nhà cung cấp, đơn thu mua theo lô, kết quả nghiệm thu chất lượng khi nhập kho, giá vốn và tỷ lệ hao hụt thực tế theo từng lô.
- **Dữ liệu giao dịch thương mại:** giỏ hàng phiên và đơn bán lẻ; yêu cầu báo giá (RFQ), lịch sử đàm phán, hợp đồng điện tử và biên bản giao nhận theo đợt ở luồng bán sỉ; giao dịch thanh toán và trạng thái tạm giữ tiền.
- **Dữ liệu vận chuyển và tồn kho:** sổ địa chỉ giao nhận, vận đơn tích hợp đơn vị vận chuyển thứ ba, lịch sử trạng thái hành trình, tồn kho theo lô kèm hạn sử dụng theo nguyên tắc FEFO và phiếu khiếu nại chất lượng.
- **Dữ liệu uy tín và tương tác:** điểm đánh giá, nội dung nhận xét, hình ảnh thực tế khi nhận hàng, điểm uy tín tổng hợp của nhà cung cấp tính theo trọng số thời gian, nhật ký tin nhắn hỗ trợ.

- **Dữ liệu phân tích và học máy:** nhật ký sự kiện hành vi (clickstream, từ khóa tìm kiếm, lượt thêm giỏ); chuỗi time series lịch sử giá và sản lượng theo vùng; cảnh báo do luật ngưỡng sinh ra kèm phán quyết của kiểm duyệt viên hoặc nhân viên vận hành, tích lũy làm nhãn cho giai đoạn sau.
- **Dữ liệu quản trị và lưu vết:** nhật ký thao tác quản trị, hồ sơ vi phạm và quyết định xử lý kèm lý do.

2. Ràng buộc toàn vẹn và chất lượng dữ liệu

- **Ràng buộc nhất quán giao dịch (ACID):** Mọi thao tác biến động số dư ký quỹ hoặc trừ kho hàng khi đặt hàng bắt buộc phải thực thi trong cùng một transaction; số lượng tồn kho khả dụng không được phép mang giá trị âm ($AvailableQty \geq 0$).
- **Tính bất biến của dữ liệu truy xuất (Append-only):** Nhật ký canh tác và chứng chỉ chất lượng một khi đã được kiểm duyệt viên phê duyệt công khai không được phép sửa đổi hoặc xóa trực tiếp. Mọi bổ sung, đính chính phải được ghi nhận dưới dạng bản ghi mới (versioning) kèm định danh người sửa và lý do.
- **Toàn vẹn giá vốn và doanh thu (luồng 1P):** mỗi đơn bán lẻ phải truy được về đúng lô đã thu mua, để đối chiếu giá bán với giá vốn và tỷ lệ hao hụt thực tế của lô đó.

3. Bảo mật, quyền riêng tư và vòng đời dữ liệu

- **Tuân thủ Nghị định 13/2023/NĐ-CP về dữ liệu cá nhân:** Dữ liệu nhạy cảm (số CCCD, tài khoản ngân hàng, mã số thuế) phải được mã hóa ở mức lưu trữ (Encryption at Rest) bằng thuật toán AES-256. Mật khẩu người dùng được băm một chiều bằng Bcrypt (cost factor ≥ 10).
- **Không lưu trữ thông tin thẻ thanh toán:** Tuyệt đối không lưu trữ số thẻ tín dụng/CVV trên hệ thống Farmery; toàn bộ luồng thanh toán ủy quyền qua cổng trung gian đạt chuẩn PCI-DSS (NFR3.4).
- **Vòng đời và sao lưu dữ liệu (Backup & Archiving):** Thực hiện snapshot CSDL tự động định kỳ 24 giờ một lần ($RPO \leq 24h$, $RTO \leq 4h$). Dữ liệu giao dịch hoàn tất sau 1 năm được chuyển sang phân vùng lưu trữ lạnh (Cold storage) để tối ưu hiệu năng truy vấn cho bảng hoạt động.

4. Yêu cầu dữ liệu cho các mô-đun AI

- **Xử lý bài toán thiếu dữ liệu khởi đầu (Cold-start):** Mô hình gợi ý sản phẩm phải kết hợp đặc trưng nông sản tĩnh (vùng miền, mùa vụ, chứng nhận OCOP/VietGAP) với lọc cộng tác (collaborative filtering) để gợi ý được ngay cho người dùng mới chưa có lịch sử mua sắm.
- **Chuẩn hóa chuỗi thời gian dự báo giá:** Dữ liệu giá nông sản cần được nội suy làm sạch giá trị khuyết (missing data), làm mịn dữ liệu đột biến do thời tiết cực đoan và gắn nhãn theo tuần/tháng.

Đặc tả chi tiết các thực thể và quan hệ được trình bày tại mục 5.3.5.

4.4 Kết chương

Chương này đã xác lập hệ thống đề xuất ở mức nghiệp vụ và yêu cầu: mô hình kinh doanh hai luồng, tám quy trình nghiệp vụ kèm quy tắc và các chính sách pháp lý, đạo đức; tổng quan hệ thống với ba nhóm người dùng bên ngoài và bảy vai trò nhân sự nội bộ; năm vấn đề nghiên cứu và ba thách thức chính; cùng bộ yêu cầu chức năng (FR1–FR13), phi chức năng có ngưỡng đo lường (NFR1–NFR9) và yêu cầu dữ liệu. Đây là đầu vào trực tiếp cho việc mô hình hóa và thiết kế hệ thống tại Chương 5.

Chương 5

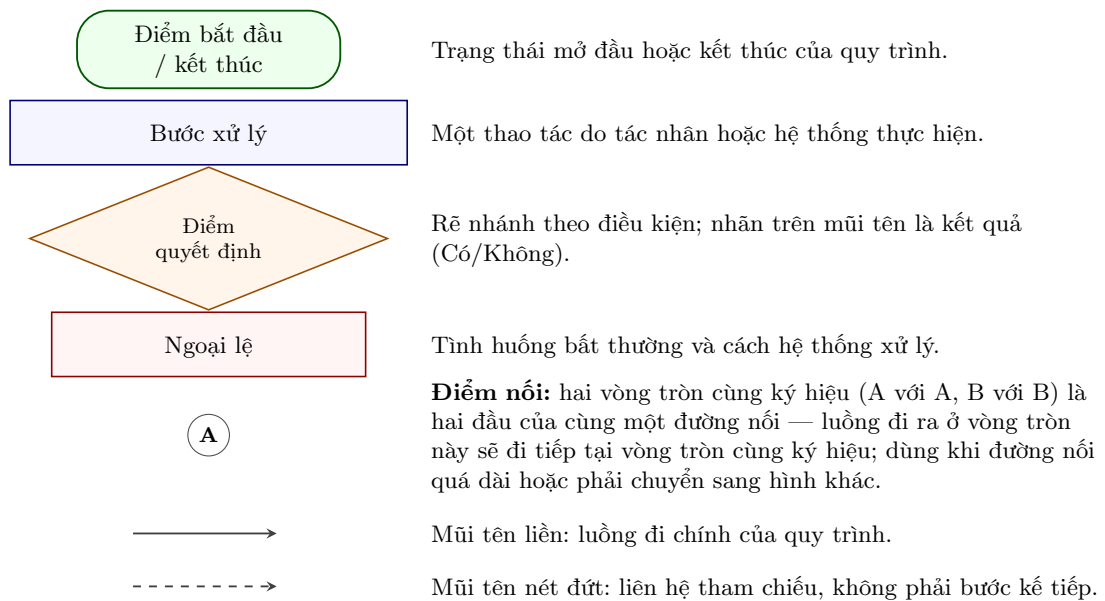
Phân tích và thiết kế

Chương này mô hình hóa các quy trình và tương tác của hệ thống (mục 5.1), lựa chọn giải pháp công nghệ (mục 5.2) và trình bày thiết kế chi tiết từ kiến trúc, cơ sở dữ liệu, mô hình AI tới API, giao diện, test case và chính sách xử lý với bên thứ ba (mục 5.3), dựa trên các yêu cầu đã xác lập tại Chương 4.

5.1 Phân tích

5.1.1 Mô hình hóa quy trình nghiệp vụ

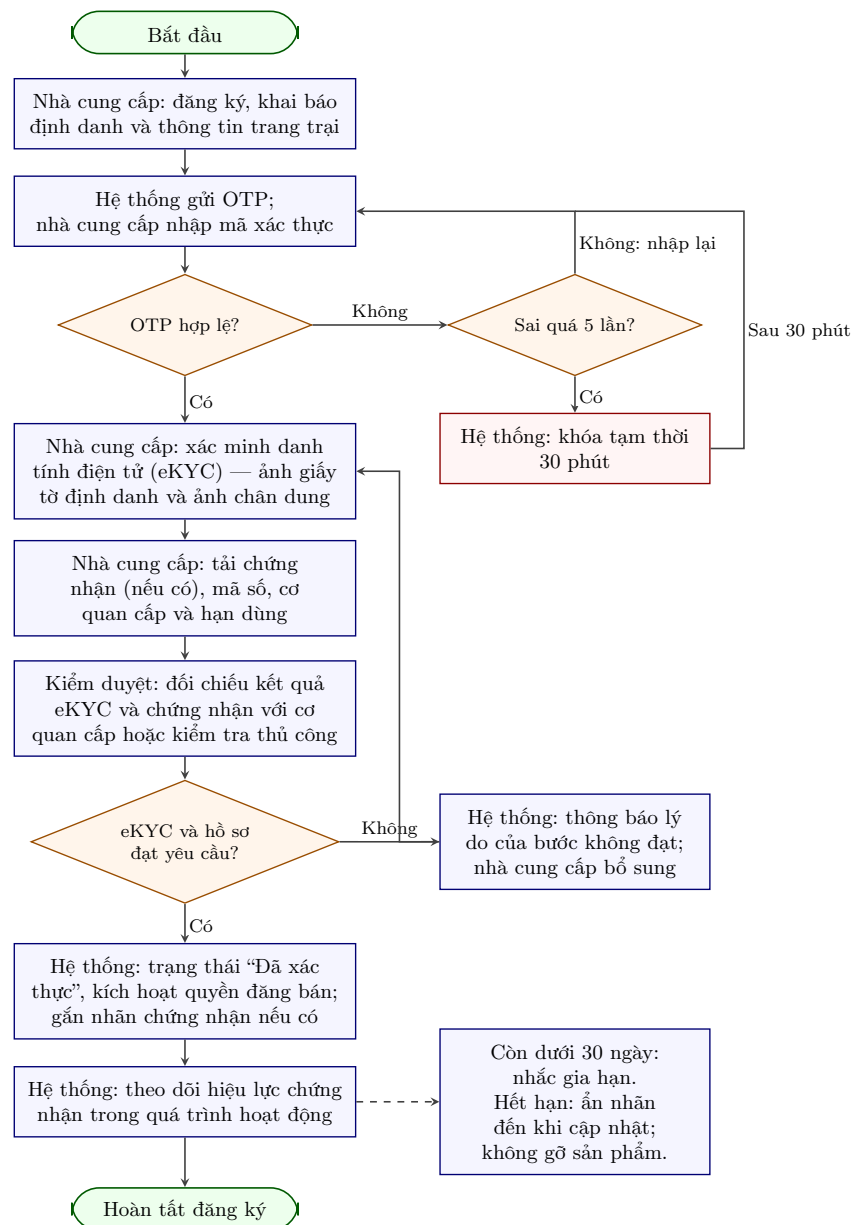
Tám quy trình nghiệp vụ mô tả tại mục 4.1.2 được mô hình hóa bằng lưu đồ. Các ký hiệu dùng chung cho toàn bộ lưu đồ được giải thích tại Hình 5.1.



Hình 5.1: Chú giải ký hiệu dùng trong các lưu đồ quy trình nghiệp vụ

Đăng ký và xác thực nhà cung cấp, kiểm duyệt chứng nhận

Hình 5.2 minh họa quy trình trên dưới dạng lưu đồ, gồm các điểm kiểm tra OTP, eKYC và kiểm duyệt chứng nhận.

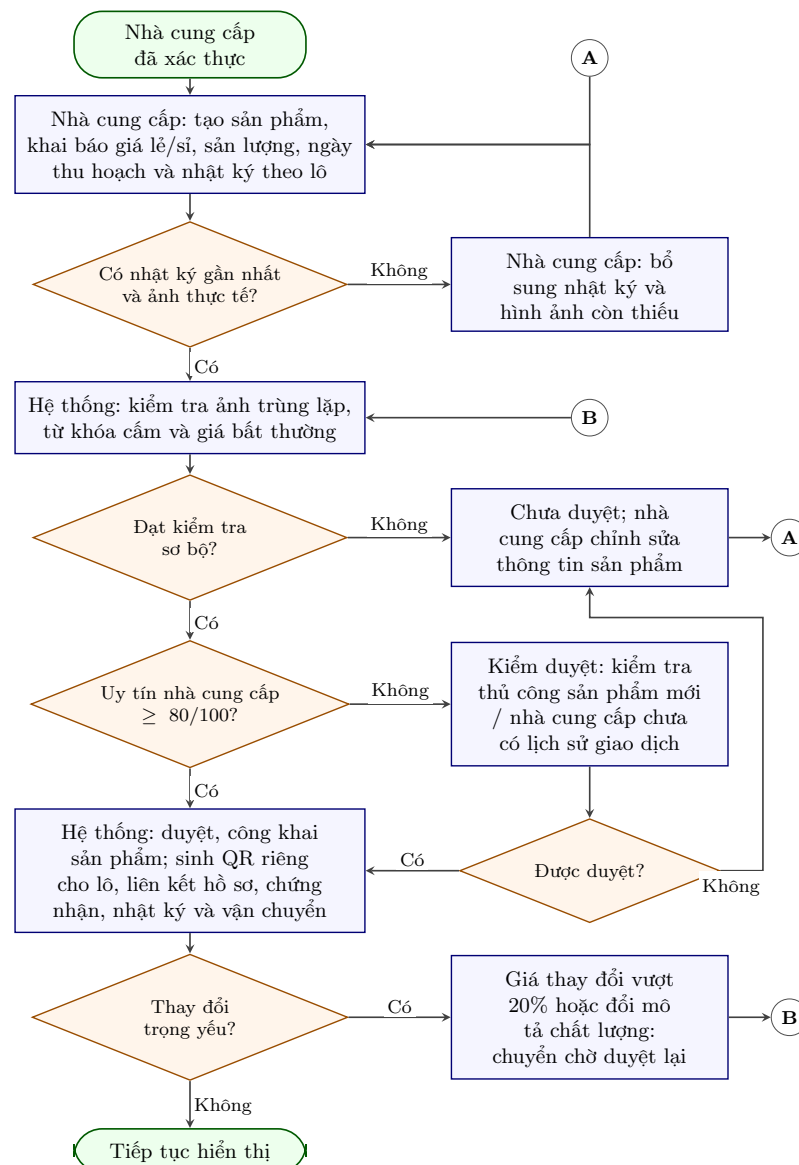


Ngoại lệ xuyên suốt: nếu phát hiện chứng nhận giả mạo qua xác minh hoặc khiếu nại, khóa vĩnh viễn tài khoản, ghi vào danh sách vi phạm và chặn đăng ký lại bằng cùng thông tin định danh.

Hình 5.2: Lưu đồ quy trình đăng ký, xác thực nhà cung cấp và kiểm duyệt chứng nhận

Đăng và kiểm duyệt sản phẩm, sinh mã QR truy xuất

Hình 5.3 minh họa quy trình đăng và kiểm duyệt sản phẩm, bao gồm nhánh hậu kiểm nhanh dành cho nhà cung cấp có uy tín cao.



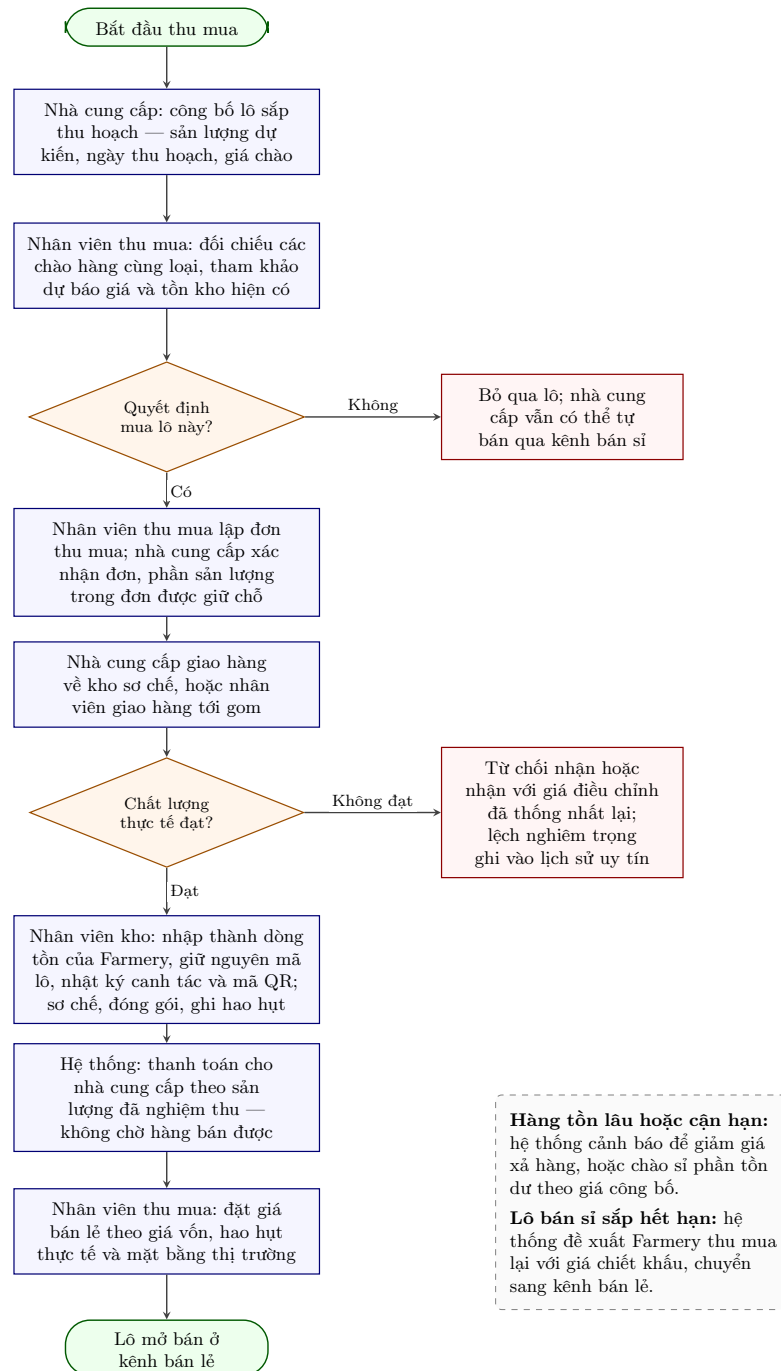
Cập nhật nhỏ: thay đổi còn hàng/hết hàng không cần duyệt lại. Nhánh hậu kiểm nhanh chỉ áp dụng cho nhà cung cấp đạt điểm uy tín từ 80/100 trở lên (mục 4.1.2); việc kiểm tra được thực hiện sau khi công khai sản phẩm.

Điểm nối: vòng tròn A quay lại bước tạo/chỉnh sửa sản phẩm, vòng tròn B quay lại bước kiểm tra tự động — quy ước ký hiệu xem Hình 5.1.

Hình 5.3: Lưu đồ quy trình đăng, kiểm duyệt sản phẩm và sinh mã QR truy xuất

Thu mua vào kho của nền tảng

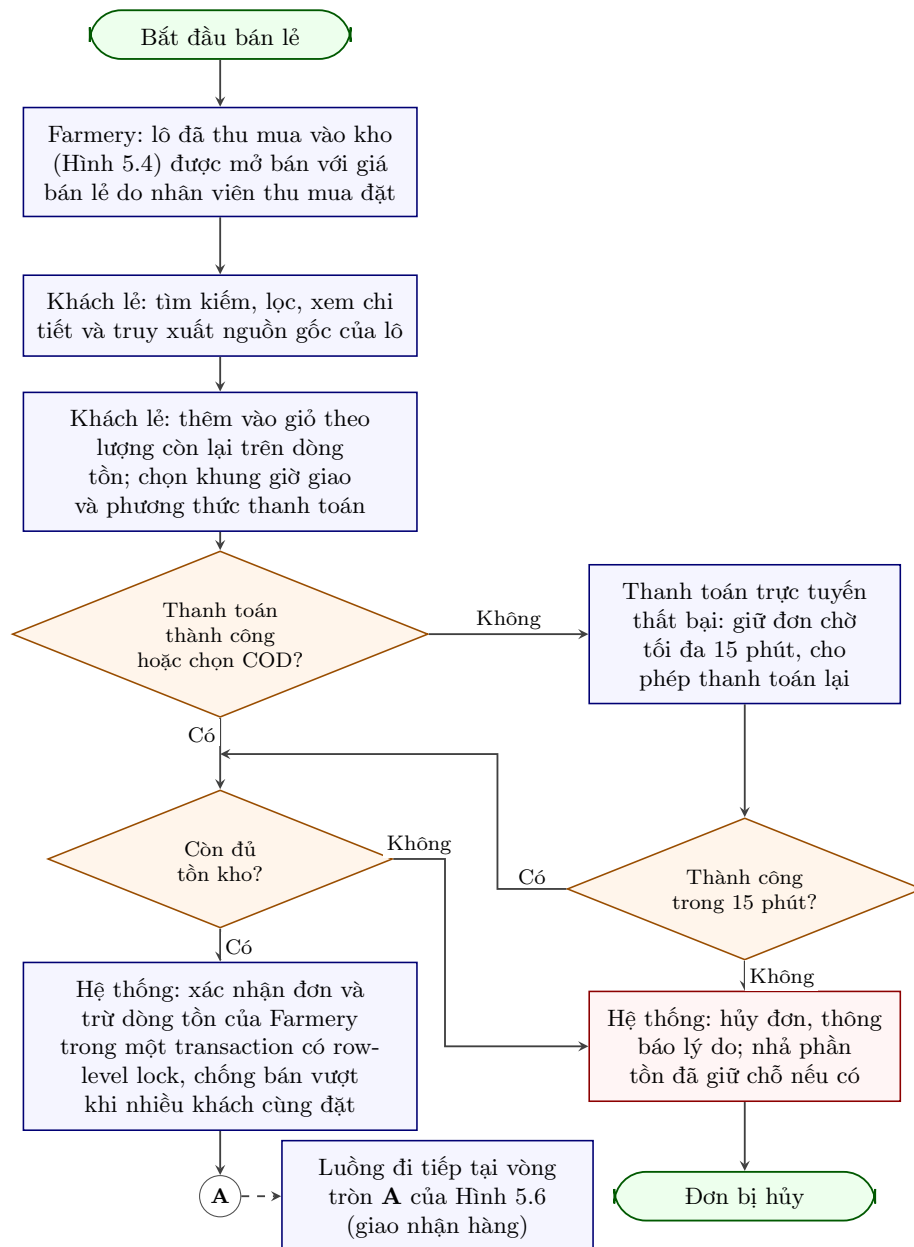
Hình 5.4 minh họa quy trình thu mua — bước đứng trước kênh bán lẻ và là điểm khác biệt căn bản so với một sàn thuần trung gian.



Hình 5.4: Lưu đồ quy trình thu mua vào kho của nền tảng (luồng 1P)

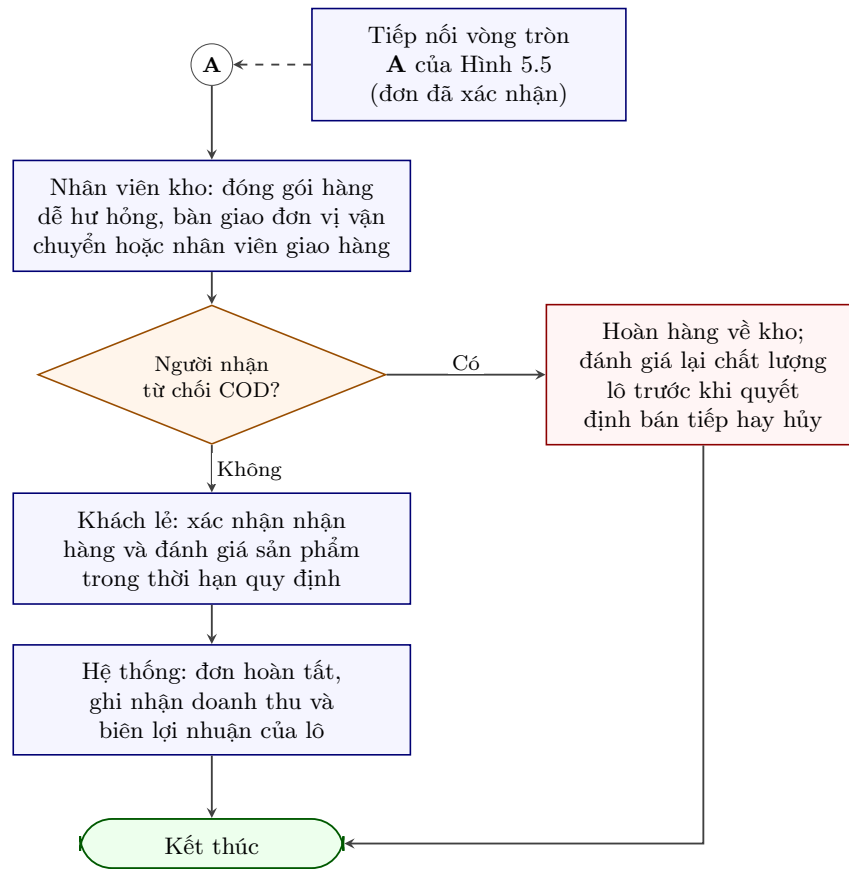
Quy trình bán lẻ

Quy trình bán lẻ được minh họa qua hai lưu đồ nối tiếp: Hình 5.5 (đặt hàng, thanh toán và xác nhận đơn) và Hình 5.6 (giao hàng, nhận hàng và hoàn tất đơn).



Đặt đồng thời: ưu tiên đơn xác nhận trước khi trừ tồn kho; đơn còn lại bị hủy và thông báo hết hàng.

Hình 5.5: Lưu đồ quy trình bán lẻ B2C (phần 1): đặt hàng, thanh toán và xác nhận đơn

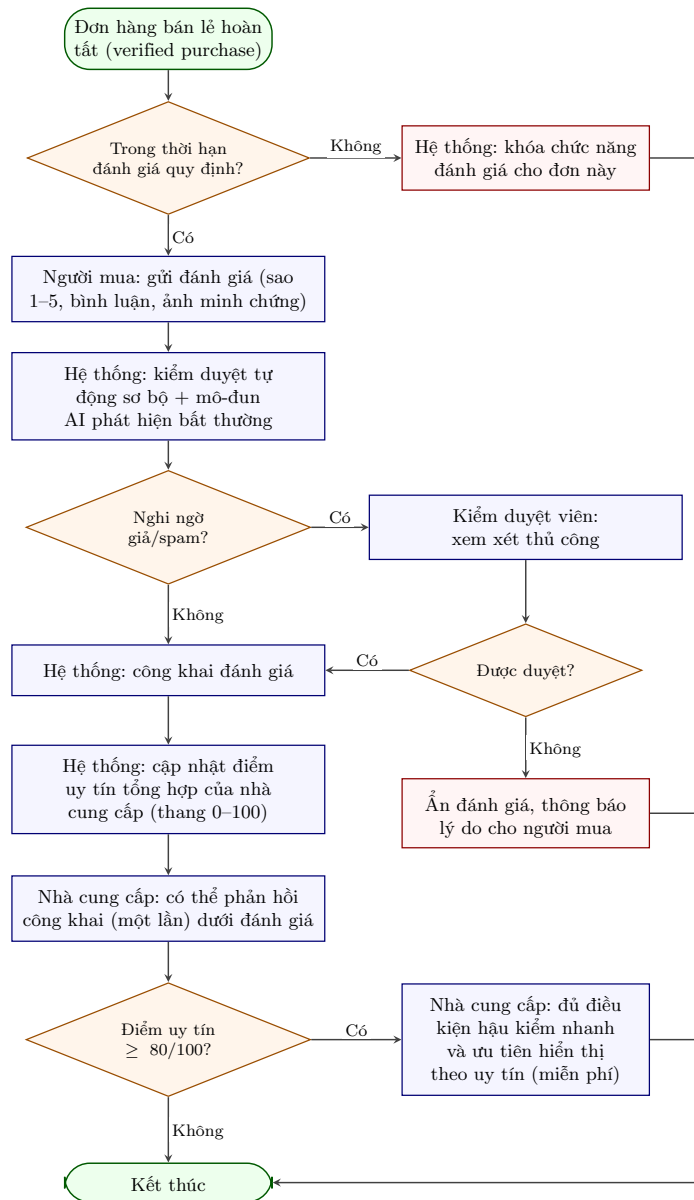


Hàng không đạt: Farmery chịu trách nhiệm đổi trả trực tiếp với khách lẻ, sau đó mới đối chiếu lại với nhà cung cấp gốc nếu lỗi thuộc khâu cung ứng (Hình 5.10).

Hình 5.6: Lưu đồ quy trình bán lẻ B2C (phần 2): giao hàng, nhận hàng và hoàn tất đơn

Đánh giá sản phẩm và nhà cung cấp

Hình 5.7 minh họa quy trình đánh giá, từ kiểm duyệt đánh giá tới cập nhật điểm uy tín và quyền lợi của nhà cung cấp.

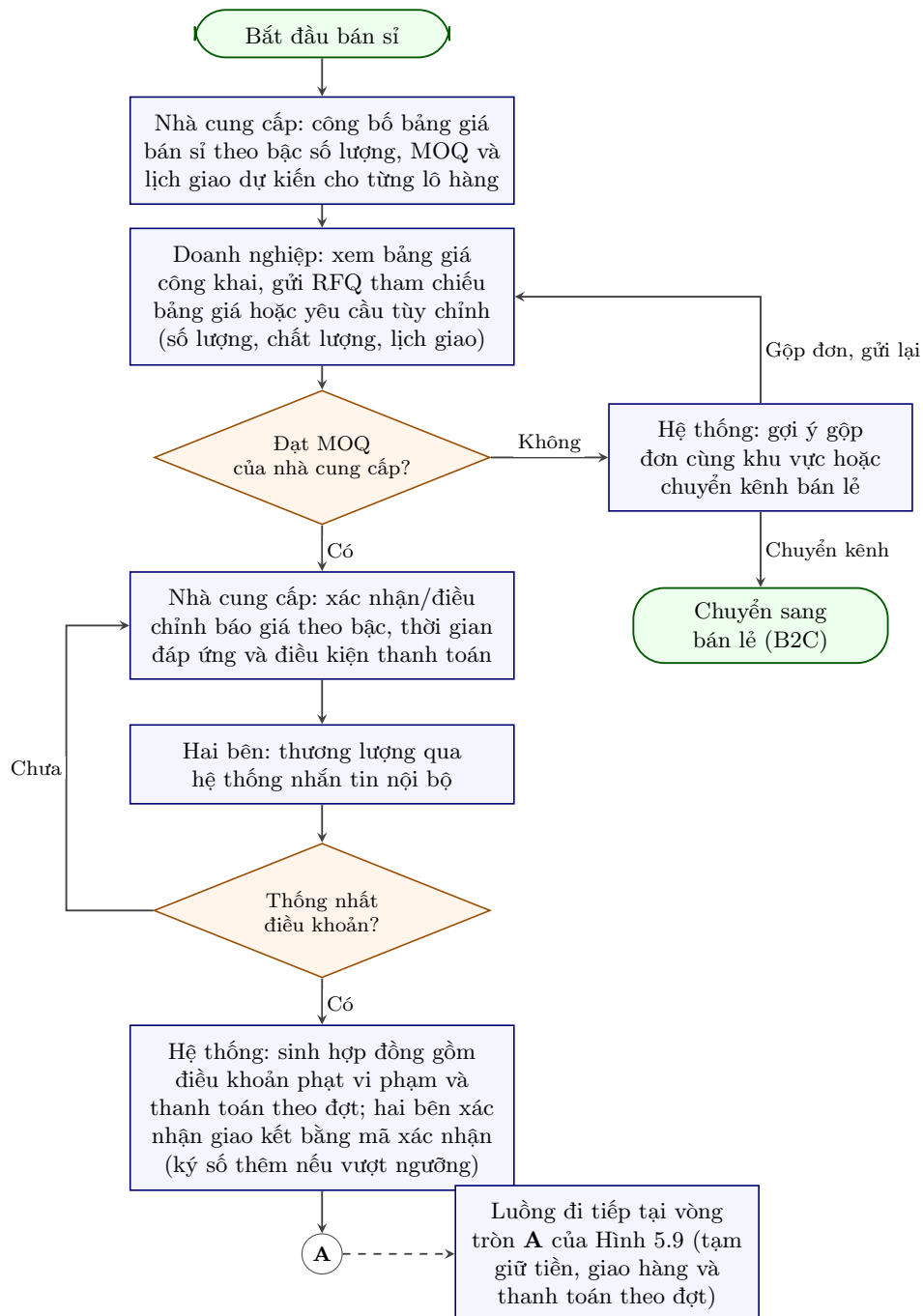


Điểm uy tín: chuẩn hóa về thang 0-100, tính bằng trung bình có trọng số điểm sao của các đánh giá hợp lệ trong 6 tháng gần nhất (đánh giá gần đây và đơn giá trị lớn có trọng số cao hơn), không tính đánh giá bị ẩn.
Liên hệ: mô-đun AI phát hiện bất thường tại mục 5.3.6; điều kiện hậu kiểm nhanh tại mục 4.1.2 (Đăng và kiểm duyệt sản phẩm).

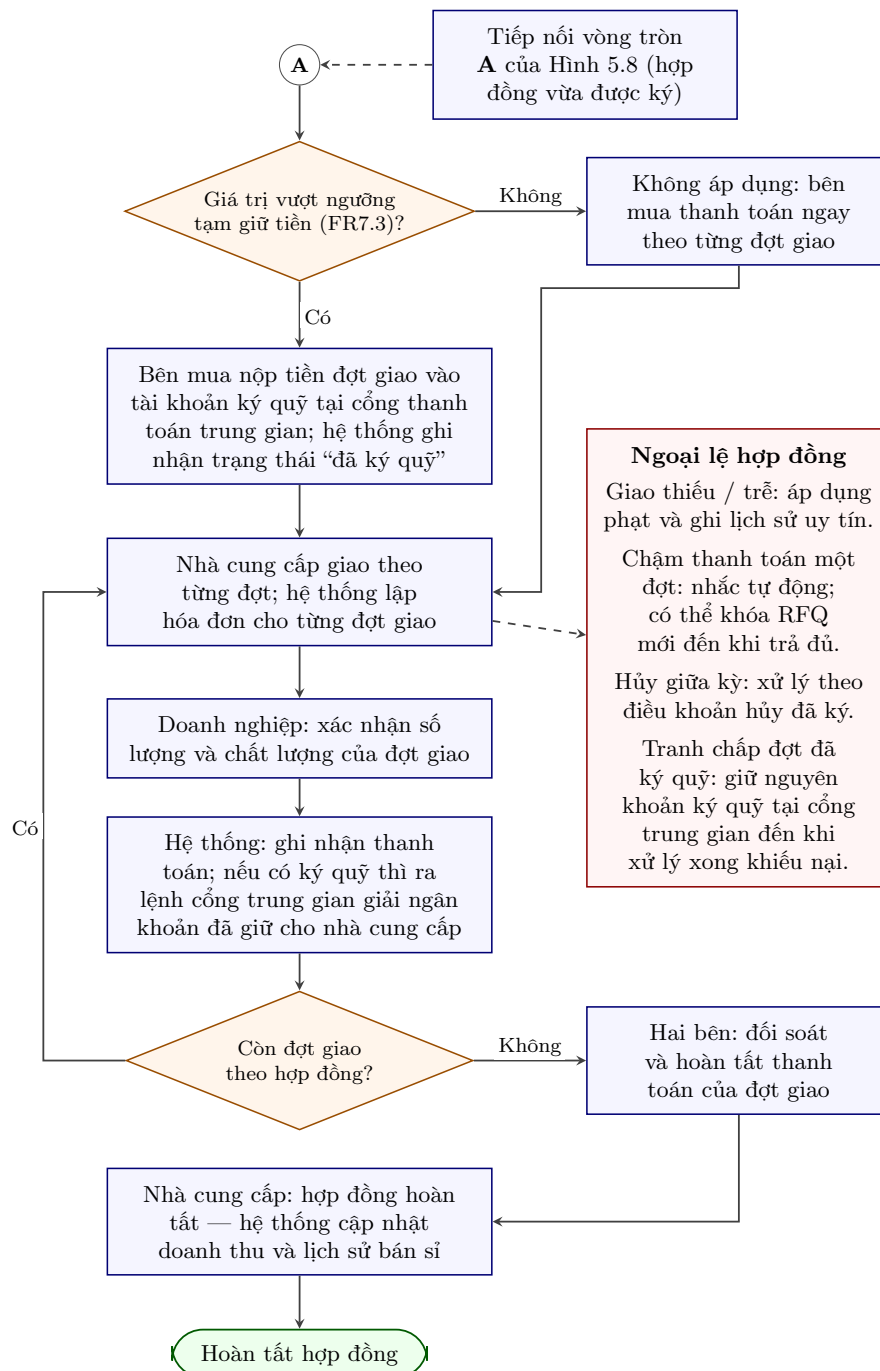
Hình 5.7: Lưu đồ quy trình đánh giá sản phẩm và nhà cung cấp: kiểm duyệt, cập nhật điểm uy tín và quyền lợi nhà cung cấp

Quy trình bán sỉ (B2B)

Quy trình bán sỉ được minh họa qua hai lưu đồ nối tiếp: Hình 5.8 (từ công bố bảng giá tới ký hợp đồng) và Hình 5.9 (tạm giữ tiền, giao hàng và thanh toán theo từng đợt).



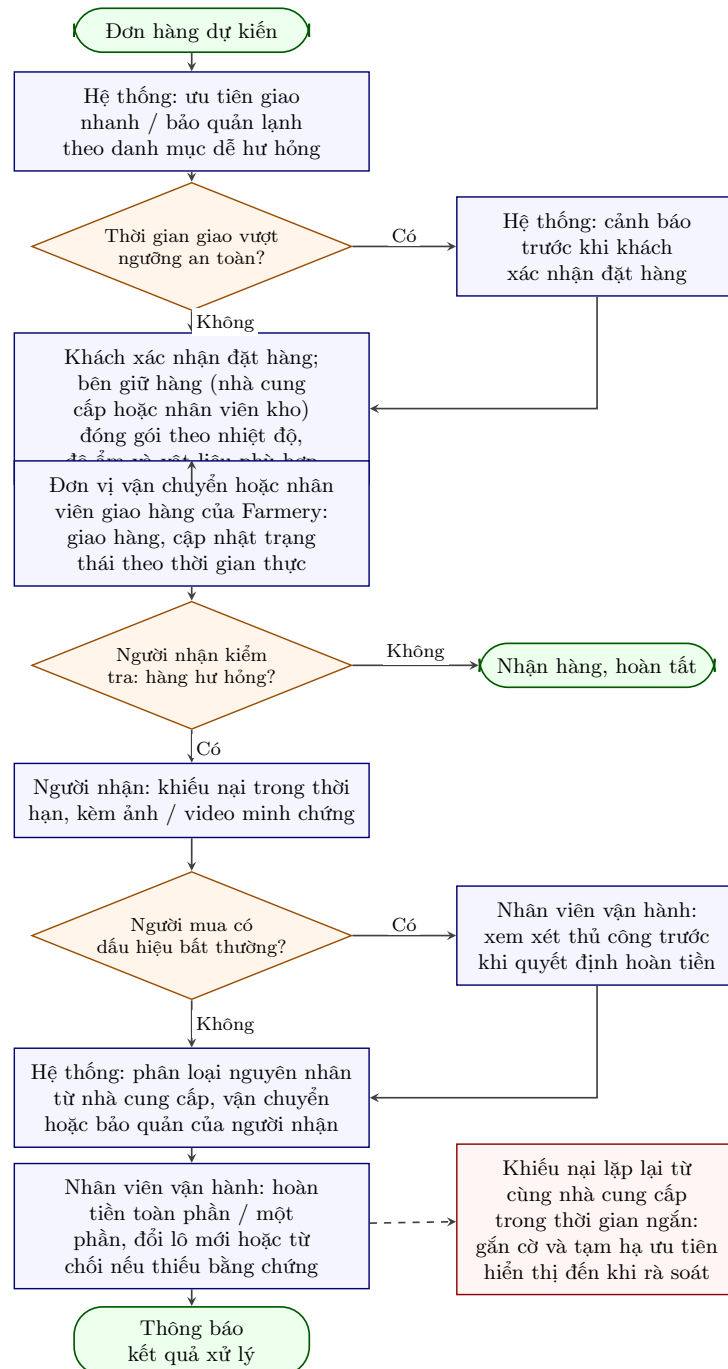
Hình 5.8: Lưu đồ quy trình bán sỉ B2B (phần 1): công bố bảng giá, RFQ, đàm phán và giao kết hợp đồng



Hình 5.9: Lưu đồ quy trình bán sỉ B2B (phần 2): tạm giữ tiền, giao hàng theo đợt, giải ngân và thanh toán

Quản lý tồn kho, vận chuyển hàng dễ hư hỏng và xử lý khiếu nại

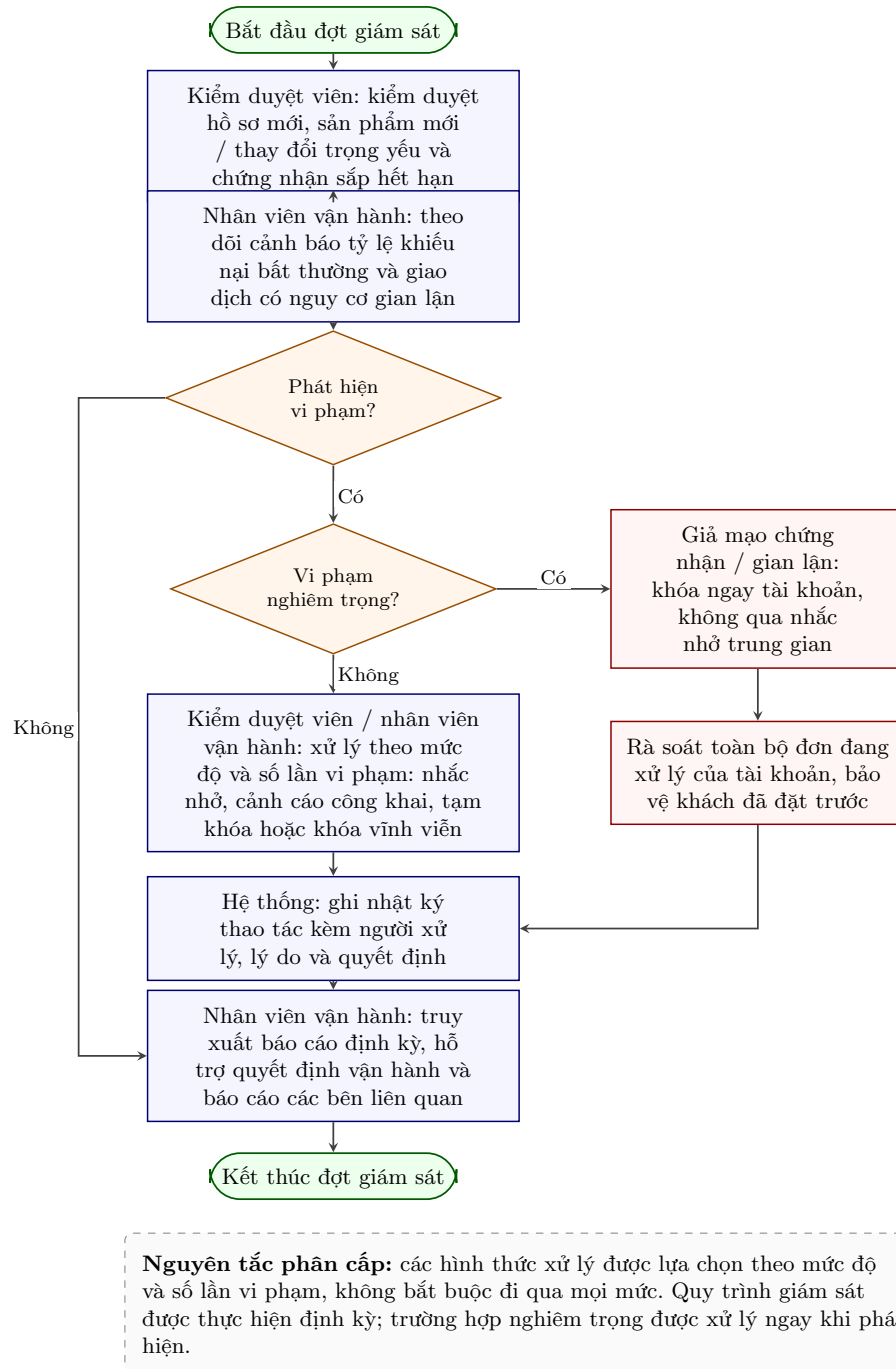
Hình 5.10 minh họa quy trình vận chuyển hàng dễ hư hỏng và xử lý khiếu nại.



Hình 5.10: Lưu đồ quy trình vận chuyển hàng dễ hư hỏng và xử lý khiếu nại

Quản trị hệ thống

Hình 5.11 minh họa quy trình giám sát, xử lý vi phạm phân cấp và báo cáo của nhân sự nội bộ.



Hình 5.11: Lưu đồ quy trình giám sát, xử lý vi phạm và báo cáo của nhân sự nội bộ

5.1.2 Mô hình hóa tương tác

Mục này trình bày sơ đồ use case tổng quát và theo từng tác nhân, cùng bảng đặc tả cho các use case chính, bám theo mã FR tại mục 4.3.1 và các quy trình nghiệp vụ tại mục 4.1.2.

Danh sách tác nhân (actor)

Bảng 5.1 liệt kê các tác nhân, khớp với vai trò RBAC đã xác lập tại mục 4.2.1.

Bảng 5.1: Danh sách tác nhân trong sơ đồ use case

Tác nhân	Vai trò RBAC	Ghi chú
Nhà cung cấp (nông dân/HTX)	seller	Tham gia cả hai luồng bán sỉ và bán lẻ (cung cấp hàng cho thu mua)
Khách lẻ	buyer_retail	Chỉ tham gia luồng bán lẻ (1P)
Khách sỉ (doanh nghiệp thu mua)	buyer_wholesale	Chỉ tham gia luồng bán sỉ (3P)
Nhân viên thu mua	staff_sourcing	Nội bộ, riêng cho luồng bán lẻ (1P) — ra quyết định thu mua theo lô, định giá bán lẻ
Nhân viên kho	staff_warehouse	Nội bộ — kiểm định hàng nhập, xuất nhập kho, sơ chế, đóng gói, kiểm kê
Nhân viên giao hàng	staff_delivery	Nội bộ — giao chặng ngắn quanh kho; chỉ thiết kế, chưa hiện thực trong đồ án
Nhân viên hỗ trợ vùng	staff_support	Nội bộ — hướng dẫn và nhập liệu hộ nhà cung cấp được phân công
Kiểm duyệt viên	staff_moderation	Nội bộ — kiểm duyệt hồ sơ, sản phẩm, chứng nhận; xử lý vi phạm về nội dung
Nhân viên vận hành	staff_operations	Nội bộ — phân xử khiếu nại và tranh chấp đơn hàng, báo cáo thống kê, giám sát tồn kho và vận chuyển
Quản trị viên hệ thống	platform_owner	Nội bộ — cấu hình danh mục, ngưỡng, biểu phí; quản lý tài khoản nội bộ



Tác nhân	Vai trò RBAC	Ghi chú
Hệ thống AI (<i>actor phụ</i>)	—	Hỗ trợ tìm kiếm ngữ nghĩa (FR12.3), gợi ý sản phẩm (FR12.1), dự báo (FR12.2), luật ngưỡng giám sát bất thường
Cổng thanh toán trung gian (<i>actor phụ</i>)	—	Bên ngoài hệ thống, xử lý thanh toán và ký quỹ (FR7)
Đơn vị vận chuyển 3PL (<i>actor phụ</i>)	—	Bên ngoài hệ thống (FR8.1)

Quan hệ giữa các vai trò nội bộ: bầy vai trò là các tập quyền độc lập, không vai trò nào kế thừa vai trò khác; một tài khoản có thể được gán nhiều vai trò khi đội vận hành còn nhỏ, theo nguyên tắc đặc quyền tối thiểu đã xác lập tại mục 4.2.1 (NFR3.1).

Nguyên tắc xác định use case: một use case phải do tác nhân bên ngoài hệ thống khởi xướng để đạt mục tiêu của chính tác nhân đó. Các xử lý mà hệ thống tự thực hiện — sinh mã QR khi lô được duyệt, sinh hợp đồng khi báo giá được chốt — vẫn là yêu cầu chức năng, nhưng trong mô hình use case chúng là bước hoặc hậu điều kiện của use case do người dùng khởi xướng, không phải use case độc lập.

Sơ đồ use case tổng quan

Hình 5.12 trình bày sơ đồ tổng quan, nhóm theo năm gói chức năng ứng với các nhóm FR đã xác lập tại mục 4.3.1.

Sơ đồ use case chi tiết theo tác nhân

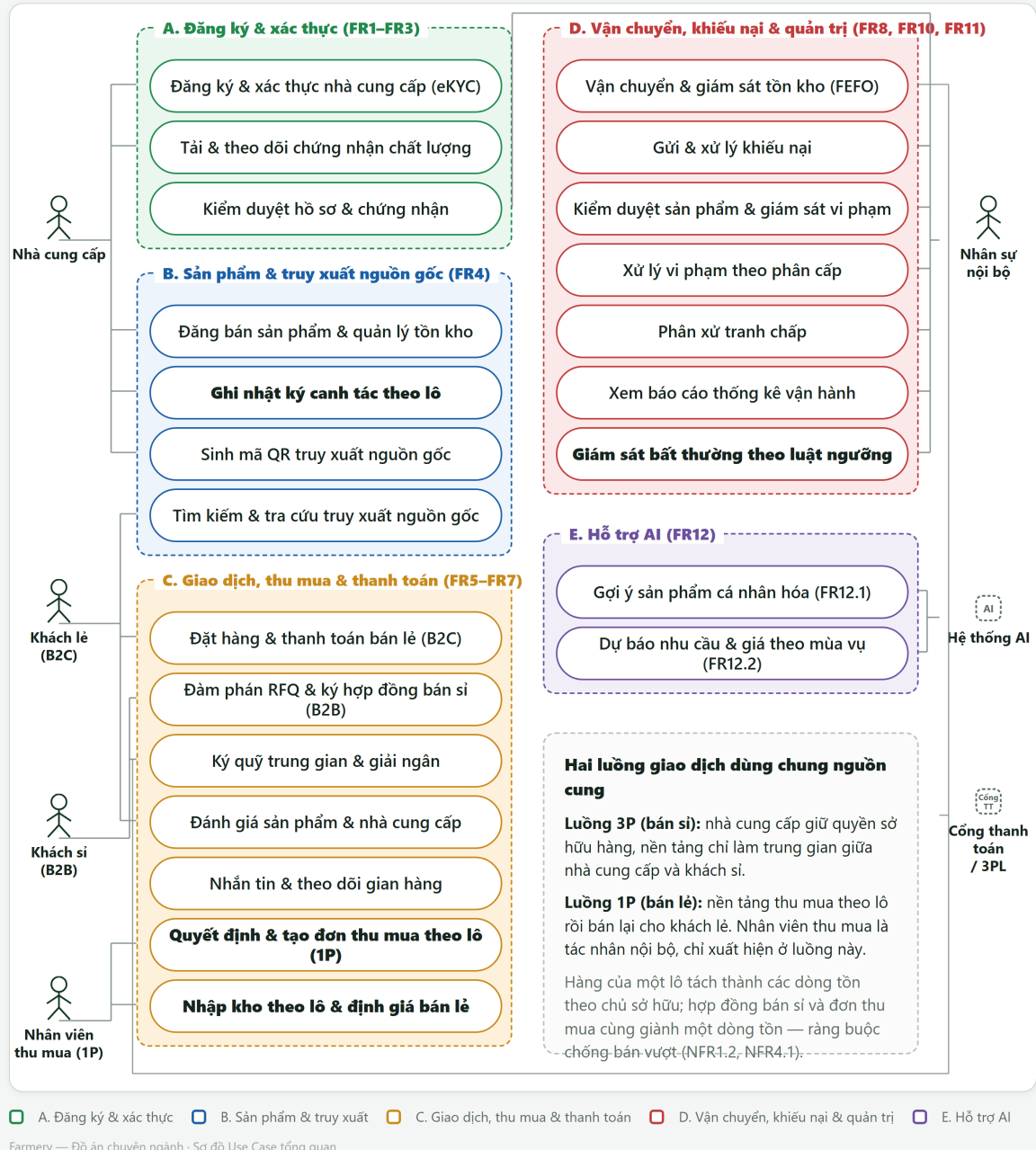
Hình 5.13 minh họa chi tiết các use case của Nhà cung cấp quanh nhóm sản phẩm và truy xuất nguồn gốc (FR4), gồm đầy đủ quan hệ «include» (bắt buộc) và «extend» (mở rộng có điều kiện) theo chuẩn UML.

Hình 5.14 minh họa hành trình mua hàng bán lẻ đầy đủ của Khách lẻ (FR5).

Hình 5.15 minh họa luồng yêu cầu báo giá, hợp đồng điện tử, ký quỹ và giao hàng theo đợt của Khách sỉ (FR6, FR7).

Sơ đồ Use Case tổng quan — hệ thống Farmery

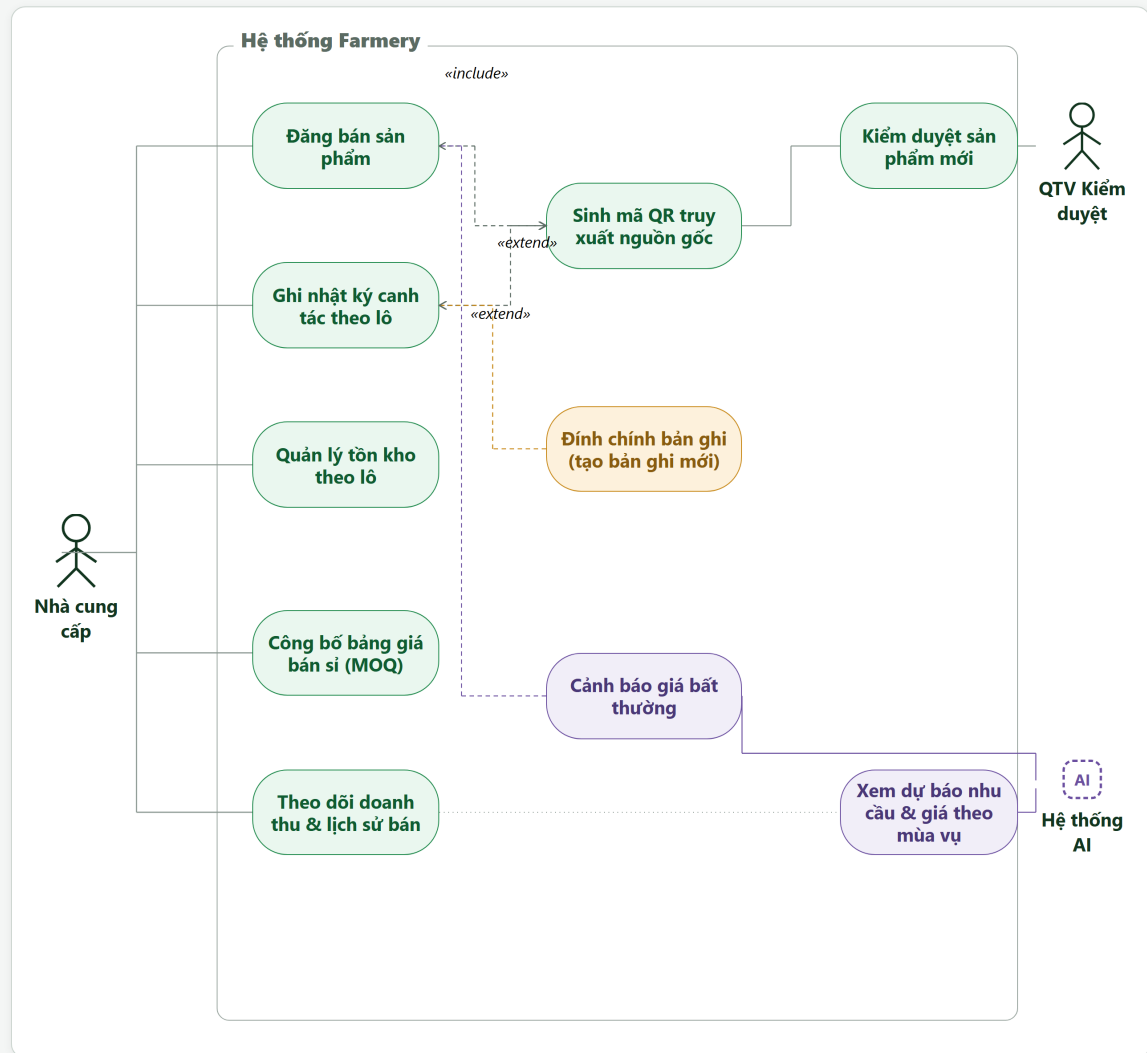
Nhóm theo năm gói chức năng, bám theo FR1–FR12. Mỗi tác nhân có một trục dọc riêng; đường association rẽ ngang vào đúng use case. Sơ đồ chi tiết theo từng tác nhân ở các hình kế tiếp.



Hình 5.12: Sơ đồ Use Case tổng quan hệ thống Farmery

Sơ đồ Use Case chi tiết — Actor "Nhà cung cấp"

Nhóm B (Sản phẩm & truy xuất nguồn gốc), minh họa quan hệ <<include>> và <<extend>> theo chuẩn UML.
Đường nối đi theo trục ngang/dọc (orthogonal) để không cắt chéo qua các use case khác.



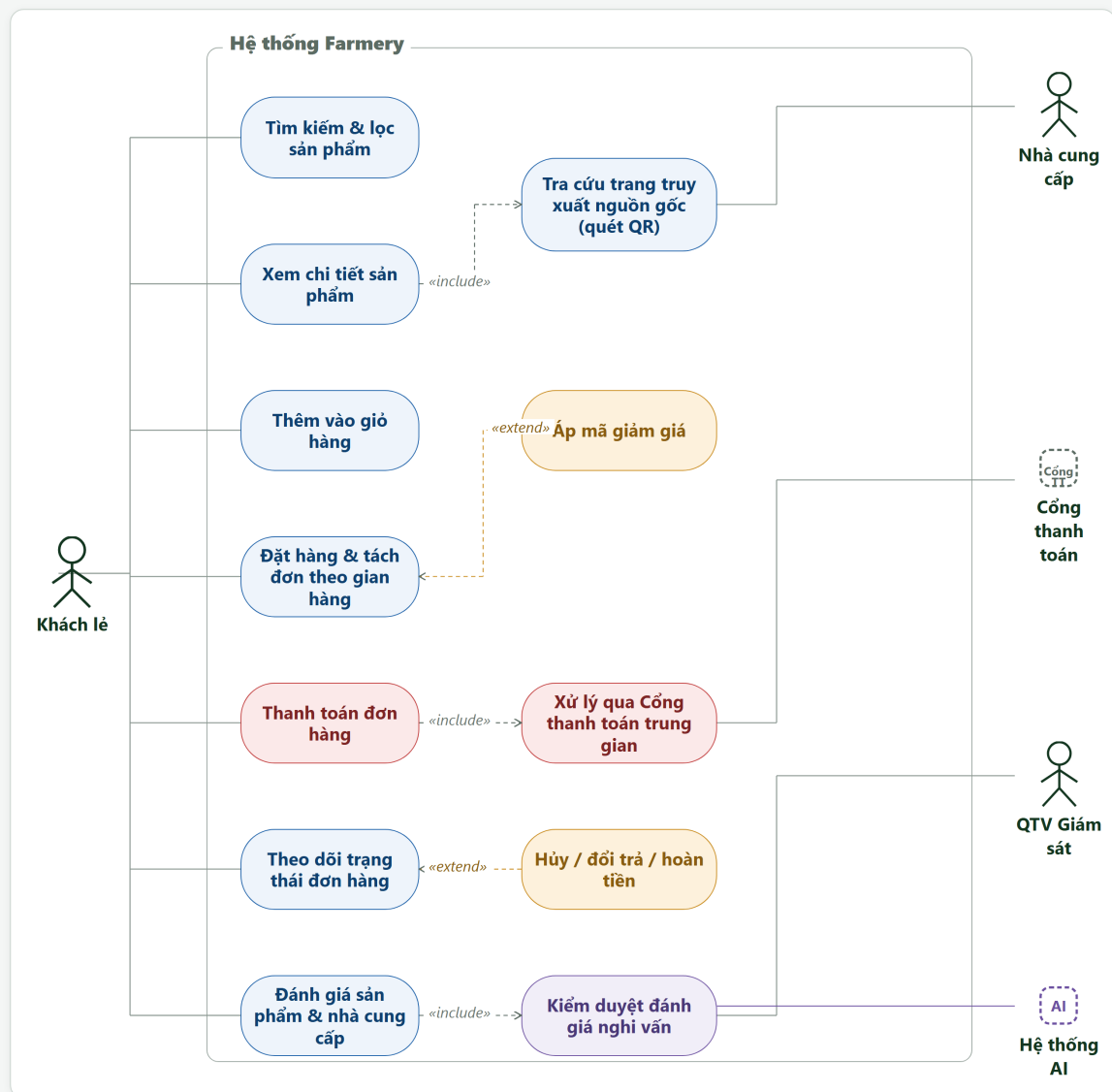
Use case chính (FR4) Use case <<extend>> Liên quan mô-đun AI — association - - - - - include / extend

Farmery — Đồ án chuyên ngành · Sơ đồ Use Case chi tiết actor Nhà cung cấp

Hình 5.13: Sơ đồ Use Case chi tiết — tác nhân Nhà cung cấp

Sơ đồ Use Case chi tiết — Actor "Khách lẻ (B2C)"

Hành trình mua hàng bán lẻ đầy đủ: tìm kiếm & tra cứu truy xuất nguồn gốc (include), đặt hàng, thanh toán (include Cổng thanh toán trung gian), đánh giá sau khi nhận hàng (extend kiểm duyệt AI). Đường nối đi theo trục ngang/dọc.



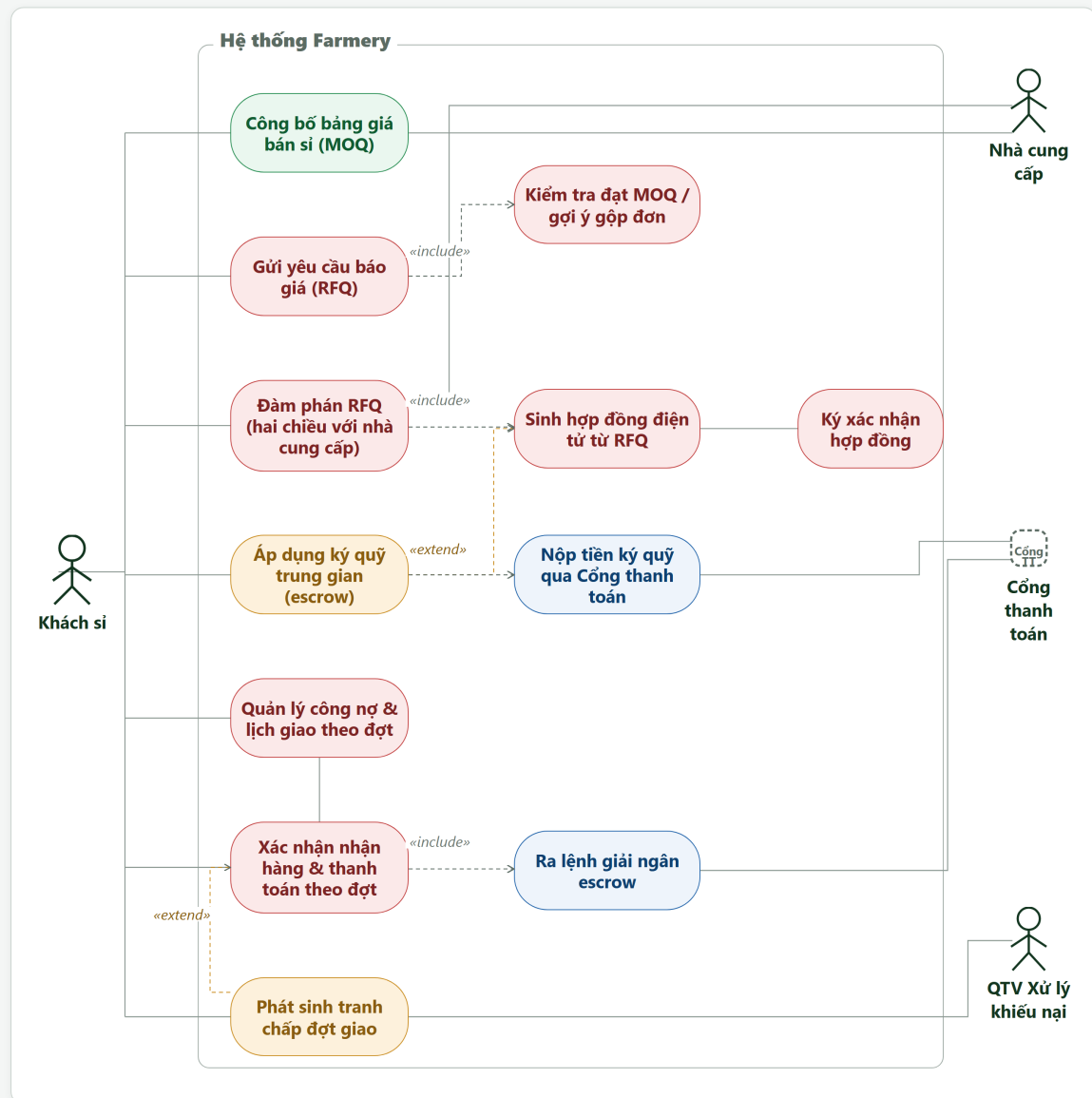
0 Use case chính (FR5) 0 Use case <<extend>> 0 Liên quan thanh toán 0 Liên quan AI

Farmery — Đồ án chuyên ngành · Sơ đồ Use Case chi tiết actor Khách lẻ

Hình 5.14: Sơ đồ Use Case chi tiết — tác nhân Khách lẻ

Sơ đồ Use Case chi tiết — Actor "Khách sỉ (B2B)"

Luồng RFQ → đàm phán → hợp đồng điện tử → ký quỹ (escrow, có điều kiện) → xác nhận nhận hàng & thanh toán theo đợt. Nhà cung cấp xuất hiện như actor phối hợp hai chiều ở bước đàm phán.



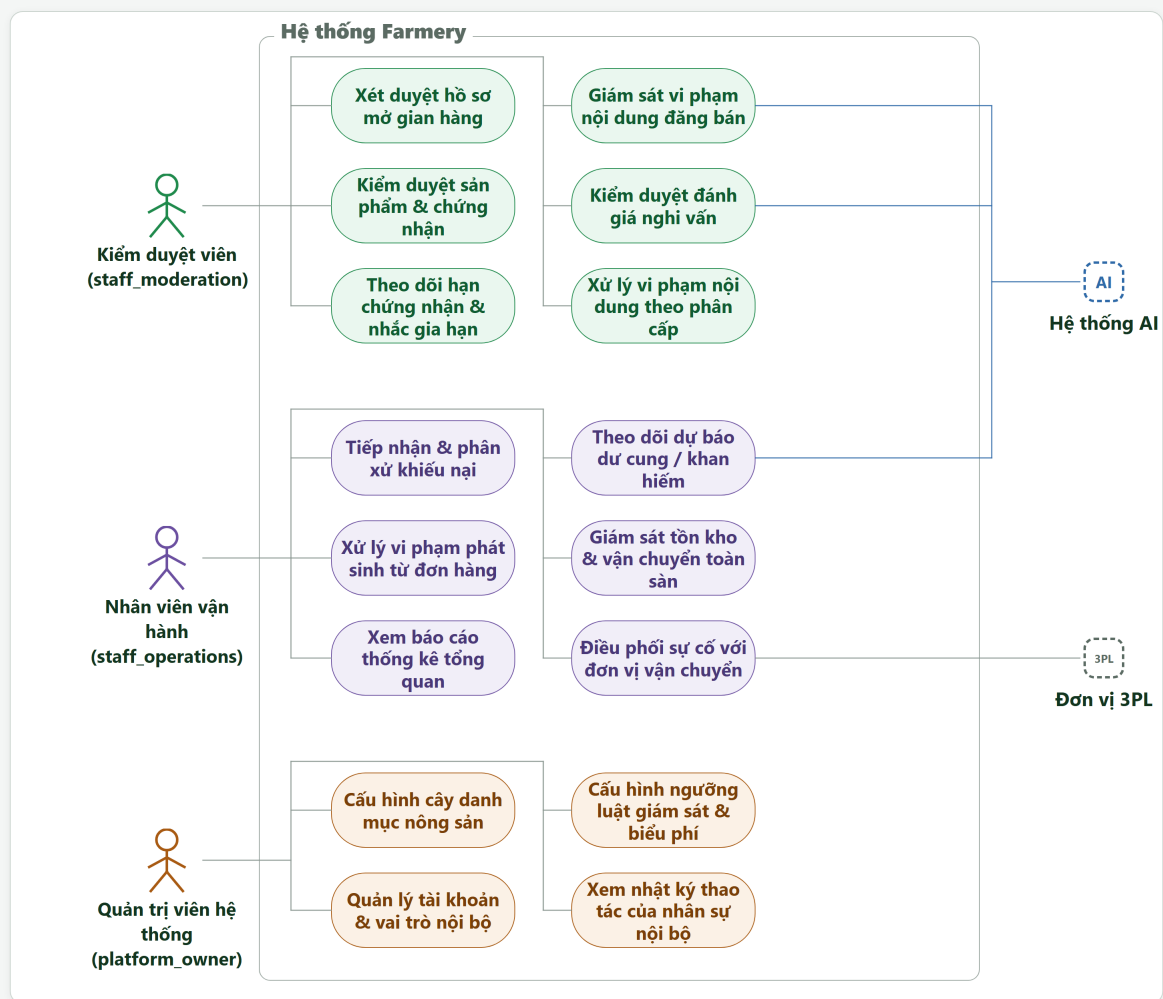
○ Use case chính (FR6) ○ Do Nhà cung cấp khởi tạo ○ Use case <<extend>> ○ Liên quan thanh toán/escrow (FR7)

Farmery — Đồ án chuyên ngành · Sơ đồ Use Case chi tiết actor Khách sỉ

Hình 5.15: Sơ đồ Use Case chi tiết — tác nhân Khách sỉ

Sơ đồ Use Case chi tiết — Nhân sự nội bộ: kiểm duyệt, vận hành, quản trị hệ thống

Ba trong bảy vai trò nội bộ của Farmery. Mỗi vai trò là một tập quyền độc lập theo nguyên tắc đặc quyền tối thiểu (NFR3.1), không vai trò nào kế thừa vai trò khác; một tài khoản có thể được gán nhiều vai trò. Vi phạm về nội dung đăng bán thuộc kiểm duyệt viên; khiếu nại và vi phạm phát sinh từ đơn hàng thuộc nhân viên vận hành.



□ Kiểm duyệt viên (staff_moderation) □ Nhân viên vận hành (staff_operations) □ Quản trị viên hệ thống (platform_owner)

Farmery — Đồ án chuyên ngành · Sơ đồ Use Case chi tiết nhân sự nội bộ

Hình 5.16: Sơ đồ Use Case chi tiết — nhân sự nội bộ (kiểm duyệt viên, nhân viên vận hành, quản trị viên hệ thống)

Bảng đặc tả các use case chính

Các use case dưới đây được chọn đại diện cho mọi loại actor và loại luồng: thao tác đơn giản (UC-B2), luồng của nhân sự nội bộ có hệ thống ngoài tham gia (UC-B4), luồng có actor phụ bên ngoài (UC-C4, UC-D7), luồng hai bên cùng thao tác có điều kiện rẽ nhánh (UC-D4), và luồng có AI hỗ trợ (UC-C7).

Bảng 5.2: Đặc tả use case UC-B2 — Ghi nhật ký canh tác theo lô

UC-B2: Ghi nhật ký canh tác theo lô	
Actor chính	Nhà cung cấp (seller)
Tiền điều kiện	Nhà cung cấp đã xác thực (trạng thái “Đã xác thực”); đã tạo sản phẩm/lô hàng tương ứng (UC-B1)
Luồng chính	1. Nhà cung cấp chọn lô hàng cần ghi nhật ký. 2. Nhập giai đoạn canh tác (gieo trồng/chăm sóc/thu hoạch), ngày tháng, mô tả hoạt động. 3. Tải ảnh minh chứng (nếu có). 4. Hệ thống lưu bản ghi, gắn với lô tương ứng, đánh dấu thời điểm tạo (bất biến, không cho sửa trực tiếp — NFR9.1). 5. Nếu đủ điều kiện tối thiểu (≥ 1 bản ghi + ảnh sản phẩm thật), chuyển sản phẩm sang trạng thái đủ điều kiện xét duyệt công khai (UC-B4).
Luồng thay thế/ngoại lệ	4a. Cần đính chính bản ghi cũ: hệ thống không cho sửa trực tiếp, chỉ tạo bản ghi mới kèm ghi chú đính chính (NFR9.1).
Hậu điều kiện	Bản ghi được lưu vĩnh viễn (append-only), sẵn sàng hiển thị trên trang truy xuất công khai sau khi sản phẩm được duyệt.

Bảng 5.3: Đặc tả use case UC-B4 — Duyệt sản phẩm và lô hàng

UC-B4: Duyệt sản phẩm và lô hàng	
Actor chính	Kiểm duyệt viên (staff_moderation)
Actor phụ	Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản của Bộ Nông nghiệp và Môi trường (TraceViet)



Tiền điều kiện	Sản phẩm và lô đã qua kiểm tra tự động sơ bộ; lô có tối thiểu một bản ghi nhật ký canh tác và ảnh sản phẩm thật
Luồng chính	1. Kiểm duyệt viên mở hàng đợi duyệt, xem thông tin sản phẩm, nhật ký canh tác và chứng nhận liên quan. 2. Đối chiếu mã số vùng trồng với cổng công bố công khai của Bộ và ghi kết quả đối chiếu. 3. Phê duyệt sản phẩm và lô. 4. Hệ thống sinh mã định danh lô theo nguyên lý GS1 (GTIN kèm số lô) và mã QR dẫn tới trang truy xuất công khai. 5. Hệ thống đưa dữ liệu truy xuất của lô vào hàng đợi đồng bộ lên TraceViet; lô được mở bán ngay, không chờ kết quả đồng bộ.
Luồng thay thế/ngoại lệ	3a. Không đạt: từ chối kèm lý do, nhà cung cấp nhận thông báo và hướng dẫn bổ sung. 4a. Lô đã có mã QR từ trước (đính chính sau khi duyệt): không sinh mã mới, chỉ cập nhật trang truy xuất. 5a. TraceViet từ chối bản đồng bộ: ghi lý do, báo kiểm duyệt viên; lô vẫn bán được với mã QR của Farmery. 5b. TraceViet phê duyệt: lưu mã truy xuất do Bộ cấp và hiển thị kèm liên kết trên trang truy xuất.
Hậu điều kiện	Sản phẩm hiển thị công khai; lô có mã QR quét được; trạng thái đồng bộ TraceViet được ghi nhận.

Bảng 5.4: Đặc tả use case UC-C4 — Thanh toán đơn hàng bán lẻ

UC-C4: Thanh toán đơn hàng bán lẻ	
Actor chính	Khách lẻ (buyer_retail)
Actor phụ	Cổng thanh toán trung gian
Tiền điều kiện	Đơn hàng đã được tạo, đang chờ thanh toán



Luồng chính	1. Chọn phương thức thanh toán (COD/chuyển khoản-VietQR/ví điện tử). 2. Nếu trực tuyến: hệ thống chuyển yêu cầu tới cổng thanh toán trung gian. 3. Cổng thanh toán xử lý, trả kết quả. 4. Hệ thống xác nhận đơn, giữ chỗ trên dòng tồn của Farmery. 5. Thông báo cho nhân viên kho chuẩn bị hàng.
Luồng thay thế/ngoại lệ	3a. Thanh toán thất bại: đơn giữ trạng thái chờ tối đa 15 phút rồi tự hủy, nhả phần tồn đã giữ chỗ. 1a. Chọn COD: bỏ qua bước 2-3, xác nhận ngay. 4a. Nhiều đơn vượt tồn kho còn lại: ưu tiên đơn xác nhận thanh toán trước.
Hậu điều kiện	Đơn chuyển trạng thái đã xác nhận (hoặc hủy nếu thất bại), tồn kho cập nhật đúng kết quả giao dịch.

Bảng 5.5: Đặc tả use case UC-D4 — Chốt báo giá và giao kết hợp đồng bán sỉ

UC-D4: Chốt báo giá và giao kết hợp đồng bán sỉ	
Actor chính	Khách sỉ (buyer_wholesale) và Nhà cung cấp (seller)
Actor phụ	Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng (chỉ khi ký số)
Tiền điều kiện	Hai bên đã thống nhất số lượng, đơn giá và lịch giao qua kênh nhắn tin nội bộ
Luồng chính	1. Một bên bấm chốt báo giá; bên kia đồng ý. 2. Hệ thống sinh hợp đồng nháp từ mẫu chuẩn với các điều khoản đã thống nhất, gồm điều khoản phạt vi phạm và thanh toán theo từng đợt. 3. Hai bên xem bản nháp. 4. Mỗi bên xác nhận giao kết bằng mã xác nhận dùng một lần gửi tới số điện thoại đã xác thực. 5. Khi cả hai bên đã xác nhận, hệ thống lưu mã bấm của phiên bản đã xác nhận, chuyển hợp đồng sang trạng thái “đã giao kết” và lập lịch các đợt giao.



Luồng thay thế/ngoại lệ	3a. Một bên yêu cầu sửa: hệ thống tạo phiên bản mới, mọi xác nhận trước đó mất hiệu lực. 4a. Quá thời hạn mà một bên chưa xác nhận: hợp đồng tự hủy, báo giá quay về trạng thái đàm phán. 5a. Giá trị hợp đồng vượt ngưỡng: hệ thống đánh dấu thuộc diện ký quỹ trung gian (FR7.3) và đề nghị ký số (FR6.6); nếu hai bên chọn ký số, hệ thống gửi văn bản sang dịch vụ ký, nhận lại bản đã ký và chuyển sang trạng thái “đã ký số”.
Hậu điều kiện	Hợp đồng ở trạng thái “đã giao kết” hoặc “đã ký số”, có lịch sử phiên bản và mã băm; các đợt giao được lập lịch.

Bảng 5.6: Đặc tả use case UC-D7 — Xác nhận nhận hàng và thanh toán theo đợt

UC-D7: Xác nhận nhận hàng và thanh toán theo đợt	
Actor chính	Khách sỉ (buyer_wholesale)
Actor phụ	Cổng thanh toán trung gian
Tiền điều kiện	Nhà cung cấp đã giao hàng đợt tương ứng theo hợp đồng đã ký; hệ thống đã sinh hóa đơn cho đợt giao đó
Luồng chính	1. Kiểm tra và xác nhận đã nhận đủ hàng đúng cam kết của đợt giao. 2. Thanh toán theo kỳ hạn công nợ đã thỏa thuận. 3. Nếu hợp đồng có ký quỹ: hệ thống ra lệnh cho cổng thanh toán giải ngân cho nhà cung cấp ngay tại bước xác nhận này. 4. Nhà cung cấp theo dõi doanh thu/lịch sử bán sỉ cập nhật.
Luồng thay thế/ngoại lệ	1a. Không giao đủ số lượng/đúng lịch: áp dụng điều khoản phạt, ghi vào lịch sử uy tín. 2a. Chậm thanh toán quá hạn: nhắc tự động, có thể tạm khóa quyền đặt RFQ mới. 3a. Phát sinh tranh chấp về đợt giao đã ký quỹ: khoản ký quỹ giữ nguyên tại cổng thanh toán cho đến khi khiếu nại xử lý xong.
Hậu điều kiện	Đợt giao chuyển trạng thái hoàn tất, công nợ cập nhật, tiền giải ngân cho nhà cung cấp (nếu có ký quỹ).

Bảng 5.7: Đặc tả use case UC-C7 — Kiểm duyệt đánh giá nghi vấn

UC-C7: Kiểm duyệt đánh giá nghi vấn	
Actor chính	Kiểm duyệt viên (staff_moderation)
Actor phụ	Hệ thống (luật ngưỡng giám sát bất thường, Chương 2)
Tiền điều kiện	Người mua đã gửi đánh giá sau khi xác nhận nhận hàng
Luồng chính	1. Kiểm duyệt tự động sơ bộ (từ khóa cấm, liên kết đáng ngờ). 2. Áp dụng luật ngưỡng để tìm dấu hiệu giả mạo/spam/thao túng uy tín. 3. Không nghi ngờ: công khai ngay. 4. Bị nghi ngờ: chuyển kiểm duyệt viên xem xét thủ công. 5. Quyết định công khai hoặc ẩn. 6. Cập nhật điểm uy tín tổng hợp (không tính đánh giá bị ẩn).
Luồng thay thế/ngoại lệ	5a. Xác nhận đánh giá giả/vi phạm: ẩn, thông báo lý do, không tính điểm uy tín. 5b. Phát hiện nhà cung cấp thao túng đánh giá: chuyển quy trình xử lý vi phạm (mục 4.1.2, Quản trị hệ thống).
Hậu điều kiện	Đánh giá ở trạng thái công khai hoặc ẩn dứt điểm; điểm uy tín cập nhật chính xác.

5.2 Giải pháp công nghệ

Mỗi hạng mục dưới đây được quyết định bằng cách nêu các phương án ứng viên, đối chiếu theo một bộ tiêu chí chung rồi chọn phương án phù hợp nhất. Bộ tiêu chí gồm năm điểm:

- **Khả năng đáp ứng yêu cầu phi chức năng** đã đặt ra tại mục 4.3.2, đặc biệt là hiệu năng và tính toàn vẹn dữ liệu.
- **Mức phù hợp với đặc thù nông sản:** dữ liệu tổ chức theo lô, nhiều hình ảnh, tìm kiếm theo vùng trồng và mùa vụ.
- **Độ trưởng thành và hệ sinh thái:** tài liệu, thư viện sẵn có, cộng đồng hỗ trợ.
- **Chi phí:** ưu tiên phương án mã nguồn mở hoặc có gói miễn phí, phù hợp nguồn lực đồ án.

- **Chi phí học của nhóm:** thời gian thực hiện giới hạn nên việc phải học công nghệ hoàn toàn mới là một điểm trừ đáng kể.

Nguyên tắc xuyên suốt khi cân nhắc các phương án là **giảm tối đa số thành phần hạ tầng phải vận hành**. Mỗi thành phần thêm vào đều kéo theo chi phí cài đặt, giám sát và đồng bộ dữ liệu — chi phí đó chỉ đáng trả khi không có cách nào khác. Bảng đối sánh chi tiết từng hạng mục được trình bày tại Phụ lục I; phần dưới đây chỉ nêu kết luận và lý do chính.

5.2.1 Front-end

Phương án chọn: Next.js (nền React). Các ứng viên được cân nhắc gồm React kết hợp Next.js, Vue kết hợp Nuxt, và Angular.

Yếu tố quyết định là trang truy xuất nguồn gốc: đây là trang mở công khai, không yêu cầu đăng nhập, được truy cập bằng cách quét mã QR in trên bao bì, và cần được công cụ tìm kiếm lập chỉ mục để người mua tra cứu được cả khi không vào nền tảng. Loại trang này đòi hỏi server-side rendering (SSR) — điều mà Next.js hỗ trợ sẵn. Ngoài ra, việc dùng chung một framework cho cả giao diện mua hàng lẫn trang quản trị giúp giảm khối lượng công việc trùng lặp.

5.2.2 Back-end

Framework — phương án chọn: NestJS trên nền Node.js và TypeScript. Các ứng viên gồm NestJS, Spring Boot, Django hoặc FastAPI, và Laravel. NestJS được chọn vì dùng chung ngôn ngữ TypeScript với phần giao diện, nhờ đó giảm một lần học và cho phép chia sẻ định nghĩa kiểu dữ liệu giữa hai phía; cấu trúc chia theo mô-đun cùng cơ chế guard kiểm soát quyền truy cập có sẵn cũng phù hợp trực tiếp với mô hình phân quyền nhiều vai trò của Farmery (mục 4.2.1).

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu — phương án chọn: PostgreSQL. Các ứng viên gồm PostgreSQL, MySQL và MongoDB. Đây là lựa chọn then chốt nhất vì một mình PostgreSQL đáp ứng được bốn nhu cầu mà nếu chọn khác sẽ phải dựng thêm nhiều thành phần riêng:

- **Transaction có row-level locking** — cần thiết để chống bán vượt khi nhiều giao dịch cùng giành một dòng tồn: nhiều đơn bán lẻ đặt cùng lúc, hoặc hợp đồng bán sỉ và đơn thu mua cùng giành hàng của một nhà cung cấp (NFR4.1). Đây là ràng

buộc kỹ thuật khó nhất của hệ thống, và cơ sở dữ liệu hướng tài liệu như MongoDB xử lý kém hơn hẳn.

- **Dữ liệu không gian (PostGIS)** — phục vụ quản lý vùng trồng và tính bán kính giao hàng, khớp trực tiếp với phạm vi không gian đã xác định tại mục 1.3.
- **Kiểu dữ liệu JSON có đánh chỉ mục** — phù hợp với nhật ký canh tác, vốn có tập trường khác nhau giữa từng loại cây trồng.
- **Lưu và truy vấn vector (tiện ích pgvector)** — phục vụ tìm kiếm theo ngữ nghĩa (FR12.3) và phần gợi ý “sản phẩm tương tự” ngay trong cơ sở dữ liệu chính, không phải dựng thêm một cơ sở dữ liệu vector riêng rồi đồng bộ dữ liệu sản phẩm sang đó.

Tìm kiếm và lọc nâng cao — phương án chọn: full-text search sẵn có của PostgreSQL kèm đánh chỉ mục. Ứng viên thay thế là Elasticsearch hoặc Meilisearch. Ở quy mô mục tiêu 100 người dùng đồng thời (NFR1.2), năng lực tìm kiếm sẵn có của cơ sở dữ liệu đã đủ đáp ứng yêu cầu lọc theo khoảng giá, vùng miền, loại chứng nhận và tình trạng còn hàng (FR4.5). Dựng thêm một search engine riêng sẽ phát sinh bài toán đồng bộ dữ liệu giữa hai nơi — chi phí không tương xứng với lợi ích ở giai đoạn này. Ngưỡng cần chuyển đổi là khi thời gian truy vấn tìm kiếm vượt ngưỡng đặt ra tại NFR1.1.

Lưu trữ tệp — phương án chọn: object storage tương thích S3 (MinIO tự vận hành). Hệ thống lưu lượng lớn ảnh sản phẩm, ảnh nhật ký canh tác và tệp chứng nhận; lưu trực tiếp trong cơ sở dữ liệu làm phình dung lượng và chậm sao lưu, còn lưu trên đĩa máy chủ ứng dụng thì cản trở việc nhân bản khi cần mở rộng (NFR2.1).

Cache và hàng đợi — phương án chọn: Redis. Một thành phần phục vụ hai nhu cầu: cache các truy vấn đọc nhiều, và làm hàng đợi cho các tác vụ chạy nền như gửi thông báo, sinh mã QR và thu thập dữ liệu cho các mô-đun AI. Dựng riêng một message broker chuyên dụng là không cần thiết ở quy mô này.

Dịch vụ bên thứ ba. Cổng thanh toán chọn VNPAY ở môi trường thử nghiệm, do tài liệu tiếng Việt đầy đủ nhất và hỗ trợ cơ chế tạm giữ tiền cần cho giao dịch số lượng lớn. Đơn vị vận chuyển chọn Giao Hàng Nhanh, do có API công khai và độ phủ tốt tại khu vực nông thôn — yếu tố quan trọng vì đầu lấy hàng nằm tại vùng trồng.

5.2.3 Thuật toán, công nghệ và mô hình AI

Ba mô-đun AI trong phạm vi đề án được tách thành một dịch vụ riêng viết bằng Python với khung FastAPI, do toàn bộ thư viện học máy cần dùng đều thuộc hệ sinh thái Python. Việc lựa chọn mô hình cho từng mô-đun bám theo ngưỡng chất lượng đã đặt tại Bảng PL.16; bảng đối sánh chi tiết các hướng tiếp cận nằm tại Phụ lục I.

Tìm kiếm theo ngữ nghĩa — phương án chọn: tìm kiếm lai giữa full-text search của PostgreSQL và tìm theo vector, hợp nhất bằng reciprocal rank fusion. Các hướng được cân nhắc gồm tìm theo vector thuần túy, dùng mô hình ngôn ngữ lớn để chuyển câu hỏi tự nhiên thành bộ lọc, và tìm kiếm dạng hội thoại. Tìm kiếm lai được chọn vì ba lý do: không phát sinh chi phí gọi API trả phí, do mô hình nhúng mã nguồn mở chạy ngay trong dịch vụ AI; giữ được điểm mạnh của tìm theo từ khóa với tên riêng và tên vùng trồng; và có sẵn đường cơ sở để so sánh là chính tìm kiếm từ khóa hiện có (FR4.5). Tìm kiếm dạng hội thoại bị loại vì thực chất là mô-đun trợ lý ảo đã bỏ khỏi phạm vi. Vector của sản phẩm được tính một lần khi sản phẩm được duyệt hoặc sửa mô tả, và được dùng chung cho mô-đun gợi ý.

Gợi ý sản phẩm — phương án chọn: mô hình hybrid giữa content-based filtering và collaborative filtering, triển khai theo hai giai đoạn. Giai đoạn đầu chỉ có phần “sản phẩm tương tự”, tính từ chính các vector sản phẩm của mô-đun tìm kiếm; phần dựa trên hành vi người dùng được bật khi dữ liệu tương tác đủ lớn, sau phiên bản đầu. Các hướng được cân nhắc gồm collaborative filtering thuần túy, content-based filtering thuần túy, mô hình hybrid, và các mô hình mạng nơ-ron. Vấn đề quyết định là hiện tượng cold start đã nêu tại NC4: một nền tảng mới chưa có lịch sử tương tác, nên collaborative filtering thuần túy không hoạt động được ở giai đoạn đầu. Mô hình hybrid cho phép dựa vào đặc trưng sẵn có của nông sản — mùa vụ, vùng trồng, loại chứng nhận, danh mục — ngay từ khi chưa có dữ liệu hành vi, rồi tăng dần trọng số của thành phần collaborative filtering khi dữ liệu tích lũy.

Dự báo giá — phương án chọn: mô hình time series có thành phần mùa vụ (ARIMA, SARIMA, Prophet), đối chứng với mô hình gradient boosting. Các hướng được cân nhắc gồm mô hình thống kê cổ điển (ARIMA, SARIMA), mô hình gradient boosting trên đặc trưng thời gian, và mạng nơ-ron hồi quy (RNN, LSTM). Các mô hình học sâu bị loại ở giai đoạn này vì chúng đòi hỏi lượng dữ liệu lớn hơn nhiều so với những gì có thể thu thập được; với chuỗi time series ngắn nhưng có tính mùa vụ rõ — đúng đặc điểm giá nông sản — mô hình thống kê thường cho kết quả tốt hơn mà lại dễ giải thích. Đây là một đánh đổi có ý thức: chọn mô hình đơn giản hơn nhưng kiểm chứng

được, thay vì mô hình phức tạp hơn nhưng không đủ dữ liệu để đánh giá.

Giám sát bất thường không dùng mô hình học máy trong phạm vi đồ án mà hiện thực bằng các luật ngưỡng do quản trị viên hệ thống cấu hình, với lý do đã phân tích tại Chương 2.

5.3 Thiết kế

5.3.1 Thiết kế kiến trúc hệ thống

Kiến trúc dưới đây là hệ quả trực tiếp của các lựa chọn công nghệ tại mục 5.2, không phải một mô hình chọn sẵn từ trước.

Kiểu kiến trúc: modular monolith

Hệ thống được xây dựng dưới dạng một modular monolith, tách riêng duy nhất dịch vụ AI. Ba phương án được cân nhắc là monolith phân lớp thuần túy, modular monolith, và kiến trúc microservices.

Kiến trúc microservices bị loại vì nó trả giá bằng độ phức tạp vận hành — triển khai nhiều dịch vụ, theo dõi phân tán, xử lý giao dịch trải trên nhiều dịch vụ — và cái giá đó chỉ đáng trả khi có nhiều đội phát triển làm việc song song trên cùng hệ thống, điều không đúng với một đồ án. Quan trọng hơn, nghiệp vụ khó nhất của Farmery là chống bán vượt tồn kho khi một lô hàng được giao dịch đồng thời ở hai luồng; nghiệp vụ này dựa vào transaction có row-level locking trong một cơ sở dữ liệu duy nhất, mà tách dịch vụ sẽ buộc phải thay bằng saga và compensating transaction phức tạp hơn nhiều.

Dịch vụ AI là ngoại lệ duy nhất được tách ngay từ đầu, vì nó viết bằng ngôn ngữ khác và có đặc tính tài nguyên khác hẳn phần lõi nghiệp vụ.

Ba ràng buộc để về sau vẫn tách được

Chọn khối đơn không có nghĩa là đóng cửa khả năng tách về sau, nhưng khả năng đó chỉ tồn tại nếu được giữ gìn ngay từ khi viết mã. Ba ràng buộc dưới đây được đặt ra như cam kết thiết kế:

RB1. Ranh giới mô-đun chia theo miền nghiệp vụ, không theo tầng kỹ thuật.

Mã nguồn tổ chức thành các mô-đun như *sản phẩm*, *tồn kho*, *bán sỉ*, *thu mua*; mỗi mô-đun tự chứa đủ các tầng của nó, thay vì gom tất cả bộ điều khiển vào một thư mục và tất cả truy vấn dữ liệu vào một thư mục khác.

RB2. Mô-đun gọi nhau qua giao diện công khai. Một mô-đun cần dữ liệu của mô-đun khác thì gọi dịch vụ do mô-đun đó công bố, không truy vấn trực tiếp vào bảng dữ liệu của nó.

RB3. Không kết nối bảng xuyên mô-đun ở tầng truy vấn. Mỗi mô-đun sở hữu tập bảng riêng, tham chiếu sang mô-đun khác bằng định danh. Đây là ràng buộc quan trọng nhất: thứ khóa chặt một monolith không phải là mã nguồn mà là dữ liệu — tách mã nguồn chỉ tốn vài ngày, còn gỡ một câu truy vấn kết nối năm bảng thuộc ba miền khác nhau đòi hỏi viết lại cả nghiệp vụ.

Biện pháp bảo đảm ba ràng buộc trên với chi phí thấp nhất là cấp cho **mỗi mô-đun một schema riêng trong cùng một cơ sở dữ liệu**. Hệ thống vẫn chạy trên một cơ sở dữ liệu duy nhất nên giao dịch vẫn hoạt động bình thường, nhưng đường biên dữ liệu hiện ra rõ ràng và mọi vi phạm ràng buộc RB3 đều lộ ra ngay khi đọc mã.

Các lớp và thành phần

Hệ thống gồm các lớp sau, mỗi lớp ghi rõ công nghệ đã chọn:

- **Lớp giao diện** — Next.js, dựng dạng ứng dụng web cài đặt được (PWA) với service worker cho thông báo đẩy và hàng đợi thao tác ngoại tuyến (NFR7.3); phục vụ ba loại giao diện: trang mua hàng, trang quản lý của nhà cung cấp, và trang làm việc của nhân sự nội bộ.
- **Lớp ứng dụng** — NestJS, tiếp nhận yêu cầu, kiểm tra quyền truy cập theo vai trò, điều phối giữa các mô-đun nghiệp vụ.
- **Lớp mô-đun nghiệp vụ** — các mô-đun chia theo miền như mô tả ở mục 4.2.1, mỗi mô-đun một schema dữ liệu riêng.
- **Lớp dữ liệu** — PostgreSQL cho dữ liệu nghiệp vụ, Redis cho cache và hàng đợi, object storage cho ảnh và tệp chứng nhận.
- **Dịch vụ AI** — tách riêng, viết bằng Python, nhận dữ liệu qua event queue và trả kết quả qua API nội bộ.
- **Lớp tích hợp bên ngoài** — cổng thanh toán và đơn vị vận chuyển, gọi qua API của bên thứ ba.

Các quyết định kiến trúc đáng chú ý

- **Tách dịch vụ AI khỏi lõi nghiệp vụ.** Ngoài lý do khác ngôn ngữ, việc tách còn bảo đảm sự cố ở mô-đun AI không làm gián đoạn giao dịch: khi dịch vụ gợi ý không phản hồi, trang chủ lùi về danh sách sản phẩm bán chạy thay vì báo lỗi.
- **Dùng event queue cho vòng phản hồi AI.** Các sự kiện như lướt xem, lướt mua, đánh giá được phát vào hàng đợi thay vì ghi đồng bộ, nhờ đó không làm chậm luồng giao dịch chính. Thiết kế này cũng khiến việc chuyển sang một message broker chuyên dụng về sau không phải sửa phần mã phát sự kiện.
- **Chống bán vượt tồn kho.** Khi một đơn hàng được tạo ở bất kỳ luồng nào, hệ thống row-level lock trên dòng tồn kho của lô tương ứng trong phạm vi một giao dịch, kiểm tra số lượng còn lại rồi mới trừ. Đây là lý do cốt lõi khiến tồn kho và đơn hàng phải nằm chung một cơ sở dữ liệu.
- **Tách đường phục vụ trang truy xuất công khai.** Trang truy xuất mã QR không yêu cầu đăng nhập và có thể bị truy cập dồn dập khi một lô hàng được nhiều người quét cùng lúc. Trang này chỉ đọc dữ liệu, được cache tích cực và tách khỏi vùng cần xác thực — đây cũng là thành phần nên tách ra trước tiên nếu về sau hệ thống cần chia nhỏ.

5.3.2 Thiết kế sitemap

5.3.3 Thiết kế lược đồ tuần tự

5.3.4 Thiết kế lược đồ lớp

5.3.5 Thiết kế cơ sở dữ liệu

Đặc tả cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu được tổ chức theo tám nhóm thực thể tương ứng với các nhóm chức năng FR1–FR13 tại mục 4.3.1, đồng thời chính là các mô-đun nghiệp vụ đã nêu tại mục 5.3.1 — mỗi nhóm sở hữu một schema riêng theo ràng buộc RB3:

1. **Người dùng và phân quyền (FR1)** — tài khoản, địa chỉ nhận hàng, hồ sơ doanh nghiệp.

2. **Gian hàng, chứng nhận, sản phẩm và truy xuất nguồn gốc (FR2–FR4)** — gian hàng, chứng nhận, danh mục, sản phẩm, lô hàng, nhật ký canh tác, mã QR truy xuất.
3. **Giao dịch bán lẻ (FR5)** — giỏ hàng, đơn hàng, dòng hàng, mã giảm giá, thanh toán.
4. **Giao dịch bán sỉ (FR6)** — bảng giá bậc, yêu cầu báo giá, lịch sử thương lượng, hợp đồng, đợt giao hàng.
5. **Vận chuyển và khiếu nại (FR8)** — vận đơn, mốc hành trình, khiếu nại và phán quyết.
6. **Tương tác và thông báo (FR9, FR11)** — đánh giá, phản hồi của nhà cung cấp, tin nhắn, thông báo.
7. **Hỗ trợ AI (FR12)** — sự kiện hành vi, kết quả gợi ý và kết quả dự báo.
8. **Quản trị, vi phạm và lưu vết (FR10, NFR9.1)** — hồ sơ vi phạm, cảnh báo do luật ngưỡng sinh ra, nhật ký thao tác quản trị.

Đặc tả đầy đủ từng trường của tất cả các thực thể — gồm kiểu dữ liệu, ràng buộc và mã yêu cầu liên quan — được trình bày tại Phụ lục K. Mục này chỉ giữ lại phần tổ chức tổng thể và sơ đồ quan hệ thực thể dưới đây.

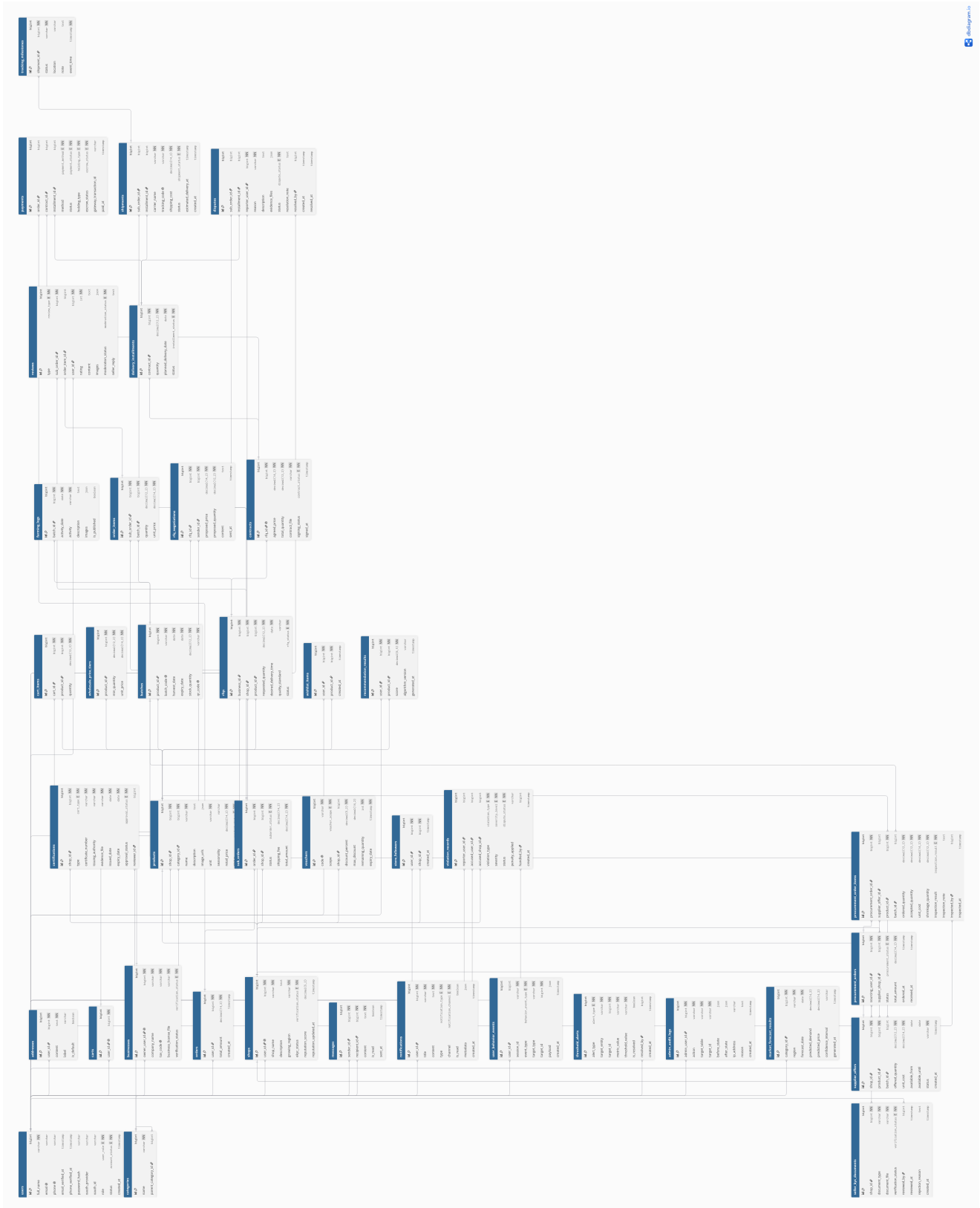
Sơ đồ quan hệ thực thể (ERD)

Dựa trên các thực thể và mối quan hệ đã đặc tả, mô hình quan hệ thực thể (ERD) tổng quát của hệ thống Farmery được thể hiện tại Hình 5.17. Sơ đồ tổng hợp mối liên kết giữa 8 nhóm thực thể nghiệp vụ: tài khoản và phân quyền người dùng, quản lý gian hàng và truy xuất nguồn gốc, chu trình giao dịch bán lẻ B2C và bán sỉ B2B, vận chuyển, khiếu nại, tương tác người dùng, các bảng phục vụ tính năng AI, cùng nhóm bảng quản trị/lưu vết vi phạm.

5.3.6 Thiết kế mô-đun AI

Luồng dữ liệu tổng thể

Cả ba mô-đun AI (Chương 2) đều đi theo một luồng dữ liệu chung gồm 5 bước:



Hình 5.17: Sơ đồ quan hệ thực thể (ERD) hệ thống Farmery

1. **Thu thập:** ghi nhận sự kiện từ các quy trình nghiệp vụ (lướt xem/mua sản phẩm, đơn hàng, đánh giá, hành vi hủy đơn) vào kho dữ liệu.
2. **Tiền xử lý:** làm sạch, chuẩn hóa và trích xuất đặc trưng (feature engineering) theo từng bài toán.
3. **Huấn luyện và suy luận:** huấn luyện hoặc tính lại định kỳ theo lô (batch, ví dụ mỗi tuần) cho các mô-đun; riêng phần gợi ý có thêm bước suy luận trực tuyến (online inference) để phản hồi ngay theo phiên duyệt của người dùng.
4. **Phục vụ kết quả:** trả kết quả qua API nội bộ để các mô-đun nghiệp vụ khác sử dụng (trang chủ, trang quản trị).
5. **Vòng phản hồi:** ghi nhận phản ứng của người dùng với kết quả AI (có nhấp vào gợi ý không, phán quyết đúng/sai của kiểm duyệt viên và nhân viên vận hành với các cảnh báo) để làm dữ liệu huấn luyện lại, cải thiện mô hình theo thời gian.

Danh sách dưới đây tóm tắt đầu vào/đầu ra riêng của từng mô-đun trong luồng chung này:

- **Tìm kiếm theo ngữ nghĩa:** đầu vào là câu truy vấn của người dùng cùng tên, mô tả, danh mục, vùng trồng của sản phẩm và hồ sơ nhà cung cấp; đầu ra là danh sách sản phẩm (hoặc nhà cung cấp) xếp theo điểm hợp nhất giữa tìm theo từ khóa và tìm theo vector.
- **Gợi ý sản phẩm:** đầu vào là lịch sử tương tác/mua hàng của người dùng và đặc trưng sản phẩm (danh mục, vùng trồng, mùa vụ); đầu ra là danh sách sản phẩm được xếp hạng theo mức độ phù hợp, hiển thị tại trang chủ và trang sản phẩm liên quan.
- **Dự báo nhu cầu/giá:** đầu vào là dữ liệu lịch sử đơn hàng, sản lượng theo mùa vụ và vùng trồng; đầu ra là ước lượng nhu cầu/giá cho giai đoạn tới, hiển thị cho nhà cung cấp như gợi ý kế hoạch sản xuất và cho nhân viên thu mua, nhân viên vận hành như dữ liệu cảnh báo dư cung/khan hiếm.

Ngưỡng chất lượng mục tiêu

Vì cả ba mô-đun AI đều chưa có dữ liệu vận hành thực tế ở thời điểm thiết kế, ngưỡng chất lượng mục tiêu được đặt ra ngay từ bước thiết kế — thay vì chỉ mô tả định tính

— để làm căn cứ đối chiếu khi đánh giá kết quả thực nghiệm tại Chương 7. Mỗi mô-đun được đo bằng chỉ số phù hợp với bài toán của nó: nDCG@10 và Recall@10 so với tìm kiếm từ khóa cho tìm kiếm theo ngữ nghĩa, mức tăng click-through rate (CTR) so với danh sách baseline cho gợi ý sản phẩm, và MAPE cho dự báo giá. Bảng PL.16 tại Phụ lục L trình bày đầy đủ từng ngưỡng kèm lý do chọn.

5.3.7 Thiết kế API

5.3.8 Thiết kế UI/UX

5.3.9 Thiết kế test case

5.3.10 Các chính sách đối với xử lý của hệ thống và các bên thứ ba

- **Cổng thanh toán trung gian:** mọi giao dịch thanh toán và ký quỹ escrow đi qua cổng thanh toán được cấp phép; hệ thống không lưu dữ liệu thẻ (NFR3.4), chỉ lưu mã giao dịch để đối soát và ra lệnh giải ngân khi đủ điều kiện (FR7.3).
- **Đơn vị vận chuyển thứ ba (3PL):** tích hợp qua REST API, mỗi lần gọi có thời gian chờ tối đa 5 giây và cơ chế thử lại khi lỗi tạm thời (NFR7.1); sự cố giao hàng được theo dõi trên bảng điều khiển giám sát (FR10.5).
- **Đăng nhập qua bên thứ ba:** hỗ trợ OAuth 2.0; tài khoản đăng nhập qua mạng xã hội vẫn phải xác thực OTP cho các thao tác nhạy cảm (FR1.1, FR1.2).
- **Xác minh chứng nhận:** trong phạm vi đồ án, việc xác minh được thực hiện thủ công; khi có kết nối với cơ quan cấp chứng nhận sẽ chuyển sang đối chiếu tự động.
- **Xử lý nội bộ:** giới hạn tần suất thao tác (khóa 30 phút sau 5 lần sai), khóa tồn kho khi đặt hàng để chống bán vượt, lưu vết toàn bộ thao tác quản trị (NFR3.5, NFR1.2).

5.4 Kết chương

Chương này đã mô hình hóa tám quy trình nghiệp vụ bằng lưu đồ, trình bày thiết kế cơ sở dữ liệu tám nhóm thực thể, thiết kế hai mô-đun AI kèm ngưỡng chất lượng mục tiêu và các chính sách xử lý với bên thứ ba.

Chương 6

Hiện thực và kiểm thử

6.1 Hiện thực

6.1.1 Môi trường và công cụ phát triển

Mã nguồn được quản lý trên GitHub. Mỗi lần đẩy mã, GitHub Actions tự chạy kiểm thử đơn vị kèm đo độ phủ, phân tích tĩnh bằng SonarQube Cloud (bản miễn phí) và cổng chất lượng; mã mới không đạt ngưỡng bị chặn trước khi hợp nhất. Kiểm thử tải bằng k6 và đo giao diện bằng Lighthouse chạy riêng theo đợt vì tốn thời gian. Nếu quy mô mã nguồn vượt giới hạn của bản miễn phí, chuyển sang SonarQube Community Build tự chạy mà không phải viết lại cấu hình phân tích.



6.1.2 Kiến trúc triển khai

6.1.3 Hiện thực các module chính

Module xác thực & quản lý tài khoản

Module sản phẩm & truy xuất nguồn gốc (QR)

Module bán lẻ (B2C)

Module đánh giá & uy tín

Module bán sỉ (B2B)

Module quản lý tồn kho & vận chuyển/khiếu nại

Module quản trị

Module AI

6.1.4 Giải thuật và đoạn code quan trọng

6.2 Kiểm thử

6.3 Kết chương

Chương 7

Đánh giá hệ thống

Chương này trình bày phương pháp và kết quả đánh giá hệ thống Farmery theo sáu trụ cột: kiểm thử chức năng, chất lượng mã nguồn, hiệu năng và khả năng chịu tải phía máy chủ, an toàn bảo mật, khả dụng của giao diện người dùng, và chất lượng của các mô-đun AI. Kết quả là cơ sở kết luận mức độ hoàn thiện so với các mục tiêu đặt ra tại mục 1.2.3.

7.1 Mục tiêu và phương pháp đánh giá

Nguyên tắc chi phối toàn chương: mọi ngưỡng đối chiếu đều được xác định *trước* khi hiện thực — tại Bảng PL.15 cho yêu cầu phi chức năng và Bảng PL.16 cho các mô-đun AI — nhằm tránh việc chọn chỉ số sau khi đã biết kết quả.

- **Đánh giá chất lượng mã nguồn:** phân tích tĩnh bằng SonarQube — độ phức tạp, tỷ lệ trùng lặp, nợ kỹ thuật quy ra thời gian sửa — và đo độ phủ kiểm thử của phần nghiệp vụ lõi. Cả hai chạy tự động mỗi lần đẩy mã lên kho GitHub qua GitHub Actions, với cổng chất lượng chặn mã mới không đạt ngưỡng (mục 6.1.1).
- **Đánh giá chức năng (functional testing):** kiểm thử hộp đen (black-box) cho toàn bộ 13 nhóm yêu cầu chức năng, ưu tiên các luồng đi xuyên nhiều phân hệ — đặc biệt là kịch bản hợp đồng bán sỉ và đơn thu mua cùng giành hàng của một lô, và luồng thu mua vào kho của nền tảng.
- **Đánh giá hiệu năng và chống bán vượt (performance testing):** dùng k6 — công cụ kiểm thử tải viết kịch bản bằng JavaScript, tốn ít tài nguyên hơn Apache JMeter và gắn được vào quy trình tích hợp liên tục — đo thời gian phản hồi ở p95,

thông lượng xử lý, và giả lập nhiều yêu cầu đồng thời tranh mua một lô có tồn kho giới hạn.

- **Đánh giá bảo mật và kiểm soát truy cập (security audit):** kiểm thử tự động ma trận phân quyền RBAC trên toàn bộ endpoint nghiệp vụ; rà soát an toàn dữ liệu cá nhân theo Nghị định 13/2023/NĐ-CP.
- **Đánh giá khả dụng phía giao diện:** kiểm tra giao diện đáp ứng trên ba kích thước màn hình chuẩn; đo ba chỉ số Core Web Vitals bằng Lighthouse; buổi thử tác vụ với nhóm nhà cung cấp đo bốn chỉ số hành vi — tỷ lệ tự hoàn thành, thời gian hoàn thành, số lần nhờ giúp, số lỗi phải làm lại; kiểm tra khả năng tiếp cận tự động bằng axe-core; và kiểm tra ứng dụng web cài đặt được theo danh sách trên điện thoại thật.
- **Đánh giá mô-đun AI:** đánh giá offline từng mô-đun bằng chỉ số phù hợp với bài toán của nó; riêng mô-đun dự báo giá đánh giá trên dữ liệu giá nông sản công khai, không phải dữ liệu giao dịch của nền tảng.

7.2 Đánh giá chức năng

Kiểm thử hộp đen theo bộ test case bám các nhóm yêu cầu chức năng, với ba kịch bản trọng tâm: luồng thu mua từ chào hàng tới nhập kho và mở bán; luồng bán sỉ từ yêu cầu báo giá tới giao hàng theo đợt; và luồng bán lẻ từ đặt hàng tới đổi trả.

7.3 Đánh giá phía máy chủ (back-end)

7.3.1 Hiệu năng và khả năng chịu tải

Kịch bản tải giả lập tăng dần số người dùng đồng thời thực hiện chuỗi hành vi: tìm kiếm nông sản, xem chi tiết và nhật ký canh tác, thêm giỏ hàng, tạo đơn hàng. Hai chỉ số cần báo cáo là thời gian phản hồi ở p95 (đối chiếu NFR1.1) và tỷ lệ lỗi HTTP 5xx ở mức tải mục tiêu (đối chiếu NFR2.2).

Song song với kiểm thử tải, bật thống kê truy vấn sẵn có của PostgreSQL (`pg_stat_statements`) để tìm truy vấn chậm nhất và truy vấn bị gọi lặp nhiều lần — nguyên nhân phổ biến nhất khiến thời gian phản hồi vượt ngưỡng.

7.3.2 Kiểm thử ràng buộc chống bán vượt tồn kho

Để kiểm chứng NFR1.2 và NFR4.1, kịch bản kiểm thử tranh chấp (race condition test) khởi tạo một dòng tồn có số lượng khả dụng giới hạn, rồi kích hoạt đồng thời nhiều yêu cầu vượt quá số lượng đó. Có hai kịch bản: nhiều đơn bán lẻ cùng đặt trên dòng tồn của Farmery; và một hợp đồng bán sỉ cùng một đơn thu mua cùng giành dòng tồn của nhà cung cấp. Điểm cần chứng minh là cơ chế khóa bi quan (`SELECT ... FOR UPDATE`) trong transaction cơ sở dữ liệu chặn được mọi trường hợp bán vượt ở cả hai kịch bản.

7.3.3 Phân quyền và bảo mật

Kiểm thử tự động bằng script gọi các endpoint nghiệp vụ với token của vai trò không đủ quyền — ví dụ dùng token `buyer_retail` gọi endpoint đăng bán của `seller` hoặc endpoint duyệt chứng nhận của `staff_moderation`, và dùng token của một vai trò nội bộ gọi endpoint thuộc vai trò nội bộ khác — và xác nhận toàn bộ đều bị chặn ở lớp middleware với mã 403 (đối chiếu NFR3.1). Song song, rà soát cơ sở dữ liệu để xác nhận dữ liệu định danh được mã hóa và mật khẩu được băm đúng chuẩn (NFR3.2, NFR3.3).

7.4 Đánh giá phía giao diện (front-end)

7.4.1 Tính đáp ứng của giao diện

Kiểm thử trên ba nhóm thiết bị đại diện — điện thoại, máy tính bảng, máy tính để bàn — trên hai trình duyệt phổ biến tại Việt Nam, với các màn hình chính: trang chủ, chi tiết sản phẩm, tra cứu QR, giỏ hàng và trang quản lý của nhà cung cấp. Tiêu chí là không tràn khung ngang và không che khuất nút thao tác (đối chiếu NFR7.2). Hiệu năng phía trình duyệt đo bằng Google Lighthouse theo ba chỉ số Core Web Vitals với ngưỡng “tốt” của Google: thời gian hiển thị khối nội dung lớn nhất (LCP) không quá 2,5 giây, độ trễ tương tác (INP) không quá 200 ms, độ dịch chuyển bố cục (CLS) không quá 0,1 [64]. Riêng tính năng ứng dụng web cài đặt được không đo bằng Lighthouse, vì công cụ này đã bỏ hạng mục PWA từ phiên bản 12; thay vào đó kiểm tra theo danh sách tại Phụ lục B, mục B.6 (đối chiếu NFR7.3).

7.4.2 Đánh giá khả dụng với nhóm nhà cung cấp

Thử nghiệm với nhóm đại diện gồm nông dân và thành viên ban điều hành hợp tác xã. Ba tác vụ đánh giá là đăng một lô hàng mới kèm ảnh, ghi nhật ký canh tác cho lô đó, và tìm rồi mở mã QR của lô — những việc nhóm này phải làm thường xuyên nhất và cũng khó nhất với họ. Bốn chỉ số hành vi: tỷ lệ hoàn thành tác vụ không cần hỗ trợ (đối chiếu ngưỡng NFR6.1–NFR6.3), thời gian hoàn thành, số lần phải nhờ giúp, và số lỗi thao tác phải làm lại. Không dùng bảng câu hỏi chuẩn hóa vì điểm tổng về cảm nhận không chỉ ra được người dùng vướng ở đâu. Bổ sung kiểm tra khả năng tiếp cận tự động bằng axe-core theo chuẩn WCAG mức AA, có ghi rõ giới hạn của kiểm tra tự động. Kịch bản, phiếu ghi và cách tính ở Phụ lục B.

7.5 Đánh giá mô-đun AI

Nghiệm thu ba mô-đun AI theo đúng chỉ số đã định nghĩa tại Bảng PL.16:

- **Tìm kiếm theo ngữ nghĩa:** đo nDCG@10 và Recall@10 trên bộ truy vấn do nhóm gán nhãn tay, so với tìm kiếm từ khóa làm đường cơ sở; đo thêm thời gian phản hồi ở p95.
- **Gợi ý sản phẩm:** ở phiên bản đầu chỉ có phần “sản phẩm tương tự”, đánh giá offline bằng tỷ lệ gợi ý cùng nhóm nhu cầu trên bộ nhãn tay; phần gợi ý theo hành vi, khi được bật, đo mức tăng CTR so với danh sách baseline không cá nhân hóa qua thử nghiệm A/B.
- **Dự báo giá:** đo MAPE trên tập kiểm tra tách theo thời gian, dùng dữ liệu giá nông sản công khai.

Riêng phần giám sát bất thường không dùng mô hình học máy trong phạm vi đồ án (lý do tại Chương 2), nên được nghiệm thu bằng cách kiểm tra các luật ngưỡng có kích hoạt đúng trên tập tình huống dựng sẵn, không đo bằng chỉ số mô hình.

7.6 Kết chương

Chương 8

Tổng kết

8.1 Kết quả đạt được

8.2 Hạn chế của phiên bản hiện tại

Ngoài các giới hạn kỹ thuật đã nêu tại mục 1.3, một số hạng mục được chủ động đưa ra khỏi phạm vi đề án vì không thể kiểm chứng được bằng số đo trong điều kiện hiện có — đúng theo nguyên tắc đặt ra tại mục 1.2.3. Việc nêu rõ chúng ở đây nhằm tránh hiểu nhầm rằng hệ thống đã bao phủ toàn bộ nghiệp vụ của một nền tảng thương mại hoàn chỉnh:

- **Phát hiện bất thường bằng học máy.** Hệ thống hiện chỉ dùng luật ngưỡng do quản trị viên hệ thống cấu hình. Mô hình học máy đòi hỏi lưu lượng giao dịch thật đủ lớn để học được thế nào là bình thường, và một tập nhãn các trường hợp gian lận đã xác nhận để đo chất lượng — cả hai đều chưa có.
- **Phân quyền nội bộ trong tài khoản doanh nghiệp.** Mỗi tài khoản doanh nghiệp hiện do một người đại diện sử dụng. Việc phân tách vai trò nội bộ như người đặt hàng, kế toán và người duyệt chi là nhu cầu thật của doanh nghiệp quy mô lớn, nhưng không mang đặc thù nông sản nên được để lại.
- **Mua trả sau và hạn mức tín dụng cho khách sỉ.** Hệ thống hiện yêu cầu thanh toán theo từng đợt giao. Cơ chế cho nợ theo kỳ hạn kéo theo bài toán thẩm định tín dụng và thu hồi nợ, vượt khỏi phạm vi một đề án phần mềm.

- Ứng dụng di động riêng và kênh hỗ trợ qua mạng xã hội cho nhóm nhà cung cấp ít rành công nghệ.

8.3 Hướng phát triển

8.3.1 Mở rộng về nghiệp vụ

Các hạn chế nêu trên đều là hướng phát triển trực tiếp khi nền tảng đi vào vận hành thật. Thứ tự ưu tiên nên dựa vào điều kiện kích hoạt của từng hạng mục:

- Khi đã tích lũy đủ lưu lượng giao dịch và tập nhân từ chính phán quyết của kiểm duyệt viên và nhân viên vận hành, thay lớp luật ngưỡng bằng mô hình unsupervised learning, rồi chuyển dần sang supervised learning.
- Khi mở rộng địa bàn ra ngoài phạm vi thí điểm, bổ sung nghiệp vụ điều phối nhiều kho sơ chế và tối ưu tuyến giao hàng; hiện thực đội giao hàng riêng, vốn mới được thiết kế, khi mật độ đơn trong vùng phục vụ đủ để có lãi.
- Khi năng lực kho, đóng gói và kiểm định đã ổn định với nhà cung cấp trên sàn, mở các dịch vụ này cho doanh nghiệp ngoài sàn — con đường mà các sàn lớn đã đi khi biến hạ tầng kho vận thành một nguồn doanh thu độc lập.
- Khi nhu cầu làm việc ngoại tuyến của nhân sự hiện trường vượt quá khả năng của ứng dụng web cài đặt được, phát triển ứng dụng di động gốc cho nhân viên giao hàng và nhân viên kho.
- Khi có nhu cầu xuất khẩu, bổ sung quản lý các giấy tờ đi theo lô hàng đã khảo sát tại mục 2.1.3. Theo phân tích khoảng cách tại mục 2.1.4, ba việc cần làm theo thứ tự: thay trường vùng trồng tự do bằng tham chiếu tới mã số vùng trồng chính thức để xác thực chéo được với hệ thống truy xuất quốc gia; đặt thời hạn lưu trữ nhật ký canh tác theo yêu cầu của thị trường đích; và mở rộng mô hình tác nhân truy xuất để bao gồm cơ sở đóng gói và đơn vị kiểm dịch thực vật, thay vì chỉ hai lớp nhà cung cấp và nền tảng như hiện tại.
- Khi được cấp quyền kết nối chính thức với hệ thống truy xuất nguồn gốc của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, và khi có giao diện tra cứu mã số vùng trồng, chứng nhận cho bên ngoài, thay bản giả lập và việc đối chiếu thủ công bằng kết nối thật.

8.3.2 Mở rộng về kiến trúc

Kiến trúc modular monolith (mục 5.3.1) được thiết kế để có thể tách dần khi cần, nhờ ba ràng buộc RB1–RB3 đã tuân thủ ngay từ khi hiện thực. Nếu về sau phải tách, thứ tự hợp lý là:

1. **Trang truy xuất nguồn gốc công khai** — tách trước tiên vì chỉ đọc dữ liệu, không nằm trong giao dịch nào, và là nơi dễ bị tải đột biến nhất khi một lô hàng được nhiều người quét mã cùng lúc.
2. **Thông báo** — đã chạy qua event queue nên tách gần như không phải sửa phần mã gọi.
3. **Tìm kiếm** — khi thời gian truy vấn vượt ngưỡng đặt ra tại NFR1.1, chuyển sang search engine chuyên dụng.

Ngược lại, **tồn kho và đơn hàng nên giữ chung** càng lâu càng tốt, vì việc chống bán vượt khi nhiều giao dịch cùng giành một dòng tồn đang dựa vào transaction có row-level locking trong một cơ sở dữ liệu duy nhất; tách ra sẽ phải thay bằng cơ chế giữ chỗ và compensating transaction, phức tạp hơn nhiều mà lợi ích không tương xứng.

Cần nói thẳng rằng với quy mô mà Farmery hướng tới, nhiều khả năng việc tách sẽ không bao giờ cần thiết. Kiến trúc microservices trả giá bằng độ phức tạp vận hành và chỉ thực sự đáng khi có nhiều đội phát triển làm việc song song trên cùng hệ thống, chứ không phải khi cần hệ thống chạy nhanh hơn.

Kế hoạch thực hiện

Đồ án được thực hiện theo hai giai đoạn ứng với hai mốc nộp bài. **Giai đoạn 1** kéo dài ba tuần, kết thúc ở mốc nộp giữa kỳ ngày 15/10/2026, tập trung hoàn tất phần thiết kế còn dang dở và dựng nền hệ thống. **Giai đoạn 2** kéo dài mười một tuần, kết thúc ở mốc nộp cuối kỳ ngày 31/12/2026, dành cho hiện thực, kiểm thử và đánh giá.

Bảng KH.1 trình bày kế hoạch chi tiết. Cột *Kết quả* ghi rõ mục nào trong báo cáo sẽ được hoàn thiện, để tiến độ luôn truy được về nội dung cụ thể thay vì chỉ là mô tả công việc.

Bảng KH.1: Kế hoạch thực hiện theo hai giai đoạn

Tuần	Thời gian	Công việc	Kết quả
Giai đoạn 1 — tới mốc nộp giữa kỳ 15/10/2026			
1	23–29/9	Thiết kế API theo từng nhóm yêu cầu chức năng; thiết kế bộ test case bám các bảng ngưỡng	Mục 5.3.7, 5.3.9
2	30/9–6/10	Use case tổng quát và theo tác nhân; sitemap; lược đồ tuần tự và lược đồ lớp	Mục 5.1.2, 5.3.2–5.3.4
3	7–15/10	Vẽ ba sơ đồ còn thiếu (ngữ cảnh, kiến trúc tổng thể, ERD); dựng khung dự án và môi trường phát triển; hiện thực module tài khoản, phân quyền và eKYC; hoàn thiện tóm tắt và lời cảm ơn	Mục 4.2.1, 5.3.1, 5.3.5, 6.1.1–6.1.3; phần mở đầu
Giai đoạn 2 — tới mốc nộp cuối kỳ 31/12/2026			



Tuần	Thời gian	Công việc	Kết quả
4–5	16–29/10	Hiện thực module sản phẩm, lô hàng và nhật ký canh tác; sinh mã QR và trang truy xuất công khai; module quản lý chứng nhận	Mục 6.1.3
6–7	30/10–12/11	Hiện thực module thu mua và tồn kho theo lô; module bán lẻ, trong đó có dòng tồn, sổ nhập xuất và cơ chế chống bán vượt khi nhiều giao dịch cùng giành một dòng tồn	Mục 6.1.3
8–9	13–26/11	Hiện thực module bán sỉ (báo giá, hợp đồng, giao theo đợt) và module thanh toán kèm cơ chế tạm giữ tiền	Mục 6.1.3
10	27/11–3/12	Hiện thực module vận chuyển và khiếu nại, đánh giá và uy tín, quản trị	Mục 6.1.3
11	4–10/12	Hiện thực ba mô-đun AI: tìm kiếm theo ngữ nghĩa, gợi ý sản phẩm tương tự (dùng chung vector với tìm kiếm) và dự báo giá	Mục 6.1.3, 6.1.4
12	11–17/12	Thực thi bộ test case; kiểm thử tải và kiểm thử tranh chấp tồn kho; rà soát phân quyền; sửa lỗi	Mục 6.2
13	18–24/12	Buổi thử khả dụng với nhà cung cấp theo bộ công cụ tại Phụ lục B, kiểm tra PWA trên điện thoại thật; đo hiệu năng, bảo mật và chất lượng mô-đun AI; điền kết quả đánh giá	Chương 7
14	25–31/12	Viết phần kết quả đạt được; rà soát toàn bộ báo cáo; chuẩn bị slide và bản demo	Chương 8; slide, demo

Rủi ro tiến độ và phương án dự phòng. Giai đoạn 2 phải hiện thực tám module nghiệp vụ và ba mô-đun AI trong mười một tuần — đây là phần rủi ro nhất của kế hoạch. Hai biện pháp được chuẩn bị sẵn:

- **Thứ tự hiện thực bám theo mức độ ưu tiên đã xác định** (Phụ lục M): tám nhóm yêu cầu ở mức Must được làm trước, ba nhóm Should và hai nhóm Could xếp sau. Nếu thiếu thời gian, phần cắt sẽ rơi vào nhóm Could — cụ thể là tương tác người dùng và mô-đun dự báo giá — chứ không ảnh hưởng tới các luồng nghiệp vụ cốt lõi.
- **Module khó nhất được xếp sớm.** Cơ chế chống bán vượt khi nhiều giao dịch cùng giành một dòng tồn là ràng buộc kỹ thuật khó nhất (NFR1.2, NFR4.1) và được xếp vào tuần 6–7 thay vì cuối kỳ, để nếu phát sinh vướng mắc thì vẫn còn thời gian xử lý.

Tuần 14 không có phần dự phòng riêng, nên mọi chậm trễ ở giai đoạn 2 phải được xử lý ngay trong tuần phát sinh bằng cách cắt hạng mục ưu tiên thấp, không dồn về cuối.

Tài liệu tham khảo

- [1] Tạp chí Công Thương. “Giải pháp thúc đẩy quản lý chuỗi cung ứng nông sản.” Dẫn số liệu khảo sát của IPSARD, 2023, và báo cáo Bộ NN&PTNT, 2024, Accessed: Sep. 10, 2026. [Online]. Available: <https://tapchicongthuong.vn/giai-phap-thuc-day-quan-ly-chuoi-cung-ung-nong-san-139082.htm>
- [2] VILAS – Viện Logistics và Chuỗi cung ứng. “Nông sản Việt nhìn từ góc độ chuỗi cung ứng,” Accessed: Sep. 10, 2026. [Online]. Available: <https://vilas.edu.vn/nong-san-viet-nhin-tu-goc-do-chuoi-cung-ung.html>
- [3] TheLeader. “Để nông sản mùa vụ không còn “được mùa mất giá”,” Accessed: Sep. 10, 2026. [Online]. Available: <https://theleader.vn/de-nong-san-mua-vu-khong-con-duoc-mua-mat-gia-d4368.html>
- [4] Tuổi Trẻ. “Nâng quyền định giá nông sản,” Accessed: Sep. 10, 2026. [Online]. Available: <https://tuoitre.vn/nang-quyen-dinh-gia-nong-san-20260504083251577.htm>
- [5] Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam. “Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010.” Điều 2 định nghĩa thực phẩm (khoản 20), thực phẩm tươi sống (khoản 21), sơ chế thực phẩm (khoản 16) và chế biến thực phẩm (khoản 4), Accessed: Sep. 23, 2026. [Online]. Available: <https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=96032>
- [6] Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam. “Nghị định số 15/2018/ND-CP ngày 02/02/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.” Điều 4 khoản 1 quy định nhóm sản phẩm phải tự công bố, trong đó có thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, Accessed: Sep. 23, 2026. [Online]. Available: https://vbpl.vn/FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/128513/VanBanGoc_nghi-dinh-15-2018-nd-cp-chinh-phu.pdf

- [7] Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam. “Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 ngày 19/11/2018.” Phạm vi điều chỉnh bao gồm thu hoạch, sơ chế, bảo quản, chế biến và thương mại sản phẩm cây trồng, Accessed: Sep. 23, 2026. [Online]. Available: <https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206097>
- [8] GLOBALG.A.P. “Integrated Farm Assurance for fruit and vegetables.” Bao phủ toàn bộ các khâu từ trước thu hoạch tới xử lý, đóng gói và lưu kho sau thu hoạch; mô-đun GRASP đánh giá điều kiện lao động là phần hỗ trợ tự nguyện, Accessed: Sep. 23, 2026. [Online]. Available: <https://globalgap.org/what-we-offer/solutions/ifa-fruit-and-vegetables/>
- [9] United States Department of Agriculture, Agricultural Marketing Service. “National Organic Program — 7 CFR Part 205.” Chuẩn quốc gia của Hoa Kỳ về sản xuất, xử lý và ghi nhãn sản phẩm hữu cơ, Accessed: Sep. 23, 2026. [Online]. Available: <https://www.ams.usda.gov/rules-regulations/organic>
- [10] European Parliament and Council. “Regulation (EU) 2018/848 on organic production and labelling of organic products.” Thay thế Quy định (EC) 834/2007, áp dụng từ 01/01/2022, Accessed: Sep. 23, 2026. [Online]. Available: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj>
- [11] Global Food Safety Initiative. “GFSI-recognised Certification Programme Owners.” Danh sách các chương trình chứng nhận được GFSI công nhận, gồm BRCGS, IFS, FSSC 22000, SQF và GLOBALG.A.P., Accessed: Sep. 23, 2026. [Online]. Available: <https://mygfsi.com/wp-content/uploads/2024/08/GFSI-Recognised-CPOs-202408.pdf>
- [12] International Plant Protection Convention. “ISPM 12: Phytosanitary certificates.” Chuẩn quốc tế quy định yêu cầu và hướng dẫn lập, cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật cho hàng xuất khẩu và tái xuất, Accessed: Sep. 23, 2026. [Online]. Available: <https://www.ippc.int/en/publications/609/>
- [13] Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật. “Quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói.” Thực hiện theo Nghị định số 38/2026/NĐ-CP ngày 24/01/2026; các địa phương áp dụng tiêu chuẩn cơ sở 774:2020/BVTV và 775:2020/BVTV, Accessed: Sep. 23, 2026. [Online]. Available: <https://ppd.gov.vn/quan-ly-ma-so-vung-trong---co-so-dong-goi.html>

- [14] Bộ Nông nghiệp và Môi trường. “Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản quốc gia,” Accessed: Sep. 24, 2026. [Online]. Available: <https://traceviet.mae.gov.vn/>
- [15] General Administration of Customs of China, *Decree No. 248: Regulations on the Registration and Administration of Overseas Manufacturers of Imported Food*, Ban hành 12/4/2021, có hiệu lực từ 1/1/2022, 2021.
- [16] European Parliament and Council, *Regulation (EC) No 178/2002 — General Food Law, Article 18 (Traceability)*, 2002.
- [17] European Commission. “Guidance on the implementation of Articles 11, 12, 14, 17, 18, 19 and 20 of Regulation (EC) No 178/2002,” Accessed: Sep. 24, 2026. [Online]. Available: https://food.ec.europa.eu/system/files/2016-10/gfl_req_guidance_rev_8_en.pdf
- [18] Dân Việt. “Kỷ tích nông nghiệp 2024: OCOP thăng hạng, nông thôn mới vươn mình vào kỷ nguyên mới (Bài 2),” Accessed: Sep. 10, 2026. [Online]. Available: <https://danviet.vn/ky-tich-nong-nghiep-2024-ocop-thang-hang-nong-thon-moi-vuon-minh-vao-ky-nguyen-moi-2024122623222198-d847523.html>
- [19] VietNamNet. “Cả nước có 18.243 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên,” Accessed: Sep. 10, 2026. [Online]. Available: <https://vietnamnet.vn/ca-nuoc-co-18-243-san-pham-ocop-dat-tu-3-sao-tro-len-2482315.html>
- [20] Thư viện Pháp luật. “Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”,” Accessed: Sep. 10, 2026. [Online]. Available: <https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Quyet-dinh-749-QD-TTg-2020-phe-duyet-Chuong-trinh-Chuyen-doi-so-quoc-gia-444136.aspx>
- [21] Chính trị và Phát triển. “Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia — Động lực phát triển nông nghiệp trong kỷ nguyên mới,” Accessed: Sep. 10, 2026. [Online]. Available: <https://chinhtrivaphattrien.vn/nghi-quyet-so-57-nqtw-ve-dot-pha-phat-trien-khoa-hoc-cong-nghe-va-chuyen-doi-so-quoc-gia-dong-luc-phat-trien-nong-nghiep-trong-ky-nguyen-moi-a9248.html>

- [22] LSVN. “Từ 01/3/2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ chính thức đi vào hoạt động,” Accessed: Sep. 10, 2026. [Online]. Available: <https://lsvn.vn/tu-01-3-2025-bo-nong-nghiep-va-moi-truong-se-chinh-thuc-di-vao-hoat-dong-a154035.html>
- [23] LuậtVietnam. “Quyết định 5943/QĐ-BNNMT 2025 kế hoạch chuyển đổi số Bộ Nông nghiệp và Môi trường,” Accessed: Sep. 10, 2026. [Online]. Available: <https://luatvietnam.vn/thong-tin/quyet-dinh-5943-qd-bnnmt-2025-ke-hoach-chuyen-doi-so-bo-nong-nghiep-va-moi-truong-424774-d1.html>
- [24] KNA Cert. “Tiêu chuẩn VietGAP và GlobalGAP có gì giống và khác nhau?” Accessed: Sep. 10, 2026. [Online]. Available: <https://knacert.com.vn/tin-tuc-tieu-chuan/tieu-chuan-vietgap-va-globalgap-co-gi-giong-va-khac-nhau/>
- [25] Tạp chí Cộng sản. “Xây dựng chuỗi cung ứng ngắn sản phẩm nông sản – những kinh nghiệm của Cộng hòa Pháp,” Accessed: Sep. 10, 2026. [Online]. Available: <https://tapchicongsan.org.vn/the-gioi-van-de-su-kien/-/2018/816718/xay-dung-chuoi-cung-ung-ngan-san-pham-nong-san--nhung-kinh-nghiem-cua-cong-hoa-phap.aspx>
- [26] Encyclopaedia Britannica. “Disintermediation,” Accessed: Sep. 10, 2026. [Online]. Available: <https://www.britannica.com/topic/disintermediation>
- [27] *GS1 Identification Keys Reference Card*, GS1. [Online]. Available: https://www.gs1.org/sites/default/files/docs/idkeys/gsl_id_keys_reference_card.pdf
- [28] University of Bath, “Blockchain case studies in supply chain visibility,” University of Bath, Tech. Rep. [Online]. Available: https://purehost.bath.ac.uk/ws/portalfiles/portal/203166044/Blockchain_case_studies_in_supply_chain_visibility.pdf
- [29] LF Decentralized Trust. “How Walmart brought unprecedented transparency to the food supply chain with Hyperledger Fabric,” Accessed: Sep. 24, 2026. [Online]. Available: <https://www.lfdecentralizedtrust.org/case-studies/walmart-case-study>

- [30] S. Pongnumkul, P. Ittipornpaisarn, and S. Pongnumkul, “Comparison of blockchain vs. centralised IT infrastructure costs for food traceability: a Thai broiler supply chain case study,” *Journal of Innovation and Entrepreneurship*, vol. 14, 2025. DOI: [10.1186/s13731-025-00465-0](https://doi.org/10.1186/s13731-025-00465-0)
- [31] A. Garg, R. D. Raut, M. Kumar, M. Sharma, S. K. Paul, and R. S. Gokhale, “Adoption roadblocks of blockchain technology to achieve the sustainable development goal in perishable food supply chain,” *Environment, Development and Sustainability*, 2025. DOI: [10.1007/s10668-025-06545-1](https://doi.org/10.1007/s10668-025-06545-1)
- [32] Tuổi Trẻ. “Ra mắt hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản Việt Nam,” Accessed: Sep. 30, 2026. [Online]. Available: <https://tuoitre.vn/ra-mat-he-thong-truy-xuat-nguon-goc-nong-san-viet-nam-20251226175935711.htm>
- [33] Bộ Nông nghiệp và Môi trường. “Hệ thống truy xuất nguồn gốc: Nền tảng minh bạch chuỗi nông sản Việt,” Accessed: Sep. 30, 2026. [Online]. Available: <https://mae.gov.vn/he-thong-truy-xuat-nguon-goc-nen-tang-minh-bach-chuoi-nong-san-viet-21933.htm>
- [34] Cục Chuyển đổi số, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. “Chuẩn kết nối TXNG, phiên bản 5.1,” Accessed: Sep. 30, 2026. [Online]. Available: <https://traceviet.mae.gov.vn/api-docs.html>
- [35] Bộ Khoa học và Công nghệ. “Cổng dữ liệu mở quốc gia — nhóm dữ liệu Nông nghiệp,” Accessed: Sep. 24, 2026. [Online]. Available: <https://data.gov.vn/>
- [36] Cục Thống kê, Bộ Tài chính. “Số liệu thống kê nông, lâm nghiệp và thủy sản,” Accessed: Sep. 24, 2026. [Online]. Available: <https://www.nso.gov.vn/>
- [37] G. A. Akerlof, “The market for “lemons”: Quality uncertainty and the market mechanism,” *The Quarterly Journal of Economics*, vol. 84, no. 3, pp. 488–500, 1970. DOI: [10.2307/1879431](https://doi.org/10.2307/1879431)
- [38] S. Ahmadi, L. Zhang, and W. Chen, “Blockchain-driven traceability in multi-tier supply chains: Opportunities and implementation challenges,” *Journal of Marketing Analytics*, 2026. DOI: [10.1007/s11129-026-09313-1](https://doi.org/10.1007/s11129-026-09313-1)
- [39] R. S. Sandhu, E. J. Coyne, H. L. Feinstein, and C. E. Youman, “Role-based access control models,” *IEEE Computer*, vol. 29, no. 2, pp. 38–47, 1996. DOI: [10.1109/2.485845](https://doi.org/10.1109/2.485845)

- [40] A. Osterwalder and Y. Pigneur, *Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers*. Wiley, 2010.
- [41] N. Reimers and I. Gurevych, “Sentence-BERT: Sentence Embeddings using Siamese BERT-Networks,” in *Proceedings of the 2019 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP-IJCNLP)*, 2019, pp. 3982–3992.
- [42] G. V. Cormack, C. L. A. Clarke, and S. Buettcher, “Reciprocal Rank Fusion Outperforms Condorcet and Individual Rank Learning Methods,” in *Proceedings of the 32nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval*, 2009, pp. 758–759. DOI: [10.1145/1571941.1572114](https://doi.org/10.1145/1571941.1572114)
- [43] J. Chen, S. Xiao, P. Zhang, K. Luo, D. Lian, and Z. Liu, *BGE M3-Embedding: Multi-Lingual, Multi-Functionality, Multi-Granularity Text Embeddings Through Self-Knowledge Distillation*, arXiv preprint arXiv:2402.03216, 2024. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2402.03216>
- [44] K. Järvelin and J. Kekäläinen, “Cumulated Gain-Based Evaluation of IR Techniques,” *ACM Transactions on Information Systems*, vol. 20, no. 4, pp. 422–446, 2002. DOI: [10.1145/582415.582418](https://doi.org/10.1145/582415.582418)
- [45] X. Su and T. M. Khoshgoftaar, “A survey of collaborative filtering techniques,” *Advances in Artificial Intelligence*, vol. 2009, Article 421425, 2009. DOI: [10.1155/2009/421425](https://doi.org/10.1155/2009/421425)
- [46] R. J. Hyndman and G. Athanasopoulos, *Forecasting: Principles and Practice*, 3rd. OTexts, 2021. [Online]. Available: <https://otexts.com/fpp3/>
- [47] Focus Agritech. “Ninjacart: Transforming the agri-trade ecosystem,” Accessed: Sep. 15, 2026. [Online]. Available: <https://focusagritech.com/agri-startups/ninjacart/>
- [48] Research Square (preprint). “Farm2Market: Leveraging AI and Blockchain to Reinvent the Agricultural Supply Chain,” Accessed: Sep. 15, 2026. [Online]. Available: <https://www.researchsquare.com/article/rs-10338733/v1>
- [49] V. Chandola, A. Banerjee, and V. Kumar, “Anomaly detection: A survey,” *ACM Computing Surveys*, vol. 41, no. 3, Article 15, 2009. DOI: [10.1145/1541880.1541882](https://doi.org/10.1145/1541880.1541882)

- [50] M. T. Morepje, M. Z. Sithole, et al., “The Influence of E-Commerce Platforms on Sustainable Agriculture Practices among Smallholder Farmers in Sub-Saharan Africa,” *Sustainability*, vol. 16, no. 15, p. 6496, 2024. DOI: [10.3390/su16156496](https://doi.org/10.3390/su16156496)
- [51] J. G. Keogh, A. Rejeb, N. Khan, et al., “Blockchain and GS1 standards in the food chain: A review of the possibilities and challenges,” in *Building the Future of Food Safety Technology: Blockchain and Beyond*, D. Detwiler, Ed., Elsevier, 2020, pp. 171–204.
- [52] N.-Q. Tran et al., *Predicting Agricultural Commodities Prices with Machine Learning: A Review of Current Research*, arXiv preprint arXiv:2310.18646, 2023. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2310.18646>
- [53] VnEconomy. “2025 revenue for Top 4 e-commerce giants estimated at \$16.5 bln.” Số liệu thị phần GMV Shopee/TikTok Shop/Lazada/Tiki tại Việt Nam, tổng hợp bởi Metric.vn, Accessed: Sep. 15, 2026. [Online]. Available: <https://en.vneconomy.vn/2025-revenue-for-top-4-e-commerce-giants-estimated-at-165-bln.htm>
- [54] Forbes Việt Nam. “Nền tảng thương mại điện tử nông sản FoodMap gọi đầu tư 2,9 triệu USD,” Accessed: Sep. 10, 2026. [Online]. Available: <https://forbes.vn/nen-tang-thuong-mai-dien-tu-nong-san-foodmap-goi-dau-tu-29-trieu-usd/>
- [55] Bộ Khoa học và Công nghệ. “Vỏ Sò, Postmart đã hỗ trợ tiêu thụ gần 1.200 tấn nông sản cho các tỉnh phía Nam,” Accessed: Sep. 10, 2026. [Online]. Available: <https://mst.gov.vn/vo-so-postmart-da-ho-tro-tieu-thu-gan-1200-tan-nong-san-cho-cac-tinh-phia-nam-197151543.htm>
- [56] Báo Nhân Dân. “Sàn thương mại điện tử Postmart đổi tên thành Buudien.vn, chuyên giao dịch về nông sản,” Accessed: Sep. 10, 2026. [Online]. Available: <https://nhandan.vn/ocop/san-thuong-mai-dien-tu-postmart-doi-ten-thanh-buudienvn-chuyen-giao-dich-ve-nong-san-post803697.html>
- [57] Báo Đầu Tư. ““Ông lớn” chuyển phát lập sàn mới, hướng tới xuất khẩu,” Accessed: Sep. 10, 2026. [Online]. Available: <https://baodautu.vn/ong-lon-chuyen-phat-lap-san-moi-huong-toi-xuat-khau-d233052.html>

- [58] Business Standard. “ITC’s e-Choupal boosts farmers’ income by 50% with direct sourcing,” Accessed: Sep. 10, 2026. [Online]. Available: https://www.business-standard.com/amp/article/companies/itc-s-e-choupal-model-translates-to-50-higher-incomes-for-farmers-120100200537_1.html
- [59] Nasdaq / PR Newswire. “Pinduoduo Deepens Digital Transformation for Agriculture by Connecting Millions of Farmers to Consumers,” Accessed: Sep. 10, 2026. [Online]. Available: <https://www.nasdaq.com/press-release/pinduoduo-deepens-digital-transformation-for-agriculture-by-connecting-millions-of>
- [60] Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, *Luật Giao dịch điện tử số 20/2023/QH15*, Thông qua ngày 22/6/2023, có hiệu lực từ ngày 1/7/2024; Chương III, Điều 22–23 về chữ ký điện tử, 2023. [Online]. Available: https://binhphuoc.gov.vn/uploads/binhphuoc/news/2024_04/luat20-2023-qh15.pdf
- [61] A. Cooper, R. Reimann, D. Cronin, and C. Noessel, *About Face: The Essentials of Interaction Design*, 4th ed. Wiley, 2014, ISBN: 978-1-118-76657-6.
- [62] S. Gibbons. “Journey mapping 101,” Nielsen Norman Group, Accessed: Sep. 30, 2026. [Online]. Available: <https://www.nngroup.com/articles/journey-mapping-101/>
- [63] J. Kalbach, *Mapping Experiences: A Complete Guide to Customer Alignment Through Journeys, Blueprints, and Diagrams*, 2nd ed. O’Reilly Media, 2020.
- [64] Google. “Web Vitals,” web.dev, Accessed: Oct. 1, 2026. [Online]. Available: <https://web.dev/articles/vitals>
- [65] D. Jurafsky and J. H. Martin, *Speech and Language Processing*, 3rd (draft). 2023, Chương “Dialogue Systems and Chatbots”. [Online]. Available: <https://web.stanford.edu/~jurafsky/slp3/>

Phụ lục

Phụ lục A. Hướng dẫn sử dụng hệ thống

Phụ lục B. Bộ công cụ đánh giá khả dụng

Phụ lục này cung cấp công cụ để tiến hành đánh giá khả dụng nêu tại mục 7.4: thiết kế buổi thử, kịch bản tác vụ, phiếu ghi kết quả và cách tính bốn chỉ số hành vi; kèm danh sách kiểm tra khả năng tiếp cận và danh sách kiểm tra ứng dụng web cài đặt được.

B.1. Thiết kế buổi thử

Đối tượng tham gia. Nông dân và thành viên ban điều hành hợp tác xã tại vùng trồng thí điểm — nhóm có mức độ thành thạo công nghệ thấp nhất trong các nhóm người dùng (mục 4.2.1). Đây là phép thử khó nhất: nếu nhóm này dùng được thì các nhóm còn lại không phải trở ngại.

Cỡ mẫu. Tối thiểu 5 người, mục tiêu 8 người. Với kiểm thử khả dụng, 5 người đã đủ phát hiện phần lớn lỗi nghiêm trọng về giao diện.

Vì sao đo hành vi thay vì dùng bảng câu hỏi. Bảng câu hỏi chuẩn hóa cho ra một điểm tổng về cảm nhận, nhưng không chỉ ra người dùng vướng ở đâu; với nhóm nông dân, việc tự chấm thang điểm năm mức cho các nhận định trừu tượng cũng dễ bị trả lời cho xong. Bốn chỉ số hành vi dưới đây đo trực tiếp điều nhóm cần biết để sửa giao diện: người dùng có tự làm xong không, mất bao lâu, cần giúp mấy lần và thao tác sai ở đâu.

Nguyên tắc tiến hành:

- Người quan sát **không hướng dẫn thao tác**. Chỉ đọc bối cảnh tác vụ rồi quan sát. Khi người tham gia hỏi, trả lời bằng câu trung lập kiểu “anh/chị thử xem trên màn hình có gì giúp được không”.



- Ghi thời điểm bắt đầu và kết thúc từng tác vụ, mỗi lần người tham gia phải nhờ giúp, mỗi thao tác sai phải làm lại, và *nguyên văn* câu than phiền nếu có — câu nói tự nhiên của người dùng thường chỉ thẳng ra vấn đề giao diện.
- Một tác vụ được tính là **hoàn thành không cần hỗ trợ** khi người tham gia tự làm xong mà người quan sát không phải chỉ dẫn thao tác cụ thể lần nào.

B.2. Kịch bản tác vụ

Ba tác vụ dưới đây bao phủ các thao tác mà nhà cung cấp phải làm thường xuyên nhất. Người quan sát đọc to phần bối cảnh, không đọc phần tiêu chí hoàn thành.

Bảng PL.1: Kịch bản tác vụ dùng trong đánh giá khả dụng

Mã	Bối cảnh đọc cho người tham gia	Tiêu chí hoàn thành
T1	“Anh/chị vừa thu hoạch một lô rau và muốn đưa lên bán. Hãy đăng lô rau này lên hệ thống, có kèm ảnh.”	Sản phẩm được tạo, gắn đúng danh mục lá, có ít nhất một ảnh, nhập đủ đơn vị tính và ngày thu hoạch, và chuyển sang trạng thái chờ duyệt.
T2	“Hôm nay anh/chị vừa bón phân cho lô rau vừa đăng. Hãy ghi lại việc đó vào hệ thống.”	Tạo được một bản ghi nhật ký canh tác gắn đúng lô, có ngày và nội dung hoạt động.
T3	“Có người hỏi lô rau này trồng ở đâu. Hãy tìm mã QR của lô để đưa cho họ tra cứu.”	Tìm tới được mã QR của đúng lô và mở được trang truy xuất tương ứng.

Tác vụ bổ sung (tùy chọn). Nếu còn thời gian và người tham gia chưa mệt, thử thêm tác vụ xem đơn thu mua của Farmery và xác nhận đơn — đây là luồng đặc thù của mô hình 1P.

B.3. Phiếu ghi kết quả của người quan sát

Mỗi người tham gia dùng một phiếu.



Bảng PL.2: Phiếu ghi kết quả quan sát theo từng tác vụ

Tác vụ	Tự hoàn thành?	Thời gian	Số lần nhờ giúp	Số lỗi làm lại	Chỗ vướng, nguyên văn câu than phiền
T1	Có / Không	_____	_____	_____	_____
T2	Có / Không	_____	_____	_____	_____
T3	Có / Không	_____	_____	_____	_____

Thông tin nền cần ghi cho mỗi người tham gia: độ tuổi, vai trò (nông dân hay cán bộ hợp tác xã), loại thiết bị đang dùng, và mức độ quen dùng ứng dụng mua sắm trực tuyến (thường xuyên / thỉnh thoảng / chưa từng).

B.4. Cách tính bốn chỉ số

- **Tỷ lệ hoàn thành không cần hỗ trợ** của một tác vụ = số người tự hoàn thành / tổng số người thử. Đây là chỉ số đối chiếu với ngưỡng 80% tại Phụ lục L.
- **Thời gian hoàn thành** báo cáo bằng trung vị, chỉ tính trên những người đã hoàn thành; dùng trung vị vì vài người rất chậm sẽ kéo lệch trung bình.
- **Số lần nhờ giúp** và **số lỗi phải làm lại** báo cáo bằng trung bình trên mỗi người cho từng tác vụ, kèm danh sách chỗ vướng xếp theo số người gặp — danh sách này là đầu vào trực tiếp cho vòng sửa giao diện.

B.5. Kiểm tra khả năng tiếp cận tự động

Chạy công cụ axe-core trên các màn hình chính — trang chủ, chi tiết sản phẩm, trang truy xuất, giỏ hàng, trang đăng sản phẩm của nhà cung cấp — đối chiếu chuẩn WCAG mức AA. Báo cáo số lỗi theo mức độ nghiêm trọng và số lỗi đã sửa. Cần ghi rõ giới hạn: kiểm tra tự động chỉ phát hiện được một phần lỗi tiếp cận — nhà phát triển công cụ công bố con số khoảng 57% số lỗi gặp trong thực tế, còn nếu tính theo số tiêu chí thành công của WCAG thì tỷ lệ tự động kiểm được thấp hơn nhiều. Vì vậy kết quả này bổ sung chứ không thay thế buổi thử với người dùng thật.

B.6. Danh sách kiểm tra ứng dụng web cài đặt được

Thực hiện trên tối thiểu hai điện thoại thật, một Android tầm trung và một iOS (NFR7.3):

1. Cài được nền tảng lên màn hình chính và mở lại từ biểu tượng.
2. Nhận được thông báo đẩy khi một đơn hàng đổi trạng thái.
3. Tắt mạng, ghi một bản nhật ký canh tác; bật mạng lại, bản ghi được gửi đủ một lần, không trùng.
4. Tắt mạng, cập nhật trạng thái một đơn giao hàng; bật mạng lại, trạng thái được đồng bộ đúng.

Phụ lục C. Mã nguồn chi tiết bổ sung

Phụ lục D. Điều khoản dịch vụ

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Điều khoản này áp dụng cho mọi tổ chức, cá nhân sử dụng nền tảng Farmery, bao gồm nhà cung cấp nông sản, doanh nghiệp mua hàng với số lượng lớn và người tiêu dùng mua hàng cho nhu cầu cá nhân. Việc đăng ký tài khoản và sử dụng nền tảng đồng nghĩa với việc chấp nhận toàn bộ các điều khoản dưới đây.

Điều 2. Tài khoản

Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng đúng với mục đích đã đăng ký và phạm vi quyền hạn được Farmery cấp. Người dùng chịu trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập và chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động phát sinh từ tài khoản của mình; khi nghi ngờ tài khoản bị người khác truy cập trái phép, người dùng phải thông báo ngay cho Farmery.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của nhà cung cấp

Nhà cung cấp cam kết cung cấp thông tin sản phẩm, giấy chứng nhận, mã số vùng trồng và nhật ký canh tác trung thực, chính xác; chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa đúng như đã mô tả; cập nhật kịp thời số lượng hàng còn lại và giá bán; giao hàng đúng cam kết về thời gian và điều kiện bảo quản đối với hàng để hư hỏng. Nhà cung cấp có quyền phản hồi công khai đối với đánh giá của người mua.

Khi nhà cung cấp nhờ nhân viên hỗ trợ của Farmery nhập liệu thay mình, mỗi lần nhập đều được ghi lại người thực hiện và nhà cung cấp xem lại được. Nhà cung cấp vẫn

là bên chịu trách nhiệm về tính trung thực của dữ liệu, và có nghĩa vụ báo ngay cho Farmery nếu phát hiện nội dung được nhập sai.

Điều 4. Quy định về hàng hóa được phép đăng bán

Farmery là nền tảng chuyên biệt cho nông sản. Nhà cung cấp chỉ được đăng bán hàng hóa thuộc các nhóm sau: nông sản tươi chưa qua chế biến; nông sản đã sơ chế hoặc bảo quản đơn giản mà không thêm phụ gia; và nông sản chế biến sâu, với điều kiện bắt buộc phải có bản tự công bố sản phẩm cùng giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm còn hiệu lực.

Không được đăng bán trên nền tảng: thủy sản sống, thịt tươi và động vật sống; thực phẩm chức năng; thuốc bảo vệ thực vật và vật tư nông nghiệp; mọi hàng hóa phi thực phẩm; và mọi hàng hóa bị cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Mỗi tin đăng bán phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- Gắn đúng vào danh mục do Farmery quy định và kèm đầy đủ thông tin bắt buộc của danh mục đó, gồm ngày thu hoạch, hạn bảo quản và vùng trồng.
- Gắn với một lô hàng có thật, có ít nhất một bản ghi nhận ký canh tác và ảnh chụp thực tế của chính lô đó; không dùng ảnh minh họa lấy từ nguồn khác.
- Sản lượng công bố phải là sản lượng nhà cung cấp thực sự có hoặc dự kiến thu hoạch; khi sản lượng thực tế thấp hơn, nhà cung cấp phải cập nhật ngay.
- Mỗi lô chỉ được đăng một lần; không đăng lại cùng một lô dưới nhiều tin để chiếm vị trí hiển thị.

Người mua có thể báo cáo tin đăng sai quy định ngay trên trang sản phẩm. Tin đăng vi phạm được xử lý theo Điều 12.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của người mua

Người mua có quyền tra cứu thông tin nguồn gốc hàng hóa trước khi giao dịch, được bảo vệ theo chính sách đổi trả và hoàn tiền tại Điều 11, và được gửi đánh giá sau khi đã xác nhận nhận hàng. Người mua có nghĩa vụ thanh toán đúng hạn, cung cấp thông tin nhận hàng chính xác, và phản hồi trung thực khi gửi khiếu nại hoặc đánh giá.

Điều 6. Phân định trách nhiệm theo hình thức bán hàng

Nền tảng vận hành hai hình thức bán hàng với trách nhiệm khác nhau:

- **Hàng do nhà cung cấp trực tiếp bán:** nhà cung cấp là bên bán trong giao dịch và chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng cũng như tiến độ giao hàng. Farmery

giữ vai trò trung gian kết nối, bảo đảm minh bạch thông tin và hỗ trợ giải quyết tranh chấp.

- **Hàng do Farmery thu mua rồi bán:** Farmery là bên bán trong giao dịch và trực tiếp chịu trách nhiệm với người mua về chất lượng hàng hóa cũng như việc đổi trả, không phụ thuộc vào trách nhiệm của nhà cung cấp ban đầu. Hình thức này áp dụng cho người tiêu dùng; với doanh nghiệp mua số lượng lớn, Farmery chỉ bán phần hàng tồn dư hoặc cận hạn theo Điều 7.

Thông tin về bên bán được hiển thị rõ trên trang sản phẩm và trên đơn hàng.

Điều 7. Cạnh tranh và công bằng trên nền tảng

Farmery vừa vận hành nền tảng cho nhà cung cấp bán hàng, vừa tự thu mua và bán lại. Để vị trí vận hành nền tảng không bị dùng để cạnh tranh không công bằng với chính các nhà cung cấp, Farmery cam kết:

1. Không dùng dữ liệu không công khai của nhà cung cấp — giá chào, nội dung báo giá, hợp đồng và lịch sử giao dịch với doanh nghiệp mua hàng — cho hoạt động bán hàng của chính Farmery. Dữ liệu chào hàng mà nhà cung cấp gửi riêng cho Farmery chỉ được dùng để quyết định thu mua theo chính chào hàng đó.
2. Không bán hàng số lượng lớn cho doanh nghiệp cạnh tranh với nhà cung cấp, trừ phần hàng tồn dư hoặc cận hạn mà Farmery đã thu mua; phần này được chào theo giá công bố, không qua đàm phán báo giá.
3. Xếp hạng kết quả tìm kiếm và gợi ý sản phẩm theo tiêu chí công bố công khai — mức độ phù hợp, điểm uy tín, tình trạng còn hàng — và không ưu tiên hàng của chính Farmery. Vị trí hiển thị trả phí luôn gắn nhãn “Tài trợ”.
4. Việc nhà cung cấp có dùng hay không dùng các dịch vụ trả phí của Farmery — thuê kho, đóng gói, kiểm định, giao hàng — không ảnh hưởng tới xếp hạng hiển thị hay kết quả kiểm duyệt. Nhà cung cấp được tự do chọn đơn vị vận chuyển.

Người dùng không được: thỏa thuận với nhau để cùng ấn định giá; đăng chào hàng hoặc gửi yêu cầu báo giá không có thật để dò giá của bên khác; và lôi kéo bên kia giao dịch ra ngoài nền tảng đối với đơn hàng đã phát sinh trên nền tảng.

Điều 8. Thỏa thuận và quy trình giao dịch với các bên

8.1. Hợp đồng bán sỉ. Khi doanh nghiệp mua hàng và nhà cung cấp chốt báo giá, nền tảng sinh hợp đồng từ mẫu chuẩn gồm số lượng, đơn giá, lịch giao theo từng đợt, điều

khoản thanh toán và điều khoản phạt vi phạm. Mỗi bên xác nhận giao kết bằng mã xác nhận gửi tới số điện thoại đã xác thực; nền tảng lưu lại đúng phiên bản văn bản đã được xác nhận. Mọi sửa đổi tạo phiên bản mới và phải được hai bên xác nhận lại. Với hợp đồng vượt ngưỡng giá trị do Farmery công bố, hai bên có thể ký thêm bằng chữ ký số thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng.

8.2. Thu mua của Farmery. Đơn thu mua của Farmery chỉ có hiệu lực khi nhà cung cấp xác nhận trên nền tảng trong thời hạn ghi trên đơn; quá hạn, đơn tự hủy. Hàng được nghiệm thu tại kho sơ chế; Farmery thanh toán theo số lượng đạt yêu cầu, có quyền từ chối phần không đạt hoặc đề nghị giá điều chỉnh, và phần bị từ chối được trả lại nhà cung cấp. Sau khi nghiệm thu, quyền sở hữu phần hàng đạt yêu cầu chuyển sang Farmery.

8.3. Dịch vụ thuê kho, đóng gói và kiểm định. Nhà cung cấp bán sỉ trên nền tảng có thể gửi hàng tại kho sơ chế của Farmery. Hàng gửi vẫn thuộc quyền sở hữu của nhà cung cấp và chỉ được xuất theo đợt giao của hợp đồng hoặc theo yêu cầu rút hàng của nhà cung cấp. Hao hụt tự nhiên trong định mức của từng nhóm nông sản do nhà cung cấp chịu; hao hụt vượt định mức do lỗi bảo quản của kho do Farmery bồi hoàn.

8.4. Dịch vụ giao hàng. Ở vùng phục vụ quanh kho sơ chế, người mua và nhà cung cấp được chọn giao hàng bằng đội giao của Farmery hoặc bằng đơn vị vận chuyển độc lập; ngoài vùng phục vụ, hàng được giao qua đơn vị vận chuyển độc lập. Cước giao hàng được hiển thị trước khi xác nhận đơn.

8.5. Các đối tác cung cấp dịch vụ. Thanh toán được xử lý qua đơn vị trung gian thanh toán được cấp phép; vận chuyển ngoài vùng phục vụ do đơn vị vận chuyển độc lập thực hiện. Trách nhiệm giữa Farmery và từng đối tác được quy định trong thỏa thuận riêng; với người dùng, Farmery là đầu mối tiếp nhận khiếu nại và làm việc với đối tác thay người dùng.

Điều 9. Phí dịch vụ

Đối với hàng do nhà cung cấp trực tiếp bán, Farmery thu phí hoa hồng trên mỗi giao dịch thành công. Đối với hàng do Farmery thu mua rồi bán, Farmery không thu phí của nhà cung cấp mà hưởng chênh lệch giữa giá mua và giá bán.

Các dịch vụ trả phí mà người dùng tự nguyện sử dụng gồm: xác thực chứng nhận nhanh; gói hiển thị nổi bật, luôn gắn nhãn “Tài trợ”; thuê kho, đóng gói và kiểm định; và giao hàng bằng đội giao của Farmery. Cước giao hàng do người mua trả.

Farmery không thu phí đăng ký tài khoản và không thu phí duy trì tài khoản đối với nhà cung cấp. Việc được ưu tiên hiển thị nhờ điểm uy tín cao là quyền lợi miễn phí, hoàn toàn độc lập với các dịch vụ trả phí nói trên.

Điều 10. Thanh toán

Giao dịch với người tiêu dùng được thanh toán qua ví điện tử, chuyển khoản ngân hàng hoặc trả tiền khi nhận hàng.

Đối với giao dịch số lượng lớn có giá trị vượt ngưỡng do Farmery công bố, tiền của bên mua được một đơn vị trung gian thanh toán được cấp phép giữ lại. Farmery không trực tiếp giữ tiền của người dùng. Khoản tiền này chỉ được chuyển cho bên bán sau khi bên mua xác nhận đã nhận đủ hàng đúng cam kết. Khi phát sinh tranh chấp, khoản tiền được giữ nguyên tại đơn vị trung gian cho tới khi tranh chấp được giải quyết xong theo Điều 16.

Điều 11. Đổi trả và hoàn tiền

Tùy mức độ và nguyên nhân xác định được, khiếu nại được giải quyết theo một trong các hướng: hoàn tiền toàn phần, hoàn tiền một phần, đổi sang lô hàng khác, hoặc từ chối khiếu nại nếu bằng chứng không đầy đủ. Do đặc thù hàng nông sản dễ hư hỏng, người mua cần gửi khiếu nại kèm hình ảnh minh chứng trong thời hạn Farmery công bố kể từ khi nhận hàng.

Điều 12. Kiểm duyệt, xử lý vi phạm và thu hồi lô hàng

Farmery kiểm duyệt hồ sơ nhà cung cấp, sản phẩm và giấy chứng nhận trước khi cho hiển thị công khai, đồng thời kiểm tra lại định kỳ trong quá trình hoạt động. Vi phạm được xử lý theo mức độ tăng dần: nhắc nhở, ẩn sản phẩm, cảnh cáo kèm trừ điểm uy tín, tạm khóa và cuối cùng là khóa vĩnh viễn tài khoản.

Các hành vi bị xử lý khóa tài khoản ngay lập tức, không qua bước trung gian, gồm: giả mạo giấy chứng nhận hoặc mã số vùng trồng, gian lận trong giao dịch, thao túng hệ thống đánh giá, và các hành vi cấm tại Điều 7.

Khi phát hiện một lô hàng có chứng nhận giả hoặc có dấu hiệu mất an toàn thực phẩm, Farmery thu hồi lô đó: ngừng bán toàn bộ hàng thuộc lô ở mọi hình thức bán hàng, thông báo cho những người đã mua và giải quyết đổi trả, hoàn tiền theo Điều 11. Nhà cung cấp có nghĩa vụ phối hợp và chịu chi phí thu hồi nếu nguyên nhân thuộc về mình.

Điều 13. Sở hữu trí tuệ và dữ liệu

Dữ liệu nhật ký canh tác, hình ảnh sản phẩm và giấy chứng nhận do nhà cung cấp đưa lên vẫn thuộc quyền sở hữu của nhà cung cấp. Farmery được quyền sử dụng dữ liệu này để vận hành nền tảng, hiển thị công khai trang thông tin nguồn gốc sản phẩm, và cải thiện các tính năng hỗ trợ người dùng, kể cả các tính năng tìm kiếm, gợi ý và dự báo; với mục đích cuối, dữ liệu được sử dụng ở dạng ẩn danh hoặc tổng hợp khi không cần gắn

với danh tính cụ thể.

Để hàng hóa được ghi nhận trên hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản của cơ quan quản lý nhà nước, Farmery chuyển dữ liệu truy xuất của lô hàng cho hệ thống đó, bao gồm cả thông tin định danh của chủ vùng trồng khi hệ thống yêu cầu. Việc chuyển dữ liệu cá nhân chỉ thực hiện khi nhà cung cấp đã đồng ý rõ ràng; nhà cung cấp có quyền không đồng ý mà vẫn được bán hàng bình thường trên nền tảng.

Điều 14. Giới hạn trách nhiệm

Đối với hàng do nhà cung cấp trực tiếp bán, trách nhiệm của Farmery giới hạn trong phạm vi thông tin đã được xác minh qua quy trình kiểm duyệt; các tranh chấp về chất lượng nằm ngoài phạm vi xác minh được giải quyết theo Điều 11 và Điều 16. Farmery không tự sản xuất hàng hóa. Việc vận chuyển do đơn vị vận chuyển độc lập thực hiện, trừ trường hợp người dùng chọn đội giao của Farmery theo Điều 8; khi đó Farmery chịu trách nhiệm về hàng trong quá trình giao.

Điều 15. Chấm dứt hoặc tạm ngừng dịch vụ

Người dùng có quyền tự nguyện đóng tài khoản bất kỳ lúc nào, với điều kiện không còn đơn hàng, hợp đồng đang thực hiện dở dang hoặc hàng đang gửi tại kho của Farmery. Farmery có quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt tài khoản theo Điều 12, hoặc khi phát hiện dấu hiệu gian lận nghiêm trọng. Việc chấm dứt không làm mất đi các nghĩa vụ tài chính đã phát sinh trước đó, bao gồm các khoản đang được giữ tại đơn vị trung gian thanh toán theo Điều 10.

Điều 16. Giải quyết tranh chấp

Tranh chấp giữa các bên trước hết được giải quyết qua thương lượng trực tiếp trên kênh liên lạc của nền tảng. Nếu không đạt được thỏa thuận, các bên có thể yêu cầu Farmery hòa giải dựa trên dữ liệu giao dịch và thông tin nguồn gốc đã được hệ thống ghi nhận làm căn cứ khách quan. Nếu vẫn không giải quyết được, tranh chấp được xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều 17. Thay đổi điều khoản

Farmery có quyền cập nhật điều khoản dịch vụ khi cần, có thông báo trước cho người dùng qua nền tảng hoặc qua địa chỉ liên lạc đã đăng ký. Việc tiếp tục sử dụng nền tảng sau thời điểm điều khoản mới có hiệu lực được xem là chấp nhận thay đổi.

Phụ lục E. Business Model Canvas đầy đủ

Bảng PL.3 liệt kê toàn bộ chín khối của khung Business Model Canvas để tiện đối chiếu tổng thể; nội dung theo từng cụm đã được phân tích tại mục 4.1.1. Ký hiệu *3P* chỉ luồng bán sỉ qua sàn, *1P* chỉ luồng bán lẻ do Farmery tự thu mua và bán lại; mục không ghi ký hiệu là dùng chung cho cả hai luồng.

Bảng PL.3: Business Model Canvas đầy đủ của Farmery

Khối	Nội dung
Phân khúc khách hàng	Nhà cung cấp là nông dân và hợp tác xã tại vùng trồng thí điểm; khách sỉ là nhà hàng, siêu thị, nhà phân phối (<i>3P</i>); khách lẻ là người tiêu dùng cá nhân trong bán kính giao hàng (<i>1P</i>).
Giá trị đề xuất	<i>Nhà cung cấp</i> : hai lựa chọn đầu ra thay vì phụ thuộc thương lái — tự bán sỉ trên sàn để giữ toàn bộ giá bán, hoặc bán cả lô để nhận tiền ngay. <i>Khách sỉ (3P)</i> : nguồn cung đã xác thực chứng nhận, giá bậc minh bạch theo sản lượng, truy xuất tới từng lô. <i>Khách lẻ (1P)</i> : hàng đã được phân loại và đóng gói, một đầu mối duy nhất chịu trách nhiệm chất lượng và đổi trả.
Quan hệ khách hàng	Tự phục vụ trên web cho khách lẻ; nhân sự phụ trách đồng hành cho khách sỉ; hỗ trợ vùng qua hotline cho nhà cung cấp ít rành công nghệ; đội thu mua làm việc trực tiếp với nhà cung cấp theo mùa vụ (<i>1P</i>).
Kênh phân phối	Nền tảng web Farmery, cài được lên màn hình điện thoại như ứng dụng; mạng xã hội và tối ưu tìm kiếm; hội nông dân, hợp tác xã, chương trình OCOP; đội kinh doanh tiếp cận khách sỉ (<i>3P</i>); đội thu mua đặt tại vùng trồng (<i>1P</i>).
Hoạt động chính	Kiểm duyệt nhà cung cấp, sản phẩm và chứng nhận (<i>3P</i>); kết nối cung cầu, xử lý báo giá và hợp đồng bán sỉ (<i>3P</i>); khảo giá và đặt mua theo lô (<i>1P</i>); phân loại, đóng gói, định giá bán lẻ (<i>1P</i>); quản lý tồn kho và xử lý hàng cận hạn (<i>1P</i>); cho nhà cung cấp thuê kho, đóng gói, kiểm định; giao hàng chặng ngắn quanh kho; vận hành nền tảng, hệ thống uy tín và các mô-đun AI.



Khối	Nội dung
Nguồn lực chính	Nền tảng web và hạ tầng cho mô-đun AI; dữ liệu truy xuất nguồn gốc và nhật ký canh tác tích lũy theo thời gian; đội ngũ kiểm duyệt, chăm sóc khách hàng, phụ trách khách sỉ; vốn lưu động để thu mua trước khi bán được hàng (1P); kho sơ chế và đóng gói quy mô nhỏ tại vùng trồng; đội giao hàng chặng ngắn.
Đối tác chính	Đơn vị vận chuyển thứ ba (3PL) cho chặng dài; hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số; cổng thanh toán trung gian được cấp phép; cơ quan cấp chứng nhận VietGAP và GlobalGAP; hội nông dân và hợp tác xã địa phương; chương trình OCOP.
Dòng doanh thu	Hoa hồng trên mỗi giao dịch bán sỉ thành công (3P); biên lợi nhuận bán lại — chênh lệch giữa giá thu mua và giá bán lẻ (1P); phí dịch vụ giá trị gia tăng gồm xác thực chứng nhận nhanh và gói hiển thị nổi bật; cước giao hàng, phí xử lý đơn; phí thuê kho, đóng gói, kiểm định cho nhà cung cấp. Không thu phí đăng ký hay duy trì tài khoản nhà cung cấp.
Cơ cấu chi phí	Giá vốn hàng mua vào — khoản chi lớn nhất (1P); hao hụt sau thu hoạch và hàng không bán hết trước hạn (1P); sơ chế, đóng gói, vận chuyển chặng đầu về kho (1P); đội giao hàng riêng (chi phí cố định) và cước 3PL chặng dài (chi phí biến đổi); vận hành nền tảng gồm hạ tầng và đội ngũ kỹ thuật; nhân sự kiểm duyệt, chăm sóc khách hàng, thu mua; marketing; chi phí tích hợp bên thứ ba.

Phụ lục F. Ánh xạ vấn đề, hướng giải quyết và mục tiêu

Bảng PL.4 ánh xạ từng vấn đề nêu tại mục 1.1.3 tới hướng giải quyết của Farmery và các mục tiêu cụ thể tương ứng tại mục 1.2.

Bảng PL.4: Ảnh xạ giữa vấn đề, hướng giải quyết và mục tiêu của đề án

Vấn đề	Hướng giải quyết của Farmery	Mục tiêu
V1. Cung dồn theo mùa vụ	Đặt hàng bán sỉ theo hợp đồng và lịch giao để nhà cung cấp chủ động sản xuất; nền tảng chủ động thu mua theo lô ở luồng bán lẻ, tạo thêm một đầu ra ổn định; mô-đun AI dự báo giá theo mùa vụ và vùng trồng.	MT3, MT4, MT6
V2. Thiếu kênh tiêu thụ	Hai luồng tiêu thụ song song trên cùng một tập nguồn cung, mở rộng thị trường ra ngoài phạm vi thương lái địa phương; nhà cung cấp không đủ năng lực bán lẻ vẫn tiêu thụ được hàng qua luồng nền tảng tự thu mua.	MT3, MT4
V3. Hao hụt, thiếu kho lạnh	Quy trình vận chuyển riêng cho hàng dễ hư hỏng, ưu tiên giao nhanh qua đối tác vận chuyển thứ ba; quản lý tồn kho theo lô với nguyên tắc xuất trước hàng hết hạn trước; giới hạn bán kính giao hàng lẻ để rút ngắn thời gian hàng nằm trên đường.	MT4, MT5
V4. Thiếu minh bạch, niềm tin	Xác thực nhà cung cấp và kiểm duyệt chứng nhận; mã QR truy xuất gắn nhật ký canh tác theo lô; hệ thống đánh giá và điểm uy tín; ở luồng bán lẻ, nền tảng trực tiếp chịu trách nhiệm chất lượng thay vì để người mua tự đòi từng người bán nhỏ lẻ.	MT1, MT2, MT4, MT7

Phụ lục G. Đối chiếu nông sản với các loại hàng hóa khác

Bảng PL.5 đối chiếu nông sản tươi với hàng công nghiệp và hàng tiêu dùng đóng gói theo từng tiêu chí, kèm ràng buộc thiết kế mà mỗi khác biệt đặt ra cho hệ thống. Phần phân tích tóm tắt nằm tại mục 2.1.2.

Bảng PL.5: Đối chiếu đặc điểm nông sản với các loại hàng hóa khác

Tiêu chí	Nông sản tươi	Hàng công nghiệp, tiêu dùng đóng gói	Ràng buộc đặt ra cho hệ thống
Hạn sử dụng	Vài ngày đến vài tuần	Nhiều tháng đến nhiều năm	Quản lý tồn kho theo lô kèm hạn dùng; xuất trước lô hết hạn trước
Nguồn cung	Theo mùa vụ, không điều chỉnh được trong ngắn hạn	Theo kế hoạch sản xuất, co giãn theo cầu	Cần dự báo nhu cầu và giá theo mùa vụ, vùng trồng
Biến động giá	Mạnh, theo ngày và theo vụ	Ổn định, thay đổi theo chính sách giá	Giá phải cập nhật thường xuyên; biên lợi nhuận dễ bị bào mòn
Tính đồng nhất	Khác nhau giữa các lô cùng giống	Đồng nhất theo mã hàng	Dữ liệu mô tả gắn theo lô, không gắn theo mã sản phẩm
Đơn vị bán	Khối lượng, bó, thùng; khác nhau giữa lẻ và sỉ	Theo cái, theo hộp	Hỗ trợ nhiều đơn vị tính và quy đổi giữa chúng
Khả năng kiểm chứng chất lượng	Người mua không tự kiểm chứng được, kể cả sau khi dùng	Kiểm chứng được bằng quan sát hoặc dùng thử	Bắt buộc có truy xuất nguồn gốc và chứng nhận bên thứ ba
Ràng buộc pháp lý	An toàn thực phẩm, kiểm dịch	Chủ yếu về nhãn mác, tiêu chuẩn kỹ thuật	Kiểm duyệt không thể chỉ dựa vào tự động hóa
Hao hụt vận chuyển	20–40% với rau quả tại Việt Nam	Gần như không đáng kể	Chi phí hao hụt phải tính vào mô hình kinh doanh
Điều kiện bảo quản	Phụ thuộc chuỗi lạnh	Nhiệt độ thường	Phụ thuộc năng lực đối tác vận chuyển, nằm ngoài kiểm soát trực tiếp



Phụ lục H. Chứng nhận nông sản phổ biến trên thế giới

Bảng PL.6 tổng hợp các chứng nhận và giấy tờ mà một lô nông sản cần có để ra thị trường, kèm mức độ hỗ trợ trong phạm vi đồ án. Phần phân tích tóm tắt nằm tại mục 2.1.3.

Bảng PL.6: Chứng nhận và giấy tờ nông sản theo thị trường

Tên	Phạm vi chứng nhận	Thị trường đích	Farmery hỗ trợ
Thực hành sản xuất			
VietGAP	Thực hành nông nghiệp tốt, khoảng 70 tiêu chí	Nội địa	Có, kiểm duyệt
GlobalG.A.P.	Thực hành nông nghiệp tốt, 252 tiêu chuẩn	Xuất khẩu	Có, kiểm duyệt
GRASP	Điều kiện lao động, hỗ trợ GlobalG.A.P.	Xuất khẩu	Ghi nhận
USDA Organic, EU Organic, JAS Organic	Canh tác hữu cơ	Hoa Kỳ, châu Âu, Nhật Bản	Có, kiểm duyệt
An toàn thực phẩm, chế biến và đóng gói			
HACCP	Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn	Nội địa và xuất khẩu	Có, kiểm duyệt
ISO 22000, FSSC 22000	Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm	Xuất khẩu	Ghi nhận
BRCGS Food Safety, IFS Food	Chuẩn do chuỗi bán lẻ lớn yêu cầu	Anh, châu Âu	Ghi nhận
Thị trường ngách			
Halal, Kosher	Yêu cầu tôn giáo	Thị trường tương ứng	Ghi nhận
Fairtrade, Rainforest Alliance	Thương mại công bằng, bền vững	Châu Âu, Bắc Mỹ	Ghi nhận
Giấy tờ đi theo từng lô hàng			



Tên	Phạm vi chứng nhận	Thị trường đích	Farmery hỗ trợ
Kiểm dịch thực vật	Tình trạng dịch hại của lô hàng	Xuất khẩu	Ngoài phạm vi
Giấy chứng nhận xuất xứ	Nguồn gốc xuất xứ, ưu đãi thuế quan	Xuất khẩu	Ngoài phạm vi
Phiếu kết quả phân tích	Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, kim loại nặng	Nội địa và xuất khẩu	Ngoài phạm vi
Mã số vùng trồng, mã cơ sở đóng gói	Định danh nơi trồng và nơi đóng gói; cấp theo Nghị định 38/2026/NĐ-CP	Xuất khẩu chính ngạch	Ghi nhận
Điều kiện an toàn thực phẩm, tự công bố sản phẩm	Điều kiện cơ sở và hồ sơ sản phẩm chế biến	Nội địa	Có, bắt buộc với nhóm chế biến sâu
OCOP	Xếp hạng sản phẩm đặc trưng địa phương	Nội địa	Có, kiểm duyệt

Phụ lục I. Đối sánh các giải pháp công nghệ

Bảng PL.7 đối sánh các phương án ứng viên cho từng hạng mục công nghệ, Bảng PL.8 đối sánh các hướng tiếp cận cho từng mô-đun AI. Bộ tiêu chí đối sánh và kết luận lựa chọn được trình bày tại mục 5.2.

Bảng PL.7: Đối sánh các phương án công nghệ theo hạng mục

Hạng mục	Phương án ứng viên	Nhận xét chính	Kết luận
Giao diện	Next.js (React)	Hỗ trợ sẵn server-side rendering (SSR), cần cho trang truy xuất công khai	Chọn



Hạng mục	Phương án ứng viên	Nhận xét chính	Kết luận
Back-end	Nuxt (Vue)	Năng lực tương đương, nhưng hệ sinh thái thư viện thương mại điện tử mỏng hơn	Không chọn
	Angular	Cấu trúc chặt chẽ nhưng chi phí học cao, dư thừa so với quy mô đồ án	Không chọn
	NestJS (Node, TypeScript)	Dùng chung ngôn ngữ với giao diện; cấu trúc mô-đun và cơ chế phân quyền có sẵn	Chọn
	Spring Boot (Java)	Rất trưởng thành, nhưng thêm một ngôn ngữ thứ hai vào dự án	Không chọn
	Django, FastAPI (Python)	Trùng ngôn ngữ với dịch vụ AI, nhưng phần nghiệp vụ lõi cần cấu trúc mô-đun rõ hơn	Không chọn
	Laravel (PHP)	Phù hợp thương mại điện tử truyền thống, hệ sinh thái AI hạn chế	Không chọn
Kiểu kiến trúc	Modular monolith	Giữ được giao dịch trong một cơ sở dữ liệu, vẫn tách được về sau	Chọn
	Monolith phân lớp thuần	Đơn giản nhất nhưng không giữ được đường biên miền nghiệp vụ	Không chọn
	Microservices	Chi phí vận hành cao; phá vỡ giao dịch chống bán vượt tồn kho	Không chọn



Hạng mục	Phương án ứng viên	Nhận xét chính	Kết luận
Cơ sở dữ liệu	PostgreSQL	Transaction có row-level locking, dữ liệu không gian, tìm kiếm vector, kiểu JSON có chỉ mục — gom bốn nhu cầu vào một thành phần	Chọn
	MySQL	Đáp ứng giao dịch nhưng thiếu dữ liệu không gian và tìm kiếm vector	Không chọn
	MongoDB	Linh hoạt lược đồ nhưng xử lý transaction có row-level locking kém hơn	Không chọn
Tìm kiếm	Full-text search của PostgreSQL	Đủ cho quy mô mục tiêu, không phát sinh đồng bộ dữ liệu	Chọn
	Elasticsearch, Meilisearch	Mạnh hơn nhiều nhưng thêm một hạ tầng phải đồng bộ và vận hành	Để dành cho giai đoạn sau
Lưu trữ tệp	Object storage tương thích S3	Tách tệp khỏi cơ sở dữ liệu, thuận lợi khi nhân bản máy chủ	Chọn
	Lưu trong cơ sở dữ liệu	Làm phình dung lượng, chậm sao lưu	Không chọn
	Lưu trên đĩa máy chủ ứng dụng	Cản trở việc nhân bản khi mở rộng	Không chọn
Đệm và hàng đợi	Redis	Một thành phần phục vụ cả cache lẫn hàng đợi tác vụ nền	Chọn
	Message broker chuyên dụng	Năng lực vượt nhu cầu hiện tại	Để dành cho giai đoạn sau



Hạng mục	Phương án ứng viên	Nhận xét chính	Kết luận
Thanh toán	VNPay (môi trường thử nghiệm)	Tài liệu tiếng Việt đầy đủ, hỗ trợ cơ chế tạm giữ tiền	Chọn
Vận chuyển	Giao Hàng Nhanh	Giao diện lập trình công khai, độ phủ tốt tại nông thôn	Chọn

Bảng PL.8: Đối sánh các hướng tiếp cận cho từng mô-đun AI

Mô-đun	Hướng tiếp cận	Nhận xét chính	Kết luận
Tìm kiếm theo ngữ nghĩa	Tìm kiếm lai: từ khóa và vector, hợp nhất theo thứ hạng	Giữ điểm mạnh của từ khóa với tên riêng; mô hình nhúng mã nguồn mở, không tốn phí gọi API	Chọn
	Tìm theo vector thuần	Dễ bỏ sót kết quả khớp chính xác tên sản phẩm, vùng trống	Không chọn
	Mô hình ngôn ngữ lớn chuyển câu hỏi thành bộ lọc	Cần API trả phí hoặc hạ tầng chạy mô hình lớn; khó đánh giá bằng số	Không chọn
Gợi ý sản phẩm	Tìm kiếm dạng hội thoại	Thực chất là trợ lý ảo, đã bỏ khỏi phạm vi	Không chọn
	Collaborative filtering thuần	Không hoạt động khi chưa có lịch sử tương tác	Không chọn
	Content-based filtering thuần	Chạy được ngay nhưng gợi ý đơn điệu khi dữ liệu tăng	Không chọn
	Mô hình hybrid	Dùng đặc trưng nông sản khi chưa có dữ liệu, chuyển dần sang hành vi	Chọn



Mô-đun	Hướng tiếp cận	Nhận xét chính	Kết luận
Dự báo giá	Mạng nơ-ron	Đòi hỏi lượng tương tác lớn hơn nhiều so với khả năng thu thập	Không chọn
	Mô hình time series có mùa vụ	Phù hợp chuỗi time series ngắn nhưng có tính mùa vụ rõ; dễ giải thích	Chọn
	Gradient boosting trên đặc trưng thời gian	Khai thác được biến ngoại sinh; dùng làm mô hình đối chứng	Chọn làm đối chứng
Giám sát bất thường	Mạng nơ-ron hồi quy (RNN, LSTM)	Cần lượng dữ liệu vượt xa khả năng thu thập trong đồ án	Không chọn
	Luật ngưỡng cấu hình được	Kiểm chứng được, minh bạch, không cần dữ liệu huấn luyện	Chọn
	Unsupervised learning	Không đủ lưu lượng thật để học phân bố bình thường	Hướng phát triển
	Supervised learning	Không có tập nhãn gian lận đã xác nhận để đo chất lượng	Hướng phát triển

Phụ lục J. Truy vết từ nhu cầu người dùng tới yêu cầu

Bảng PL.9 truy vết từ từng user story nêu tại mục 4.3 sang các mã yêu cầu tương ứng. Bảng PL.10 đối chiếu nhóm yêu cầu chức năng với nhóm người dùng sử dụng trực tiếp.

Bảng PL.9: Truy vết từ user story sang yêu cầu

Nhóm	Nhu cầu phát biểu theo user story	Yêu cầu tương ứng
Nhà cung cấp	Biết giá thị trường trước khi chốt bán, để không bị ép giá khi vào vụ	FR12.2
	Bán được cả lô ngay khi thu hoạch, không phải lo hàng hỏng trong lúc chờ	FR2.3, quy trình thu mua
	Chứng minh sản phẩm đạt chuẩn để bán được giá cao hơn	FR3.1–FR3.3, FR4.2
	Thao tác đơn giản, có người hướng dẫn để không bỏ cuộc	NFR6.1–NFR6.3
	Theo dõi doanh thu và đơn hàng của mình	FR2.2
Khách sỉ	Đặt hàng định kỳ với sản lượng ổn định	FR6.3, FR6.5
	Xác minh được chứng nhận của nhà cung cấp	FR3.2, FR4.2
	Giá giảm theo sản lượng đặt	FR6.1, FR6.4
	Yên tâm rằng tiền chỉ chuyển đi khi đã nhận đủ hàng	FR7.3
	Được báo sớm khi nguồn hàng có nguy cơ khan hiếm	FR11.3, FR12.2
Khách lẻ	Biết rau mình mua trồng ở đâu, ai trồng	FR4.2, FR4.5
	Có một nơi chịu trách nhiệm khi hàng không đạt	FR8.3, quy trình bán lẻ
	Hàng giao nhanh trong ngày để rau còn tươi	FR8.1, FR8.2, NFR1.1
	Tìm được đúng loại nông sản mình cần	FR4.4, FR4.5, FR12.3, FR12.1
Nhân viên thu mua	So sánh chào giá giữa các nhà cung cấp theo mùa vụ	FR12.2, FR6.1
	Được cảnh báo sớm các lô sắp hết hạn để kịp xả hàng	FR2.3, FR11.2



Nhóm	Nhu cầu phát biểu theo user story	Yêu cầu tương ứng
Kiểm duyệt viên	Duyệt nhanh hồ sơ và sản phẩm để không làm nản nhà cung cấp mới	FR10.1, FR3.2, FR4.6
	Thấy bức tranh tổng thể về giao dịch và tồn kho	FR10.4, FR10.5
	Xử lý được sản phẩm đăng sai loại hàng	FR4.7, FR10.2

Bảng PL.10: Nhóm yêu cầu chức năng theo nhóm người dùng

Nhóm yêu cầu	Nhà cung cấp	Khách sỉ	Khách lẻ	Thu mua, kho	Vận hành, kiểm duyệt
FR1: Tài khoản & phân quyền	✓	✓	✓	✓	✓
FR2: Hồ sơ nhà cung cấp & tồn kho	✓			✓	
FR3: Chứng nhận chất lượng	✓	✓			✓
FR4: Sản phẩm & truy xuất nguồn gốc	✓	✓	✓	✓	✓
FR5: Giao dịch bán lẻ			✓	✓	
FR6: Giao dịch bán sỉ	✓	✓			
FR7: Thanh toán	✓	✓	✓	✓	
FR8: Vận chuyển & khiếu nại	✓	✓	✓		✓
FR9: Tương tác người dùng	✓	✓	✓		
FR10: Vận hành và quản trị nền tảng					✓
FR11: Thông báo	✓	✓	✓	✓	✓



Nhóm yêu cầu	Nhà cung cấp	Khách sỉ	Khách lẻ	Thu mua, kho	Vận hành, kiểm duyệt
FR12: Hỗ trợ AI	✓	✓	✓	✓	
FR13: Thu mua & quản lý kho (1P)	✓			✓	✓

Phụ lục K. Từ điển dữ liệu

Cơ sở dữ liệu được tổ chức theo tám nhóm thực thể tương ứng với các nhóm chức năng FR1–FR13 tại mục 4.3.1, mỗi nhóm một schema riêng theo ràng buộc RB3 tại mục 5.3.1. Quy ước: **PK** = khóa chính, **FK** = khóa ngoại.

Phụ lục này đặc tả chi tiết **bốn nhóm cốt lõi** — người dùng, sản phẩm và truy xuất nguồn gốc, giao dịch bán lẻ, giao dịch bán sỉ. Bốn nhóm còn lại (vận chuyển và khiếu nại, tương tác và thông báo, hỗ trợ AI, quản trị và lưu vết) có cấu trúc đơn giản hơn và được liệt kê ở mức thực thể tại mục 5.3.5; chi tiết trường của chúng sẽ được hoàn thiện cùng phần hiện thực tại Chương 6.

Nhóm 1 — Người dùng & phân quyền (ứng với FR1) Bảng PL.11 trình bày đặc tả các thực thể thuộc nhóm này.

Bảng PL.11: Đặc tả thực thể nhóm 1: người dùng và phân quyền

Trường	Kiểu / Ràng buộc	Mô tả & FR liên quan
User (Người dùng)		
id	PK	Định danh người dùng.
full_name		Họ tên hiển thị.
email	unique, nullable	Kênh đăng nhập và nhận thông báo.
phone	unique, nullable	Kênh đăng nhập và nhận OTP (FR1.2).



Trường	Kiểu / Ràng buộc	Mô tả & FR liên quan
password_hash	nullable	Băm bằng Bcrypt/Argon2 (NFR3.3); rỗng khi tài khoản chỉ đăng nhập qua mạng xã hội.
oauth_provider	nullable	Nhà cung cấp OAuth (Google, Facebook...) — FR1.1.
oauth_id	nullable	Định danh tài khoản mạng xã hội tương ứng — FR1.1.
role	enum	<i>seller, buyer_retail, buyer_warehouse, staff_sourcing, staff_warehouse, staff_delivery, staff_support, staff_moderation, staff_operations, platform_owner</i> — trùng đúng tên vai trò RBAC tại mục 4.2.1.
status	enum	Hoạt động / khóa.
created_at	datetime	Thời điểm tạo tài khoản.
Address (Địa chỉ) — sổ địa chỉ giao/nhận hàng, FR1.5		
id	PK	
user_id	FK → User.id	Chủ sở hữu địa chỉ.
content		Địa chỉ đầy đủ.
label		Nhãn gợi nhớ (nhà riêng, công ty...).
is_default	boolean	Địa chỉ mặc định khi đặt hàng.
Business (Doanh nghiệp) — hồ sơ doanh nghiệp thu mua, FR1.3		
id	PK	
owner_user_id	FK → User.id	Người đứng tên tài khoản doanh nghiệp.
company_name		
tax_code	unique	Mã số thuế dùng để xác minh.



Trường	Kiểu / Ràng buộc	Mô tả & FR liên quan
business_license_file		Tệp giấy phép kinh doanh đính kèm.
verification_status	enum	Chờ duyệt / đã duyệt / từ chối.

Quan hệ: một *User* có nhiều *Address* (1–n); một *Business* gắn với một *User* đại diện.

Nhóm 2 — Gian hàng, chứng nhận, sản phẩm & truy xuất nguồn gốc (ứng với FR2–FR4) Bảng PL.12 trình bày đặc tả các thực thể thuộc nhóm này.

Bảng PL.12: Đặc tả thực thể nhóm 2: gian hàng, chứng nhận, sản phẩm và truy xuất nguồn gốc

Trường	Kiểu / Ràng buộc	Mô tả & FR liên quan
Shop (Gian hàng) — FR2.1		
id	PK	
user_id	FK → User.id	Ràng buộc role = seller.
shop_name / description		Thông tin hiển thị của gian hàng.
growing_region		Khu vực canh tác công bố.
ekyc_status	enum	Chờ duyệt / đã duyệt / từ chối — FR1.4.
reputation_score	0–100	Giá trị dẫn xuất, tính lại sau mỗi đánh giá hợp lệ theo công thức tại mục 4.1.2.
reputation_updated_at	datetime	Lần cập nhật điểm uy tín gần nhất.
Certification (Chứng nhận) — FR3.1–FR3.3		
id	PK	
shop_id	FK → Shop.id	



Trường	Kiểu / Ràng buộc	Mô tả & FR liên quan
type	enum	<i>VietGAP, GlobalGAP, organic, OCOP, HACCP</i> — đúng danh sách tại FR3.1.
certificate_number		Mã số do cơ quan cấp phát hành.
issuing_authority		Tổ chức cấp chứng nhận.
evidence_file		Tệp bản scan chứng nhận.
issued_date / expiry_date	date	Theo dõi hiệu lực, nhắc gia hạn (FR3.3).
approval_status	enum	Chờ / đã duyệt / từ chối (FR3.2).
reviewer_id	FK → User.id, nullable	Kiểm duyệt viên đã duyệt.
Category (Danh mục) — phân loại đa cấp, FR4.4		
id	PK	
name		Tên danh mục.
parent_category_id	FK → Category.id, nullable	Tự tham chiếu để tạo cây danh mục.
Product (Sản phẩm) — FR4.1		
id	PK	
shop_id	FK → Shop.id	Gian hàng sở hữu sản phẩm.
category_id	FK → Category.id	
name / description		Thông tin hiển thị.
unit		kg, tấn, thùng...
retail_price		Giá bán lẻ B2C.
status	enum	Đang bán / ẩn / chờ duyệt.
WholesalePriceTier (Bảng giá sỉ) — giá bậc theo MOQ, FR4.1 và FR6.4		
id	PK	
product_id	FK → Product.id	



Trường	Kiểu / Ràng buộc	Mô tả & FR liên quan
min_quantity		Ngưỡng số lượng bắt đầu áp dụng bậc giá.
unit_price		Đơn giá tương ứng bậc.
Batch (Lô hàng) — đơn vị truy xuất nguồn gốc, FR2.3 và FR4.2		
id	PK	
product_id	FK → Product.id	
batch_code	unique	Mã lô hàng.
harvest_date / expiry_date	date	Cơ sở áp dụng nguyên tắc FEFO (mục 2.3.8).
total_quantity		Sản lượng của lô. Tồn khả dụng không ghi ở đây mà ở các dòng tồn (StockHolding) của lô.
is_recalled	boolean	Lô đang bị thu hồi; khi bật, mọi dòng tồn của lô bị khóa.
qr_code	unique	Mã QR truy xuất gắn với lô.
FarmingLog (Nhật ký canh tác) — FR4.2		
id	PK	
batch_id	FK → Batch.id	
activity_date	date	Ngày thực hiện hoạt động canh tác.
activity / description		Gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch...
images		Ảnh minh chứng.
is_published	boolean	Đã hiển thị trên trang truy xuất hay chưa.

Quan hệ: Shop 1–n Certification; Shop 1–n Product; Product 1–n WholesalePriceTier; Product 1–n Batch; Batch 1–n FarmingLog. **Ràng buộc toàn vẹn (NFR9.1):** khi `Certification.approval_status = approved` hoặc `FarmingLog.is_published = true`, các trường nội dung không được phép UPDATE trực tiếp — mọi chỉnh sửa sau công khai phải tạo bản ghi mới và giữ liên kết lịch sử (append-only), liên hệ mục 2.3.3.



Nhóm 3 — Giao dịch bán lẻ B2C (ứng với FR5) Bảng PL.13 trình bày đặc tả các thực thể thuộc nhóm này.

Bảng PL.13: Đặc tả thực thể nhóm 3: giao dịch bán lẻ B2C

Trường	Kiểu / Ràng buộc	Mô tả & FR liên quan
Cart (Giỏ hàng) / CartItem (Chi tiết giỏ hàng) — FR5.1		
Cart.id	PK	Mỗi người mua một giỏ hàng.
Cart.user_id	FK → User.id	
CartItem.id	PK	
cart_id	FK → Cart.id	
product_id	FK → Product.id	Sản phẩm trong giỏ, có thể thuộc nhiều gian hàng.
quantity		
Voucher (Mã giảm giá) — FR5.3		
id	PK	
code	unique	Mã người mua nhập khi thanh toán.
scope	enum	<i>platform</i> hoặc <i>shop</i> .
shop_id	FK → Shop.id, nullable	Chỉ dùng khi phạm vi là gian hàng.
discount_percent / max_discount		Mức giảm và trần giảm giá.
remaining_quantity / expiry_date		Giới hạn phát hành và hiệu lực.
Order (Đơn hàng chính) — FR5.2		
id	PK	
user_id	FK → User.id	Người mua.
total_amount / created_at		Giá trị và thời điểm đặt hàng.
SubOrder (Đơn hàng con) — tách theo gian hàng, FR5.2 và FR5.4		



Trường	Kiểu / Ràng buộc	Mô tả & FR liên quan
id	PK	
order_id	FK → Order.id	
shop_id	FK → Shop.id	Mỗi đơn con thuộc đúng một gian hàng.
status	enum	Chờ xác nhận / đang giao / hoàn tất / hủy / hoàn tiền.
shipping_fee / total_amount		Tính riêng cho từng đơn con (FR8.2).
OrderItem (Chi tiết đơn hàng)		
id	PK	
sub_order_id	FK → SubOrder.id	
batch_id	FK → Batch.id	Trừ tồn theo đúng lô, giữ liên kết truy xuất nguồn gốc (FR4.3).
quantity / unit_price		
Payment (Thanh toán) — dùng chung B2C/B2B, FR7.1–FR7.3		
id	PK	
order_id	FK → Order.id, nullable	Luồng bán lẻ B2C.
contract_id	FK → Contract.id, nullable	Luồng bán sỉ B2B.
installment_id	FK → DeliveryInstallment.id, nullable	Thanh toán theo từng đợt giao.
method	enum	COD / chuyển khoản / ví điện tử.
status	enum	Trạng thái thanh toán.
holding_type	enum	<i>standard</i> hoặc <i>escrow</i> .
escrow_status	enum	Chưa ký quỹ / đang giữ / đã giải ngân / hoàn trả — FR7.3.



Trường	Kiểu / Ràng buộc	Mô tả & FR liên quan
gateway_transaction_id		Mã đối soát với cổng thanh toán trung gian.
paid_at	datetime	
Review (Đánh giá) — FR5.5		
id	PK	
type	enum	<i>product</i> hoặc <i>shop</i> .
sub_order_id	FK → SubOrder.id	Xác định gian hàng được đánh giá và bảo đảm điều kiện đã mua hàng.
order_item_id	FK → OrderItem.id, nullable	Chỉ dùng khi <code>type = product</code> .
user_id	FK → User.id	Người đánh giá.
rating	1–5	Điểm đánh giá đơn lẻ.
content / images		Nhận xét và ảnh kèm theo.
moderation_status	enum	Công khai / chờ duyệt / đã ẩn — đánh giá bị ẩn không tính vào điểm uy tín.
seller_reply	nullable	Phản hồi công khai một lần của nhà cung cấp.

Quan hệ: một Order phân rã thành nhiều SubOrder (1–n, mỗi SubOrder gắn đúng một Shop); mỗi SubOrder có nhiều OrderItem; Payment gắn với Order (1–1 hoặc 1–n nếu cho thanh toán từng phần); Review luôn tham chiếu một SubOrder đã hoàn tất — kèm theo một dòng OrderItem khi đánh giá sản phẩm — để đảm bảo chỉ đánh giá sau khi đã mua (ràng buộc nghiệp vụ), mỗi đơn hàng con cho phép tối đa một đánh giá gian hàng và một đánh giá cho mỗi sản phẩm đã mua.

Nhóm 4 — Giao dịch bán sỉ B2B (ứng với FR6) Bảng PL.14 trình bày đặc tả các thực thể thuộc nhóm này.



Bảng PL.14: Đặc tả thực thể nhóm 4: giao dịch bán sỉ B2B

Trường	Kiểu / Ràng buộc	Mô tả & FR liên quan
RFQ (Yêu cầu báo giá) — FR6.1		
id	PK	
business_id	FK → Business.id	Bên mua.
shop_id	FK → Shop.id	Bên bán nhận yêu cầu.
product_id	FK → Product.id	
requested_quantity		Dùng để đối chiếu MOQ của nhà cung cấp.
desired_delivery_time		
quality_standard		VietGAP/GlobalGAP hoặc yêu cầu riêng.
status	enum	Mới / đang đàm phán / chốt / từ chối / hết hạn.
RFQNegotiation (Lịch sử đàm phán RFQ) — lịch sử đàm phán, FR6.2		
id	PK	
rfq_id	FK → RFQ.id	
sender_id	FK → User.id	Bên gửi đề xuất.
proposed_price / proposed_quantity		Nội dung thương lượng từng lượt.
content / sent_at		
Contract (Hợp đồng) — FR6.3		
id	PK	
rfq_id	FK → RFQ.id	Một RFQ đã chốt sinh đúng một hợp đồng.
agreed_price / total_quantity		Điều khoản thương mại đã thống nhất.
contract_file		Bản hợp đồng điện tử đã sinh.



Trường	Kiểu / Ràng buộc	Mô tả & FR liên quan
signing_status	enum	Nháp / chờ xác nhận / đã giao kết / đã ký số / hủy.
version / document_hash		Phiên bản hiện hành và mã băm của phiên bản đã xác nhận.
buyer_confirmed_at / seller_confirmed_at	timestamp	Thời điểm từng bên xác nhận giao kết.
DeliveryInstallment (Đợt giao hàng) — FR6.5		
id	PK	
contract_id	FK → Contract.id	
quantity		Sản lượng của đợt giao.
planned_delivery_date	date	
status	enum	Chờ / đang giao / đã giao.

Quan hệ: RFQ 1–n RFQNegotiation; một RFQ đã chốt sinh đúng một Contract (1–1); Contract 1–n DeliveryInstallment; Contract/DeliveryInstallment 1–n Payment (Nhóm 3) — bảng Payment dùng chung cho cả hai luồng nhờ bộ khóa ngoại nullable, đồng thời lưu trạng thái tạm giữ tiền của từng đợt giao theo FR7.3.

Phụ lục L. Ngưỡng đo lường và căn cứ

Bảng PL.15 trình bày ngưỡng đo lường cho các yêu cầu phi chức năng tại mục 4.3.2; Bảng PL.16 trình bày ngưỡng chất lượng mục tiêu cho từng mô-đun AI tại mục 5.3.6. Cả hai bảng đều được xác lập trước khi hiện thực, dùng làm căn cứ đối chiếu khi đánh giá kết quả tại Chương 7.

Bảng PL.15: Ngưỡng đo lường cụ thể cho các yêu cầu phi chức năng

Mã	Đo lường	Căn cứ
NFR1.1	Thời gian phản hồi tại percentile 95 (p95) dưới 2 giây với tải truy cập thông thường, đo bằng k6; phía trình duyệt đạt ngưỡng “tốt” của cả ba chỉ số Core Web Vitals ($LCP \leq 2,5$ giây, $INP \leq 200$ ms, $CLS \leq 0,1$) trên trang chủ, trang sản phẩm và trang truy xuất; số đo thực tế đối chiếu tại mục 7.3.	Xuất phát từ nhà cung cấp: họ dùng điện thoại tầm trung với mạng 4G không ổn định ở vùng trồng (persona 1, mục 4.2.1), nên mọi độ trễ từ phía máy chủ đều cộng dồn lên độ trễ đường truyền vốn đã cao. Nếu thao tác đăng sản phẩm bị chậm, họ sẽ bỏ dở — đúng điểm đau “sợ quy trình rườm rà mất thời gian canh tác”. Chọn 2 giây vì đây là ngưỡng người dùng bắt đầu cảm nhận được là chậm; đo ở p95 thay vì trung bình vì chính nhóm mạng yếu nằm ở phần đuôi phân bố, nếu lấy trung bình thì trải nghiệm của họ bị che mất.
NFR1.2	Kiểm thử với tối thiểu 50 yêu cầu đặt hàng đồng thời trên cùng một dòng tồn có số lượng giới hạn; tỷ lệ đơn hàng gây vượt tồn kho phải bằng 0%.	Đây là ràng buộc nghiệp vụ cứng, không có mức “sai số nhỏ chấp nhận được” – oversell lớn hơn 0% gây thiệt hại tài chính và uy tín trực tiếp cho nhà cung cấp (liên hệ mục 4.1.2).
NFR2.1	Khi bổ sung một vai trò/mô-đun mới, toàn bộ test case hồi quy (regression) của các module hiện có phải PASS – 0 test case bị phá vỡ.	Xuất phát từ nhu cầu vận hành: nền tảng sẽ phải thêm vai trò và phân hệ mới khi mở rộng địa bàn hoặc thêm loại hàng, mà mỗi lần thêm lại làm hỏng chức năng cũ thì người dùng đang quen việc sẽ mất niềm tin. Đồ án không đo trực tiếp được “chi phí thay đổi kiến trúc” bằng một con số, nên dùng số test case hồi quy bị phá vỡ làm chỉ số gián tiếp nhưng kiểm chứng được.



Mã	Đo lường	Căn cứ
NFR2.2	Đáp ứng tối thiểu 100 người dùng thao tác tìm kiếm/đặt hàng đồng thời, thời gian phản hồi trung vị dưới 3 giây, tỷ lệ lỗi dưới 1%, đo bằng công cụ kiểm thử tải (mục 7.3).	Xuất phát từ đặc thù hành vi mua nông sản: nhu cầu không trải đều trong ngày mà dồn vào khung sáng sớm và chiều tối, và dồn mạnh hơn nữa vào lúc mở bán một lô hàng mới — vì hàng tươi có số lượng giới hạn nên khách lẻ có xu hướng vào cùng lúc để tranh mua. Mốc 100 người đồng thời ước lượng cho tình huống dồn tải đó ở địa bàn thí điểm, không phải quy mô của Shopee hay Lazada đã dẫn ở Chương 3.
NFR3.1	100% endpoint API thao tác trên dữ liệu/tài nguyên nhạy cảm được kiểm soát quyền; gọi trực tiếp các endpoint đó với tài khoản không đủ quyền phải trả về lỗi 403 trong mọi trường hợp.	Xuất phát từ nhu cầu của khách sỉ và nhà cung cấp: khách sỉ cần chắc chắn bằng giá riêng và nội dung đàm phán của mình không lọt sang đối thủ, còn nhà cung cấp cần chắc chắn không ai sửa được nhật ký canh tác hay giá bán của họ. Một endpoint bị bỏ sót đã đủ phá vỡ cam kết đó, nên ngưỡng chấp nhận là 100%, không có mức trung gian.
NFR3.2	Rà soát cơ sở dữ liệu xác nhận không có trường dữ liệu định danh nào lưu dạng plaintext.	Đây là dữ liệu cá nhân thuộc phạm vi Nghị định 13/2023/ND-CP (NFR8.2); rò rỉ dù một bản ghi cũng là vi phạm nên yêu cầu là tuyệt đối, không đặt ngưỡng tỷ lệ.



Mã	Đo lường	Căn cứ
NFR3.3	Bcrypt với hệ số chi phí (cost factor) tối thiểu 10, hoặc Argon2id với tham số khuyến nghị tương đương.	Cân bằng giữa hai nhu cầu đối lập của cùng một nhóm người dùng: nhà cung cấp đăng nhập trên thiết bị yếu nên không chịu được thời gian bấm quá lâu, nhưng cũng chính họ là nhóm dễ đặt mật khẩu đơn giản nhất nên cần chi phí bấm đủ lớn để cản trở tấn công dò mật khẩu ngoại tuyến. Cost factor 10 là mức khuyến nghị phổ biến đáp ứng được cả hai.
NFR3.5	Khóa tạm thời tài khoản trong 30 phút sau tối đa 5 lần đăng nhập/xác thực sai liên tiếp.	Thống nhất với ngưỡng đã áp dụng cho luồng xác thực OTP tại mục 4.1.2 (Đăng ký và xác thực nhà cung cấp), vừa hạn chế dò mật khẩu tự động vừa không gây phiền hà cho người dùng nhập nhầm.
NFR4.1	0 trường hợp sai lệch số liệu tồn kho/số dư phát hiện được qua kiểm thử giao dịch đồng thời (liên hệ NFR1.2).	Đây là yêu cầu toàn vẹn dữ liệu tài chính/tồn kho, không tồn tại mức “sai số nhỏ chấp nhận được”.
NFR4.2	Sao lưu tự động tối thiểu 1 lần/ngày, mục tiêu điểm khôi phục (RPO) không quá 24 giờ; thử khôi phục từ bản sao lưu ít nhất một lần trong giai đoạn đánh giá (mục 7.3).	Xuất phát từ thiệt hại thực tế nếu mất dữ liệu: nhật ký canh tác là thứ nhà cung cấp phải ghi ngay tại ruộng và gần như không thể khôi phục lại từ trí nhớ, còn dữ liệu tồn kho của luồng 1P mà sai thì kéo theo bán vượt và lỗ trực tiếp. Mất tối đa một ngày dữ liệu là mức thiệt hại còn khắc phục được bằng đối chiếu thủ công; backup liên tục (RPO gần 0) đòi hỏi hạ tầng vượt phạm vi nguồn lực đề án.



Mã	Đo lường	Căn cứ
NFR5.2	100% endpoint thuộc các nhóm FR1–FR13 (mục 4.3.1) được document hóa theo OpenAPI/Swagger.	Xuất phát từ nhu cầu của đội vận hành nội bộ: nhân viên thu mua, nhân viên kho và nhân viên vận hành phải tra cứu và đối soát dữ liệu hằng ngày, endpoint không có tài liệu là chỗ họ phải hỏi lại đội kỹ thuật. Dùng chính danh sách FRx.x đã đặc tả làm checklist đối chiếu, tránh bỏ sót các endpoint ít được chú ý nhưng vẫn được sử dụng thường xuyên.
NFR6.1–6.3	Trong usability test với đại diện nhóm nông dân/HTX (mục 7.4), tỷ lệ hoàn thành không cần hỗ trợ cho ba tác vụ — đăng lô hàng, ghi nhật ký canh tác, tìm và mở mã QR — đạt tối thiểu 80%; báo cáo kèm trung vị thời gian hoàn thành, số lần nhờ giúp và số lỗi phải làm lại cho từng tác vụ (Phụ lục B). Không có lỗi tiếp cận mức nghiêm trọng trong kiểm tra axe-core theo WCAG mức AA.	Xuất phát từ điểm đau đã xác định của nhà cung cấp: họ ngại biểu mẫu phần mềm phức tạp và lo tốn thời gian canh tác (persona 1, mục 4.2.1), nên chỉ cần một lần thất bại là họ bỏ hẳn, quay về bán cho thương lái. Chọn hai tác vụ đăng sản phẩm và ghi nhật ký canh tác làm phép đo vì đó là việc họ phải làm lặp đi lặp lại; ngưỡng 80% nghĩa là cứ năm người thì nhiều nhất một người cần trợ giúp — mức mà đội hỗ trợ vùng còn kham được.
NFR7.1	100% tích hợp với bên thứ ba (đơn vị vận chuyển 3PL, cổng thanh toán) thực hiện qua REST API có tài liệu; mỗi lần gọi có thời gian chờ tối đa 5 giây và có cơ chế thử lại khi gặp lỗi tạm thời.	Hệ thống phụ thuộc vào đối tác bên ngoài mà nhóm không kiểm soát được chất lượng dịch vụ, nên phải chặn thời gian chờ để một API chậm không kéo theo cả luồng đặt hàng vượt ngưỡng NFR1.1.



Mã	Đo lường	Căn cứ
NFR7.2	Giao diện hiển thị đúng bố cục (không vỡ layout, không cuộn ngang) trên tối thiểu 3 kích thước màn hình đại diện (điện thoại, máy tính bảng, máy tính để bàn) và 2 trình duyệt phổ biến nhất tại Việt Nam.	Nhóm nông dân/HTX và phần lớn người tiêu dùng cá nhân được xác định truy cập chủ yếu qua điện thoại (mục 4.2.1), nên hiển thị tốt trên di động là điều kiện bắt buộc phải kiểm chứng, không chỉ là tính năng “hỗ trợ thêm”.
NFR7.3	Kiểm tra thủ công theo danh sách trên tối thiểu 2 điện thoại thật (một Android tầm trung, một iOS): cài được lên màn hình chính; nhận được thông báo đẩy khi đơn đổi trạng thái; ghi nhật ký canh tác và cập nhật trạng thái giao hàng khi tắt mạng, dữ liệu được gửi đủ, không trùng khi bật mạng lại.	Không đo bằng điểm số công cụ vì Lighthouse đã bỏ hạng mục PWA từ phiên bản 12; các tiêu chí được chọn đúng theo ba lý do phải dùng PWA — nhân sự hiện trường cần cài lên máy, cần thông báo, và làm việc ở nơi sóng yếu (persona 1, mục 4.2.1).
NFR9.1	0 bản ghi đã công khai bị chỉnh sửa/xóa trực tiếp – mọi thay đổi sau khi công khai chỉ qua cơ chế correction có ghi log (bản ghi mới kèm lý do, không ghi đè); kiểm tra qua rà soát log thao tác.	Mục tiêu là tính bất biến sau khi công khai nên chỉ tiêu đo phải tuyệt đối, nhất quán với lý do chọn giải pháp cơ sở dữ liệu tập trung có kiểm soát thay vì blockchain tại mục 2.3.3.

Bảng PL.16: Ngưỡng chất lượng mục tiêu cho từng mô-đun AI

Mô-đun	Chỉ số / ngưỡng mục tiêu	Căn cứ
Tìm kiếm theo ngữ nghĩa	nDCG@10 cao hơn tối thiểu 15% và Recall@10 không thấp hơn so với tìm kiếm từ khóa, trên bộ tối thiểu 50 truy vấn do nhóm gắn nhãn tay; thời gian phản hồi p95 dưới 1 giây.	Mục đích của mô-đun là tìm ra sản phẩm mà tìm kiếm từ khóa bỏ sót, nên chỉ số chính phải đo mức cải thiện so với chính tìm kiếm từ khóa; Recall@10 được yêu cầu không giảm để bảo đảm việc thêm tìm theo vector không làm mất các kết quả khớp chính xác. Ngưỡng 15% được đặt ở mức thận trọng vì bộ truy vấn nhỏ và do chính nhóm gắn nhãn; ngưỡng thời gian 1 giây là phần của NFR1.1 dành cho bước tìm kiếm.
Gợi ý sản phẩm	Click-through rate (CTR) vào danh sách gợi ý cá nhân hóa cao hơn tối thiểu 20% so với danh sách baseline không cá nhân hóa (sản phẩm mới nhất/bán chạy chung), đo qua thử nghiệm A/B hoặc so sánh trước-sau khi bật tính năng.	Đề án không có đủ dữ liệu lịch sử lớn để đặt mục tiêu precision/recall tuyệt đối như các hệ thống gợi ý thương mại đã vận hành lâu năm; đo uplift CTR so với một baseline không cá nhân hóa khả thi hơn và vẫn phản ánh đúng giá trị thực tế mà tính năng cần tạo ra.
Dự báo giá	MAPE (Mean Absolute Percentage Error) dưới 20% trên tập kiểm tra tách theo thời gian (time-based split), tương đương độ chính xác từ khoảng 80% trở lên. Đo trên dữ liệu giá nông sản công khai, không phải dữ liệu giao dịch của nền tảng.	Đặt thấp hơn một chút so với mức khoảng 82% Farm2Market (2025) công bố cho bài toán dự báo giá nông sản tương tự [48], do đây là công trình nghiên cứu học thuật có thể đã tối ưu trên bộ dữ liệu chọn lọc; 80% là mục tiêu khả thi, kiểm chứng được trong phạm vi đề án và vẫn đủ hữu ích để hỗ trợ ra quyết định.



Phụ lục M. Ma trận Priority, Feasibility và Testability

Hai bảng dưới đây đánh giá toàn bộ yêu cầu chức năng và phi chức năng theo ba thuộc tính: mức độ ưu tiên theo MoSCoW, tính khả thi kỹ thuật, và phương pháp kiểm thử. Phần tóm tắt phân bố nằm tại mục 4.3.1 và mục 4.3.2.

Ma trận phân loại mức độ ưu tiên, tính khả thi và kiểm thử của FR

Để phục vụ quản lý dự án phần mềm và làm căn cứ lập kế hoạch kiểm thử ở Chương 6, toàn bộ 13 nhóm yêu cầu chức năng được đánh giá theo ba thuộc tính cốt lõi: Mức độ ưu tiên (MoSCoW: Must/Should/Could), Tính khả thi kỹ thuật (High/Medium/Challenging) và Phương pháp kiểm thử (Testability) tại Bảng PL.17.

Bảng PL.17: Ma trận đánh giá Priority, Feasibility và Testability cho các FR

Mã FR	Tên chức năng	Priority	Feasibility	Phương pháp kiểm thử & Tiêu chí
FR1	Tài khoản & RBAC (eKYC, OTP)	Must	High	<i>Integration / Security Test:</i> Xác thực OTP qua SMS/Email; phân quyền theo 10 vai trò (3 bên ngoài, 7 nội bộ) chặn truy cập trái phép 100%.
FR2	Gian hàng & Tồn kho theo lô	Must	High	<i>Unit / Integration Test:</i> Thao tác nhập/xuất kho; tính tồn kho khả dụng chính xác sau mỗi đơn.
FR3	Quản lý chứng nhận chất lượng	Must	High	<i>Functional E2E Test:</i> Luồng tải lên ảnh chứng chỉ → Kiểm duyệt viên duyệt → Hiển thị badge xác minh trên gian hàng.



Mã FR	Tên chức năng	Priority	Feasibility	Phương pháp kiểm thử & Tiêu chí
FR4	Sản phẩm & Truy xuất nguồn gốc QR	Must	Medium	<i>Integration Test</i> : Lô được duyệt có mã QR theo định danh GS1; quét QR đọc đúng nhật ký canh tác; bản đồng bộ lên TraceViet đúng chuẩn kết nối (kiểm trên bản giả lập).
FR5	Giao dịch bán lẻ (gian hàng 1P)	Must	Medium	<i>E2E Test</i> : Đặt hàng từ gian hàng của nền tảng → trừ tồn kho đúng lô → sinh đơn kèm phí vận chuyển.
FR6	Bán sỉ B2B (RFQ, Hợp đồng, Đặt giao)	Must	Medium	<i>Integration / State Test</i> : Quy trình RFQ chuyển trạng thái hợp lệ; sinh hợp đồng, xác nhận giao kết lưu đúng mã băm văn bản; theo dõi đặt giao.
FR7	Thanh toán đa kênh & Ký quỹ Escrow	Must	Medium	<i>Integration Test (Sandbox)</i> : Tạo mã VietQR tự động; webhook cập nhật trạng thái thanh toán và khóa tiền escrow.
FR8	Vận chuyển (3PL và đội giao Farmery) & Xử lý khiếu nại	Should	Medium	<i>API Integration Test</i> : Tính cước tự động theo tọa độ/khối lượng; webhook cập nhật hành trình vận đơn.
FR9	Chat nội bộ & Wishlist	Could	High	<i>E2E / WebSocket Test</i> : Tin nhắn tức thời giữa Người mua và Shop có độ trễ < 500ms.



Mã FR	Tên chức năng	Priority	Feasibility	Phương pháp kiểm thử & Tiêu chí
FR10	Vận hành và quản trị nền tảng	Must	High	<i>Functional / Security Test:</i> Kiểm duyệt viên duyệt và khóa tài khoản vi phạm; nhân viên vận hành phân xử khiếu nại; quản trị viên hệ thống đổi cấu hình và mọi thao tác đều có trong nhật ký; dashboard thống kê doanh thu toàn sàn.
FR11	Thông báo đa kênh (web, thông báo đẩy, Email, SMS)	Should	High	<i>Integration Test:</i> Bản notification khi đơn hàng đổi trạng thái; gửi email cảnh báo hết hạn chứng nhận.
FR12.1	AI Gợi ý sản phẩm cá nhân hóa	Should	Challenging	<i>Data Test / A/B Test:</i> Đo lường CTR uplift danh sách gợi ý so với sản phẩm mới nhất ($> 20\%$).
FR12.2	AI Dự báo giá & Nhu cầu mùa vụ	Could	Challenging	<i>Model Evaluation:</i> Đo lường sai số dự báo trên dữ liệu chuỗi thời gian kiểm thử ($MAPE < 20\%$).
FR12.3	AI Tìm kiếm theo ngữ nghĩa	Should	Medium	<i>Offline Evaluation:</i> nDCG@10 và Recall@10 trên bộ truy vấn gắn nhãn tay, so với tìm kiếm từ khóa làm đường cơ sở.



Mã FR	Tên chức năng	Priority	Feasibility	Phương pháp kiểm thử & Tiêu chí
FR13	Thu mua & quản lý kho (1P)	Must	Medium	<i>Integration / Concurrency Test</i> : Đơn thu mua chỉ hiệu lực sau xác nhận của nhà cung cấp; mọi thay đổi tồn đều có dòng sổ nhập xuất; thu hồi lô khóa đủ các dòng tồn.

Ma trận phân loại Priority, Feasibility và Testability cho các NFR

Bảng PL.18 tích hợp mức độ ưu tiên, tính khả thi và cơ chế kiểm thử cho 9 nhóm yêu cầu phi chức năng:

Bảng PL.18: Ma trận Priority, Feasibility và Testability cho NFR

Mã NFR	Tiêu chí đo lường	Priority	Feasibility	Phương pháp kiểm thử & Công cụ
NFR1.1	Thời gian đáp ứng p95 < 2 giây	Must	High	<i>Load Testing</i> : Công cụ k6/JMeter mô phỏng truy vấn duyệt web thông thường.
NFR1.2	Tỷ lệ bán vượt tồn kho (Oversell) = 0%	Must	Medium	<i>Concurrency Testing</i> : 50 luồng đồng thời tranh mua 10 sản phẩm cuối cùng; kiểm tra khóa bi quan (Pessimistic lock).
NFR2.1	Kiến trúc mở rộng vai trò không lỗi	Should	High	<i>Regression Testing</i> : Chạy lại bộ kiểm thử tự động đạt 100% PASS khi gắn thêm module mới.



Mã NFR	Tiêu chí đo lường	Priority	Feasibility	Phương pháp kiểm thử & Công cụ
NFR2.2	Chịu tải 100 người dùng đồng thời	Must	Medium	<i>Stress Testing</i> : Kịch bản k6 tạo 100 CCU đặt hàng; tỷ lệ lỗi HTTP < 1%; pg_stat_statements chỉ ra truy vấn chậm.
NFR3.1	Phân quyền RBAC tuyệt đối 100%	Must	High	<i>Security Audit Test</i> : Script gọi tự động 100% endpoint nhạy cảm bằng tài khoản không có quyền → Trả về lỗi 403.
NFR3.2	Mã hóa dữ liệu định danh (PII)	Must	High	<i>Database Inspection</i> : Rà soát bảng dữ liệu đảm bảo không lưu số CCCD/MST dưới dạng plaintext.
NFR4.1	Nhất quán giao dịch cơ sở dữ liệu	Must	High	<i>ACID Concurrency Test</i> : Giả lập lỗi mạng giữa bước trừ tồn và sinh đơn → Rollback hoàn toàn.
NFR6.1	Khả dụng cho nông dân (TCR $\geq 80\%$)	Should	Medium	<i>Usability Test</i> : Buổi thử ba tác vụ với nhóm nông dân, đo bốn chỉ số hành vi (Phụ lục B); kiểm tra tiếp cận bằng axe-core.
NFR7.3	Ứng dụng web cài đặt được (PWA)	Must	Medium	<i>Manual Checklist</i> : Trên hai điện thoại thật: cài lên màn hình chính, nhận thông báo đẩy, ghi dữ liệu khi mất mạng và đồng bộ đúng khi có mạng lại.



Mã NFR	Tiêu chí đo lường	Priority	Feasibility	Phương pháp kiểm thử & Công cụ
NFR9.1	Tính bất biến của nhật ký canh tác	Must	High	<i>Audit Trail Verification</i> : Rà soát log CSDL không cho phép lệnh UPDATE/DELETE trực tiếp bản ghi nhật ký.

Phụ lục N. Khoảng cách với yêu cầu thị trường xuất khẩu

Bảng dưới đây đối chiếu thiết kế nhật ký canh tác hiện tại của Farmery với yêu cầu của hai thị trường xuất khẩu lớn, làm căn cứ cho phần thảo luận tại mục 2.1.4. Bảng không mô tả phạm vi đề án mà mô tả phần nằm ngoài phạm vi.

Bảng PL.19: Khoảng cách giữa nhật ký canh tác hiện tại và yêu cầu xuất khẩu

Tiêu chí	Farmery trong phạm vi đề án	Yêu cầu xuất khẩu (Trung Quốc, EU)
Xác minh chứng nhận	Kiểm duyệt viên duyệt thủ công; không tích hợp API xác minh với cơ quan cấp	Cơ quan thẩm quyền nước xuất khẩu tiến cử, sau đó hải quan nước nhập khẩu phê duyệt riêng
Định danh vùng trồng	Trường mô tả tự do do nhà cung cấp tự nhập	Mã số vùng trồng chính thức, cấp theo Nghị định số 38/2026/ND-CP, có thể bị đình chỉ hoặc thu hồi khi vi phạm
Thời hạn lưu trữ hồ sơ	Chưa quy định cụ thể; chỉ có nguyên tắc bất biến sau khi công khai (NFR9.1)	Theo hướng dẫn thi hành của EU: sáu tháng với hàng có hạn sử dụng dưới ba tháng, năm năm với hàng không ghi hạn sử dụng
Số bên tham gia truy xuất	Hai lớp: nhà cung cấp và Farmery	Nhà cung cấp, cơ sở đóng gói, đơn vị kiểm dịch thực vật, hải quan nước xuất và nước nhập, nhà nhập khẩu
Giám sát sinh vật gây hại	Không có trong quy trình	Bắt buộc theo quy trình quản lý dịch hại tổng hợp, có giám sát định kỳ và hồ sơ riêng

Phụ lục O. Nguồn dữ liệu nông sản khảo sát cho mô-đun AI

Bảng dưới đây là kết quả khảo sát nguồn dữ liệu phục vụ các mô-đun AI, làm căn cứ cho nhận định tại mục 2.3.4.

Bảng PL.20: Nguồn dữ liệu nông sản khảo sát cho mô-đun AI

Nguồn	Đơn vị quản lý	Loại dữ liệu	Mức khả dụng
Cổng dữ liệu mở quốc gia	Bộ Khoa học và Công nghệ	Đa ngành; mục Nông nghiệp hiện chỉ có hai bộ dữ liệu	Thấp — chỉ dùng đối chiếu phụ
Cục Thống kê	Bộ Tài chính	Diện tích gieo trồng, năng suất, sản lượng theo cây trồng, địa phương và năm	Trung bình — tần suất quý và năm, đủ dựng đường nền mùa vụ
Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản quốc gia	Bộ Nông nghiệp và Môi trường	Nông hộ, vùng trồng, lô hàng, cơ sở đóng gói	Cao khi tham chiếu thiết kế lược đồ; thấp khi lấy dữ liệu huấn luyện
Mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói	Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật	Danh mục vùng trồng đã cấp mã theo tỉnh và loại cây	Trung bình — dùng xác thực trường vùng trồng
Cục Xuất nhập khẩu	Bộ Công Thương	Kim ngạch xuất khẩu nông sản theo thị trường và mặt hàng, theo tháng	Trung bình — dữ liệu ngữ cảnh thị trường
Sàn thương mại điện tử nông sản đối chứng	Doanh nghiệp	Giá niêm yết công khai	Thấp đến trung bình — không có API chính thức, thu thập quy mô lớn có rủi ro pháp lý



Nguồn	Đơn vị quản lý	Loại dữ liệu	Mức khả dụng
FAOSTAT, World Bank Open Data	FAO, World Bank	Sản lượng, xuất nhập khẩu ở cấp quốc gia	Trung bình — đối chiếu quốc tế, không đủ chi tiết cho giá nội địa
Dữ liệu nội sinh của Farmery	Farmery tự thu thập	Lịch sử giá thực tế theo sản phẩm, vùng và thời điểm; hành vi duyệt sản phẩm	Cao nhất về độ khớp, nhưng chỉ có sau khi vận hành